



Mecánica Clásica

Pep Español Garrigós
Mar Serrano Maestro
Ignacio Zúñiga López



Mecánica Clásica

Pep Español Garrigós
Mar Serrano Maestro
Ignacio Zúñiga López

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA

MECÁNICA CLÁSICA

Quedan rigurosamente prohibidas, sin la autorización escrita de los titulares del Copyright, bajo las sanciones establecidas en las leyes, la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático, y la distribución de ejemplares de ella mediante alquiler o préstamos públicos.

© Universidad Nacional de Educación a Distancia
Madrid 2015

www.uned.es/publicaciones

© Pep Español Garrigós, Mar Serrano Maestro e Ignacio Zúñiga López

ISBN electrónico: 978-84-362-7068-6

Edición digital: septiembre de 2015

ÍNDICE GENERAL

INTRODUCCIÓN

Tema 1. CINEMÁTICA

1. Objetivos del Tema
2. Introducción
3. Sistemas de referencia en reposo relativo
 - 3.1. Relación de las coordenadas de un punto en un plano en dos sistemas de referencia
 - 3.2. Posiciones en el espacio tridimensional
 - 3.3. La matriz de rotación tridimensional
4. Posición, velocidad y aceleración de una partícula puntual
5. Sistemas de referencia en movimiento relativo
 - 5.1. Transformación de coordenadas entre sistemas de referencia en movimiento relativo
 - 5.2. Transformación de velocidades entre sistemas de referencia en movimiento relativo
 - 5.3. Interpretación física de la velocidad angular
 - 5.4. Aceleración angular
 - 5.5. Transformación de aceleraciones entre sistemas de referencia en movimiento relativo
6. Resumen del Tema

Tema 2. **LA DINÁMICA DE NEWTON**

1. Objetivos del Tema
2. Introducción
3. Leyes de Newton
4. Tipos de fuerzas
5. Diagramas de fuerzas
6. La segunda ley de Newton es una ecuación diferencial
7. La dinámica de Newton en sistemas no inerciales
8. La Tierra como sistema no inercial
9. Resumen del Tema

Tema 3. **LA GEOMETRÍA DE SISTEMAS DE PARTÍCULAS**

1. Objetivos del Tema
2. Introducción
3. Posición del centro de masas
4. Tensor de inercia de un sistema de partículas
 - 4.1. Tensor de inercia de cuerpos planos
5. Transformación del tensor de inercia al cambiar de sistema de referencia
 - 5.1. Teorema de Steiner
 - 5.2. Ejes principales
6. Resumen del Tema

Tema 4. **LA DINÁMICA DE SISTEMAS DE PARTÍCULAS**

1. Objetivos del Tema
2. Introducción

3. Dinámica de un sistema de partículas
4. Teoremas de conservación
 - 4.1. Conservación del momento lineal
 - 4.2. Conservación del momento angular
 - 4.3. Conservación de la energía
5. Colisiones
6. Transformación de $\mathbf{P}$, $\mathbf{L}$, T al cambiar de sistema de referencia
 - 6.1. Transformación al sistema de referencia de centro de masas
7. Resumen del Tema

Tema 5. **EL SÓLIDO RÍGIDO**

1. Objetivos del Tema
2. ¿Qué es un sólido rígido?
3. Momento angular y energía cinética de un sólido rígido
4. ¿Cómo se mueve un sólido rígido?
5. Ángulos de Euler
6. Ejemplos del movimiento de sólidos rígidos
 - 6.1. Sólido libre que gira a velocidad angular constante
 - 6.2. Cuando se conserva el momento angular
 - 6.3. Eje de rotación fijo coincidiendo con un eje de simetría del sólido
 - 6.4. Eje de rotación móvil y paralelo al eje de simetría
 - 6.5. Eje de rotación fijo que no es eje de simetría
 - 6.6. Cuerpo axisimétrico libre
 - 6.7. Peonza axisimétrica con un punto fijo*
7. Resumen del Tema

Tema 6. **GRAVITACIÓN Y FUERZAS CENTRALES**

1. Objetivos del Tema
2. Gravitación universal
3. Concepto de campo de fuerzas
4. Campos de fuerzas conservativos
5. Campos de fuerza centrales
 - 5.1. Los campos centrales conservan la energía
 - 5.2. Los campos centrales conservan el momento angular
6. Forma diferencial de la ley de la gravitación
7. Calculando el campo gravitatorio de una distribución de masas
8. Movimiento de una partícula en un campo central
 - 8.1. Solución de las ecuaciones de movimiento
 - 8.2. Ecuación de la trayectoria
9. Movimiento en un campo gravitatorio: El problema de Kepler
 - 9.1. Leyes de Kepler
10. Masa reducida
11. Resumen del Tema

Tema 7. **MECÁNICA ANALÍTICA**

1. Objetivos del Tema
2. Introducción
3. El principio de Hamilton da lugar a $\mathbf{F} = m\mathbf{a}$
4. Las ecuaciones de Euler-Lagrange son invariantes bajo cambio de coordenadas *
5. Dinámica lagrangiana en sistemas no inerciales*
6. Ligadura

7. Variables conservadas
8. Teorema de Noether *
9. Ecuaciones de Hamilton
10. Resumen del Tema

INTRODUCCIÓN

Este texto es la Unidad Didáctica correspondiente a la asignatura cuatrimestral de Mecánica que se estudia en el segundo curso del grado de Físicas de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Es una asignatura fundamental porque en ella se presenta al estudiante de Físicas la Mecánica Clásica que es la teoría física más antigua de la que disponemos para describir el movimiento de los sistemas físicos. Aparte del indudable interés epistemológico que tiene al ser la primera teoría predictiva que se ha formulado acerca de cómo funciona el Universo, la Mecánica Clásica constituye la base de partida para generalizaciones hacia ámbitos en los que ésta deja de ser válida. Cuando las masas de las partículas involucradas son muy pequeñas, es necesario formular una teoría cuántica de la materia que, siendo muy distinta conceptualmente, necesariamente parte de la formulación clásica para su formulación. Cuando las velocidades de los cuerpos son cercanos a la de la luz, es necesario modificar la misma conceptualización del espacio y el tiempo, tal y como se hace en la Teoría de la Relatividad. Pero conceptos como la conservación del momento lineal, angular y la energía, se mantienen en las nuevas teorías cuántica y relativista.

Dada la larga trayectoria de la Mecánica Clásica desde su formulación por Newton en su magna obra *Philosophiae Naturalis Principia Mathematica* en 1687, se han escrito numerosos libros de texto sobre esta materia, algunos de ellos recientemente, tanto por autores españoles como por otros de los cuales se dispone de su traducción al español. Estos libros modernos son excelentes para el estudio de la Mecánica Clásica y cabe preguntarse entonces por la necesidad de generar un nuevo libro de texto sobre esta venerable materia.

Aparte de la necesidad de adecuar un texto a la enseñanza a distancia dentro del marco de los nuevos grados implantados en la UNED, hemos de confesar que nuestra motivación ha sido presentar de manera clara y precisa algunos conceptos que nunca pudimos entender en los libros de texto usuales. En particular, en la práctica totalidad de los textos consultados, cuando se discute la dinámica en sistemas de referencia no inerciales o la dinámica de sólidos rígidos, se hace uso

de la misteriosa ecuación

$$\left(\frac{d}{dt}\right)_{\text{fijo}} = \left(\frac{d}{dt}\right)_{\text{giro}} + \boldsymbol{\omega} \times \quad (1)$$

para relacionar las tasas de variación de un vector en distintos sistemas de referencia. El significado físico de los distintos símbolos se suele discutir usualmente de palabra, pero el significado matemático es ciertamente oscuro. En el presente texto, esta ecuación no se utiliza jamás, aunque como veremos se le puede dar el siguiente significado matemático preciso

$$\frac{d}{dt} = \mathcal{R}^T \frac{d}{dt} \mathcal{R} + \boldsymbol{\omega} \times \quad (2)$$

donde aparece la matriz de rotación $\mathcal{R}$. En el proceso de clarificación de lo que hay detrás de una expresión como ésta, en este texto presentamos un punto de vista que da preeminencia a la transformación de las distintas cantidades físicas entre sistemas de referencia en movimiento relativo. De esta forma, la velocidad angular aparece de forma natural como una cantidad íntimamente relacionada a la matriz de rotación entre sistemas de referencia. La definición de la velocidad angular a partir de la matriz de rotación muestra que algunas nociones intuitivas que se presentan usualmente, como por ejemplo que la velocidad angular es un vector dirigido a lo largo del eje instantáneo de rotación, no son del todo correctas en general.

Este texto debe servir para estudiar la asignatura cuatrimestral de Mecánica de segundo grado de Físicas. A primera vista, el nivel del texto puede parecer elevado para un curso de estas características tanto por profundidad de nivel como por extensión del texto. Sin embargo, no todo el texto requiere ser asimilado completamente para tener una comprensión adecuada de la asignatura al nivel requerido. De hecho, las secciones marcadas con un asterisco * son de nivel avanzado y, aunque se recomienda su lectura, pueden obviarse en un primer momento. Por lo que respecta al grado de rigor matemático, hemos de decir que dicho rigor no está reñido con la comprensión física de los fenómenos discutidos. En muchas ocasiones, de hecho, creemos que sin tener muy claros qué sistemas de referencia estamos usando y qué significan los símbolos utilizados, es imposible entender apropiadamente la fenomenología discutida. Además, expresamos aquí nuestra fuerte convicción de que un físico tiene que tener soltura tanto en el manejo matemático de vectores y matrices como en el del cálculo infinitesimal. Todos los conceptos matemáticos que se requieren en este texto el estudiante los habrá visto en los cursos de Álgebra Lineal y Cálculo Infinitesimal de primer curso

de grado. En cierto sentido, este libro puede concebirse como un buen pretexto para adquirir estas habilidades en el manejo del cálculo algebraico y diferencial, habilidades que le serán indispensables en cursos posteriores. A lo largo del libro damos mucho detalle acerca de los distintos pasos matemáticos en los primeros capítulos, con el fin de que el lector se ejercite y adquiera la práctica y familiaridad requeridas a un físico con el lenguaje del álgebra lineal y cálculo infinitesimal. En los capítulos siguientes, cuando el estudiante ya tiene esta familiaridad, muchos de los pasos matemáticos ya no se dan con tanto detalle.

En un texto específico para la enseñanza a distancia parece esencial disponer de una colección de problemas extensa. Sin embargo, la opción que hemos tomado en el presente texto es intentar clasificar los distintos problemas en “clases típicas de problemas”, presentando al menos un problema resuelto en cada clase. En el texto, estos problemas aparecen en cajas sombreadas. De esta forma, el estudiante puede desarrollar la habilidad de reconocer un problema como perteneciente a una clase para la cual ha transitado alguna vez por su solución. De todas formas, este libro está completado por una colección de problemas resueltos, clasificados de acuerdo con la estructura presentada en el libro de texto. Esta colección de problemas se distribuye a través de la plataforma de enseñanza a distancia y será publicada en el futuro de forma independiente.

El enfoque elegido para presentar la Mecánica Clásica en este texto es deductivo, procurando que todos los conceptos estén definidos apropiadamente. Siempre que un concepto aparece por primera vez, éste aparece en **negrita**. Para facilitar la consulta, se dispone de un índice analítico en el que los distintos términos definidos se pueden ubicar en el texto.

Finalmente, hemos elegido la convención de género masculino. Sin embargo, pedimos que cada vez que se lea “el estudiante”, se transforme internamente la expresión en “la estudiante”.

Agradecemos a numerosos estudiantes, y en particular a Ignacio González de San Román, la detección de algunas erratas de la primera edición.

Visión general del texto

Vamos a hacer un recorrido panorámico de este curso, motivando la estructuración que hemos dado a la materia.

La Mecánica es el estudio de cómo la interacción entre los cuerpos causa el cambio de su estado de movimiento. Una primera hipótesis es que los “cuerpos” están constituidos por partículas puntuales y que sabiendo cómo se mueven las partículas puntuales podemos inferir el movimiento de estos sistemas de partículas más complejos.

Lo primero que necesitamos para describir el movimiento de partículas puntuales es un lenguaje matemático que nos permita cuantificar este movimiento. Este lenguaje es el de los espacios vectoriales con una distancia euclídea y el concepto central es el de sistema de referencia, o sistema de ejes perpendiculares. Ubicar los puntos en el espacio a través de un sistema de referencia y saber cómo traducir la descripción de un sistema de referencia a otro constituye el ámbito de la *cinemática*, que se presenta en el Tema 1. La particularidad más relevante del Tema es que la condición de que los ejes de los sistemas de referencia son perpendiculares impone que la relación entre distintos sistemas de referencia está dada siempre por una traslación y una rotación. Los sistemas de referencia pueden estar en movimiento relativo unos con respecto a otros. En este caso, la matriz de rotación que especifica un sistema de referencia en función de otro depende del tiempo y su derivada da lugar a la matriz antisimétrica de velocidad angular. En la situación más general, nos interesa relacionar la posición, velocidad y aceleración de una partícula en un sistema de referencia con las que tiene la partícula en cualquier otro y esto es lo que hacemos en la última parte de este Tema 1. Las fórmulas resultantes se utilizarán en numerosas ocasiones en los temas posteriores.

La cinemática simplemente describe el movimiento de partículas puntuales, pero no nos dice cuáles son las causas por las que se mueven los objetos en el universo. Esto último constituye la dinámica de las partículas, que se aborda en el Tema 2. Las partículas interactúan entre ellas ejerciéndose fuerzas y éstas son las responsables de cambiar el estado de movimiento de acuerdo con las leyes de Newton. Hacemos un repaso de la naturaleza de las distintas fuerzas que se presentan en el mundo macroscópico (fuerzas de contacto, fricción, tensión, elásticas, etc.) y a continuación describimos un tipo de problemas que se resuelven con cierta facilidad atendiendo a los diagramas de fuerza que se construyen sobre cada partícula del sistema. En este Tema 2 hacemos hincapié en cómo estas leyes de Newton dan lugar a ecuaciones diferenciales cuya solución nos proporciona la po-

sición y velocidad de las partículas en función del tiempo. Presentamos la solución de las ecuaciones de movimiento de partículas sometidas a fuerzas relativamente sencillas, para ilustrar cómo el conocimiento del estado de la partícula (su posición y velocidad) en el momento presente nos permite predecir el estado en cualquier momento posterior. Finalmente, en este Tema se extiende la dinámica de Newton, que en principio es sólo válida en sistemas inerciales, a sistemas acelerados. En este caso hay que introducir fuerzas adicionales, denominadas fuerzas de inercia, para que la segunda ley $\mathbf{F} = m\mathbf{a}$ siga siendo válida en estos sistemas. Como ejemplo paradigmático de sistema ligeramente no inercial, estudiamos con detalle la dinámica de partículas descritas en el sistema no inercial ligado a la superficie terrestre y, en particular, mostramos el efecto de la aceleración de Coriolis en objetos que se mueven respecto a la superficie terrestre, presentando la solución del péndulo de Foucault.

La dinámica presentada en el Tema 2 se refiere a partículas puntuales. En general, los cuerpos extensos se suponen formados por partículas puntuales que interactúan entre sí. Para describir la *dinámica* de los sistemas de partículas resulta muy conveniente introducir la posición del centro de masas y el tensor de inercia que son dos conceptos puramente geométricos que dependen exclusivamente de la posición de las partículas puntuales del sistema. En las presentaciones usuales, estos conceptos se introducen como magnitudes que aparecen de manera natural cuando uno intenta describir la dinámica de sistemas de partículas. Aun cuando la justificación de la forma funcional de la posición del centro de masas y del tensor de inercia está dada por el papel que juegan estas magnitudes en la dinámica, hemos preferido en este texto por razones pedagógicas introducir en un Tema aparte (Tema 3) los aspectos *geométricos* de los sistemas de partículas, y sus propiedades de transformación. De esta forma, el tamaño de las piezas de información introducidas es razonable.

En el Tema 4 abordamos los aspectos dinámicos de los sistemas de partículas atendiendo en particular a los teoremas de conservación del momento lineal, del momento angular y de la energía. Nos preocupamos también de dar las relaciones entre éstas cantidades expresadas en un sistema de referencia, con las mismas cantidades expresadas en un sistema de referencia en movimiento arbitrario. Es en estas propiedades de transformación donde emerge de forma natural tanto la posición del centro de masas como el tensor de inercia. Las ecuaciones de transformación entre las variables conservadas se simplifican mucho cuando el sistema de referencia elegido tiene su origen en el centro de masas.

En el Tema 5 consideramos los sistemas de partículas que conforman los sólidos

rígidos. En este caso, las ecuaciones de transformación obtenidas en el Tema 4 permiten mostrar que el momento angular y la energía cinética de un sólido rígido se puede descomponer en una parte de traslación y otra de rotación. La ecuación de movimiento para un sólido rígido tendrá en cuenta, también, esta descomposición, de forma que el movimiento de traslación está gobernado por la segunda ley de Newton suponiendo que todo el sólido rígido tiene concentrada su masa en el centro de masas y que está sometido a la resultante de todas las fuerzas que actúan sobre el sólido, mientras que el movimiento de rotación está determinado por la variación del momento angular debido a los momentos de las fuerzas externas. Esta última ecuación toma una forma relativamente sencilla cuando se expresa en el sistema de referencia de los ejes principales, cuyo origen está en el centro de masas y que tiene la peculiaridad de que en él el tensor de inercia adopta una forma muy simple (es independiente del tiempo y tiene forma diagonal). Las ecuaciones resultantes, que determinan la velocidad angular del sólido son las ecuaciones de Euler. Sin embargo, notamos que para terminar de resolver el problema de la dinámica del sólido rígido necesitamos obtener la orientación del sólido, no sólo su velocidad angular. Para ello es necesario parametrizar dicha orientación y en este texto recurrimos a la definición usual de los ángulos de Euler. Las ecuaciones de Euler son ecuaciones en general no lineales y, por tanto, difíciles de resolver. Sin embargo, en este Tema 5 discutimos un rango de problemas que admiten solución sencilla. Estos problemas están clasificados por orden de complejidad, terminando con el fascinante caso del giróscopo.

Proseguimos en el Tema 6 con el análisis del movimiento de partículas en presencia de leyes de fuerza que dependen de la distancia y que dan lugar a los denominados campos de fuerza centrales. Analizamos las propiedades de conservación del momento angular y la energía en dichos campos y mostramos cómo el problema de la dinámica se puede descomponer en una primera parte en la cual las partículas generan campos y una segunda en la cual una partícula se mueve en los campos generados por el resto de partículas. Se da la solución analítica para el movimiento de una partícula puntual en un campo de fuerzas central y se obtienen las trayectorias cuando la ley de fuerzas es la gravitatoria, derivándose las leyes de Kepler del movimiento planetario.

Finalmente, el libro termina con la reformulación de la dinámica Newtoniana en términos de un principio variacional, dando lugar a la Mecánica Analítica del Tema 7. Esta reformulación debida a Lagrange permite tratar con mucha sencillez problemas en los que el sistema presenta fuerzas de ligadura que en principio son desconocidas. También estudiamos las condiciones bajo las cuales

aparecen variables conservadas en esta formulación y mostramos el teorema de Noether que refleja la íntima conexión entre la existencia de simetrías y variables conservadas en el sistema. Finalmente, presentamos la formulación hamiltoniana de la mecánica que, aunque no deja de ser una reformulación de la mecánica lagrangiana, es la base para la generalización cuántica y de la mecánica estadística.

Bibliografía

Para la elaboración del presente texto hemos consultado varios libros, la mayoría de ellos clásicos. Entre ellos están:

- V.I. Arnold, *Mathematical Methods of Classical Mechanics* (Springer-Verlag)
- H. Goldstein, *Mecánica clásica* (Editorial Reverté)
- L.D. Landau y E. M. Lifshitz, *Curso de física teórica* (Editorial Reverté)
- J.B. Marion, *Dinámica clásica de partículas y sistemas* (Editorial Reverté)
- D. Morin, *Introduction to Classical Mechanics* (Cambridge University Press)
- A.F. Rañada, *Dinámica clásica* (Alianza Editorial)
- K.R. Symon, *Mecánica* (Editorial Aguilar)

TEMA 1

CINEMÁTICA

1. OBJETIVOS DEL TEMA

La **cinemática** es la parte de la mecánica clásica que estudia la descripción del movimiento de los cuerpos sin tener en cuenta las causas que lo producen. El objetivo de este Tema es presentar la descripción matemática del **espacio** y el **tiempo** en la mecánica newtoniana. Introducimos el concepto de sistema de referencia y formulamos cómo se transforman las posiciones, velocidades y aceleraciones de las partículas puntuales en dos sistemas de referencia que, en el caso más general, tienen movimiento relativo de traslación y rotación. En la caracterización de la rotación dependiente del tiempo de un sistema de referencia con respecto a otro aparece de manera natural la matriz velocidad angular y su correspondiente vector dual, la velocidad angular.

2. INTRODUCCIÓN

Para localizar un punto en el espacio un observador necesita tres números o coordenadas. Por ejemplo, puede dar la distancia a la que se encuentra el punto y dos ángulos, o bien la distancia entre el punto y el observador a lo largo de unos ejes. Un **sistema de referencia** consiste en un punto del espacio denominado origen del sistema de referencia y tres ejes perpendiculares entre sí que se intersecan en el origen del sistema de referencia. De esta forma, sabiendo la distancia a lo largo de cada uno de estos ejes podemos localizar cualquier punto del espacio. A estas distancias se las denomina **coordenadas** del punto en dicho sistema de referencia. Como podemos elegir muchos sistemas de referencia distintos, nos interesa encontrar la **transformación de las coordenadas** de un punto en un sistema de referencia en función de las coordenadas del mismo punto en otro sistema de referencia.

Para ilustrar la complejidad del problema que vamos a resolver, imaginemos la siguiente situación. En la Tierra se observa un meteorito que va a impactar en una base que está en la Luna. Desde la Tierra se quiere advertir a los miembros

de la base lunar de esta emergencia para que puedan dirigir su rayo-laser-anti-meteoritos y pulverizar el meteorito antes de su impacto. En la superficie de la Tierra el observador tiene un sistema de ejes cartesianos con uno de ellos que va desde el centro de la Tierra al observador, otro que apunta al Norte y un tercer eje perpendicular a los anteriores. Con respecto a estos ejes, el observador en la Tierra puede localizar perfectamente la trayectoria del meteorito. En la base lunar, otro observador ha definido sus ejes de manera análoga a como lo hace el observador terrestre, pero con respecto a la superficie lunar. Con respecto a la Tierra, el sistema de referencia lunar está cambiando todo el rato ya que da vueltas alrededor de sí mismo y de la Tierra. Al mismo tiempo, con respecto a la Luna, el sistema de referencia terrestre también está rotando de forma complicada. Si el observador terrestre le da al observador lunar las coordenadas del meteorito en el sistema de referencia terrestre, ¿qué operaciones tiene que realizar el observador lunar para obtener las coordenadas del meteorito en su propio sistema de referencia? En el presente tema intentaremos dar respuesta a esta pregunta.

3. SISTEMAS DE REFERENCIA EN REPOSO RELATIVO

3.1. Relación de las coordenadas de un punto en un plano en dos sistemas de referencia

Iniciamos esta discusión considerando la localización de puntos en un plano bidimensional ya que este caso es especialmente sencillo y permite una visualización fácil. Posteriormente consideraremos el espacio tridimensional. En un plano, los sistemas de referencia son simplemente dos ejes perpendiculares entre sí. En la figura 1.1 vemos dos sistemas de referencia S y S' en reposo uno respecto a otro. Un punto P arbitrario se localiza en el sistema S con las coordenadas $\mathbf{r} = (x, y)$ y en el sistema S' con las coordenadas $\mathbf{r}' = (x', y')$, donde estas coordenadas son las distancias al origen a lo largo de cada eje, tal y como se indica en el dibujo.

Además, el origen O' del sistema S' tiene coordenadas $\mathbf{R} = (X, Y)$ en el sistema S . Es evidente en la figura que el sistema de ejes S' está rotado (un ángulo θ) y trasladado (con $\mathbf{R}$) con respecto al sistema S . El problema que planteamos es cómo podemos encontrar las coordenadas $\mathbf{r}'$ del punto P en S' si conocemos las coordenadas $\mathbf{r}$ del punto P en el sistema S . Notemos que estas coordenadas cumplen que $\mathbf{r} \neq \mathbf{r}' + \mathbf{R}$, es decir $x \neq x' + X$, $y \neq y' + Y$ en general.

Podemos descomponer el problema de la relación entre las coordenadas de un

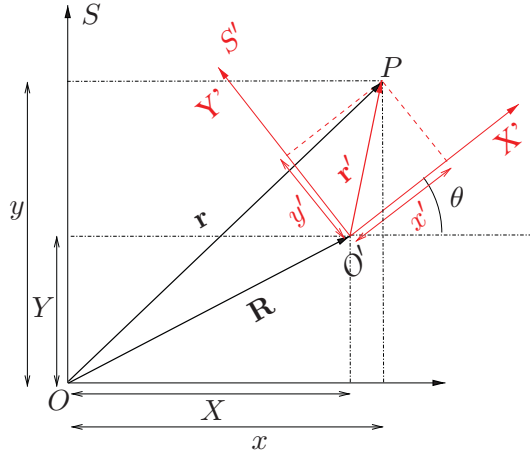


Figura 1.1. Los ejes de los sistemas de referencia S y S' no son paralelos entre sí. Nótese que no se puede calcular la suma $\mathbf{r}' + \mathbf{R}$ sumando componente a componente si el vector $\mathbf{r}$ se da en el sistema S y el vector $\mathbf{r}'$ en S' .

punto P en distintos sistemas de referencia en un problema de traslación y otro de rotación. Para ello, consideremos un tercer sistema de referencia S'' cuyo origen es también O' pero que *no está rotado* con respecto a S tal y como se muestra en la figura 1.2. Las coordenadas del punto P en S'' son $\mathbf{r}'' = (x'', y'')$ y éstas sí que cumplen que

$$\begin{aligned} x &= x'' + X \\ y &= y'' + Y \end{aligned} \quad (1.1)$$

es decir

$$\mathbf{r} = \mathbf{r}'' + \mathbf{R} \quad (1.2)$$

Veamos cuál es la relación entre las coordenadas de un punto medidas en los sistemas S' y S'' cuyos orígenes coinciden en O' y para los que sólo existe una rotación relativa, en concreto que el sistema S' está rotado un ángulo θ en sentido antihorario medido con respecto a S'' (ver figura 1.3). De la figura 1.3 se deduce que

$$\begin{aligned} x'' + a &= x' \cos \theta \\ y'' - b &= x' \sin \theta \end{aligned} \quad (1.3)$$

donde $a = y' \sin \theta$ y $b = y' \cos \theta$. Ordenando estas ecuaciones tenemos que

$$\begin{aligned} x'' &= x' \cos \theta - y' \sin \theta \\ y'' &= x' \sin \theta + y' \cos \theta \end{aligned} \quad (1.4)$$

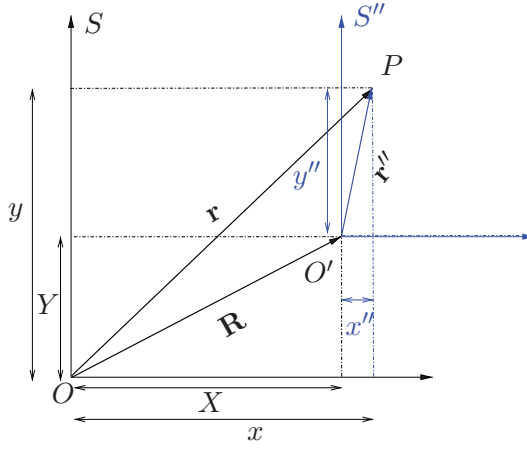


Figura 1.2. Los ejes de los sistemas de referencia S y S'' son paralelos.

De la misma manera tenemos las siguientes relaciones inversas

$$\begin{aligned} x' &= x'' \cos \theta + y'' \sin \theta \\ y' &= -x'' \sin \theta + y'' \cos \theta \end{aligned} \quad (1.5)$$

que podemos escribir en forma matricial como

$$\begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \theta & \sin \theta \\ -\sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x'' \\ y'' \end{pmatrix} \quad (1.6)$$

y en notación vectorial de la siguiente forma

$$\mathbf{r}' = \mathcal{R} \mathbf{r}'' \quad (1.7)$$

donde $\mathcal{R}$ se denomina matriz de rotación bidimensional. Usando (1.2) y (1.7) podemos ahora relacionar las coordenadas del punto P en el sistema S' con las que tiene en el sistema S

$$\mathbf{r}' = \mathcal{R}(\mathbf{r} - \mathbf{R}) \quad (1.8)$$

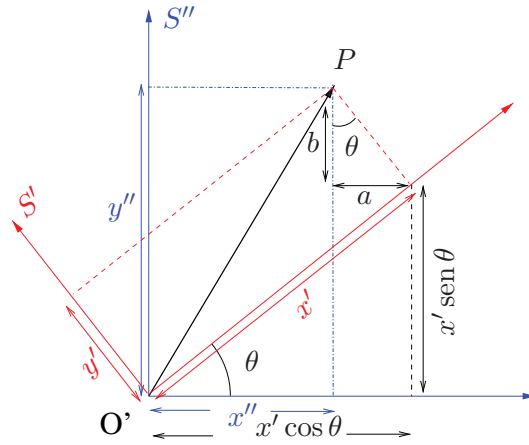


Figura 1.3. Los ejes del sistema de referencia S' están rotados un ángulo θ en sentido antihorario con respecto a los ejes del sistema de referencia S'' .

Transformando coordenadas en el plano

Las coordenadas de un punto P son $\mathbf{r} = (2, 3)$ en un sistema de referencia S . Determinar las coordenadas de P en el sistema de referencia S' cuyo origen O' tiene coordenadas $\mathbf{R} = (1, 1)$ en el sistema S , sabiendo que S' tiene sus ejes rotados $\frac{\pi}{4}$ respecto a los de S .

El coordenadas del punto P en S' están dadas por

$$\mathbf{r}' = \mathcal{R}(\mathbf{r} - \mathbf{R})$$

donde la matriz de rotación es

$$\mathcal{R} = \begin{pmatrix} \cos \frac{\pi}{4} & \sin \frac{\pi}{4} \\ -\sin \frac{\pi}{4} & \cos \frac{\pi}{4} \end{pmatrix} = \frac{\sqrt{2}}{2} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$$

y el vector

$$(\mathbf{r} - \mathbf{R}) = (2, 3) - (1, 1) = (1, 2)$$

Por tanto, las cordenadas de P en el sistema S' son

$$\mathbf{r}' = \frac{\sqrt{2}}{2} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} = \frac{\sqrt{2}}{2} \begin{pmatrix} 1+2 \\ -1+2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{3\sqrt{2}}{2} \\ \frac{\sqrt{2}}{2} \end{pmatrix}$$

3.2. Posiciones en el espacio tridimensional

Cuando pasamos a tres dimensiones, el hallar por trigonometría la relación entre las coordenadas de un punto en distintos sistemas de referencia resulta bastante laborioso. Por eso es conveniente adoptar un lenguaje ligeramente más abstracto que nos permitirá describir con toda generalidad la situación.

En tres dimensiones, a cada eje del sistema de referencia S se le asocia un vector unitario $\mathbf{e}_\alpha$ con $\alpha = 1, 2, 3$ cuyas componentes son $\mathbf{e}_1 = (1, 0, 0)$, $\mathbf{e}_2 = (0, 1, 0)$, $\mathbf{e}_3 = (0, 0, 1)$. Estos vectores unitarios forman una base ortonormal del espacio (es decir, son vectores linealmente independientes y perpendiculares entre sí). Algunas veces estos vectores se denotan por $\mathbf{e}_1 \equiv \mathbf{e}_x \equiv \mathbf{i}$, $\mathbf{e}_2 \equiv \mathbf{e}_y \equiv \mathbf{j}$, $\mathbf{e}_3 \equiv \mathbf{e}_z \equiv \mathbf{k}$. Para localizar un punto P en el espacio utilizamos un vector de posición que siempre puede escribirse como combinación lineal de los vectores de la base, es decir

$$r_1\mathbf{e}_1 + r_2\mathbf{e}_2 + r_3\mathbf{e}_3 = \sum_{\alpha=1}^3 r_\alpha\mathbf{e}_\alpha \quad (1.9)$$

donde hemos usado el símbolo sumatorio para escribir la suma de términos de manera compacta. Escribiremos $\mathbf{r} = (r_1, r_2, r_3)$ como las coordenadas del punto P en el sistema de referencia S .

Consideremos ahora un sistema de referencia S' distinto, *con el mismo origen de coordenadas que el sistema S , pero con los ejes no coincidentes con S* . El referencial S' estará caracterizado por una terna de vectores unitarios $\mathbf{e}'_1, \mathbf{e}'_2, \mathbf{e}'_3$ que, por definición de sistema de referencia, deben ser ortonormales entre sí. Además, deben formar un triedro orientado, es decir $\mathbf{e}'_3 = \mathbf{e}'_1 \times \mathbf{e}'_2$ donde $\times$ denota el producto vectorial. La condición de ortonormalidad se escribe usando el producto escalar de dos vectores

$$\mathbf{e}_\alpha'^T \mathbf{e}_\beta' = \delta_{\alpha\beta}, \quad \alpha = 1, 2, 3 \quad \beta = 1, 2, 3 \quad (1.10)$$

donde el símbolo $\delta_{\alpha\beta}$, denominado **delta de Kronecker**, toma valor igual a 1 cuando $\alpha = \beta$ y cero cuando $\alpha \neq \beta$.

A lo largo de este libro, entendemos que $\mathbf{v}$ es un vector columna, es decir, una matriz rectangular (3×1) de tres filas y una columna, mientras que su traspuesto $\mathbf{v}^T$ es un vector fila, es decir, una matriz rectangular (1×3) . El producto de matrices $\mathbf{v}^T \mathbf{v}$ de una matriz (1×3) por una (3×1) es simplemente un escalar (una matriz 1×1) que, por definición, es el producto escalar, que denotaremos también por $\mathbf{v}^2 = \mathbf{v} \cdot \mathbf{v} = v_1^2 + v_2^2 + v_3^2$. El módulo del vector es $|\mathbf{v}| = \sqrt{\mathbf{v} \cdot \mathbf{v}} = \sqrt{v_1^2 + v_2^2 + v_3^2}$.

Por otra parte, el producto $\mathbf{v}\mathbf{v}^T$ de una matriz (3×1) por una matriz (1×3) es una matriz (3×3) , de manera que es importante tener en cuenta el orden de las matrices.

Así, la ecuación (1.10) es una forma compacta de escribir las *seis* condiciones¹ $\mathbf{e}'_1{}^T \mathbf{e}'_1 = 1$, $\mathbf{e}'_1{}^T \mathbf{e}'_2 = 0$, $\mathbf{e}'_1{}^T \mathbf{e}'_3 = 0$, $\mathbf{e}'_2{}^T \mathbf{e}'_2 = 1$, $\mathbf{e}'_2{}^T \mathbf{e}'_3 = 0$, $\mathbf{e}'_3{}^T \mathbf{e}'_3 = 1$. Los vectores de la base del sistema de referencia S también son ortonormales entre sí y por tanto cumplen a su vez

$$\mathbf{e}_\alpha{}^T \mathbf{e}_\beta = \delta_{\alpha\beta}, \quad \alpha = 1, 2, 3 \quad \beta = 1, 2, 3 \quad (1.11)$$

Es evidente que podemos expresar cada uno de los vectores de la base del sistema S' como combinación lineal de los vectores de la base del sistema S . Si denotamos los coeficientes de la combinación lineal por $\mathcal{R}_{\alpha\beta}$, tendremos

$$\mathbf{e}'_\alpha = \sum_{\beta=1}^3 \mathcal{R}_{\alpha\beta} \mathbf{e}_\beta \quad \alpha = 1, 2, 3 \quad (1.12)$$

En ocasiones denotaremos por $\{\mathbf{e}\}$ a la base formada por los vectores $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3$ y escribiremos compactamente la ecuación (1.12) en la forma simbólica

$$\{\mathbf{e}'\} = \mathcal{R}\{\mathbf{e}\} \quad (1.13)$$

Podemos multiplicar escalarmente (1.12) por $\mathbf{e}_\gamma$ y obtendremos, usando (1.11) una expresión explícita para los coeficientes $\mathcal{R}_{\alpha\beta}$ dada por

$$\mathcal{R}_{\alpha\gamma} = \mathbf{e}'_\alpha{}^T \mathbf{e}_\gamma \quad (1.14)$$

Según la interpretación usual del producto escalar, $\mathcal{R}_{\alpha\gamma}$ es, por tanto, simplemente la proyección del vector $\mathbf{e}'_\alpha$ sobre $\mathbf{e}_\gamma$ y viceversa.

¹ Obsérvese que de las 9 ecuaciones dadas con la condición de ortonormalidad sólo hay 6 independientes, pues hay algunas ecuaciones repetidas, en concreto: $\mathbf{e}'_1{}^T \mathbf{e}'_2 = \mathbf{e}'_2{}^T \mathbf{e}'_1 = 0$, $\mathbf{e}'_1{}^T \mathbf{e}'_3 = \mathbf{e}'_3{}^T \mathbf{e}'_1 = 0$, $\mathbf{e}'_2{}^T \mathbf{e}'_3 = \mathbf{e}'_3{}^T \mathbf{e}'_2 = 0$.

Calculando la matriz de rotación

Determinar la rotación que transforma la base de vectores unitarios $\mathbf{e}_1 = (1, 0, 0)$, $\mathbf{e}_2 = (0, 1, 0)$, $\mathbf{e}_3 = (0, 0, 1)$ en la base $\mathbf{e}'_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1, 1, 0)$, $\mathbf{e}'_2 = \frac{1}{\sqrt{3}}(-1, 1, 1)$, $\mathbf{e}'_3 = \frac{1}{\sqrt{6}}(1, -1, 2)$.

La matriz de rotación está dada por (1.14) de manera que tenemos que calcular varios productos escalares entre los vectores $\mathbf{e}'_\alpha$ y $\mathbf{e}_\gamma$. Hagamos las primeras componentes $\mathcal{R}_{\alpha\gamma}$ explícitamente.

Desarrollando esta expresión para $\gamma = 1$ y $\alpha = 1, 2, 3$ tenemos que

$$\begin{aligned}\mathcal{R}_{11} &= \mathbf{e}'_1{}^T \mathbf{e}_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1, 1, 0) \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \mathcal{R}_{21} &= \mathbf{e}'_2{}^T \mathbf{e}_1 = \frac{1}{\sqrt{3}}(-1, 1, 1) \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = -\frac{1}{\sqrt{3}} \\ \mathcal{R}_{31} &= \mathbf{e}'_3{}^T \mathbf{e}_1 = \frac{1}{\sqrt{6}}(1, -1, 2) \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{6}}\end{aligned}\quad (1.15)$$

De manera análoga podemos ir obteniendo el resto de componentes con el resultado

$$\mathcal{R} = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 \\ -\frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ \frac{1}{\sqrt{6}} & -\frac{1}{\sqrt{6}} & \sqrt{\frac{2}{3}} \end{pmatrix}\quad (1.16)$$

Puede comprobarse fácilmente que si multiplicamos esta matriz por su traspuesta, $\mathcal{R}\mathcal{R}^T$ obtenemos la matriz identidad.

De acuerdo con la definición dada en la ecuación (1.9) un punto P tiene coordenadas (r_1, r_2, r_3) en la base S . De manera análoga en la base del sistema rotado S' que comparte el mismo origen que S , el vector posición del punto P será

$$r'_1 \mathbf{e}'_1 + r'_2 \mathbf{e}'_2 + r'_3 \mathbf{e}'_3\quad (1.17)$$

donde (r'_1, r'_2, r'_3) son las coordenadas del punto P en la base S' . La relación entre las coordenadas en (1.9) y (1.17) se puede obtener a partir de que, por ser el mismo punto, debe cumplirse

$$\sum_{\alpha=1}^3 r_{\alpha} \mathbf{e}_{\alpha} = \sum_{\alpha=1}^3 r'_{\alpha} \mathbf{e}'_{\alpha} \quad (1.18)$$

Es decir, el punto P del espacio tiene coordenadas distintas en cada base. Usando (1.12) en la expresión (1.18) tenemos

$$\sum_{\alpha=1}^3 r_{\alpha} \mathbf{e}_{\alpha} = \sum_{\alpha=1}^3 r'_{\alpha} \underbrace{\sum_{\beta=1}^3 \mathcal{R}_{\alpha\beta} \mathbf{e}_{\beta}}_{\mathbf{e}'_{\alpha}} = \sum_{\alpha=1}^3 \left[\sum_{\beta=1}^3 \mathcal{R}_{\beta\alpha} r'_{\beta} \right] \mathbf{e}_{\alpha} \quad (1.19)$$

donde hemos intercambiado los índices $\alpha \leftrightarrow \beta$ en la última igualdad (se dice que los índices son mudos). Como ahora a derecha e izquierda de la ecuación tenemos la misma base $\mathbf{e}_{\alpha}$, los coeficientes de la combinación lineal deben coincidir y, por tanto,

$$r_{\alpha} = \sum_{\beta=1}^3 \mathcal{R}_{\beta\alpha} r'_{\beta} \quad \alpha = 1, 2, 3 \quad (1.20)$$

Podemos pensar en la componente $\mathcal{R}_{\alpha\beta}$ como el elemento de la fila α y columna β de una matriz $\mathcal{R}$. De esta forma, la ecuación (1.20) se escribe en forma matricial como

$$\begin{pmatrix} r_1 \\ r_2 \\ r_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \mathcal{R}_{11} & \mathcal{R}_{21} & \mathcal{R}_{31} \\ \mathcal{R}_{12} & \mathcal{R}_{22} & \mathcal{R}_{32} \\ \mathcal{R}_{13} & \mathcal{R}_{23} & \mathcal{R}_{33} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} r'_1 \\ r'_2 \\ r'_3 \end{pmatrix} \quad (1.21)$$

o de forma compacta como

$$\mathbf{r} = \mathcal{R}^T \mathbf{r}' \quad (1.22)$$

donde la matriz $\mathcal{R}$ tiene por elementos las componentes $\mathcal{R}_{\alpha\beta}$ y $\mathcal{R}^T$ es la matriz traspuesta de $\mathcal{R}$ (la que tiene por columnas las filas de $\mathcal{R}$). Veremos en la próxima sección que la relación inversa de (1.22) se puede escribir simplemente como

$$\mathbf{r}' = \mathcal{R} \mathbf{r} \quad (1.23)$$

En esta ecuación (1.23) $\mathbf{r}'$ son las coordenadas de un punto P en la base ortonormal $\{\mathbf{e}'\}$ y $\mathbf{r}$ son las componentes de ese mismo punto en la base $\{\mathbf{e}\}$. Podríamos reinterpretar esta ecuación (1.23) pensando que $\mathbf{r}$ son las coordenadas de un vector

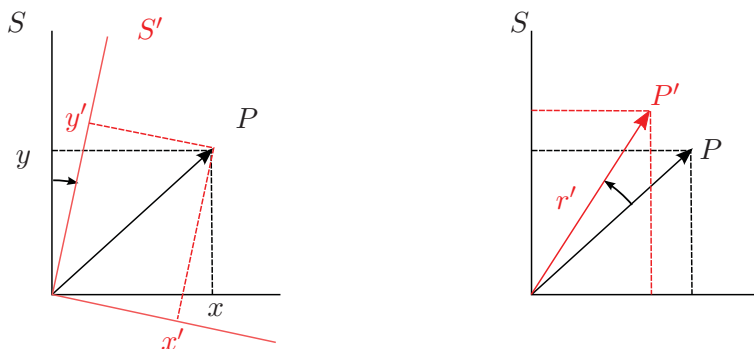


Figura 1.4. El resultado de la rotación $\mathcal{R}\mathbf{r}$ se puede interpretar como una rotación activa, figura de la derecha, o una rotación pasiva, figura de la izquierda.

en la base $\{\mathbf{e}\}$ y $\mathbf{r}'$ las coordenadas de *otro* vector en *la misma* base $\{\mathbf{e}\}$, ver la figura 1.4. A la primera interpretación se la denomina **rotación pasiva** mientras que a la segunda interpretación se le denomina **rotación activa**. Si no decimos lo contrario, a lo largo de este libro nos ceñiremos a la interpretación pasiva ya que siempre hablaremos de componentes de cierto vector en distintos sistemas de referencia.

3.3. La matriz de rotación tridimensional

En esta sección vamos a ver que la matriz de rotación tridimensional $\mathcal{R}$ tiene algunas propiedades interesantes.

El estudiante habrá reconocido de su curso de álgebra que lo que hemos hecho hasta ahora no es más que expresar un vector en distintas bases, sabiendo cuál es la matriz de cambio de base. Lo que vamos a explotar ahora es que las bases son ortonormales, ya que los ejes de un sistema de referencia son perpendiculares entre sí. Esto impone ciertas condiciones a las nueve componentes $\mathcal{R}_{\alpha\beta}$ de la matriz $\mathcal{R}$. De hecho, estas componentes no son todas independientes unas de otras, ya que existen las seis condiciones (1.10). Cabe esperar, por tanto, que sólo hay tres componentes realmente independientes en una matriz de rotación tridimensional. Otra manera de ver esto a partir de la condición de ortogonalidad (1.10) es construyendo los productos escalares y haciendo uso de la definición

(1.12)²

$$\mathbf{e}'_{\alpha}{}^T \mathbf{e}'_{\beta} = \sum_{\alpha'=1}^3 \sum_{\beta'=1}^3 \mathcal{R}_{\alpha\alpha'} \mathcal{R}_{\beta\beta'} \mathbf{e}'_{\alpha'}{}^T \mathbf{e}_{\beta'} \quad (1.24)$$

Como tanto los vectores $\mathbf{e}_{\alpha}$ como los $\mathbf{e}'_{\alpha}$ son ortonormales [ver (1.10) y (1.11)], se cumple que

$$\delta_{\alpha\beta} = \sum_{\alpha'=1}^3 \sum_{\beta'=1}^3 \mathcal{R}_{\alpha\alpha'} \mathcal{R}_{\beta\beta'} \delta_{\alpha'\beta'} = \sum_{\alpha'=1}^3 \mathcal{R}_{\alpha\alpha'} \mathcal{R}_{\beta\alpha'} \quad (1.25)$$

Dando valores a $\alpha, \beta = 1, 2, 3$ obtenemos nueve ecuaciones de las cuales tres están repetidas³, con lo que tendremos seis ecuaciones distintas que deben satisfacer las componentes $\mathcal{R}_{\alpha\beta}$. La condición (1.25) se escribe como

$$\delta_{\alpha\beta} = \sum_{\alpha'=1}^3 \mathcal{R}_{\alpha\alpha'} (\mathcal{R}^T)_{\alpha'\beta} \quad (1.27)$$

² Cuidado con no confundir $\mathbf{e}'_{\delta}$ con $\mathbf{e}_{\delta'}$. El primer número es la componente $\delta = 1, 2, 3$ del vector $\mathbf{e}'$ mientras que el segundo número es la componente $\delta' = 1, 2, 3$ del vector $\mathbf{e}$.

³ Podemos desarrollar explícitamente la condición $\delta_{\alpha\beta} = \sum_{\alpha'=1}^3 \mathcal{R}_{\alpha\alpha'} \mathcal{R}_{\beta\alpha'}$ $\alpha = 1, 2, 3$ $\beta = 1, 2, 3$

$$\alpha = 1, \beta = 1 \rightarrow 1 = \sum_{\alpha'=1}^3 \mathcal{R}_{1\alpha'} \mathcal{R}_{1\alpha'} = \mathcal{R}_{11} \mathcal{R}_{11} + \mathcal{R}_{12} \mathcal{R}_{12} + \mathcal{R}_{13} \mathcal{R}_{13} \quad (1.26a)$$

$$\alpha = 1, \beta = 2 \rightarrow 0 = \sum_{\alpha'=1}^3 \mathcal{R}_{1\alpha'} \mathcal{R}_{2\alpha'} = \mathcal{R}_{11} \mathcal{R}_{21} + \mathcal{R}_{12} \mathcal{R}_{22} + \mathcal{R}_{13} \mathcal{R}_{23} \quad (1.26b)$$

$$\alpha = 1, \beta = 3 \rightarrow 0 = \sum_{\alpha'=1}^3 \mathcal{R}_{1\alpha'} \mathcal{R}_{3\alpha'} = \mathcal{R}_{11} \mathcal{R}_{31} + \mathcal{R}_{12} \mathcal{R}_{32} + \mathcal{R}_{13} \mathcal{R}_{33} \quad (1.26c)$$

$$\alpha = 2, \beta = 1 \rightarrow 0 = \sum_{\alpha'=1}^3 \mathcal{R}_{2\alpha'} \mathcal{R}_{1\alpha'} = \mathcal{R}_{21} \mathcal{R}_{11} + \mathcal{R}_{22} \mathcal{R}_{12} + \mathcal{R}_{23} \mathcal{R}_{13} \quad (1.26d)$$

$$\alpha = 2, \beta = 2 \rightarrow 1 = \sum_{\alpha'=1}^3 \mathcal{R}_{2\alpha'} \mathcal{R}_{2\alpha'} = \mathcal{R}_{21} \mathcal{R}_{21} + \mathcal{R}_{22} \mathcal{R}_{22} + \mathcal{R}_{23} \mathcal{R}_{23} \quad (1.26e)$$

$$\alpha = 2, \beta = 3 \rightarrow 0 = \sum_{\alpha'=1}^3 \mathcal{R}_{2\alpha'} \mathcal{R}_{3\alpha'} = \mathcal{R}_{21} \mathcal{R}_{31} + \mathcal{R}_{22} \mathcal{R}_{32} + \mathcal{R}_{23} \mathcal{R}_{33} \quad (1.26f)$$

$$\alpha = 3, \beta = 1 \rightarrow 0 = \sum_{\alpha'=1}^3 \mathcal{R}_{3\alpha'} \mathcal{R}_{1\alpha'} = \mathcal{R}_{31} \mathcal{R}_{11} + \mathcal{R}_{32} \mathcal{R}_{12} + \mathcal{R}_{33} \mathcal{R}_{13} \quad (1.26g)$$

$$\alpha = 3, \beta = 2 \rightarrow 0 = \sum_{\alpha'=1}^3 \mathcal{R}_{3\alpha'} \mathcal{R}_{2\alpha'} = \mathcal{R}_{31} \mathcal{R}_{21} + \mathcal{R}_{32} \mathcal{R}_{22} + \mathcal{R}_{33} \mathcal{R}_{23} \quad (1.26h)$$

$$\alpha = 3, \beta = 3 \rightarrow 1 = \sum_{\alpha'=1}^3 \mathcal{R}_{3\alpha'} \mathcal{R}_{3\alpha'} = \mathcal{R}_{31} \mathcal{R}_{31} + \mathcal{R}_{32} \mathcal{R}_{32} + \mathcal{R}_{33} \mathcal{R}_{33} \quad (1.26i)$$

Se puede ver que la ecuación (1.26b) y la (1.26d) son idénticas, la (1.26c) y la (1.26g) también así como la (1.26f) y la (1.26h).

que en forma matricial es

$$\mathcal{R}\mathcal{R}^T = \mathcal{I} \quad (1.28)$$

donde $\mathcal{I}$ es la matriz identidad

$$\mathcal{I} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad (1.29)$$

Una matriz que cumple (1.28) se denomina **matriz ortogonal**. También se puede demostrar la igualdad

$$\mathcal{R}^T\mathcal{R} = \mathcal{I} \quad (1.30)$$

Estas ecuaciones (1.28), (1.30) nos dicen que la inversa de una matriz ortogonal es simplemente su traspuesta, es decir

$$\mathcal{R}^{-1} = \mathcal{R}^T \quad (1.31)$$

Esta relación es muy útil ya que, en general calcular la inversa de una matriz suele ser laborioso. Para las matrices ortogonales, ese cálculo es sorprendentemente sencillo ya que se reduce a trasponer la matriz.

Observamos ahora que el determinante de una matriz ortogonal es necesariamente igual a 1 o a -1 , ya que

$$1 = \det[\mathcal{I}] = \det[\mathcal{R}\mathcal{R}^T] = \det[\mathcal{R}] \det[\mathcal{R}^T] = \det[\mathcal{R}] \det[\mathcal{R}] = (\det[\mathcal{R}])^2$$

de donde $\det[\mathcal{R}] = \pm 1$. En este texto sólo nos interesan las matrices cuyo determinante es $+1$. La razón es que en general las matrices que consideraremos dependen continuamente del tiempo y en cierto instante inicial van a coincidir con la matriz identidad, cuyo determinante es $+1$. Las matrices ortogonales que cumplen (1.28) y su determinante es $+1$ se denominan matrices de rotación propias o simplemente **matrices de rotación** (las matrices con determinante -1 se denominan matrices de rotación impropias).

Aunque intuitivamente pueda ser evidente que para pasar de un sistema de ejes perpendiculares a otro simplemente necesitamos hacer una rotación de estos ejes, podemos apreciar mejor la denominación de matriz de rotación si vemos cuál es el resultado de aplicar dicha matriz a un vector arbitrario $\mathbf{r}$, es decir, cuando hacemos una rotación activa. Será

$$\mathbf{r}' = \mathcal{R}\mathbf{r} \quad (1.32)$$

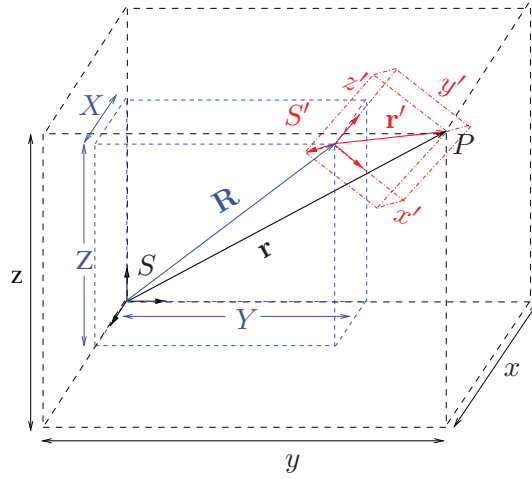


Figura 1.5. S' es un sistema de referencia cuyos ejes están rotados respecto a los de S y cuyo origen está trasladado un vector $\mathbf{R}$.

Si calculamos el módulo del vector transformado $\mathbf{r}'$ y usamos la relación de ortogonalidad (1.28) obtenemos

$$|\mathbf{r}'|^2 = \mathbf{r}'^T \mathbf{r}' = (\mathcal{R}\mathbf{r})^T (\mathcal{R}\mathbf{r}) = \mathbf{r}^T \underbrace{\mathcal{R}^T \mathcal{R}}_{\mathcal{I}} \mathbf{r} = \mathbf{r}^T \mathbf{r} = |\mathbf{r}|^2 \quad (1.33)$$

En esta ecuación (1.33) hemos usado que la traspuesta del producto de dos matrices $(AB)^T$ está dado por $B^T A^T$. La relación (1.33) nos dice que el vector transformado $\mathbf{r}'$ tiene el mismo módulo que el vector original $\mathbf{r}$. Por tanto, el efecto de aplicar la matriz $\mathcal{R}$ a $\mathbf{r}$ es simplemente cambiar su orientación pero no su módulo, es decir, el efecto es el de *girarlo* un cierto ángulo respecto de algún eje de rotación en el espacio.

Hasta ahora hemos supuesto que los orígenes de los sistemas de referencia coincidían y que S' está rotado con respecto a S . Si los orígenes no coinciden, sino que el origen del sistema S' tiene las coordenadas $\mathbf{R} = (X, Y, Z)$ con respecto a S como se muestra en la figura 1.5, de manera análoga al resultado bidimensional, la relación entre las coordenadas de un punto en los distintos sistemas de referencia está dada por la expresión

$$\mathbf{r}' = \mathcal{R}(\mathbf{r} - \mathbf{R}) \quad (1.34)$$

Esta ecuación es extremadamente importante ya que, como veremos a lo largo del libro, se obtiene a partir de ella una cantidad de información enorme acerca de cómo se transforman magnitudes físicas en distintos sistemas de referencia.

El vector $\mathbf{R}$, que nos da las coordenadas del origen de S' con respecto a S , y la matriz $\mathcal{R}$, que nos da la orientación relativa de los ejes de S' con respecto a S , caracterizan completamente al sistema de referencia S' con respecto a S . La relación (1.34) es el diccionario de traducción de las coordenadas de un punto P medidas en cada uno de los dos sistemas de referencia (S y S'). La relación inversa

$$\mathbf{r} = \mathcal{R}^T \mathbf{r}' + \mathbf{R} \quad (1.35)$$

nos permite saber las coordenadas del punto P en S si sabemos las coordenadas en S' . Para obtener (1.35) basta con multiplicar (1.34) por la izquierda con $\mathcal{R}^T$ y usar (1.30).

4. POSICIÓN, VELOCIDAD Y ACELERACIÓN DE UNA PARTÍCULA PUNTUAL

Con respecto a un sistema referencial, el movimiento de una partícula puntual en el espacio se puede describir por el **vector posición** $\mathbf{r}(t)$ que va tomando dicha partícula en cada instante de tiempo. Este vector tiene por componentes las coordenadas en cada uno de los ejes del sistema de referencia dado. La **velocidad** instantánea $\mathbf{v}(t)$ de la partícula, medida en el mismo sistema de referencia, se define como la derivada temporal del vector de posición. A veces denotaremos esta derivada con un punto, es decir $\mathbf{v} = \dot{\mathbf{r}}$. La derivada temporal de un vector se define matemáticamente como el siguiente límite

$$\mathbf{v}(t) = \frac{d\mathbf{r}(t)}{dt} \equiv \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\mathbf{r}(t + \Delta t) - \mathbf{r}(t)}{\Delta t} \quad (1.36)$$

En la figura 1.6 vemos que el vector velocidad es un vector que es tangente a la trayectoria seguida por la partícula. De la misma manera, se define el vector **aceleración** instantánea $\mathbf{a}(t)$ de la partícula, medida en el mismo sistema de referencia, como la derivada temporal del vector velocidad

$$\mathbf{a}(t) = \frac{d\mathbf{v}(t)}{dt} \quad (1.37)$$

Es obvio que la aceleración es la segunda derivada temporal de la posición

$$\mathbf{a}(t) = \frac{d^2 \mathbf{r}(t)}{dt^2} \quad (1.38)$$

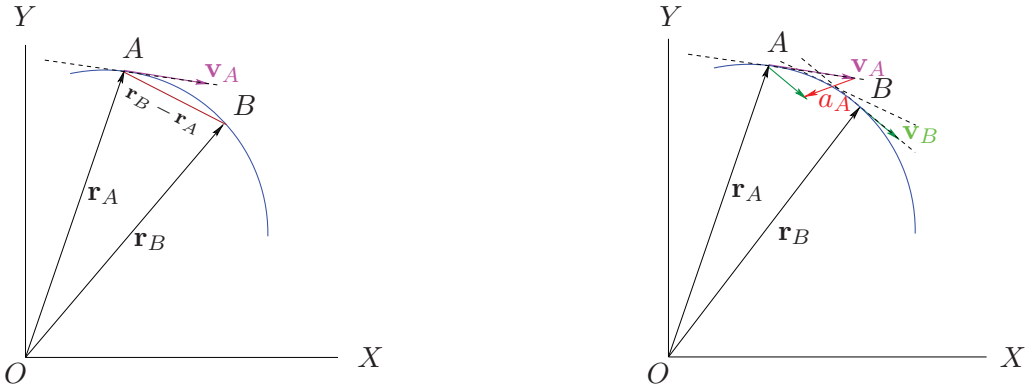


Figura 1.6. En el plano XY , la partícula sigue la trayectoria dada por la curva genérica AB . En la figura de la izquierda se ve cómo el vector velocidad en A es tangente a la curva. En la figura de la derecha se representa el vector velocidad instantánea en los distintos puntos y se muestra, de forma aproximada, el vector aceleración instantánea en el punto A .

En ocasiones escribiremos la aceleración con la notación $\mathbf{a}(t) = \dot{\mathbf{v}}(t) = \ddot{\mathbf{r}}(t)$.

Dada la posición de una partícula en el tiempo, hallar su velocidad y aceleración

En cierto sistema referencial, la posición en función del tiempo de una partícula está dada por el vector $\mathbf{r}(t) = (R \cos \omega t, R \sin \omega t, 0)$. ¿Cuál es la velocidad y aceleración de esta partícula?

La trayectoria que sigue esta partícula es una circunferencia que está en el plano XY , ya que $\mathbf{r}^2(t) = R^2 \cos^2 \omega t + R^2 \sin^2 \omega t = R^2$ y, por tanto, la distancia al origen es siempre constante.

La velocidad se obtiene derivando con respecto al tiempo, componente a componente, el vector de posición. Esto nos da

$$\mathbf{v}(t) = \frac{d\mathbf{r}}{dt}(t) = (-R\omega \sin \omega t, R\omega \cos \omega t, 0) \quad (1.39)$$

El módulo de la velocidad está dado por $v = R\omega$ que es independiente del tiempo. Por tanto el movimiento de la partícula se denomina circular uniforme. Obsérvese que $\mathbf{r}^T(t)\mathbf{v}(t) = 0$, es decir, el vector velocidad es perpendicular al radio vector

y, por tanto, la velocidad es tangente a la trayectoria que sigue la partícula. La aceleración será

$$\mathbf{a}(t) = \frac{d\mathbf{v}}{dt}(t) = (-R\omega^2 \cos \omega t, -R\omega^2 \sin \omega t, 0) \quad (1.40)$$

y vemos que se cumple que $\mathbf{a}(t) = -\omega^2 \mathbf{r}(t)$. Por eso, la aceleración en un movimiento circular uniforme está en la dirección del radio vector, con signo opuesto, es decir, apunta al centro de la circunferencia.

Dada la aceleración (constante), hallar la velocidad y posición

Supongamos que una partícula tiene una aceleración constante $\mathbf{a}$ en cierto sistema de referencia S . ¿Cuál es la velocidad y posición del cuerpo en función del tiempo?

Este problema es el inverso del ejemplo anterior, en aquel teníamos que derivar y en este tenemos que integrar. Como la derivada de la velocidad es la aceleración, tenemos que

$$\frac{d}{dt}\mathbf{v}(t) = \mathbf{a} \quad (1.41)$$

Esto es una ecuación vectorial y para cada una de las tres componentes tenemos una ecuación. Si integramos con respecto al tiempo cada componente podemos escribir

$$\int_0^t dt' \frac{d}{dt'} \mathbf{v}(t') = \int_0^t dt' \mathbf{a} \quad (1.42)$$

Usando el teorema fundamental del cálculo podemos hacer la integral de la izquierda, mientras que la integral de la derecha es inmediata

$$\mathbf{v}(t) - \mathbf{v}(0) = \mathbf{a}t \quad (1.43)$$

Podemos comprobar sin más que derivar que esta es la solución de la ecuación (1.41). Como la velocidad es la derivada de la posición, tenemos que

$$\frac{d}{dt}\mathbf{r}(t) = \mathbf{v}(t) = \mathbf{v}(0) + \mathbf{a}t \quad (1.44)$$

De nuevo podemos integrar ambos miembros de esta ecuación con el resultado

$$\mathbf{r}(t) - \mathbf{r}(0) = \mathbf{v}(0)t + \frac{1}{2}\mathbf{a}t^2 \quad (1.45)$$

es decir

$$\mathbf{r}(t) = \mathbf{r}(0) + \mathbf{v}(0)t + \frac{1}{2}\mathbf{a}t^2 \quad (1.46)$$

Es decir, dadas la posición $\mathbf{r}(0)$ y velocidad $\mathbf{v}(0)$ iniciales sabemos cómo será la posición y velocidad en todo tiempo. En concreto, reconocemos para cada una de las componentes la ecuación de un movimiento uniformemente acelerado.

5. SISTEMAS DE REFERENCIA EN MOVIMIENTO RELATIVO

Hemos visto cómo un punto del espacio puede representarse con distintas coordenadas dependiendo del sistema de referencia elegido. Hasta ahora hemos considerado que los sistemas de referencia estaban en reposo relativo y no cambiaban en el tiempo, es decir el vector $\mathbf{R}$ y la matriz $\mathcal{R}$ que nos da la relación entre los sistemas S' y S eran independientes del tiempo. La situación se vuelve interesante cuando tenemos un movimiento relativo del sistema S' con respecto del sistema S , de forma que tenemos que, tanto el vector relativo $\mathbf{R}(t)$ como la matriz de rotación relativa $\mathcal{R}(t)$ dependen del tiempo.

Conviene, en este punto, detenerse a pensar en cómo se conceptualiza el **tiempo** en la mecánica newtoniana. En la descripción newtoniana del movimiento, está implícita la noción de que todos los observadores comparten el mismo valor del tiempo, que corre para todos ellos por igual. El tiempo en la mecánica newtoniana es un parámetro común a todos los observadores, es decir, todos ellos están de acuerdo en que el valor que marca un reloj en un sistema de referencia es el mismo que marcaría cualquier reloj en cualquier sistema de referencia (supuesto que inicialmente estuvieran sincronizados). Esta noción absoluta del tiempo se debe modificar cuando las velocidades relativas son cercanas a la velocidad de la luz. En este caso, la formulación apropiada está dada por la teoría de la relatividad que postula que cada observador no sólo tiene sus propios ejes de referencia espaciales con respecto a los que mide las posiciones de los puntos sino que además tiene un eje temporal propio y distinto en general al de los demás observadores.

5.1. Transformación de coordenadas entre sistemas de referencia en movimiento relativo

Supongamos que tenemos una partícula puntual que se mueve con respecto al sistema de coordenadas S . Sus coordenadas en el sistema S vienen representadas por un vector $\mathbf{r}(t)$ que dependerá del tiempo. De la misma manera, las coordenadas de ese punto en el sistema S' estarán representadas por el vector $\mathbf{r}'(t)$. La relación (1.34) sigue siendo válida en cada instante de tiempo, por lo que tendremos

$$\mathbf{r}'(t) = \mathcal{R}(t)[\mathbf{r}(t) - \mathbf{R}(t)] \quad (1.47)$$

La relación inversa está dada por

$$\mathbf{r}(t) = \mathcal{R}^T(t)\mathbf{r}'(t) + \mathbf{R}(t) \quad (1.48)$$

5.2. Transformación de velocidades entre sistemas de referencia en movimiento relativo

Como las coordenadas de una partícula dependen del sistema de referencia elegido, también las componentes del vector velocidad dependerán del sistema de referencia utilizado. Nos preguntamos ahora por la relación que existe entre la velocidad $\mathbf{v}$ de la partícula con respecto a S y la velocidad $\mathbf{v}'$ de la misma partícula con respecto a S' que se mueve respecto a S . Si derivamos la ecuación (1.47) con respecto al tiempo tendremos

$$\mathbf{v}'(t) = \dot{\mathcal{R}}(t)[\mathbf{r}(t) - \mathbf{R}(t)] + \mathcal{R}(t)[\mathbf{v}(t) - \mathbf{V}(t)] \quad (1.49)$$

donde $\mathbf{v}(t) = \dot{\mathbf{r}}(t)$ es la velocidad en el instante t de la partícula medida en el sistema referencial S , $\mathbf{v}'(t) = \dot{\mathbf{r}}'(t)$ es la velocidad en el instante t de la partícula medida en el sistema S' , y $\mathbf{V}(t) = \dot{\mathbf{R}}(t)$ es la velocidad del origen del sistema de referencia S' medida con respecto a S . Podemos insertar la ecuación (1.28) para transformar convenientemente el primer sumando del término derecho de la ecuación (1.49) (omitimos la dependencia en t por simplicidad)

$$\dot{\mathcal{R}}(\mathbf{r} - \mathbf{R}) = \dot{\mathcal{R}} \underbrace{\mathcal{R}^T \mathcal{R}}_{\mathcal{I}} (\mathbf{r} - \mathbf{R}) = \dot{\mathcal{R}} \mathcal{R}^T \underbrace{\mathcal{R}[\mathbf{r} - \mathbf{R}]}_{\mathbf{r}'} = \dot{\mathcal{R}} \mathcal{R}^T \mathbf{r}' \quad (1.50)$$

donde en la última igualdad hemos hecho uso de la ecuación (1.47). La combinación $\dot{\mathcal{R}}\mathcal{R}^T$ es la transpuesta de $\mathcal{R}\dot{\mathcal{R}}^T$ ya que

$$(\mathcal{R}\dot{\mathcal{R}}^T)^T = (\dot{\mathcal{R}}^T)^T \mathcal{R}^T = \dot{\mathcal{R}} \mathcal{R}^T \quad (1.51)$$

La matriz $\mathcal{R}\dot{\mathcal{R}}^T$ tiene propiedades interesantes y por tanto merece un nombre propio que es el de **matriz de velocidad angular instantánea** $\hat{\omega}'(t)$

$$\hat{\omega}'(t) \equiv \mathcal{R}(t)\dot{\mathcal{R}}^T(t) \quad (1.52)$$

de forma que la ecuación (1.49) deviene

$$\mathbf{v}' = \hat{\omega}'^T \mathbf{r}' + \mathcal{R}[\mathbf{v} - \mathbf{V}] \quad (1.53)$$

De manera alternativa y equivalente, podemos derivar con respecto al tiempo la ecuación (1.48) con lo que obtenemos

$$\mathbf{v}(t) = \dot{\mathcal{R}}^T(t)\mathbf{r}'(t) + \mathcal{R}^T(t)\mathbf{v}'(t) + \mathbf{V}(t) \quad (1.54)$$

Esta ecuación nos da la velocidad $\mathbf{v}(t)$ de la partícula en el sistema S en función de la velocidad $\mathbf{v}'(t)$ en el sistema S' . Podemos ahora introducir la siguiente matriz de velocidad angular $\hat{\omega}$ (¡que es distinta a $\hat{\omega}'$ en (1.52)!)

$$\hat{\omega}(t) \equiv \dot{\mathcal{R}}^T(t)\mathcal{R}(t) \quad (1.55)$$

de forma que la ecuación (1.54) se puede escribir, junto con (1.48)

$$\mathbf{v} = \hat{\omega}(\mathbf{r} - \mathbf{R}) + \mathcal{R}^T \mathbf{v}' + \mathbf{V} \quad (1.56)$$

Las matrices $\hat{\omega}$ y $\hat{\omega}'$ de velocidad angular son matrices antisimétricas⁴, es decir

$$\begin{aligned} \hat{\omega}^T &= -\hat{\omega} \\ \hat{\omega}'^T &= -\hat{\omega}' \end{aligned} \quad (1.57)$$

Para probar (1.57), derivamos la transpuesta de la identidad (1.28) con respecto al tiempo y obtenemos que

$$0 = \frac{d}{dt}\mathcal{I} = \frac{d}{dt}(\mathcal{R}\mathcal{R}^T) = \dot{\mathcal{R}}\mathcal{R}^T + \mathcal{R}\dot{\mathcal{R}}^T \quad (1.58)$$

y también

$$0 = \frac{d}{dt}\mathcal{I} = \frac{d}{dt}(\mathcal{R}^T\mathcal{R}) = \dot{\mathcal{R}}^T\mathcal{R} + \mathcal{R}^T\dot{\mathcal{R}} \quad (1.59)$$

⁴ Una matriz cuadrada $\mathbf{A}$ de elementos a_{ij} es antisimétrica si $a_{ij} = -a_{ji}$ para todo i, j . En particular, $a_{ii} = 0$.

Usando la identidad de matrices $(\mathbf{AB})^T = \mathbf{B}^T \mathbf{A}^T$, observamos que podemos escribir (1.58) y (1.59) como

$$\begin{aligned} (\mathcal{R}\dot{\mathcal{R}}^T)^T &= -\mathcal{R}\dot{\mathcal{R}}^T \\ (\dot{\mathcal{R}}^T \mathcal{R})^T &= -\dot{\mathcal{R}}^T \mathcal{R} \end{aligned} \quad (1.60)$$

que no es más que (1.57).

En una matriz antisimétrica la fila i -ésima coincide con la columna i -ésima cambiada de signo. En tres dimensiones las matrices antisimétricas sólo tienen tres componentes independientes ya que son de la forma

$$\hat{\omega} = \begin{pmatrix} 0 & -\omega_z & \omega_y \\ \omega_z & 0 & -\omega_x \\ -\omega_y & \omega_x & 0 \end{pmatrix} \quad (1.61)$$

La diagonal de una matriz antisimétrica siempre se anula porque $\hat{\omega}_{ii} = -\hat{\omega}_{ii}$ y el único número igual a su opuesto es el cero. Escribir la matriz antisimétrica en la forma particular (1.61) nos permite asociar a la matriz velocidad angular $\hat{\omega}$ un **vector velocidad angular**⁵ ω de la forma

$$\omega = (\omega_x, \omega_y, \omega_z) \quad (1.62)$$

Se dice que la matriz antisimétrica $\hat{\omega}$ y el pseudo vector ω son **duales** entre sí. De esta forma, multiplicar la matriz antisimétrica $\hat{\omega}$ por un vector arbitrario $\mathbf{q}$ es equivalente matemáticamente al producto vectorial $\omega \times \mathbf{q}$, es decir

$$\hat{\omega}\mathbf{q} = \omega \times \mathbf{q} \quad (1.63)$$

Para probar esta identidad, basta con escribir las componentes del vector $\mathbf{q} = (x, y, z)$ y comparar los siguientes cálculos

$$\hat{\omega}\mathbf{q} = \begin{pmatrix} 0 & -\omega_z & \omega_y \\ \omega_z & 0 & -\omega_x \\ -\omega_y & \omega_x & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -y\omega_z + z\omega_y \\ x\omega_z - z\omega_x \\ -x\omega_y + y\omega_x \end{pmatrix} \quad (1.64)$$

$$\omega \times \mathbf{q} = \begin{vmatrix} \mathbf{e}_x & \mathbf{e}_y & \mathbf{e}_z \\ \omega_x & \omega_y & \omega_z \\ x & y & z \end{vmatrix} = \begin{pmatrix} -y\omega_z + z\omega_y \\ x\omega_z - z\omega_x \\ -x\omega_y + y\omega_x \end{pmatrix}$$

⁵ Como veremos, el vector velocidad angular se transforma como un vector bajo rotaciones propias (cuyo determinante es 1). Sin embargo *no* se transforma como un vector bajo rotaciones impropias (cuyo determinante es -1). Por esta razón a menudo se denomina a la velocidad angular como pseudovector o vector axial.

donde ambas expresiones coinciden idénticamente. La notación que hemos elegido, en la que la *matriz* antisimétrica $\hat{\boldsymbol{\omega}}$ tiene un *sombrero* con respecto al *vector* $\boldsymbol{\omega}$ enfatiza la relación dual entre ambos objetos. De manera análoga, la *matriz* antisimétrica $\hat{\boldsymbol{\omega}}'$ y el *vector* $\boldsymbol{\omega}'$ serán duales.

Haciendo uso de las expresiones (1.52) y (1.47) vemos que

$$\hat{\boldsymbol{\omega}}'\mathbf{r}' = \mathcal{R}\dot{\mathcal{R}}^T \underbrace{\mathbf{r}'}_{\mathcal{R}(\mathbf{r}-\mathbf{R})} = \mathcal{R}\underbrace{\dot{\mathcal{R}}^T\mathcal{R}}_{\hat{\boldsymbol{\omega}}}(\mathbf{r}-\mathbf{R}) = \mathcal{R}\hat{\boldsymbol{\omega}}(\mathbf{r}-\mathbf{R}) \quad (1.65)$$

por lo que también tenemos $\hat{\boldsymbol{\omega}}(\mathbf{r}-\mathbf{R}) = \mathcal{R}^T\hat{\boldsymbol{\omega}}'\mathbf{r}'$. Con ello, las expresiones (1.53) y (1.56) dadas en términos de los vectores velocidad angular toman la forma

$$\mathbf{v}' = \mathcal{R}[\mathbf{v} - \mathbf{V} - \boldsymbol{\omega} \times (\mathbf{r} - \mathbf{R})] \quad (1.66a)$$

$$\mathbf{v} = \mathcal{R}^T(\mathbf{v}' + \boldsymbol{\omega}' \times \mathbf{r}') + \mathbf{V} \quad (1.66b)$$

En resumen, así como las ecuaciones (1.34) y (1.35) nos permiten relacionar las coordenadas de una partícula puntual en distintos sistemas de referencia, las ecuaciones (1.66) nos permite relacionar la velocidad $\mathbf{v}$ de la partícula medida con respecto a S con la velocidad $\mathbf{v}'$ de la partícula medida con respecto a S' en cada instante de tiempo, estando ambos sistemas de referencia en movimiento relativo.

Casos particulares de las ecuaciones (1.66):

- Supongamos que los orígenes de S y S' coinciden en todo instante de tiempo, con lo cual $\mathbf{R} = 0$, $\mathbf{V} = 0$ y S' simplemente rota con velocidad angular $\boldsymbol{\omega}(t)$ con respecto a S . Si además para el observador del sistema S' la partícula está en reposo en $\mathbf{r}'(t) = \mathbf{r}'_0$, entonces $\mathbf{v}'(t) = 0$. Según la ecuación (1.48), $\mathbf{r}(t) = \mathcal{R}^T(t)\mathbf{r}'_0$, y por tanto, la velocidad de esa partícula (que está rotando solidariamente con S') medida con respecto al referencial S está dada por

$$\mathbf{v}(t) = \mathcal{R}^T(t)(\boldsymbol{\omega}'(t) \times \mathbf{r}'_0) = \boldsymbol{\omega}(t) \times \mathbf{r}(t) \quad (1.67)$$

donde hemos usado en la última igualdad que la rotación del producto vectorial de dos vectores es igual que el producto vectorial de los dos vectores rotados, es decir

$$\mathcal{R}(\mathbf{a} \times \mathbf{b}) = (\mathcal{R}\mathbf{a}) \times (\mathcal{R}\mathbf{b}) \quad (1.68)$$

para dos vectores cualesquiera $\mathbf{a}, \mathbf{b}$. Aquí hemos hecho uso de la relación $\mathcal{R}^T(t)\boldsymbol{\omega}'(t) = \boldsymbol{\omega}(t)$ que se deducirá en la próxima sección. La ecuación (1.67)

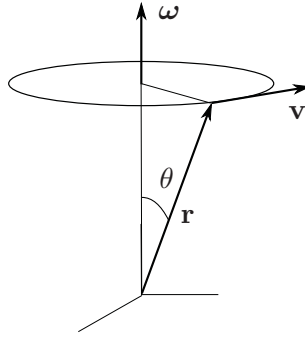


Figura 1.7. Una partícula rota respecto al sistema de referencia S . La velocidad lineal de la partícula está dada por $\mathbf{v} = \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}$.

nos dice que la velocidad con respecto a S de una partícula que está rotando (es decir que está en reposo en un sistema S' que rota) siempre es perpendicular al plano que forman los vectores posición y velocidad angular. Si $\boldsymbol{\omega}$ es constante, el módulo de la velocidad será

$$v = \omega r \sin \theta \quad (1.69)$$

donde ω es el módulo de $\boldsymbol{\omega}$, r es el módulo de $\mathbf{r}$ y θ es el ángulo que forman $\boldsymbol{\omega}$ y $\mathbf{r}$, ver figura 1.7

- Si el sistema de referencia S' se mueve con velocidad relativa $\mathbf{V}$ con respecto a S , y no experimenta ninguna rotación relativa más que la que pudiera tener en el instante inicial descrita por $\mathcal{R}(0)$ tendremos $\boldsymbol{\omega}' = 0$. Así, una partícula que se mueve con velocidad $\mathbf{v}$ medida en S se moverá con velocidad $\mathbf{v}'$ en el sistema S' dada por

$$\mathbf{v}' = \mathcal{R}(0)(\mathbf{v} - \mathbf{V}) \quad (1.70)$$

Además, para el caso particular en que ambos sistemas de referencia tengan inicialmente sus respectivos ejes paralelos la matriz de rotación relativa es $\mathcal{R}(0) = \mathcal{I}$ quedando

$$\mathbf{v}' = \mathbf{v} - \mathbf{V} \quad (1.71)$$

que es la famosa **transformación de Galileo de las velocidades**.

5.3. Interpretación física de la velocidad angular

En esta sección vamos a describir en términos físicos la velocidad angular. Una primera interpretación surge de manera inmediata de la ecuación (1.67) que nos dice cómo se obtiene la velocidad de una partícula que gira, a partir de su velocidad angular. Sin embargo, hemos definido varias matrices y vectores a los que les hemos atribuido el nombre de velocidad angular y conviene entender la relación entre ellas. Así, lo primero que tenemos que hacer es encontrar la relación entre las matrices $\hat{\omega}$ y $\hat{\omega}'$, y entre sus vectores duales ω y ω' . Las dos matrices de velocidad angular $\hat{\omega}$ y $\hat{\omega}'$ se relacionan simplemente, a partir de sus definiciones (1.52) y (1.55), ya que

$$\hat{\omega} \equiv \dot{\mathcal{R}}^T \mathcal{R} = \underbrace{\mathcal{R}^T \mathcal{R}}_{\mathcal{I}} \dot{\mathcal{R}}^T \mathcal{R} = \mathcal{R}^T \hat{\omega}' \mathcal{R} \quad (1.72)$$

Nos interesa ahora obtener la relación entre los vectores velocidad angular ω y ω' asociados a estas matrices. Una manera de conseguirlo es sustituir la velocidad $\mathbf{v}'$ de (1.66a) en la ecuación (1.66b) y así obtenemos

$$\mathbf{v} = \mathcal{R}^T \{ \mathcal{R} [\mathbf{v} - \mathbf{V} - \omega \times (\mathbf{r} - \mathbf{R})] + \omega' \times \mathbf{r}' \} + \mathbf{V} \quad (1.73)$$

que simplificando da

$$\omega \times (\mathbf{r} - \mathbf{R}) = \mathcal{R}^T (\omega' \times \mathbf{r}') = (\mathcal{R}^T \omega') \times (\mathcal{R}^T \mathbf{r}') = \mathcal{R}^T \omega' \times (\mathbf{r} - \mathbf{R}) \quad (1.74)$$

donde hemos usado la relación vectorial (1.68). Como la ecuación (1.74) es válida para cualquier vector $\mathbf{r} - \mathbf{R}$, tiene que cumplirse que

$$\omega = \mathcal{R}^T \omega' \quad (1.75)$$

$$\omega' = \mathcal{R} \omega \quad (1.76)$$

que nos da la relación entre ambos vectores velocidad angular. Vemos que estos vectores se relacionan entre sí tal y como lo hacen las coordenadas del vector posición en distintos sistemas de coordenadas, ver (1.32). Por tanto, *podemos interpretar que ω son las componentes del vector velocidad angular en el sistema de referencia S y ω' son las componentes del mismo vector velocidad angular en el sistema de referencia S' .*⁶

⁶ Cuando dos matrices se relacionan en la forma (1.72) bajo un cambio de base, es porque se corresponden con las componentes de un tensor. Así, $\hat{\omega}$ y $\hat{\omega}'$ son las componentes del tensor antisimétrico velocidad angular en las bases de S y S' .

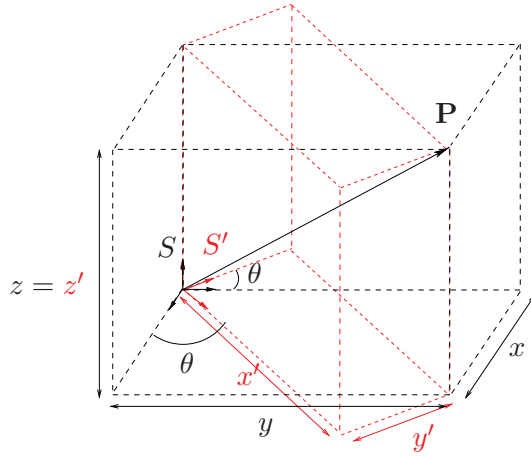


Figura 1.8. S' es un sistema de referencia de ejes rotados con respecto a S un ángulo θ en sentido antihorario alrededor del eje Z .

En general las componentes de la velocidad angular $\boldsymbol{\omega}$ no son necesariamente iguales a las derivadas con respecto del tiempo de ninguna coordenada. Sin embargo, vamos a ver a continuación que el vector velocidad angular describe lo que intuitivamente entendemos como lo rápidamente que gira un sistema alrededor de un eje de rotación, al menos cuando este eje es fijo.

Rotación alrededor de un eje fijo

Consideremos un sistema de referencia S' cuyo origen coincide con el de S y que tiene con respecto a S la siguiente matriz de rotación

$$\mathcal{R} = \begin{pmatrix} \cos \theta & \text{sen } \theta & 0 \\ -\text{sen } \theta & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad (1.77)$$

Es fácil comprobar que ésta es una matriz de rotación, ya que cumple (1.28). Además, si consideramos las coordenadas de un punto en S dadas por $\mathbf{r} = (x, y, z)$, en S' dicho punto tiene como coordenadas $\mathbf{r}' = \mathcal{R}\mathbf{r}$ siendo

$$\begin{aligned} x' &= x \cos \theta + y \text{sen } \theta \\ y' &= -x \text{sen } \theta + y \cos \theta \\ z' &= z \end{aligned} \quad (1.78)$$

Nótese que las componentes x, y, x', y' se relacionan de la misma forma que en la rotación bidimensional (1.6) porque la matriz de rotación deja invariante la otra coordenada $z = z'$. Se puede ver en la figura 1.8 una representación gráfica. Por tanto, la rotación representada por (1.77) es una rotación de S' con respecto a S alrededor del eje Z común. Imaginemos ahora que el ángulo θ depende del tiempo, de forma que podemos calcular la matriz velocidad angular $\dot{\omega}'$, que según (1.52) está dada por

$$\dot{\omega}'(t) = \begin{pmatrix} \cos \theta & \sin \theta & 0 \\ -\sin \theta & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -\dot{\theta} \sin \theta & -\dot{\theta} \cos \theta & 0 \\ \dot{\theta} \cos \theta & -\dot{\theta} \sin \theta & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -\dot{\theta} & 0 \\ \dot{\theta} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

En este ejemplo, según la definición (1.62) para la matriz (1.61), el vector velocidad angular es $\omega' = (0, 0, \dot{\theta})$, es decir, está dirigido a lo largo del eje Z y su magnitud es precisamente la velocidad de cambio del ángulo de rotación θ . El vector velocidad angular describe lo rápidamente que rota (cuánto varía el ángulo θ por unidad de tiempo) S' alrededor del eje Z , con respecto a S . Notemos que en este caso $\omega' = \mathcal{R}\omega = \omega$ y las componentes de la velocidad angular ω y ω' coinciden en ambos sistemas de referencia.

Una regla mnemotécnica para recordar cómo es la dirección del vector velocidad angular de una rotación alrededor de un eje fijo es a través de la **regla de la mano derecha**. Si sujetamos el eje de rotación, de forma que los dedos vayan en la dirección de crecimiento del ángulo de rotación como se indica en la figura 1.9, entonces el pulgar señala el sentido del vector velocidad angular.

Este ejemplo parece sugerir que la velocidad angular es un vector que está en la dirección del eje de rotación. Sin embargo, esto sólo es cierto cuando la dirección del eje no cambia en el tiempo. Para demostrar esto último primero tenemos que hacer una discusión de la matriz de rotación en términos del eje instantáneo de rotación.

*Representación de una matriz de rotación en términos del eje instantáneo de rotación **

Ya hemos dicho anteriormente que en tres dimensiones las rotaciones tienen tres grados de libertad independientes. Estos tres grados de libertad pueden ele-

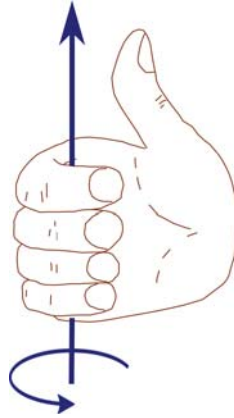


Figura 1.9. Regla de la mano derecha

girarse como las tres componentes de cierta matriz antisimétrica $\hat{\mathbf{A}}$. De hecho, toda matriz de rotación se puede escribir siempre como la **matriz exponencial** de una matriz antisimétrica $\hat{\mathbf{A}}$ de la forma

$$\mathcal{R} = \exp\{-\hat{\mathbf{A}}\} \quad (1.79)$$

donde la matriz exponencial se define por la siguiente serie infinita

$$\exp\{-\hat{\mathbf{A}}\} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-\hat{\mathbf{A}})^n}{n!} \quad (1.80)$$

que generaliza la expansión en serie de Taylor de la función exponencial al caso de matrices. En el caso matricial, hemos de entender $\hat{\mathbf{A}}^n$ como el producto matricial de n matrices $\hat{\mathbf{A}}^n = \underbrace{\hat{\mathbf{A}} \cdots \hat{\mathbf{A}}}_n$. Es sencillo ver que para una matriz antisimétrica que,

por definición cumple que $\hat{\mathbf{A}}^T = -\hat{\mathbf{A}}$, verifica que su matriz exponencial satisface la condición (1.28) y es por tanto una matriz de rotación. El recíproco también es cierto, es decir, dada una matriz de rotación $\mathcal{R}$ siempre es posible encontrar una matriz antisimétrica que cumple (1.79).

Las matrices antisimétricas en tres dimensiones son de la forma

$$\hat{\mathbf{A}} = \begin{pmatrix} 0 & -z & y \\ z & 0 & -x \\ -y & x & 0 \end{pmatrix} \quad (1.81)$$

Vemos, por tanto, que sólo hay tres componentes independientes. Podemos asociar a esta matriz antisimétrica su vector dual $\mathbf{\Lambda} = (x, y, z)^7$. La interpretación geométrica de este vector es muy simple. Primero notemos que

$$\hat{\mathbf{\Lambda}}\mathbf{\Lambda} = \mathbf{\Lambda} \times \mathbf{\Lambda} = \mathbf{0} \quad (1.82)$$

Por tanto

$$\mathcal{R}\mathbf{\Lambda} = \left[\mathcal{I} + \hat{\mathbf{\Lambda}} + \frac{1}{2!}\hat{\mathbf{\Lambda}}\hat{\mathbf{\Lambda}} + \dots \right] \mathbf{\Lambda} = \mathbf{\Lambda} \quad (1.83)$$

Así, la rotación $\mathcal{R}$ deja al vector $\mathbf{\Lambda}$ invariante. Podemos por tanto entender que $\mathbf{\Lambda}$ define el **eje de rotación** de la matriz de rotación $\mathcal{R}$. En el caso general, como la rotación depende del tiempo $\mathcal{R}(t)$, podremos definir el **eje instantáneo de rotación** $\mathbf{\Lambda}(t)$, como aquel vector que satisface

$$\mathcal{R}(t)\mathbf{\Lambda}(t) = \mathbf{\Lambda}(t) \quad (1.84)$$

La dirección de este vector $\mathbf{\Lambda}$ viene dada por un vector unitario $\mathbf{n}$. En lugar de las tres componentes del vector $\mathbf{\Lambda}$ podemos elegir las dos componentes independientes de $\mathbf{n}$ y su módulo, que denotamos por θ y que representará el ángulo girado como veremos a continuación. Primero introducimos la matriz antisimétrica $\hat{\mathbf{n}}$ correspondiente al vector unitario $\mathbf{n}$. Es fácil comprobar que esta matriz antisimétrica cumple que $\hat{\mathbf{n}}^3 = -\hat{\mathbf{n}}$. Una manera de hacerlo es usar la relación $\hat{\mathbf{n}}\mathbf{q} = \mathbf{n} \times \mathbf{q}$ válida para cualquier vector $\mathbf{q}$. Así, podemos ver geoméricamente que $\mathbf{n} \times (\mathbf{n} \times (\mathbf{n} \times \mathbf{q})) = -\mathbf{n} \times \mathbf{q}$ siempre que $\mathbf{n}$ sea unitario. Por tanto, si escribimos la matriz $\hat{\mathbf{\Lambda}}$ como $\hat{\mathbf{\Lambda}} = \theta\hat{\mathbf{n}}$, podemos escribir su matriz exponencial en la forma

$$\begin{aligned} \mathcal{R} &= \exp(-\theta\hat{\mathbf{n}}) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-\theta\hat{\mathbf{n}})^k}{k!} = \mathcal{I} - \theta\hat{\mathbf{n}} + \frac{1}{2}(\theta\hat{\mathbf{n}})^2 - \frac{1}{6}(\theta\hat{\mathbf{n}})^3 + \dots \\ &= \mathcal{I} - \left(\theta - \frac{\theta^3}{3!} + \frac{\theta^5}{5!} - \dots \right) \hat{\mathbf{n}} + \left(\frac{\theta^2}{2!} - \frac{\theta^4}{4!} + \frac{\theta^6}{6!} - \dots \right) \hat{\mathbf{n}}\hat{\mathbf{n}} \\ &= \mathcal{I} - \sin\theta\hat{\mathbf{n}} + (1 - \cos\theta)\hat{\mathbf{n}}\hat{\mathbf{n}} \end{aligned} \quad (1.85)$$

donde hemos reconocido las series de Taylor de las funciones seno y coseno. Esta es una representación de la matriz de rotación en la que los tres parámetros independientes de toda rotación están dados en este caso por dos de las componentes del vector unitario $\mathbf{n}$ (la tercera componente de este vector está fijada porque $\mathbf{n}$ tiene módulo 1) y el ángulo θ .

⁷ Seguimos la notación de escribir con un *sombrero* la matriz antisimétrica y sin sombrero su correspondiente vector dual.

Nos queda por mostrar que el θ es en realidad el ángulo de giro. Para ello consideremos un vector unitario $\mathbf{t}$ que es perpendicular a $\mathbf{n}$ y veamos cual es el resultado de hacer una rotación activa $\mathbf{t}' = \mathcal{R}^T \mathbf{t}$. Como tanto $\mathbf{t}$ como $\mathbf{t}'$ son vectores unitarios, el coseno del ángulo α entre el vector girado $\mathbf{t}'$ y el vector $\mathbf{t}$ lo podemos obtener haciendo el producto escalar

$$\cos \alpha = \mathbf{t}^T \mathbf{t}' = \mathbf{t}^T \mathcal{R}^T \mathbf{t} \quad (1.86)$$

Según (1.85), sustituyendo $\mathcal{R}^T = \mathcal{I} + \sin \theta \hat{\mathbf{n}} + (1 - \cos \theta) \hat{\mathbf{n}} \hat{\mathbf{n}}$ en esta expresión obtenemos

$$\begin{aligned} \cos \alpha &= \mathbf{t}^T \mathbf{t} + \sin \theta \mathbf{t}^T \hat{\mathbf{n}} \mathbf{t} + (1 - \cos \theta) \mathbf{t}^T \hat{\mathbf{n}} \hat{\mathbf{n}} \mathbf{t} \\ &= 1 + \sin \theta \mathbf{t}^T (\mathbf{n} \times \mathbf{t}) + (1 - \cos \theta) \mathbf{t}^T [\mathbf{n} \times (\mathbf{n} \times \mathbf{t})] \end{aligned} \quad (1.87)$$

Dado que $\mathbf{n} \times \mathbf{t}$ es un vector perpendicular a $\mathbf{t}$, tenemos que $\mathbf{t}^T (\mathbf{n} \times \mathbf{t}) = 0$. Además, es fácil darse cuenta, con la regla de la mano derecha del producto vectorial que $\mathbf{n} \times (\mathbf{n} \times \mathbf{t}) = -\mathbf{t}$. Por tanto (1.87) se simplifica a $\cos \alpha = \cos \theta$. Por tanto θ es el ángulo que gira un vector unitario perpendicular al eje de rotación instantáneo.

Para terminar esta sección sobre la representación de la matriz de rotación en términos del eje instantáneo de rotación, podemos preguntarnos por la forma que toma una **rotación infinitesimal**, alrededor de un eje fijo, en la cual el ángulo girado θ es muy pequeño, $\delta\theta$. En ese caso, podemos expandir en serie de Taylor las funciones seno y coseno en la expresión (1.85), de forma que a orden más bajo en $\delta\theta$ tendremos

$$\mathcal{R} = \mathcal{I} + \delta\theta \hat{\mathbf{n}} \quad (1.88)$$

Cuando aplicamos esta matriz a un vector tenemos

$$\mathcal{R} \mathbf{r} = \mathbf{r} + \delta\theta \mathbf{n} \times \mathbf{r} \quad (1.89)$$

Esta ecuación se utiliza en algunos textos para definir la velocidad angular en la siguiente forma. Calculemos cuánto varía la posición de una partícula sometida a una rotación durante un tiempo muy corto δt y, por tanto, el ángulo girado será pequeño. Tendremos así

$$\frac{(\mathcal{R} \mathbf{r}) - \mathbf{r}}{\delta t} = \frac{\delta\theta}{\delta t} \mathbf{n} \times \mathbf{r} \quad (1.90)$$

En el límite $\delta t \rightarrow 0$, esta ecuación toma la forma

$$\mathbf{v} = \frac{\delta\theta}{\delta t} \mathbf{n} \times \mathbf{r} \quad (1.91)$$

que tiene el aspecto de (1.67). Por tanto se podría definir la velocidad angular como

$$\boldsymbol{\omega} = \frac{\delta\theta}{\delta t} \mathbf{n} \quad (1.92)$$

Sin embargo, esta definición de la velocidad angular no es adecuada ya que implícitamente en (1.90) se presupone que el vector de rotación instantáneo $\mathbf{n}$ no depende del tiempo. En la forma (1.92) la velocidad angular tiene siempre la dirección del eje instantáneo de rotación, lo cual sólo es cierto para un eje fijo en el espacio, como veremos a continuación. En este texto preferimos definir correctamente la velocidad angular a partir de la matriz de rotación tal y como hemos hecho en (1.52).

*La velocidad angular no está en el eje de rotación instantáneo en general **

Ahora ya estamos en condiciones de mostrar que la velocidad angular sólo está en la dirección del eje de rotación $\mathbf{n}$ cuando este eje de rotación es fijo en el tiempo. La velocidad angular apuntará a lo largo del eje de rotación siempre y cuando $\hat{\boldsymbol{\omega}}\mathbf{n} = 0$ ya que esta ecuación simplemente dice que el producto vectorial $\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{n} = 0$, lo cual ocurre sólo si $\boldsymbol{\omega}$ y $\mathbf{n}$ son paralelos. Como, por la definición (1.55) tenemos

$$\begin{aligned} \hat{\boldsymbol{\omega}}\mathbf{n} &= \dot{\mathcal{R}}^T \mathcal{R}\mathbf{n} = \dot{\mathcal{R}}^T \mathbf{n} \\ &= \frac{d}{dt} (\mathcal{R}^T \mathbf{n}) - \mathcal{R}^T \dot{\mathbf{n}} \\ &= \dot{\mathbf{n}} - \mathcal{R}^T \dot{\mathbf{n}} \end{aligned} \quad (1.93)$$

entonces la velocidad angular $\boldsymbol{\omega}$ será paralela a $\mathbf{n}$ ($\hat{\boldsymbol{\omega}}\mathbf{n} = 0$) siempre y cuando

$$\mathcal{R}\dot{\mathbf{n}} = \dot{\mathbf{n}} \quad (1.94)$$

Para darse cuenta de que esto *no* es verdad en general, basta con suponer que es cierto y usar la representación (1.85)

$$[\mathcal{I} + \sin\theta\hat{\mathbf{n}} + (1 - \cos\theta)\hat{\mathbf{n}}\hat{\mathbf{n}}] \dot{\mathbf{n}} = \dot{\mathbf{n}} \quad (1.95)$$

o bien

$$\sin\theta\hat{\mathbf{n}}\dot{\mathbf{n}} + (1 - \cos\theta)\hat{\mathbf{n}}\hat{\mathbf{n}}\dot{\mathbf{n}} = 0 \quad (1.96)$$

Vemos que, a menos que $\dot{\mathbf{n}}\dot{\mathbf{n}} = \mathbf{n} \times \dot{\mathbf{n}} = 0$, (es decir $\mathbf{n}$ y $\dot{\mathbf{n}}$ sean paralelos) esta expresión no tiene por qué anularse. Pero como $\mathbf{n}$ es un vector unitario $\mathbf{n}^2 = 1$, su derivada cumple $\mathbf{n} \cdot \dot{\mathbf{n}} = 0$ que nos dice que $\mathbf{n}$ y $\dot{\mathbf{n}}$ son perpendiculares entre sí. El único vector que es al mismo tiempo paralelo y perpendicular a otro es el vector nulo, de donde $\dot{\mathbf{n}} = 0$. Por tanto, sólo si el eje de rotación es fijo y no cambia su dirección en el tiempo, entonces la velocidad angular está en la dirección del eje de rotación. En general, sin embargo, tenemos que

$$\boldsymbol{\omega}(t) \times \mathbf{n}(t) \neq 0 \quad (1.97)$$

*Composición de velocidades angulares **

Consideremos tres sistemas de referencia S_0, S_1, S_2 que tienen el mismo origen. El sistema S_1 rota con respecto a S_0 con una matriz de rotación dada por $\mathcal{R}_0$, es decir $\{\mathbf{e}\}_1 = \mathcal{R}_0\{\mathbf{e}\}_0$, donde $\{\mathbf{e}\}_0$ es la base del sistema S_0 y $\{\mathbf{e}\}_1$ es la base del sistema S_1 . Además el sistema S_2 rota con respecto al sistema S_1 con una matriz de rotación $\mathcal{R}_1$, es decir $\{\mathbf{e}\}_2 = \mathcal{R}_1\{\mathbf{e}\}_1$. Es obvio que el sistema S_2 rota con respecto al sistema S_0 con la matriz de rotación $\mathcal{R}_2 = \mathcal{R}_1\mathcal{R}_0$, es decir $\{\mathbf{e}\}_2 = \mathcal{R}_1\mathcal{R}_0\{\mathbf{e}\}_0$. Nos podemos preguntar ahora cómo son las velocidades angulares correspondientes a estas rotaciones. La velocidad angular del sistema S_2 respecto al sistema S_0 será, por definición

$$\begin{aligned} \hat{\boldsymbol{\omega}}_2 &= \dot{\mathcal{R}}_2^T \mathcal{R}_2 = (\dot{\mathcal{R}}_1 \mathcal{R}_0 + \mathcal{R}_1 \dot{\mathcal{R}}_0)^T \mathcal{R}_1 \mathcal{R}_0 \\ &= \mathcal{R}_0^T \underbrace{\dot{\mathcal{R}}_1^T \mathcal{R}_1}_{\hat{\boldsymbol{\omega}}'_1} \mathcal{R}_0 + \dot{\mathcal{R}}_0^T \underbrace{\mathcal{R}_1^T \mathcal{R}_1}_{\mathcal{I}} \mathcal{R}_0 \\ &= \mathcal{R}_0^T \hat{\boldsymbol{\omega}}'_1 \mathcal{R}_0 + \underbrace{\dot{\mathcal{R}}_0^T \mathcal{R}_0}_{\hat{\boldsymbol{\omega}}_0} \end{aligned} \quad (1.98)$$

Hemos definido $\hat{\boldsymbol{\omega}}'_1 = \dot{\mathcal{R}}_1^T \mathcal{R}_1$ que son las componentes en S_1 de la velocidad angular de S_2 respecto a S_1 . Podemos obtener las componentes de este vector en el sistema S_0 gracias a la ecuación (1.72). Así, $\hat{\boldsymbol{\omega}}_1 = \mathcal{R}_0^T \hat{\boldsymbol{\omega}}'_1 \mathcal{R}_0$ son las componentes en el sistema S_0 de la velocidad angular de S_2 respecto a S_1 . Por tanto llegamos a la siguiente composición de las velocidades angulares

$$\hat{\boldsymbol{\omega}}_2 = \hat{\boldsymbol{\omega}}_1 + \hat{\boldsymbol{\omega}}_0 \quad (1.99)$$

Esta ecuación para la composición de la matriz velocidad angular tiene su reflejo en la composición del vector velocidad angular (que escribimos sin sombrero),

$$\boldsymbol{\omega}_2 = \boldsymbol{\omega}_1 + \boldsymbol{\omega}_0 \quad (1.100)$$

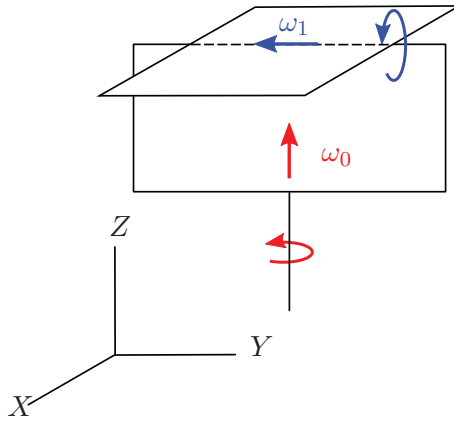


Figura 1.10. En el sistema de referencia de ejes XYZ la velocidad angular del cardán es la suma de las velocidades angulares ω_0 y ω_1 .

En conclusión, cuando un sistema está rotando “dentro” de otro que gira con respecto a uno fijo, las velocidades angulares de los dos sistemas que giran se suman para dar la velocidad angular del sistema “interior” con respecto al fijo (ver figura 1.10). Es evidente que si el sistema S_2 no rota con respecto al sistema S_1 y los dos son, por tanto, solidarios, entonces $\mathcal{R}_1$ es independiente del tiempo y

$$\omega'_1 = \omega_1 = 0 \quad (1.101)$$

En ese caso, según la ecuación (1.100) $\omega_2 = \omega_0$ y la velocidad angular de los dos sistemas S_1 y S_2 relativa al sistema S_0 es obviamente la misma. Este hecho, que dos sistemas solidarios (sin importar cual sea su orientación entre ellos) tienen siempre la misma velocidad angular respecto a un tercero, se utilizará muy a menudo de forma implícita.

Derivada temporal de las componentes de un vector en dos sistemas de referencia

En la mayoría de los libros de mecánica se introduce el siguiente operador, aplicable a vectores,

$$\left(\frac{d}{dt} \right)_{\text{fijo}} = \left(\frac{d}{dt} \right)_{\text{giro}} + \boldsymbol{\omega} \times \quad (1.102)$$

para “relacionar la derivada temporal de un vector en dos sistemas de referencia”. En estos textos, esta relación se utiliza luego para obtener, entre otras cosas, las

ecuaciones del movimiento en un sistema no inercial, y las ecuaciones de movimiento de un sólido rígido. Es evidente que una expresión de este tipo no tiene sentido hasta que no se defina apropiadamente lo que son los símbolos $(\frac{d}{dt})_{\text{fijo}}$ y $(\frac{d}{dt})_{\text{giro}}$. Vamos a demostrar que la ecuación (1.102) en realidad debe entenderse de la siguiente forma

$$\frac{d}{dt}\mathbf{q} = \mathcal{R}^T \frac{d}{dt} \underbrace{(\mathcal{R}\mathbf{q})}_{\mathbf{q}'} + \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{q} \quad (1.103)$$

donde $\mathbf{q}$ es un vector arbitrario. La demostración de esta identidad es inmediata usando la regla de la cadena

$$\mathcal{R}^T \frac{d}{dt} (\mathcal{R}\mathbf{q}) = \underbrace{\mathcal{R}^T \dot{\mathcal{R}}}_{\dot{\boldsymbol{\omega}}^T} \mathbf{q} + \underbrace{\mathcal{R}^T \mathcal{R}}_{\mathcal{I}} \frac{d}{dt} \mathbf{q} = -\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{q} + \frac{d}{dt} \mathbf{q} \quad (1.104)$$

que es la ecuación (1.103). La expresión apropiada para relacionar las derivadas temporales de las componentes de un vector en distintos sistemas de referencia es la dada en la ecuación (1.103). Hemos de notar que en este libro no haremos uso de las ecuaciones (1.102) o (1.103) en ningún momento.

5.4. Aceleración angular

La derivada de la velocidad angular con respecto al tiempo se denomina **aceleración angular**. Tenemos dos posibles aceleraciones angulares

$$\begin{aligned} \boldsymbol{\alpha} &\equiv \frac{d}{dt} \boldsymbol{\omega} \\ \boldsymbol{\alpha}' &\equiv \frac{d}{dt} \boldsymbol{\omega}' \end{aligned} \quad (1.105)$$

y nos preguntamos cómo se relacionan estas dos aceleraciones. Si derivamos con respecto al tiempo la ecuación (1.76) obtenemos

$$\dot{\boldsymbol{\omega}}' = \dot{\mathcal{R}}\boldsymbol{\omega} + \mathcal{R}\dot{\boldsymbol{\omega}} \quad (1.106)$$

de forma que tenemos

$$\boldsymbol{\alpha}' = \dot{\mathcal{R}} \underbrace{\mathcal{R}^T \mathcal{R}}_{\mathcal{I}} \boldsymbol{\omega} + \mathcal{R} \boldsymbol{\alpha} = -\dot{\boldsymbol{\omega}}' \boldsymbol{\omega}' + \mathcal{R} \boldsymbol{\alpha} \quad (1.107)$$

Como $\dot{\omega}'\omega' = \omega' \times \omega' = 0$, tenemos finalmente que

$$\alpha' = \mathcal{R}\alpha \quad (1.108)$$

Así, también podemos interpretar la aceleración angular como un vector que tiene componentes α en el sistema S y α' en el sistema S' .

5.5. Transformación de aceleraciones entre sistemas de referencia en movimiento relativo

De la misma manera que hemos encontrado cómo se relaciona la velocidad de una partícula puntual en distintos sistemas de referencia con movimiento relativo arbitrario (ecuación (1.66b)), podemos encontrar ahora la relación entre las aceleraciones sin más que derivar de nuevo con respecto al tiempo la ecuación (1.66b). El resultado es el siguiente

$$\dot{\mathbf{v}} = \dot{\mathcal{R}}^T(\mathbf{v}' + \omega' \times \mathbf{r}') + \mathcal{R}^T(\dot{\mathbf{v}}' + \dot{\omega}' \times \mathbf{r}' + \omega' \times \dot{\mathbf{r}}') + \dot{\mathbf{V}} \quad (1.109)$$

Si introducimos la nomenclatura $\mathbf{a} = \dot{\mathbf{v}}$ para las componentes aceleración de la partícula medida respecto al sistema de referencia S , $\mathbf{a}' = \dot{\mathbf{v}}'$ para las componentes de la aceleración de la partícula con respecto al sistema S' , $\mathbf{A} = \dot{\mathbf{V}}$ para las componentes de la aceleración del origen de coordenadas del sistema referencia S' con respecto a S , y $\alpha' = \dot{\omega}'$ para la aceleración angular en el sistema S' , tendremos

$$\mathbf{a} = \dot{\mathcal{R}}^T(\mathbf{v}' + \omega' \times \mathbf{r}') + \mathcal{R}^T(\mathbf{a}' + \alpha' \times \mathbf{r}' + \omega' \times \mathbf{v}') + \mathbf{A} \quad (1.110)$$

El primer término de la derecha se puede escribir en la siguiente forma

$$\begin{aligned} \dot{\mathcal{R}}^T(\mathbf{v}' + \omega' \times \mathbf{r}') &= \dot{\mathcal{R}}^T \underbrace{\mathcal{R}\mathcal{R}^T}_{\mathcal{I}}(\mathbf{v}' + \omega' \times \mathbf{r}') = \omega \times \mathcal{R}^T(\mathbf{v}' + \omega' \times \mathbf{r}') \\ &= \mathcal{R}^T(\omega' \times (\mathbf{v}' + \omega' \times \mathbf{r}')) \end{aligned} \quad (1.111)$$

donde hemos usado la definición (1.55), la relación (1.63), y la relación vectorial (1.68). Así, la ecuación (1.110) deviene

$$\mathbf{a} = \mathcal{R}^T [\mathbf{a}' + \alpha' \times \mathbf{r}' + 2\omega' \times \mathbf{v}' + \omega' \times (\omega' \times \mathbf{r}')] + \mathbf{A} \quad (1.112)$$

Esta ecuación permite conocer la aceleración $\mathbf{a}$ de una partícula puntual medida en el sistema de referencia S cuando conocemos las magnitudes $\mathbf{r}'$, $\mathbf{v}'$, $\mathbf{a}'$ en el

sistema S' . Las variables $\mathbf{R}, \mathbf{V}, \mathbf{A}$ y $\mathcal{R}, \boldsymbol{\omega}', \boldsymbol{\alpha}'$ son conocidas ya que nos dicen cómo se mueve el sistema de referencia S' con respecto a S .

Multiplicando por $\mathcal{R}$, también podemos escribir (1.112) en la forma

$$\mathbf{a}' = -\boldsymbol{\alpha}' \times \mathbf{r}' - 2\boldsymbol{\omega}' \times \mathbf{v}' - \boldsymbol{\omega}' \times (\boldsymbol{\omega}' \times \mathbf{r}') + \mathcal{R}(\mathbf{a} - \mathbf{A}) \quad (1.113)$$

Algunos de los términos de esta ecuación reciben nombres particulares:

- El término $-\boldsymbol{\alpha}' \times \mathbf{r}'$ se denomina **aceleración acimutal**.
- El término $-2\boldsymbol{\omega}' \times \mathbf{v}'$ se denomina **aceleración de Coriolis**.
- El término $-\boldsymbol{\omega}' \times (\boldsymbol{\omega}' \times \mathbf{r}')$ se denomina **aceleración centrífuga**.
- El término $-\mathcal{R}\mathbf{A}$ se denomina **aceleración de arrastre**.

Casos particulares de la ecuación (1.113):

- El sistema S' no se traslada con respecto a S y por tanto sólo rota. En este caso $\mathbf{R} = 0, \mathbf{V} = 0, \mathbf{A} = 0$ y tenemos

$$\mathbf{a}' = -\boldsymbol{\alpha}' \times \mathbf{r}' - 2\boldsymbol{\omega}' \times \mathbf{v}' - \boldsymbol{\omega}' \times (\boldsymbol{\omega}' \times \mathbf{r}') + \mathcal{R}\mathbf{a} \quad (1.114)$$

Si además en este subcaso consideramos que para el observador en S' la partícula está en reposo en la posición $\mathbf{r}'(t) = \mathbf{r}'_0$, (por lo tanto $\mathbf{v}'(t) = 0$ y $\mathbf{a}'(t) = 0$), la expresión que nos da la aceleración de la partícula medida con respecto al sistema de referencia S será

$$\mathbf{a} = \mathcal{R}^T [\boldsymbol{\alpha}' \times \mathbf{r}'_0 + \boldsymbol{\omega}' \times (\boldsymbol{\omega}' \times \mathbf{r}'_0)] \quad (1.115)$$

Esta es la aceleración que tiene en el sistema S una partícula solidaria al sistema de referencia S' que rota con velocidad angular $\boldsymbol{\omega}'$ y aceleración angular $\boldsymbol{\alpha}'$. Usando las relaciones (1.108), (1.48), (1.76), junto con la identidad (1.68) también podemos expresar esta ecuación en la forma

$$\mathbf{a} = \boldsymbol{\alpha} \times \mathbf{r}_0 + \boldsymbol{\omega} \times (\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}_0) \quad (1.116)$$

Esta expresión para la aceleración de una partícula que gira aparece con mucha frecuencia. Cuando la velocidad angular es constante $\boldsymbol{\alpha} = 0$, el módulo de la aceleración es simplemente una expresión muy conocida para la aceleración centrífuga, es decir $|\mathbf{a}| = \omega^2 r$ donde r es la distancia de la partícula al eje de giro. Este resultado ya lo obtuvimos en la ecuación (1.40).

- Si el sistema de referencia S' tiene movimiento relativo de traslación con respecto a S sin experimentar ninguna rotación relativa más que la que pudiera tener en el instante inicial (descrita por $\mathcal{R}(t=0)$), entonces $\boldsymbol{\omega}' = 0$ y $\boldsymbol{\alpha}' = 0$. En este caso tenemos que una partícula que tiene una aceleración $\mathbf{a}$ medida en S tendrá una aceleración $\mathbf{a}'$ en el sistema S' dada por

$$\mathbf{a}' = \mathcal{R}(\mathbf{a} - \mathbf{A}) \quad (1.117)$$

Además, para el caso particular en que ambos sistemas de referencia tengan inicialmente sus respectivos ejes paralelos la matriz de rotación relativa es $\mathcal{R}(t=0) = \mathcal{I}$, por lo que

$$\mathbf{a}' = \mathbf{a} - \mathbf{A} \quad (1.118)$$

Para este subcaso, si el sistema S' se mueve con velocidad constante con respecto a S , entonces $\mathbf{A} = 0$ y se obtiene que las aceleraciones de una partícula puntual en sistemas que se trasladan a velocidad relativa uniforme es exactamente la misma en ambos sistemas $\mathbf{a}' = \mathbf{a}$.

Esta última observación tiene profundas consecuencias en la dinámica de Newton, ya que, como veremos en el Tema 2, permite introducir la noción de sistemas de referencia inerciales y formular en ellos las leyes de Newton en función de las aceleraciones de los cuerpos.

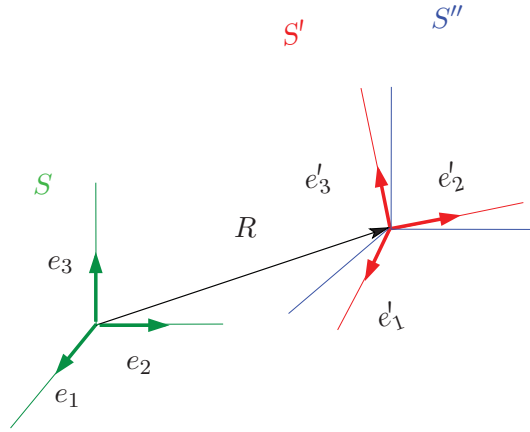


Figura 1.11. El sistema S'' es una traslación del sistema S y S' es una rotación de S'' .

6. RESUMEN DEL TEMA

En este Tema hemos introducido los elementos matemáticos necesarios para la descripción del movimiento de partículas puntuales en el espacio. La idea fundamental es que todo observador tiene un sistema de referencia asociado que le permite ubicar en el espacio cualquier partícula puntual y describir su movimiento. Lo que hemos hecho en este Tema es encontrar las relaciones entre la posición, velocidad y aceleración de una partícula en un sistema de referencia con las correspondientes variables en otro sistema de referencia. Para ello hemos tenido que estipular cómo se describe el movimiento de un sistema de referencia con respecto a otro, a través del vector $\mathbf{R}(t)$ que une sus orígenes y de la matriz de rotación $\mathcal{R}(t)$ que describe su orientación relativa. Hemos visto que esta matriz de rotación es una matriz ortogonal que tiene sólo tres componentes independientes. Directamente asociada a la matriz de rotación hemos definido la matriz antisimétrica de velocidad angular $\hat{\omega}(t)$ y su vector dual asociado, el vector velocidad angular $\omega(t)$.

Las fórmulas a recordar más importantes de este Tema son las siguientes: Típicamente trabajaremos con tres sistemas de referencia denominados S , S' , y S'' donde S' está rotado y trasladado respecto a S y S'' está igual de trasladado que S' , pero sin rotar, de manera que tiene sus ejes paralelos a los de S y su origen coincide con el de S' (ver figura 1.11). Los sistemas de referencia S y S' están definidos por sus correspondientes bases ortonormales $(\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3)$ y $(\mathbf{e}'_1, \mathbf{e}'_2, \mathbf{e}'_3)$, respectivamente. Un vector del espacio se puede expresar en cada una de las bases

a través de sus correspondientes componentes. Si llamamos $\mathbf{r} = (r_1, r_2, r_3)$ a las componentes de dicho vector en la base de S y $\mathbf{r}' = (r'_1, r'_2, r'_3)$ a las componentes del mismo vector en la base de S' , ambas componentes se relacionan como

$$\mathbf{r} = \mathcal{R}^T \mathbf{r}' + \mathbf{R} \quad (1.119)$$

$$\mathbf{r}' = \mathcal{R}(\mathbf{r} - \mathbf{R}) \quad (1.120)$$

donde $\mathbf{R}$ nos da las coordenadas del origen de S' con respecto a S y $\mathcal{R}$ es la matriz de rotación que relaciona la orientación relativa de la base ortonormal del sistema de referencia S' con respecto a la de S dada por

$$\mathbf{e}'_\alpha = \sum_{\beta=1}^3 \mathcal{R}_{\alpha\beta} \mathbf{e}_\beta \quad \alpha = 1, 2, 3$$

Se pueden definir un par de matrices velocidad angular como

$$\hat{\omega}(t) \equiv \dot{\mathcal{R}}^T(t) \mathcal{R}(t) \quad (1.121)$$

$$\hat{\omega}'(t) \equiv \mathcal{R}(t) \dot{\mathcal{R}}^T(t) \quad (1.122)$$

que son matrices antisimétricas a las que se puede asociar respectivamente vectores duales $\boldsymbol{\omega}$, $\boldsymbol{\omega}'$ que, aplicadas a un vector genérico $\mathbf{q}$ satisfacen

$$\hat{\omega} \mathbf{q} = \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{q} \quad (1.123)$$

$$\hat{\omega}' \mathbf{q} = \boldsymbol{\omega}' \times \mathbf{q} \quad (1.124)$$

Estas dos matrices velocidad angular se relacionan como

$$\hat{\omega} = \mathcal{R}^T \hat{\omega}' \mathcal{R} \quad (1.125)$$

mientras que los vectores velocidad angular se relacionan como

$$\boldsymbol{\omega}' = \mathcal{R} \boldsymbol{\omega} \quad (1.126)$$

Por tanto, $\boldsymbol{\omega}$ y $\boldsymbol{\omega}'$ son las coordenadas del vector velocidad angular en los sistemas de referencia S y S' , respectivamente.

Las coordenadas de la velocidad de un punto del espacio medidas en el sistema de referencia S están dadas por $\mathbf{v} = (v_1, v_2, v_3)$, mientras que las coordenadas de la velocidad de dicho punto medidas en el sistema de referencia S' están dadas

por $\mathbf{v}' = (v'_1, v'_2, v'_3)$. Ambas coordenadas están relacionadas por las expresiones equivalentes

$$\mathbf{v}' = \mathcal{R}[\mathbf{v} - \mathbf{V} - \boldsymbol{\omega} \times (\mathbf{r} - \mathbf{R})] \quad (1.127)$$

$$\mathbf{v} = \mathcal{R}^T (\mathbf{v}' + \boldsymbol{\omega}' \times \mathbf{r}') + \mathbf{V} \quad (1.128)$$

Las coordenadas de la aceleración de un punto del espacio medidas en el sistema de referencia S están dadas por $\mathbf{a} = (a_1, a_2, a_3)$, mientras que las coordenadas de la aceleración de dicho punto medidas en el sistema de referencia S' están dadas por $\mathbf{a}' = (a'_1, a'_2, a'_3)$. Ambas coordenadas están relacionadas por la expresión

$$\mathbf{a}' = \underbrace{-\boldsymbol{\alpha}' \times \mathbf{r}'}_{\text{acimutal}} \underbrace{-2\boldsymbol{\omega}' \times \mathbf{v}'}_{\text{Coriolis}} \underbrace{-\boldsymbol{\omega}' \times (\boldsymbol{\omega}' \times \mathbf{r}')}_{\text{centrífuga}} + \mathcal{R}\mathbf{a} \underbrace{-\mathcal{R}\mathbf{A}}_{\text{arrastre}} \quad (1.129)$$

donde aparecen las aceleraciones llamadas acimutal, de Coriolis, centrífuga y de arrastre. Esta ecuación también se puede escribir como

$$\mathbf{a} = \mathbf{A} + \mathcal{R}^T [\mathbf{a}' + \boldsymbol{\alpha}' \times \mathbf{r}' + 2\boldsymbol{\omega}' \times \mathbf{v}' + \boldsymbol{\omega}' \times (\boldsymbol{\omega}' \times \mathbf{r}')] \quad (1.130)$$

que nos da la aceleración $\mathbf{a}$ de la partícula en S conocidas su posición $\mathbf{r}'$, velocidad $\mathbf{v}'$ y aceleración $\mathbf{a}'$ en S' y conocido cómo se mueve S' con respecto a S a través de $\mathcal{R}, \boldsymbol{\omega}, \boldsymbol{\alpha}$.

TEMA 2

LA DINÁMICA DE NEWTON

1. OBJETIVOS DEL TEMA

El objetivo de este Tema es presentar la formulación de las leyes de Newton. Según ellas, el cambio del estado del movimiento de los cuerpos se atribuye a la presencia de fuerzas que actúan sobre ellos. Las leyes de Newton permiten obtener las ecuaciones del movimiento que son ecuaciones diferenciales que describen la evolución temporal del sistema. Extendemos la validez de las leyes de Newton a sistemas no inerciales lo que conlleva la introducción de fuerzas adicionales denominadas fuerzas de inercia. De esta forma, podremos describir el movimiento de cuerpos con respecto a la superficie terrestre, que es un sistema de referencia ligeramente no inercial.

2. INTRODUCCIÓN

En el Tema anterior hemos visto cómo podemos representar matemáticamente el movimiento de partículas puntuales y cómo la posición, velocidad y aceleración de una partícula puntual medidas en un sistema de referencia se relacionan con las mismas cantidades medidas en otro sistema de referencia que se mueve de forma general con respecto al primero. Esto se corresponde con la descripción **cinemática** de las partículas, pero no nos dice cuáles son las causas por las que se mueven las partículas en el universo, lo cual constituye el objeto de la **dinámica**. La dinámica requiere observaciones experimentales¹ que nos permitan extraer regularidades en el patrón de movimiento de una partícula en presencia de otras. El genio de Newton consistió en darse cuenta de cuál era ese patrón de movimiento en el caso de los planetas y los cuerpos que caen hacia la Tierra, un

¹ La cinemática también requiere de observaciones experimentales para ser establecida, aunque intuitivamente la descripción del espacio en el Tema 1 a través de espacios vectoriales con métrica euclídea parezca tan natural. El hecho experimental de la constancia de la velocidad de la luz en cualquier sistema de referencia obliga a una descripción del espacio y el tiempo completamente distinta a la newtoniana y que está dada por la Teoría de la Relatividad.

patrón que involucra simplemente las posiciones y aceleraciones de las partículas, como veremos a continuación.

Antes, hemos de aclarar que la dinámica newtoniana es una dinámica de *partículas puntuales*. Es decir, sólo enuncia cómo se mueven las partículas puntuales que son las que pueden ser caracterizadas completamente por un único vector de posición y velocidad. La idea es que los cuerpos extensos y en general deformables, siempre se podrán descomponer en términos de partículas puntuales que interaccionan entre sí. Veremos cómo es la dinámica de los sistemas de partículas en el Tema 4.

3. LEYES DE NEWTON

Hemos visto en el Tema anterior que la aceleración de una partícula es la misma en todos los sistemas de referencia que se trasladan unos con respecto a otros con velocidad constante. En la dinámica newtoniana se da preeminencia a un sistema de referencia particular denominado sistema de las estrellas fijas. A todo sistema de referencia que se mueva con velocidad constante con respecto a él se le denomina **sistema de referencia inercial**.

La interacción entre partículas, es decir, aquello que hace cambiar el estado de movimiento de una partícula en presencia de otra, se atribuye al hecho de que las distintas partículas se ejercen **fuerzas** entre ellas. La fuerza sobre una partícula es un vector $\mathbf{F}$ que en general depende de las posiciones de todas las partículas en el sistema considerado (y, en ciertas situaciones, también de sus velocidades).

En un sistema inercial, el efecto de una fuerza sobre una partícula consiste en cambiar su **momento lineal** $\mathbf{p}$, que se define como

$$\mathbf{p} = m\mathbf{v} \quad (2.1)$$

donde m es la **masa** de la partícula y $\mathbf{v}$ su velocidad. El momento lineal, como la velocidad, depende del sistema de referencia utilizado. La masa es una propiedad de las partículas de la que hablaremos un poco más adelante. La **segunda ley de Newton** afirma que el ritmo de cambio del momento lineal de una partícula está dado precisamente por la fuerza $\mathbf{F}$ que actúa sobre ella

$$\mathbf{F} = \frac{d}{dt}\mathbf{p} \quad (2.2)$$

Cuando la masa de la partícula es constante, la segunda ley toma la forma

$$\mathbf{F} = \frac{d}{dt}(m\mathbf{v}) = m\frac{d^2}{dt^2}\mathbf{r} = m\mathbf{a} \quad (2.3)$$

La segunda ley $\mathbf{F} = m\mathbf{a}$ puede entenderse simplemente como una *definición* de fuerza: Dado un sistema de referencia inercial en el que observamos que una partícula tiene cierta aceleración, entonces inferimos que debe haber alguna fuerza actuando sobre ella y sólo nos queda determinar experimentalmente cómo es la forma funcional $\mathbf{F}[\mathbf{r}(t), \mathbf{v}(t)]$ de dicha fuerza.

Si sobre un cuerpo de masa constante no actúa ninguna fuerza, la ecuación (2.3) predice que la aceleración será nula y, por tanto, la velocidad será un vector constante. Si con respecto al sistema inercial la partícula se encuentra en reposo, la posición de la partícula no cambiará en el tiempo, pero si la partícula tiene una velocidad constante, la posición de la partícula describirá una línea recta a medida que el tiempo avance. Estas afirmaciones son distintas formulaciones equivalentes de la **primera ley de Newton** que dice que todo cuerpo en ausencia de fuerzas mantiene constante su momento lineal, o lo que es lo mismo, permanece en reposo o con velocidad constante, dependiendo de su estado de movimiento. En términos matemáticos se expresa como

$$\mathbf{0} = \frac{d}{dt}\mathbf{p} \rightarrow \mathbf{p} = cte \quad (2.4)$$

A la segunda ley hay que añadirle una observación experimental adicional, conocida como **tercera ley de Newton**, también llamada ley de acción-reacción, que es la siguiente. Cuando dos partículas puntuales aisladas del resto del universo interaccionan entre sí, entonces la fuerza $\mathbf{F}_{12}$ (responsable de que la partícula 1 cambie su aceleración debido a la presencia de la partícula 2, es decir la fuerza que 2 hace sobre 1) es igual y opuesta a la fuerza $\mathbf{F}_{21}$ (responsable de que la partícula 2 cambie su aceleración debido a la presencia de la partícula 1), es decir

$$\mathbf{F}_{12} = -\mathbf{F}_{21} \quad (2.5)$$

Entonces la segunda ley de Newton aplicada a cada una de estas dos partículas es

$$m_1\mathbf{a}_1 = \mathbf{F}_{12} \quad (2.6a)$$

$$m_2\mathbf{a}_2 = \mathbf{F}_{21} = -\mathbf{F}_{12} \quad (2.6b)$$

Sumando ambas expresiones se tiene $m_1\mathbf{a}_1 + m_2\mathbf{a}_2 = \mathbf{0}$ y, por tanto,

$$\frac{m_1}{m_2} = \frac{|\mathbf{a}_2|}{|\mathbf{a}_1|} \quad (2.7)$$

donde $|\mathbf{a}_1|, |\mathbf{a}_2|$ són los módulos de la aceleración de las partículas 1 y 2, respectivamente. Volveremos en la próxima sección sobre esta importante relación.

Finalmente, hemos de añadir otro hecho experimental para la descripción de la dinámica de las partículas. Cuando sobre una partícula actúan varias fuerzas simultáneamente, su efecto es el mismo que el de una única fuerza, denominada **fuerza resultante** que es la suma vectorial de todas las fuerzas aplicadas sobre la partícula. Si se tiene

$$m\mathbf{a} = \mathbf{F}_1 + \mathbf{F}_2 + \cdots + \mathbf{F}_N \quad (2.8)$$

entonces podemos escribir

$$m\mathbf{a} \equiv \mathbf{F}_R \quad (2.9)$$

donde la fuerza resultante es $\mathbf{F}_R = \mathbf{F}_1 + \mathbf{F}_2 + \cdots + \mathbf{F}_N$. Esta propiedad implica que la fuerza que se ejercen dos partículas (es decir su forma funcional) no se ve modificada por la presencia de una tercera partícula que ejerce fuerzas sobre las anteriores. De nuevo, esta observación experimental es generalmente válida, pero existen excepciones. Por ejemplo, en sistemas moleculares que pueden ser todavía descritos clásicamente, la interacción entre tres moléculas es usualmente distinta a la suma de las interacciones de tres pares de moléculas. La presencia de una tercera molécula modifica la estructura electrónica de uno de los pares, dando lugar a una fuerza que es distinta a la que tendría ese par en ausencia de la tercera molécula. Para los propósitos de este libro, sin embargo, consideraremos que es válida la aproximación de las interacciones a pares entre partículas.

El problema de las estrellas “fijas”

Notemos que todo el entramado lógico de la teoría tal como lo hemos presentado se basa en la posibilidad de poder etiquetar un sistema de referencia como inercial. A un sistema de referencia se le etiqueta como inercial si se mueve con velocidad constante con respecto al de las estrellas fijas. Si el sistema es inercial y la partícula se mueve con velocidad constante con respecto a dicho sistema inercial, concluiremos que no actúa sobre ella ninguna fuerza. Sin embargo si la partícula está acelerada con respecto al sistema inercial, entonces concluimos que existe una fuerza.

El problema con el sistema de referencia de las estrellas “fijas” es que es un sistema de referencia que está mal definido. ¡Las estrellas se mueven unas con respecto a las otras con velocidades variables! De manera que estrictamente, el sistema de estrellas fijas no existe y no nos podemos referir a él para definir sistema inercial. Pero si no podemos decidir si nuestro sistema es inercial o no, ¿cómo podemos saber si un cuerpo está sometido a fuerzas o no? Podríamos ver a la partícula acelerarse bien porque nuestro sistema realmente fuera inercial y estuvieran actuando fuerzas sobre ella o bien porque no estuviera actuando ninguna fuerza pero nuestro sistema no fuera en realidad inercial².

Una manera de formular la mecánica de Newton que evita este dilema y que no hace referencia ni a masas ni fuerzas, es la dada por Ernst Mach:

Existen sistemas de referencia, denominados inerciales, tales que cuando dos objetos puntuales “aislados” del resto del universo “interactúan” entre sí, se aceleran en direcciones opuestas y la proporción de sus aceleraciones en dichos sistemas es siempre la misma.

Toda la dinámica de Newton está condensada en esta afirmación. Pero todavía hemos de clarificar, o más bien, definir, en esta afirmación dos términos: “aislados” e “interactúan”. Primero, definimos un sistema de partículas como **aislado** cuando está muy alejado de cualquier otro. La idea intuitiva es que si un sistema está muy alejado de cualquier otro, no está “perturbado” o “afectado” por nada y, por tanto, es “libre” de acciones externas. En términos de fuerzas, significaría que toda fuerza disminuye suficientemente con la distancia. La posibilidad de que existan sistemas aislados es un hecho que sólo puede dirimirse experimentalmente y por tanto la existencia de sistemas aislados es una hipótesis sobre cómo creemos que es el universo. Por otra parte, diremos que una partícula “actúa” sobre otra (y viceversa) cuando éstas estén lo “suficientemente cerca”. Si dos objetos no actúan uno sobre el otro, será porque están mutuamente aislados, es decir, están lo suficientemente alejados uno del otro como para no sentir la interacción mutua. Implícitamente, estamos haciendo la hipótesis de que siempre se puede conseguir que dos objetos terminen interactuando sin más que acercarlos lo suficiente.

Entonces, ¿cómo saber si nuestro sistema de referencia es inercial? Para dilucidarlo, simplemente tendríamos que elegir dos partículas suficientemente alejadas del resto del universo, pero suficientemente cercanas entre ellas y medir sus aceleraciones con respecto a nuestro sistema de referencia. Si a lo largo del tiempo

² Reflexiones entorno a este punto llevaron a Einstein a formular la teoría de la relatividad general.

el cociente entre estas aceleraciones es constante, entonces nuestro sistema es inercial. Por supuesto, cualquier medida física tiene asociados unos márgenes de error y es por tanto aproximada. Un sistema de referencia será *aproximadamente* inercial, si el cociente entre las aceleraciones es *aproximadamente* constante. En ese sentido, para muchos experimentos un sistema de referencia ligado a la superficie de la Tierra puede ser considerado suficientemente inercial. Sin embargo, como veremos en la sección 8 pueden diseñarse experimentos, como el péndulo de Foucault que veremos más adelante, que detectan los efectos no inerciales del sistema de referencia ubicado en la superficie terrestre. Otro ejemplo de sistema todavía más inercial que el de la superficie terrestre puede ser el sistema de referencia ligado al Sol. Aun así, ese sistema tampoco es estrictamente inercial ya que el Sol se mueve con respecto al centro de nuestra galaxia.

En esta formulación de la mecánica newtoniana no aparecen las palabras *fuerza* ni *masa*. Por supuesto, estos conceptos pueden introducirse como conceptos derivados. Hemos visto cómo la segunda y tercera leyes de Newton nos daban la ecuación (2.7) que se puede entender como la formulación de Mach. De esta forma, podemos elegir un cierto volumen de cierto material (a una cierta temperatura de referencia) como, por ejemplo, platino, y asignarle por convención la masa unidad a este volumen. Haciendo interactuar esta masa patrón con cualquier otro objeto, a partir del cociente de las aceleraciones podemos asignar la masa de este otro objeto en unidades del patrón de masas elegido. Finalmente, dado un sistema inercial podemos definir la fuerza que actúa sobre un objeto como $\mathbf{F} = m\mathbf{a}$. Una fuerza de 1 Newton será la que ocasiona que la masa de 1 kg se acelere 1 m/s^2 .

¿Por qué es útil el concepto de fuerza?

Podemos fantasear acerca de cómo Newton pudiera haber obtenido las leyes de la mecánica. Por una parte existían una serie de observaciones astronómicas, realizadas por Tycho Brahe, Kepler y otros, de las posiciones de los planetas y de las estrellas a lo largo del tiempo. Estas mediciones de las posiciones de los distintos objetos celestes habían sido realizadas, cómo no, desde la superficie terrestre. El genio de Newton fue poder expresar las regularidades observadas

como un sistema de ecuaciones diferenciales

$$\ddot{\mathbf{r}}(t) = -\frac{GM}{|\mathbf{r}(t) - \mathbf{R}(t)|^3} (\mathbf{r}(t) - \mathbf{R}(t)) \quad (2.10a)$$

$$\ddot{\mathbf{R}}(t) = +\frac{Gm}{|\mathbf{r}(t) - \mathbf{R}(t)|^3} (\mathbf{r}(t) - \mathbf{R}(t)) \quad (2.10b)$$

donde $\mathbf{r}(t)$ es la posición de un planeta de masa m y $\mathbf{R}(t)$ la del Sol de masa M . Estas ecuaciones nos dicen cómo las aceleraciones de los cuerpos se relacionan con sus posiciones. Por supuesto, estas posiciones deben estar referidas a un sistema de referencia inercial, que Newton consideró que era solidario a las estrellas fijas. Todas las observaciones de la época acerca de la posición de los planetas y astros celestes (y sus aceleraciones) encajaban muy bien en las predicciones obtenidas de este sistema de ecuaciones diferenciales. Newton podría haberse detenido en este punto, ya que las ecuaciones diferenciales (2.10) capturan todo lo que necesitamos saber para predecir la evolución futura del sistema dadas unas condiciones iniciales. Sin embargo, Newton no se quedó ahí sino que dijo: “La velocidad de un planeta cambia *debido a que actúa sobre éste una fuerza, llamada fuerza gravitatoria, originada por la presencia del Sol*”. Así, *definió* la fuerza como la causante del movimiento. Reescribió (en este relato imaginario), las ecuaciones (2.10) en la forma

$$m\ddot{\mathbf{r}}(t) = \mathbf{F}(\mathbf{r}(t) - \mathbf{R}(t)) \quad (2.11a)$$

$$M\ddot{\mathbf{R}}(t) = -\mathbf{F}(\mathbf{r}(t) - \mathbf{R}(t)) \quad (2.11b)$$

donde definió la **fuerza gravitatoria** que actúa sobre el planeta de masa m debida al Sol de masa M como

$$\mathbf{F}(\mathbf{r}(t) - \mathbf{R}(t)) = -\frac{GMm}{|\mathbf{r}(t) - \mathbf{R}(t)|^3} (\mathbf{r}(t) - \mathbf{R}(t)) \quad (2.12)$$

siendo G la constante de gravitación universal.

Por cierto, la observación experimental (2.10) obliga a que la fuerza que actúa sobre el Sol debida al planeta es igual y de signo opuesto a la que actúa sobre el planeta debida al sol, lo cual es, precisamente, la tercera ley de Newton de acción-reacción.

¿Cuál es la ventaja de introducir el concepto de fuerza si todo el poder predictivo de la teoría ya está en las ecuaciones (2.10)? El asunto es que existen, además de la interacción debida a la gravitación, otras formas de interacción entre partículas. Si sostenemos una manzana con una mano cerca de la superficie de

la Tierra, la manzana no se mueve. La descripción del movimiento de la manzana es

$$\ddot{\mathbf{r}}(t) = 0 \quad (2.13)$$

y eso es todo lo que necesitamos saber para describir el estado de la manzana (su aceleración es nula y por tanto si su velocidad inicial es cero permanecerá con esa velocidad todo el rato, es decir, quieta). Pero como sabemos que las manzanas caen si no se las sujetan y nos obstinamos en pensar que la manzana sigue pesando cuando está sujeta, ya que la Tierra sigue ahí ejerciendo la atracción gravitatoria, es necesario suponer que debe existir otra “fuerza” igual y de sentido contrario al peso para que la fuerza resultante sea nula y se cumpla la segunda ley ($\sum_i \mathbf{F}_i = \mathbf{P} - \mathbf{P} = m\mathbf{a} = \mathbf{0}$). Esta fuerza tiene que ser debida a la presencia de la mano y decimos que la mano ejerce una fuerza igual y opuesta a la del peso. La noción de fuerza nos permite de manera económica describir las condiciones bajo las cuales se desarrolla nuestro experimento. Si hay una mano sujetando la manzana es distinto a si no hay mano, son experimentos distintos y se describen con fuerzas distintas. El comportamiento del sistema será, por tanto, distinto en cada experimento.

4. TIPOS DE FUERZAS

En la naturaleza, existen cuatro tipos de interacciones o fuerzas fundamentales: la interacción gravitatoria, interacción electromagnética, la interacción nuclear fuerte y la interacción nuclear débil. Otras fuerzas que se utilizan habitualmente en Física son el efecto resultante a gran escala de estas cuatro interacciones más fundamentales. Veremos que cuando se estudia la dinámica de sistemas de partículas, muchas veces no hay necesidad de recurrir a las fuerzas que suceden en las escalas subatómicas o moleculares y será útil el uso de fuerzas macroscópicas. En las escalas macroscópicas de nuestra vida cotidiana, que es aquella para la cual nuestros sentidos de percepción (vista, oído, tacto, etc.) se han adaptado evolutivamente, las fuerzas gravitatoria y electromagnética dan lugar a los efectos más importantes.

Ya hemos descrito la ley de la gravitación, donde hemos introducido la fuerza gravitatoria en la ecuación (2.12). Apliquemos la segunda ley de Newton al caso del sistema formado por la Tierra (de masa M) y una manzana (de masa m) cayendo hacia ella. Ambos objetos interaccionan gravitatoriamente (véase la Figura 2.1). Con respecto al sistema de referencia inercial ubicado en las estrellas (aproximadamente) fijamos definamos la posición del centro de la Tierra con la variable

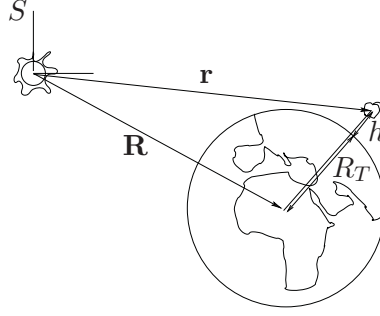


Figura 2.1. Desde el sistema de referencia de las estrellas fijas S se estudia el sistema manzana-Tierra que se atraen gravitacionalmente.

$\mathbf{R}(t)$ y la de la manzana con $\mathbf{r}(t)$. Tomemos $\mathbf{r}(t) - \mathbf{R}(t) = (R_T + h(t))\mathbf{k}$, siendo R_T el radio constante de la Tierra (supuesta esférica), h la altura de la manzana medida desde la superficie terrestre y $\mathbf{k}$ el vector unitario dirigido perpendicularmente hacia afuera de la superficie de la Tierra en el punto donde se encuentra la manzana. Si consideramos despreciable la altura de la manzana con respecto al radio de la Tierra ($h \ll R_T$) las ecuaciones (2.10) para este caso se pueden escribir como

$$\ddot{\mathbf{r}}(t) = -\frac{GM}{R_T^2}\mathbf{k} = -g_M\mathbf{k} \quad (2.14)$$

$$\ddot{\mathbf{R}}(t) = \frac{Gm}{R_T^2}\mathbf{k} = g_m\mathbf{k} \quad (2.15)$$

Analicemos los valores de g_M y g_m : $g_M = GM/R_T^2 = 9,8 \text{ m/s}^2$ es la aceleración de la gravedad experimentada por la manzana en el entorno de la superficie terrestre a causa de la atracción gravitacional generada por la Tierra (precisamente el valor de la constante habitualmente llamada g de la aceleración de la gravedad terrestre) y $g_m = Gm/R_T^2 = 4,1 \cdot 10^{-25} \text{ m/s}^2$ sería la aceleración que experimenta la Tierra a causa de la atracción gravitatoria que ejerce sobre ella una manzana de masa $m = 0,25 \text{ kg}$. Como la masa de la Tierra M es comparativamente enorme con respecto a la masa m de la manzana, en el tiempo que tarda la manzana en caer, la Tierra apenas se ha movido. Por eso se puede aproximar $g_m \approx 0$, o dicho de otra forma, no nos preocupamos de medir cuánto se mueve la Tierra debido a la atracción gravitatoria de una manzana, pues lo consideramos despreciable. Por eso, muchas veces en este tipo de problemas sólo nos ocuparemos de plantear la segunda ley de Newton para la manzana, olvidando por completo la ecuación diferencial para la Tierra. Si queremos introducir el concepto de fuerza para describir el movimiento

de la manzana (y de proyectiles, por ejemplo) cerca de la superficie de la Tierra usando la ley $\mathbf{F} = m\mathbf{a}$, debemos decir que sobre ella actúa una fuerza vertical dirigida hacia el centro de la Tierra de valor constante mg , es decir ($\mathbf{P} = -mg\mathbf{k}$). A esta fuerza se le conoce con el nombre de **peso**.

La dependencia funcional de la fuerza gravitatoria es muy similar a la de la **fuerza electrostática**, también llamada fuerza de Coulomb. Esta es la fuerza que existe entre dos cargas eléctricas permaneciendo éstas inmóviles. Si las cargas son del mismo signo, la fuerza es repulsiva mientras que si son de signos opuestos la fuerza es atractiva. La intensidad de la fuerza viene descrita por la ley de Coulomb

$$F = k_e \frac{q_1 q_2}{R^2} \quad (2.16)$$

siendo las cargas eléctricas q_1 y q_2 respectivamente, R la distancia de separación y $k_e = 9 \cdot 10^9 \text{ Nm}^2/\text{C}^2$ la llamada constante de Coulomb. La fuerza electrostática es la responsable de la existencia de enlaces químicos entre moléculas y es la que da a la materia su “solidez”. En efecto, aunque a nivel atómico es necesario recurrir a la mecánica cuántica para describir la estructura de la materia, en última instancia es la atracción entre núcleos y electrones, de cargas opuestas, la que da lugar a la existencia de átomos y moléculas que, a su vez, se combinan entre sí para formar la materia de la que está hecha nuestro mundo. En un objeto compacto, las moléculas que le constituyen prefieren estar en posiciones determinadas, de forma que para comprimirlo o alargarlo es necesario ejercer fuerzas sobre él. Al hacerlo, el cuerpo se deforma y ejerce, a su vez **fuerzas elásticas**. En muchos cuerpos sólidos como por ejemplo un metal como el acero para lograr un pequeño alargamiento es necesario hacer una fuerza que es proporcional a dicho alargamiento. Esta proporcionalidad entre la fuerza y el alargamiento (o compresión) se denomina **ley de Hooke** y no es válida cuando la deformación del cuerpo es muy grande, porque entonces la estructura interna del metal cambia debido a reordenaciones de los átomos. Sin embargo, si este metal está en forma de alambre enrollado, en la disposición que se conoce con el nombre de muelle, el alargamiento total de dicho muelle puede ser muy grande con una fuerza relativamente pequeña, manteniendo la ley de proporcionalidad entre la fuerza y el alargamiento. Si tenemos un muelle de longitud natural r_0 con uno de sus extremos en el origen y el otro extremo en el punto $\mathbf{r}$, la fuerza que ese muelle ejerce sobre cualquier objeto en el extremo está dada por

$$\mathbf{F} = -k(r - r_0) \frac{\mathbf{r}}{r} \quad (2.17)$$

donde k la constante elástica del muelle, $r = |\mathbf{r}|$ es la distancia de un extremo del muelle a otro. Obsérvese que el signo menos indica que la fuerza elástica actúa

siempre en oposición a la acción aplicada sobre el muelle ya que el vector unitario (de módulo unidad) $\mathbf{r}/r$ va del origen al extremo del muelle.

Las fuerzas elásticas cuando la constante elástica es muy grande tienen la propiedad de que prácticamente no hay deformación del cuerpo a pesar de que el cuerpo está sometido a fuerzas en sus extremos. Así por ejemplo, tenemos situaciones como las que se dan en cuerdas o en sólidos muy rígidos en las que la longitud de la cuerda o las dimensiones del cuerpo se suponen constantes. Se dice, por ejemplo, que la cuerda es inextensible. Si aplicamos fuerzas iguales y opuestas a los extremos de una cuerda, ésta no se moverá y decimos que la cuerda está en **tensión**. Cada porción de cuerda o del material siente una fuerza de tensión en ambas direcciones con excepción del punto final que siente una tensión hacia el lado del resto de la cuerda y otra fuerza debida al objeto al que esté atado el punto final.

Las fuerzas elásticas son las que en última instancia dan solidez e impenetrabilidad a la materia. Si sobre una mesa colocamos una cierta masa, ésta no se mueve a pesar de que existe el campo de gravedad debido a la Tierra. La mesa ejerce una **fuerza normal o de contacto** cuya dirección es perpendicular a la superficie de la mesa. Se trata de una fuerza repulsiva ejercida por la superficie sobre el objeto depositado encima de ella. En realidad esta fuerza es la resultante macroscópica de la interacción interatómica cuando las nubes de electrones de los dos materiales entran en contacto y se repelen. Siempre esta fuerza está dirigida perpendicularmente a la superficie de contacto.

Cuando dos cuerpos sólidos están en contacto, además de la fuerza normal, que es la que impide que un sólido penetre dentro del otro, suele existir una **fuerza de fricción o rozamiento**. Esta fuerza tiene dirección paralela a la superficie de contacto ejercida por uno de los materiales sobre el otro y su sentido es tal que siempre se opone al movimiento relativo de dichos materiales. El origen de esta fuerza de fricción está en las microasperezas que tiene cualquier superficie sólida, y que al “engranarse” las de una superficie con las de la otra, se oponen al movimiento relativo. Experimentalmente se observa que existen dos regímenes de la fuerza de fricción, denominados estático y dinámico. Cuando los dos objetos materiales permanecen en reposo relativo uno con respecto al otro, se satisface que la fuerza que uno ejerce sobre otro tiene módulo $F_e \leq \mu_e N$ siendo N el módulo de la normal y μ_e el coeficiente de rozamiento estático. Esta fuerza impide que a pesar de que actúen otras fuerzas sobre el cuerpo, éste no se mueva hasta que no se supere el valor umbral de $F_e^m = \mu_e N$. Una vez que el cuerpo se mueve sobre la superficie del otro, la fricción entre ambos está dada de nuevo por $F_d = \mu_c N$,

donde ahora μ_c es un coeficiente menor que μ_e denominado coeficiente de fricción dinámico o cinético.

También existen fuerzas de fricción entre un sólido que se mueve en el seno de un fluido y dicho fluido. Si el fluido lejos del cuerpo está en reposo la **fuerza de fricción viscosa** que experimenta el sólido debido a su interacción con el fluido suele ser proporcional a la velocidad del cuerpo cuando dicha velocidad es pequeña y el cuerpo apenas perturba al fluido. En este caso la fuerza viscosa es

$$\mathbf{F} = -\gamma \mathbf{v} \quad (2.18)$$

donde γ es el coeficiente de fricción (que es proporcional a la viscosidad del fluido) y el signo menos indica que la fuerza siempre se opone al movimiento.

Ya hemos mencionado las fuerzas electrostáticas que se ejercen dos cargas en reposo. Las cargas en movimiento generan no sólo campos eléctricos sino también magnéticos. Estos campos generan, a su vez, fuerzas sobre partículas cargadas en movimiento. La llamada **fuerza de Lorentz** es la que ejercen los campos electromagnéticos sobre una partícula cargada. Su expresión es

$$\mathbf{F} = q\mathbf{E} + q(\mathbf{v} \times \mathbf{B}) \quad (2.19)$$

donde q es la carga de la partícula, $\mathbf{E}$ es el campo eléctrico evaluado en la posición de la partícula, $\mathbf{v}$ es la velocidad instantánea de la partícula y $\mathbf{B}$ el campo magnético evaluado en la posición de la partícula. Normalmente se denomina fuerza eléctrica al término $q\mathbf{E}$ y fuerza magnética al término $q(\mathbf{v} \times \mathbf{B})$. Hablaremos más extensamente de la noción de campo en el Tema 6.

5. DIAGRAMAS DE FUERZAS

Supongamos que tenemos un sistema de partículas aislado del resto del universo que interaccionan entre sí. Por “partículas” podemos pensar en cualquier objeto: planetas, manzanas, proyectiles, coches, carros, sacos de patatas, etc. En Física es muy común idealizar un objeto como una partícula puntual. Como veremos en el tema siguiente, podemos asociar a estos objetos un punto (su centro de masas) que se mueve como si toda la masa del objeto estuviera concentrada en él. El problema de la dinámica del sistema de partículas es siempre el mismo: dadas las fuerzas en cada instante de tiempo, encontrar la aceleración que nos determinará, a su vez, la velocidad y posición de las partículas en todo tiempo.

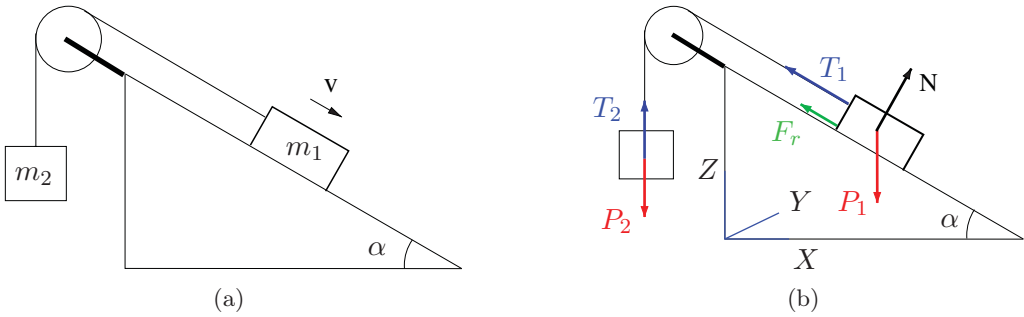


Figura 2.2. Plano inclinado con dos masas. En la figura de la derecha las fuerzas que actúan sobre las masas.

La finalidad última de una mecánica predictiva es encontrar dónde están las partículas y qué velocidades tienen en cada instante de tiempo, partiendo de unas condiciones iniciales de posición y velocidad.

Existe un grupo de problemas en los que conocemos cómo es la forma funcional de la fuerza que actúa sobre una partícula y de lo que se trata es de obtener la posición y velocidad de dicha partícula a lo largo del tiempo, resolviendo el sistema de ecuaciones diferenciales. Estudiaremos este tipo de problemas en la próxima sección. Por otra parte, existe un segundo grupo de problemas en que se da una situación física determinada y se pide obtener las fuerzas involucradas. Los ejemplos típicos son planos inclinados, poleas, muelles y otros artilugios mecánicos en los que la principal dificultad es encontrar las fuerzas que están actuando sobre cada uno de los objetos del artilugio. En este segundo tipo de problemas, las aceleraciones de los cuerpos son constantes, así como las fuerzas aplicadas y por lo tanto, hallar la velocidad y posición de cada objeto a todo tiempo es inmediato, como hemos visto en las ecuaciones (1.44) y (1.46) del Tema anterior. En este tipo de problemas, la mejor estrategia es descomponer el artilugio en sus distintos componentes, dibujar sobre cada componente el diagrama de fuerzas que actúan en él y plantear de manera independiente la segunda ley de Newton para cada uno de los componentes. De esta forma se llega a un sistema de ecuaciones lineales, cuyas incógnitas son las aceleraciones y fuerzas, que es sencillo de resolver. La mejor manera de ilustrar esta estrategia es a través de varios ejemplos.

Plano inclinado con dos masas

Dos masas m_1 y m_2 están unidas por un hilo inextensible de masa despreciable que pasa a través de una polea, también de masa despreciable, tal y como indica la figura 2.2(a). Existe rozamiento entre la masa m_1 y la cuña con un coeficiente de rozamiento cinético μ . Considerando que m_2 es suficientemente pequeña para que m_1 pueda bajar por el plano, calcular la aceleración de las masas y la tensión de la cuerda.

Suponemos que el sistema de referencia del suelo es un sistema inercial que elegimos con su eje Z en la vertical, el eje X en la horizontal y el eje Y tal y como se indica en la figura 2.2(b). Lo primero que tenemos que obtener es el diagrama de fuerzas que actúan sobre cada una de las masas. Sobre la masa m_2 actúan su peso $\mathbf{P}_2 = (0, 0, -m_2g)$ y la tensión $\mathbf{T}_2 = (0, 0, T_2)$. Sobre la masa m_1 actúan sin embargo cuatro fuerzas: el peso $\mathbf{P}_1 = (0, 0, -m_1g)$, la reacción normal del plano $\mathbf{N} = (N \sin \alpha, 0, N \cos \alpha)$, la tensión de la cuerda que sujeta a la masa $\mathbf{T}_1 = (-T_1 \cos \alpha, 0, T_1 \sin \alpha)$ y la fuerza de rozamiento $\mathbf{F}_r = \mu N (-\cos \alpha, 0, \sin \alpha)$ que se opone siempre al movimiento. En estas expresiones, T_1, T_2, N son los módulos de cada uno de los vectores, que son cantidades que todavía desconocemos.

Una vez que tenemos el diagrama de fuerzas de cada masa, hacemos uso de la segunda ley de Newton para cada una de ellas.

$$\begin{aligned} m_1 \mathbf{a}_1 &= \mathbf{P}_1 + \mathbf{T}_1 + \mathbf{N} + \mathbf{F}_r \\ m_2 \mathbf{a}_2 &= \mathbf{P}_2 + \mathbf{T}_2 \end{aligned} \quad (2.20)$$

Vemos que todas las fuerzas están en el plano XZ y por tanto el movimiento tendrá lugar en ese plano. Nos podemos olvidar, por tanto, de la componente y . Escribimos ahora (2.20) en componentes

$$\begin{aligned} m_1 a_1^x &= N \sin \alpha - T_1 \cos \alpha - \mu N \cos \alpha \\ m_1 a_1^z &= N \cos \alpha - m_1 g + T_1 \sin \alpha + \mu N \sin \alpha \\ m_2 a_2^x &= 0 \\ m_2 a_2^z &= T_2 - m_2 g \end{aligned} \quad (2.21)$$

Ahora bien, sabemos que la aceleración de la masa m_1 es un vector dirigido a lo largo de la superficie de la cuña. Esto es así porque sabemos que la fuerza normal se va a ajustar todo lo que sea necesario para que m_1 ni se hunda en

la cuña ni salga despedida fuera de la superficie. Por tanto, tenemos que $\mathbf{a}_1 = (a \cos \alpha, 0, -a \sin \alpha)$, donde a es el módulo (que es un número siempre positivo) de la aceleración de la partícula, con lo que a través de los signos elegidos denotamos que la partícula está bajando. Además, sabemos que la cuerda es inextensible, por lo que necesariamente $a_2^z = a$, la aceleración con la que sube m_2 es la misma que con la que baja m_1 . Finalmente, suponiendo que la polea gira sin rozamiento y que su masa es despreciable podemos considerar que el módulo de la tensión en la cuerda es la misma a ambos lados de la polea y $T_1 = T_2 = T$. Si la masa de la polea no es despreciable, las tensiones no serán iguales, porque la diferencia entre las tensiones a ambos lados de la polea será la responsable de mover la masa. Veremos el comportamiento de poleas con masa en el Tema 5. Con estas observaciones, las ecuaciones de movimiento quedan

$$\begin{aligned} m_1 a \cos \alpha &= N \sin \alpha - T \cos \alpha - \mu N \cos \alpha \\ -m_1 a \sin \alpha &= N \cos \alpha - m_1 g + T \sin \alpha + \mu N \sin \alpha \\ m_2 a &= T - m_2 g \end{aligned} \quad (2.22)$$

Este es un sistema lineal de tres ecuaciones con tres incógnitas a, N, T que se puede resolver fácilmente. Divídase la primera ecuación por $\cos \alpha$ y la segunda por $\sin \alpha$, y súmense ambas ecuaciones. Esto da lugar a

$$N = m_1 g \cos \alpha \quad (2.23)$$

Substituyendo este resultado en la primera ecuación obtenemos el siguiente sistema

$$\begin{aligned} m_1 a &= m_1 g \sin \alpha - T - \mu m_1 g \cos \alpha \\ m_2 a &= T - m_2 g \end{aligned} \quad (2.24)$$

cuya solución es

$$\begin{aligned} T &= \frac{m_1 m_2 g (1 + \sin \alpha - \mu \cos \alpha)}{m_1 + m_2} \\ a &= \frac{m_1 g \sin \alpha - \mu m_1 g \cos \alpha - m_2 g}{m_1 + m_2} \end{aligned}$$

Como la masa m_1 se mueve hacia abajo debe satisfacerse

$$m_1 \sin \alpha - \mu m_1 \cos \alpha > m_2 \quad (2.25)$$

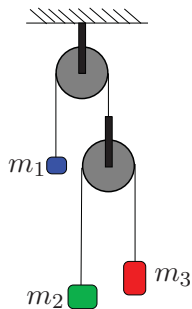


Figura 2.3. Máquina de Atwood compuesta por tres masas.

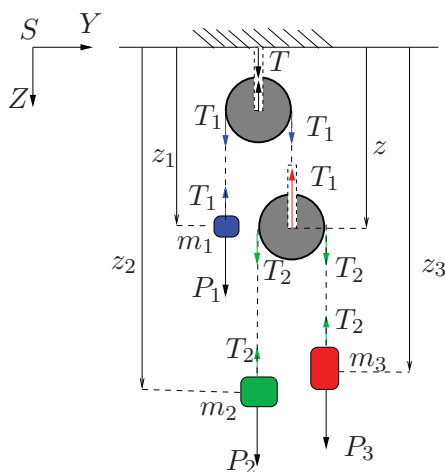


Figura 2.4. Diagrama de fuerzas para la máquina de Atwood compuesta por tres masas.

Obsérvese que si la masa m_1 se moviera hacia arriba, entonces la fuerza de fricción apuntaría hacia abajo del plano. Finalmente es importante resaltar que el resultado que obtenemos para este sistema es que la aceleración de las masas es una constante en el tiempo, y por lo tanto, sería inmediato hallar la velocidad y posición de las masas en cada instante, si conocemos las condiciones iniciales de las masas.

Máquina de Atwood

Suponiendo que las cuerdas y las poleas tienen masa despreciable y que no existe rozamiento, encontrar las aceleraciones de las tres masas que aparecen en la máquina de Atwood compuesta que se muestra en la figura 2.3. Las longitudes de las cuerdas inextensibles y los radios de las poleas son respectivamente L_1 y R_1 para la polea superior y L_2 y R_2 para la polea inferior.

Elegimos como sistema de referencia inercial uno que tiene su origen en el techo, con el eje Z apuntando hacia abajo en la vertical y los ejes X, Y perpendiculares a él. En la figura 2.4 se presenta el diagrama de fuerzas de este dispositivo. Es evidente que en este sistema todas las fuerzas y movimientos están en la dirección del eje Z y el problema es, esencialmente, unidimensional. Con esta elección de ejes, cualquier magnitud vectorial dirigida hacia abajo tiene signo positivo. Con respecto al sistema de referencia elegido, consideremos que las coordenadas verticales de cada una de las tres masas son respectivamente z_1, z_2, z_3 y z que es la posición de la polea móvil. Llamamos T_1 a la tensión de la cuerda que pasa por la polea superior y T_2 a la tensión de la cuerda que pasa por la polea inferior.

Sobre la polea superior, actúan las dos tensiones T_1 y la tensión T por estar atada al techo. La resultante de las fuerzas aplicadas a la polea superior es $2T_1 - T$ que debe anularse porque la aceleración de la polea es nula. Tendremos, por tanto que $T = 2T_1$.

Sobre la polea móvil actúan a su vez las dos tensiones T_2 y T_1 , siendo la resultante de las fuerzas aplicadas sobre ella $-T_1 + 2T_2$. Para la polea móvil la segunda ley de Newton es $-T_1 + 2T_2 = m_p \ddot{z}$. Como se dice que la masa de la polea debe ser nula, entonces obtenemos una relación determinada entre las tensiones $T_1 = 2T_2$.

Apliquemos ahora a cada una de las tres masas la segunda ley de Newton $F = ma$, analizando la resultante de las fuerzas aplicadas en cada caso. Dado nuestro sistema de referencia, las aceleraciones de las masas serán $\ddot{z}_1, \ddot{z}_2, \ddot{z}_3$. Obsérvese que sobre cada masa actúan dos fuerzas, la gravedad y la tensión por lo que obtenemos un sistema de tres ecuaciones

$$\begin{aligned} P_1 - T_1 &= m_1 \ddot{z}_1 \\ P_2 - T_2 &= m_2 \ddot{z}_2 \\ P_3 - T_2 &= m_3 \ddot{z}_3 \end{aligned} \tag{2.26}$$

Introduciendo $P_i = m_i g$ para $i = 1, 2, 3$ y la condición $T_1 = 2T_2$ en el sistema anterior llegamos a

$$\begin{aligned} m_1 g - 2T_2 &= m_1 \ddot{z}_1 \\ m_2 g - T_2 &= m_2 \ddot{z}_2 \\ m_3 g - T_2 &= m_3 \ddot{z}_3 \end{aligned} \quad (2.27)$$

Como podemos ver se trata de un sistema lineal de 3 ecuaciones con 4 incógnitas ($\ddot{z}_1, \ddot{z}_2, \ddot{z}_3, T_2$). Tenemos menos ecuaciones que incógnitas y debemos hallar una ecuación más que se corresponda con el modelo y nos permita resolver el problema.

Veamos cómo el hecho de que las longitudes de las cuerdas de las poleas son constantes impone ciertas restricciones entre las aceleraciones de los diversos objetos: En este problema tenemos dos cuerdas de longitudes finitas L_1, L_2 . Consideremos que los radios de las poleas son R_1 para la polea fija y R_2 para la polea móvil. La conservación de la longitud finita de las cuerdas nos ofrece las relaciones válidas para todo tiempo

$$\begin{aligned} L_1 &= z_1 + \pi R_1 + z - 2h \\ L_2 &= z_2 - z + \pi R_2 + z_3 - z \end{aligned} \quad (2.28)$$

siendo h la distancia al techo del eje de la polea superior. Nótese que en realidad estas ecuaciones deben entenderse en función del tiempo

$$\begin{aligned} L_1 &= z_1(t) + \pi R_1 + z(t) - 2h \\ L_2 &= z_2(t) - z(t) + \pi R_2 + z_3(t) - z(t) \end{aligned} \quad (2.29)$$

por lo que si derivamos dos veces estas ecuaciones con respecto al tiempo llegamos a

$$\begin{aligned} 0 &= \ddot{z}_1 + \ddot{z} \\ 0 &= \ddot{z}_2 + \ddot{z}_3 - 2\ddot{z} \end{aligned} \quad (2.30)$$

Como nuestro sistema a resolver no contiene como incógnitas a $\ddot{z}$, podemos incluir el resultado de la primera ecuación $\ddot{z} = -\ddot{z}_1$ en la segunda para obtener la relación

$$\ddot{z}_2 + \ddot{z}_3 + 2\ddot{z}_1 = 0$$

Esta ecuación es la expresión cinemática de la condición de inextensibilidad de las cuerdas. Finalmente el sistema lineal a resolver de cuatro ecuaciones y cuatro incógnitas es

$$\begin{aligned}
 m_1 g - 2T_2 &= m_1 \ddot{z}_1 \\
 m_2 g - T_2 &= m_2 \ddot{z}_2 \\
 m_3 g - T_2 &= m_3 \ddot{z}_3 \\
 \ddot{z}_2 + \ddot{z}_3 + 2\ddot{z}_1 &= 0
 \end{aligned} \tag{2.31}$$

Su solución nos da

$$\begin{aligned}
 \ddot{z}_1 &= \frac{m_1 m_2 + m_1 m_3 - 4m_2 m_3}{m_1 m_2 + m_1 m_3 + 4m_2 m_3} g \\
 \ddot{z}_2 &= \frac{m_1 m_2 + 4m_2 m_3 - 3m_1 m_3}{m_1 m_2 + m_1 m_3 + 4m_2 m_3} g \\
 \ddot{z}_3 &= \frac{m_1 m_3 + 4m_2 m_3 - 3m_1 m_2}{m_1 m_2 + m_1 m_3 + 4m_2 m_3} g \\
 T_2 &= \frac{4m_1 m_2 m_3}{m_1 m_2 + m_1 m_3 + 4m_2 m_3} g
 \end{aligned}$$

Una vez que conocemos que cada una de las masas se moverá con aceleración constante, dadas las condiciones iniciales podemos determinar fácilmente dónde estarán cada una de las masas en todo tiempo y qué velocidad tendrán.

Se pueden estudiar varios casos particulares en este dispositivo: Si $m_2 = m_3 = m_1/2$, el sistema se halla en equilibrio pues $\ddot{z}_1 = \ddot{z}_2 = \ddot{z}_3 = 0$. Si m_3 es mucho menor que m_1 y m_2 entonces $\ddot{z}_1 = g$, $\ddot{z}_2 = g$ y $\ddot{z}_3 = -3g$. Para comprender este valor $-3g$, habría que pensar que si m_1 y m_2 bajan una distancia vertical d , entonces la masa m_3 debe ascender una cantidad $3d$.

6. LA SEGUNDA LEY DE NEWTON ES UNA ECUACIÓN DIFERENCIAL

En esta sección nos vamos a centrar en el grupo de problemas en los que conocemos cómo es la forma funcional de la fuerza que actúa sobre la partícula y el problema consiste en hallar la posición y velocidad de la partícula en cualquier tiempo, resolviendo el sistema de ecuaciones diferenciales.

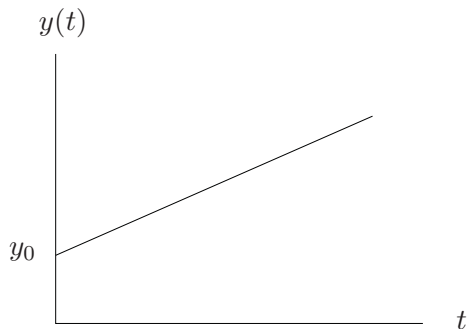


Figura 2.5. Coordenada y de una partícula libre en función del tiempo.

Normalmente la fuerza $\mathbf{F}$ será una función conocida del tiempo, de la posición y , en problemas con fricción o fuerzas electromagnéticas, también de la velocidad de la partícula, es decir $\mathbf{F} = \mathbf{F}[t, \mathbf{r}(t), \mathbf{v}(t)]$ de forma que la segunda Ley de Newton (2.3) es una ecuación diferencial ordinaria de segundo orden de la forma

$$m\ddot{\mathbf{r}}(t) = \mathbf{F}[t, \mathbf{r}(t), \dot{\mathbf{r}}(t)] \quad (2.32)$$

Con más precisión, al ser una ecuación vectorial, es un *sistema* de ecuaciones diferenciales ordinarias. Una ecuación diferencial de segundo orden de este tipo es una relación entre el vector de posición y sus dos primeras derivadas en cada instante de tiempo. Resolver la ecuación diferencial significa encontrar la función del tiempo $\mathbf{r}(t)$ que cumple esta relación. Usualmente hay muchas funciones del tiempo que cumplen la ecuación diferencial, pero sólo hay una que, además, cumple que la posición y la velocidad en un instante de tiempo t_0 son unas dadas $\mathbf{r}_0, \mathbf{v}_0$, denominadas **condiciones iniciales**. Dadas unas condiciones iniciales y la forma funcional de las fuerzas, la segunda ley de Newton permite predecir cuál será la posición y velocidad de la partícula en todo tiempo posterior.

En general, la ecuación (2.32) no podrá ser resuelta para obtener $\mathbf{r}(t)$ de manera exacta aunque siempre se podrá resolver numéricamente hasta el grado de precisión deseado. Sin embargo, en muchos casos nos encontraremos con fuerzas sencillas que, o bien sólo dependan explícitamente del tiempo, o sólo de la posición o sólo de la velocidad. En estos casos, la ecuación diferencial resultante puede ser resuelta de manera analítica. Veamos algunos ejemplos concretos a continuación.

Partícula libre

Supongamos una partícula de masa m sobre la que no actúa ninguna fuerza ($\mathbf{F} = 0$). Sea $\mathbf{r}(t) = (x(t), y(t), z(t))$ la posición de la partícula en cada instante de tiempo medida con respecto al sistema de referencia inercial. Se sabe que en el instante inicial la partícula se encuentra situada en (x_0, y_0, z_0) y su velocidad es $(\dot{x}_0, \dot{y}_0, \dot{z}_0)$. La segunda ley de Newton nos dicta para cada uno de los ejes

$$0 = m \frac{d^2x}{dt^2}, \quad 0 = m \frac{d^2y}{dt^2}, \quad 0 = m \frac{d^2z}{dt^2} \quad (2.33)$$

La solución de este sistema de tres ecuaciones diferenciales independientes es

$$x(t) = x_0 + \dot{x}_0 t, \quad y(t) = y_0 + \dot{y}_0 t, \quad z(t) = z_0 + \dot{z}_0 t \quad (2.34)$$

ya que si derivamos estas expresiones con respecto del tiempo obtenemos

$$\dot{x}(t) = \dot{x}_0, \quad \dot{y}(t) = \dot{y}_0, \quad \dot{z}(t) = \dot{z}_0 \quad (2.35)$$

$$\ddot{x}(t) = 0, \quad \ddot{y}(t) = 0, \quad \ddot{z}(t) = 0. \quad (2.36)$$

La últimas ecuaciones son precisamente las ecuaciones diferenciales (2.33).

En la figura 2.5 se representa la solución para la coordenada y . Evidentemente, si alguna de las componentes de la velocidad de la partícula fuera nula, la partícula mantendría a todo tiempo la coordenada inicial correspondiente a la componente que tiene velocidad nula. Reconocemos en la solución de este problema que si un cuerpo no está sometido a fuerzas describe un **movimiento rectilíneo uniforme**, manteniendo su velocidad constante $\mathbf{v} = (v_x, v_y, v_z)$.

Partícula en gravedad constante

Supongamos que estamos analizando la caída vertical de un cuerpo en las proximidades de la superficie terrestre. Consideramos razonable la aproximación de que la aceleración de la gravedad es constante y que toma el valor $g = 9,81 \text{ m/s}^2$. El origen del sistema de referencia se encuentra situado en la superficie terrestre, apuntando el eje Y perpendicularmente hacia afuera de la superficie de la Tierra.

Para los propósitos del problema, este sistema de referencia se puede considerar suficientemente inercial, aunque veremos posteriormente que este tipo de sistemas de referencia son ligeramente no inerciales.

Sea $y(t)$ la altura del cuerpo en el instante t medida con respecto a la superficie terrestre. La única fuerza que actúa sobre el cuerpo es su propio peso $\mathbf{F} = -mg\mathbf{e}_y$ y la aceleración del cuerpo será $\mathbf{a} = \frac{d^2y}{dt^2}\mathbf{e}_y$. La segunda ley de Newton para el eje vertical nos dice que

$$-mg = m \frac{d^2y}{dt^2} \quad (2.37)$$

o bien

$$-g = \frac{d^2y}{dt^2} \quad (2.38)$$

Es decir, que la ecuación diferencial de la caída vertical de un cuerpo en las proximidades de la superficie terrestre dicta que la aceleración del cuerpo es una constante de valor g . La solución de esta ecuación diferencial es

$$y(t) = y_0 + v_0t - \frac{1}{2}gt^2 \quad (2.39)$$

siendo y_0, v_0 dos constantes arbitrarias que han de satisfacer $y_0 = y(t = 0)$ y $v_0 = v(t = 0) = dy/dt(0)$, ver figura 2.6. Derivando con respecto al tiempo dos veces la solución obtenida

$$\frac{dy}{dt} = v_0 - gt, \quad \frac{d^2y}{dt^2} = -g \quad (2.40)$$

vemos que satisface la ecuación diferencial dada en (2.38). Reconocemos en la solución a este problema que un cuerpo que cae verticalmente sometido a una aceleración constante experimenta un **movimiento rectilíneo uniformemente acelerado**.

Partícula en gravedad constante con fricción

Supongamos de nuevo un cuerpo que cae sometido a la atracción gravitatoria en el entorno de la superficie terrestre experimentando además una fuerza de rozamiento debida a la fricción con el aire. Sea $y(t)$ la altura del cuerpo medida

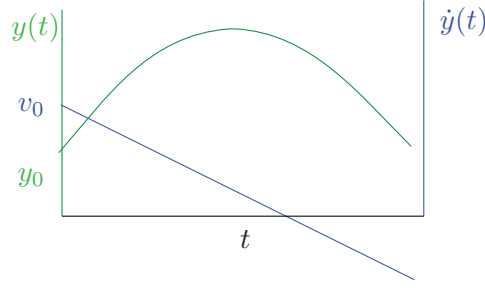


Figura 2.6. Altura $y(t)$ y velocidad $v(t)$ del cuerpo en caída con gravedad constante.

desde la superficie durante su caída. Consideraremos que la aceleración de la gravedad es constante y que la fuerza resistiva es proporcional a la velocidad de la partícula, intentando siempre frenar su movimiento ($\mathbf{F}_{\text{fric}} = -\gamma \mathbf{v}$). La fuerza resultante que experimenta el cuerpo será $\mathbf{F} = \mathbf{P} + \mathbf{F}_{\text{fric}} = -mg\mathbf{e}_y + \gamma|\mathbf{v}|\mathbf{e}_y$. Obsérvese que en la caída, el peso siempre estará dirigido hacia el centro de la Tierra mientras que la fuerza de fricción, al oponerse siempre al movimiento, tomará sentido hacia fuera de la superficie terrestre. La segunda ley de Newton aplicada a este cuerpo en el eje del movimiento dice que

$$-ma = -mg + \gamma v \quad (2.41)$$

donde a es el módulo de la aceleración y v el de la velocidad. Esta ecuación se puede reescribir de la forma

$$\frac{dv}{dt} = g - \frac{\gamma}{m}v \quad (2.42)$$

Si hacemos el cambio de variables $v' = \frac{mg}{\gamma} - v$ podemos escribir

$$\frac{dv'}{dt} = -\frac{\gamma}{m}v' \quad (2.43)$$

La única función que es proporcional a su derivada es la función exponencial y por tanto la solución de esta ecuación diferencial es de la forma

$$v'(t) = Ce^{-\frac{\gamma}{m}t} \quad (2.44)$$

donde C es una constante. En efecto, si derivamos esta velocidad con respecto al tiempo, veremos que cumple (2.43). Deshaciendo el cambio de variable tendremos

$$v(t) = \frac{mg}{\gamma} - Ce^{-\frac{\gamma}{m}t} \quad (2.45)$$

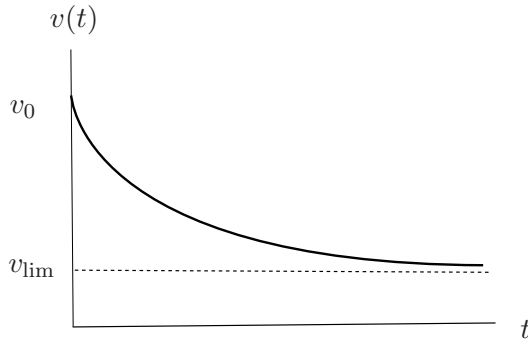


Figura 2.7. Velocidad en función del tiempo en un movimiento de caída con fricción.

El valor de la constante C lo obtenemos sabiendo que en $t = 0$ la velocidad toma el valor inicial $v(0) = v_0$. Así

$$v_0 = \frac{mg}{\gamma} - C \quad (2.46)$$

y la expresión final para la velocidad queda

$$v(t) = \frac{mg}{\gamma} \left[1 - \left(1 - \frac{\gamma v_0}{mg} \right) e^{-\frac{\gamma}{m}t} \right] \quad (2.47)$$

que se representa en la figura 2.7. Puede verse que a tiempos largos $t \rightarrow \infty$ el cuerpo caerá con velocidad constante. Esa velocidad, de valor $v_{\text{lim}} = v(t \rightarrow \infty) \rightarrow mg/\gamma$, se conoce como velocidad límite. En este estado, conocido como estado estacionario, el peso mg equilibra la fricción límite $\gamma v(t \rightarrow \infty)$, siendo la aceleración nula $dv/dt = 0$ [ver la ecuación (2.42)].

Oscilador armónico

Supongamos un cuerpo de masa m , situado a una distancia x del origen de coordenadas del sistema inercial, que se mueve horizontalmente. El cuerpo está atado a un muelle de constante recuperadora k y longitud natural l_0 . El muelle cumple la ley de Hooke y tiene un extremo sujeto al origen de coordenadas. La fuerza recuperadora ejercida por el muelle será $\mathbf{F} = -k(x - l_0)\mathbf{e}_x$ pues si la elongación del muelle es positiva ($x - l_0 > 0$), la fuerza recuperadora estará

dirigida hacia el origen –será negativa–, mientras que si la elongación es negativa ($x - l_0 < 0$) y el muelle está comprimido la fuerza recuperadora será positiva. La segunda ley de Newton en el eje de las X para el cuerpo que experimenta la fuerza recuperadora del muelle será

$$m \frac{d^2x}{dt^2} = -k(x - l_0) \quad (2.48)$$

Usando el cambio de variable $z(t) = x(t) - l_0$ y haciendo sus derivadas temporales

$$\frac{dz}{dt} = \frac{dx}{dt}, \quad \frac{d^2z}{dt^2} = \frac{d^2x}{dt^2} \quad (2.49)$$

podemos ver que la ecuación (2.48) se reescribe como

$$\ddot{z} + \omega^2 z = 0 \quad (2.50)$$

donde $\omega^2 = \frac{k}{m}$. La solución más general de esta ecuación diferencial de segundo orden es

$$z(t) = C_1 \sin(\omega t) + C_2 \cos(\omega t), \quad (2.51)$$

donde tenemos dos constantes C_1, C_2 que podrán ser determinadas si conocemos las dos condiciones iniciales del problema. Puede comprobarse que al derivar con respecto al tiempo $z(t)$ dada por (2.51) satisface la ecuación diferencial dada por (2.50). Usando relaciones elementales de trigonometría, se puede obtener una forma alternativa de escribir la solución general (2.51)

$$z(t) = A \sin(\omega t + \phi) \quad (2.52)$$

donde ahora las dos constantes arbitrarias A, ϕ podrán ser determinadas si conocemos las dos condiciones iniciales, ver figura 2.8.

Recordemos que nuestro problema era encontrar $x(t)$. Como $x(t) = l_0 + z(t)$ en general tenemos

$$x(t) = l_0 + A \sin(\omega t + \phi) \quad (2.53)$$

Supongamos que en $t = 0$ tenemos $x(0) = x_0$ y que $\dot{x}(0) = v_0$. Sustituyendo estos valores en la ec. (2.53) y en su derivada primera

$$x(0) = l_0 + A \sin \phi \equiv x_0, \quad (2.54)$$

$$\dot{x}(0) = A\omega \cos \phi \equiv v_0 \quad (2.55)$$

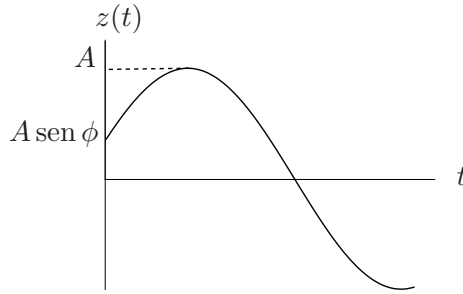


Figura 2.8. Solución del oscilador armónico.

podemos resolver el sistema para encontrar los valores de A, ϕ

$$A = \sqrt{(x_0 - l_0)^2 + \frac{v_0^2}{\omega^2}},$$

$$\phi = \arccos \frac{v_0}{\sqrt{(x_0 - l_0)^2 \omega^2 + v_0^2}} \quad (2.56)$$

La ecuación (2.53) junto con (2.56) nos da la posición del oscilador en todo tiempo sabiendo sus condiciones iniciales x_0, v_0 .

Partícula en un campo eléctrico y magnético constantes, uniformes y cruzados

El movimiento de una partícula de carga q y masa m en un campo electromagnético puede obtenerse de la ecuación de Lorentz [ver ec. (2.19)]. Esta ecuación da la expresión de la fuerza total que actúa sobre la partícula dentro de un campo magnético $\mathbf{B}$ y un campo eléctrico $\mathbf{E}$. Dado un sistema de referencia inercial S , $\mathbf{r}(t)$ mide la posición de la partícula en el espacio tridimensional y $\mathbf{v}(t) = (v_x(t), v_y(t), v_z(t))$ su velocidad. La segunda ley de Newton nos dice que

$$m \frac{d^2 \mathbf{r}}{dt^2} \equiv m \frac{d\mathbf{v}}{dt} = q\mathbf{E} + q\mathbf{v} \times \mathbf{B} \quad (2.57)$$

Suponiendo que el campo eléctrico es constante y uniforme y está dirigido a lo largo del eje X , $\mathbf{E} = (-E, 0, 0)$, y que el campo magnético también es constante y

uniforme y está dirigido a lo largo del eje Z , $\mathbf{B} = (0, 0, B)$, la ecuación diferencial vectorial (2.57) se puede reescribir como tres ecuaciones diferenciales acopladas de la forma

$$\dot{v}_x = -\frac{q}{m}E + \frac{qB}{m}v_y \quad (2.58a)$$

$$\dot{v}_y = -\frac{qB}{m}v_x \quad (2.58b)$$

$$\dot{v}_z = 0 \quad (2.58c)$$

cuyas condiciones iniciales son $\mathbf{v}(0) = (v_x(0), v_y(0), v_{\parallel})$. Estas ecuaciones dicen que la velocidad a lo largo del eje Z (paralela al campo magnético) es una constante $v_z(t) = v_{\parallel}$.

Consideremos ahora otro sistema inercial S' que inicialmente está superpuesto al sistema de referencia S y mantiene a lo largo del tiempo los ejes paralelos a los ejes del sistema S , ver figura 2.9. El sistema de referencia S' se mueve con velocidad constante $\mathbf{V} = (0, V, 0)$ medida con respecto a S , siendo dicha velocidad perpendicular con respecto a $\mathbf{E}$ y $\mathbf{B}$. Recordemos la ecuación de transformación de las velocidades de una partícula medida en ambos sistemas de referencia [ec. (1.71)], en este caso

$$\mathbf{v}(t) = \mathbf{v}'(t) + \mathbf{V} \quad (2.59)$$

siendo $\mathbf{v}'(t)$ la velocidad de la partícula con respecto al sistema de referencia S' . Derivando dicha expresión tenemos $\dot{\mathbf{v}}(t) = \dot{\mathbf{v}}'(t)$. Por lo tanto, haciendo un cambio de variables, el sistema de ecuaciones (2.58) se puede reescribir como

$$\dot{v}'_x = -\frac{q}{m}E + \frac{qB}{m}(v'_y + V) \quad (2.60a)$$

$$\dot{v}'_y = -\frac{qB}{m}v'_x \quad (2.60b)$$

$$\dot{v}'_z = 0 \quad (2.60c)$$

Si de entre todos los sistemas de referencia inerciales S' posibles elegimos el que satisface $V = E/B$, las ecuaciones (2.60) se simplifican en la forma

$$\dot{v}'_x = \frac{qB}{m}v'_y \quad (2.61a)$$

$$\dot{v}'_y = -\frac{qB}{m}v'_x \quad (2.61b)$$

$$\dot{v}'_z = 0 \quad (2.61c)$$

con sus correspondientes condiciones iniciales $\mathbf{v}'(0) = (v_x(0), v_y(0) - \frac{E}{B}, v_{\parallel})$. Este sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias es de la forma

$$\begin{aligned}\dot{r} &= as \\ \dot{s} &= -ar\end{aligned}\tag{2.62}$$

cuya solución general es

$$\begin{aligned}r(t) &= A \sen(at + b) \\ s(t) &= A \cos(at + b)\end{aligned}\tag{2.63}$$

con las constantes A y b dependientes de las condiciones iniciales. Por tanto, la solución del sistema de ecuaciones diferenciales acoplado (2.61) es de la forma

$$\begin{aligned}v'_x(t) &= v_{\perp} \sen(\omega_c t + \phi) \\ v'_y(t) &= v_{\perp} \cos(\omega_c t + \phi) \\ v'_z &= v_{\parallel}\end{aligned}\tag{2.64}$$

donde la **frecuencia ciclotrón** se define como

$$\omega_c = \frac{qB}{m}\tag{2.65}$$

La velocidad v'_z a lo largo del eje Z' (el del campo magnético) es constante de magnitud $v_{\parallel}$. Como también la velocidad en el plano $X'Y'$ es constante $v_{\perp} = \sqrt{(v'_x(t))^2 + (v'_y(t))^2}$, el módulo de la velocidad será a su vez constante en el tiempo

$$|v'(t)| = \sqrt{(v'_x(t))^2 + (v'_y(t))^2 + (v'_z(t))^2} = \sqrt{v_{\perp}^2 + v_{\parallel}^2}\tag{2.66}$$

Además, en este sistema de referencia particular S' la aceleración es perpendicular a la velocidad ($\dot{\mathbf{v}}'(t) \cdot \mathbf{v}'(t) = 0$) y al campo magnético ($\dot{\mathbf{v}}'(t) \cdot \mathbf{B} = 0$).

Para satisfacer las condiciones iniciales dadas, se debe cumplir

$$\begin{aligned}v_{\perp} &= \sqrt{(v_x(0))^2 + \left(v_y(0) - \frac{E}{B}\right)^2} \\ \phi &= \arcsin\left(\frac{v_x(0)}{v_{\perp}}\right) = \arccos\left(\frac{v_y(0) - \frac{E}{B}}{v_{\perp}}\right)\end{aligned}\tag{2.67}$$

Si llamamos x_0, y_0, z_0 a las posiciones iniciales de la partícula medidas en ambos sistemas de referencia (pues inicialmente los dos sistemas de referencia están superpuestos con ambos orígenes en el mismo punto del espacio), integrando la ec. (2.64) resulta que las posiciones medidas por el observador inercial S' son

$$\begin{aligned}x'(t) &= x_0 + \frac{v_{\perp}}{\omega_c} \cos \phi - \frac{v_{\perp}}{\omega_c} \cos(\omega_c t + \phi) \\y'(t) &= y_0 - \frac{v_{\perp}}{\omega_c} \sin \phi + \frac{v_{\perp}}{\omega_c} \sin(\omega_c t + \phi) \\z'(t) &= z_0 + v_{\parallel} t\end{aligned}\tag{2.68}$$

Para el observador S' la partícula describe un movimiento cuya proyección en el plano $X'Y'$ describe un movimiento circular uniforme con velocidad angular ω_c y de radio (llamado radio de giro o ciclotrónico) $R_c = \frac{v_{\perp}}{\omega_c}$. Esta circunferencia está centrada en $(x'_c = x_0 + \frac{v_{\perp}}{\omega_c} \cos \phi, y'_c = y_0 - \frac{v_{\perp}}{\omega_c} \sin \phi)$. Superpuesto a este movimiento circular uniforme, la partícula experimenta un desplazamiento uniforme según la dirección del eje Z' con velocidad $v_{\parallel}$. El movimiento completo de la partícula describe una hélice de eje paralelo a $\mathbf{B}$. (Véase la figura izquierda 2.10).

Para el observador inercial S (usando $\mathbf{r} = \mathbf{r}' + \mathbf{V}t$, con $V = E/B$) tenemos

$$\begin{aligned}x(t) &= x_0 + \frac{v_{\perp}}{\omega_c} \cos \phi - \frac{v_{\perp}}{\omega_c} \cos(\omega_c t + \phi) \\y(t) &= y_0 - \frac{v_{\perp}}{\omega_c} \sin \phi + \frac{E}{B}t + \frac{v_{\perp}}{\omega_c} \sin(\omega_c t + \phi) \\z(t) &= z_0 + v_{\parallel} t\end{aligned}\tag{2.69}$$

Esto quiere decir que para el observador inercial S la partícula describe un movimiento circular uniforme sobre la superficie de una hélice móvil que se traslada con velocidad uniforme en el eje de las Y . (Véase la figura derecha de 2.10).

En el sistema de referencia S las velocidades a todo tiempo serán

$$\begin{aligned}v_x(t) &= v_{\perp} \sin(\omega_c t + \phi) \\v_y(t) &= \frac{E}{B} + v_{\perp} \cos(\omega_c t + \phi) \\v_z(t) &= v_{\parallel}\end{aligned}\tag{2.70a}$$

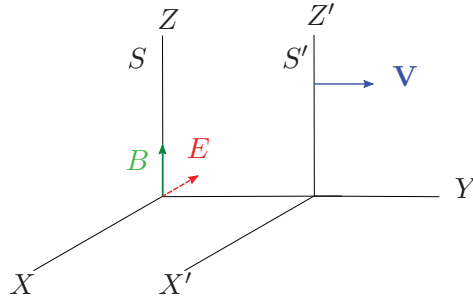


Figura 2.9. Movimiento de una partícula en un campo eléctrico y magnético constantes. El sistema de referencia S' se mueve con velocidad $\mathbf{V}$ constante respecto al sistema S .

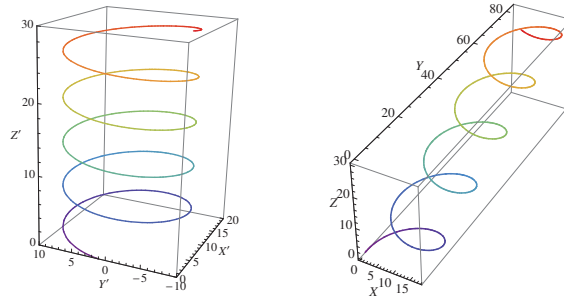


Figura 2.10. Trayectoria para una partícula con $m = q = B = 1$, $E = 10$ y condiciones iniciales $x(0) = z(0) = v_x(0) = 0$ $y(0) = v_y(0) = v_{\parallel} = 1$ en dos sistemas de referencia S y S' que tiene velocidad relativa $V = E/B$. La figura de la izquierda corresponde al sistema de referencia S' y la de la derecha al sistema de referencia S . Se ha utilizado un código de color en la trayectoria asociado a la coordenada $z = z'$ (azul para magnitudes bajas y rojo para magnitudes grandes).

y las aceleraciones

$$\begin{aligned} a_x(t) &= \omega_c v_{\perp} \cos(\omega_c t + \phi) \\ a_y(t) &= -\omega_c v_{\perp} \sin(\omega_c t + \phi) \\ a_z(t) &= 0 \end{aligned} \tag{2.71a}$$

7. LA DINÁMICA DE NEWTON EN SISTEMAS NO INERCIALES

El objetivo de esta sección es extender la validez de la dinámica newtoniana cuando el sistema de referencia en el que medimos no es inercial.

Como sabemos las leyes de Newton son válidas en un sistema de referencia inercial. Cualquier sistema que se mueve a velocidad constante con respecto a un inercial es un sistema inercial. Y recíprocamente, un sistema no inercial es aquel que no se mueve con velocidad constante con respecto a uno inercial. Como la aceleración de una partícula es la misma en dos sistemas inerciales, la segunda ley de Newton se cumple idénticamente en cualquier sistema inercial. Los sistemas de referencia inerciales son idealizaciones y la definición práctica que hemos dado será válida hasta cierto grado de aproximación. De hecho, podemos considerar como sistemas inerciales a algunos sistemas no inerciales. Por ejemplo, para algunos experimentos, se puede considerar el laboratorio en la superficie de la Tierra como una aproximación suficientemente buena de un sistema inercial, aunque evidentemente sabemos que la Tierra está rotando alrededor de su eje y en su órbita solar. El hecho es que podremos despreciar los efectos no inerciales del laboratorio terrestre en algunos problemas, mientras que en otros será importante tenerlos en cuenta. En estos últimos casos, es conveniente expresar el movimiento de una partícula bajo la acción de una fuerza en un sistema de referencia no inercial. Surge así la pregunta: ¿Cómo se mueve una partícula sometida a fuerzas cuando describimos su movimiento en un sistema no inercial? Sería muy bueno disponer de una ley parecida a la segunda ley de Newton en estos casos. ¿Cómo deben modificarse las leyes de Newton en un sistema no inercial?

Vimos en la ecuación (1.112) cómo las componentes de la aceleración de una partícula móvil se puede relacionar en distintos sistemas de referencia. Obtuvimos la relación explícita entre la aceleración $\mathbf{a}$ en un sistema S con la aceleración $\mathbf{a}'$ en un sistema S' . Por eso, podemos relacionar las aceleraciones de una partícula en dos sistemas de referencia siendo uno inercial y otro no inercial. Denotaremos por S al sistema inercial y S' al no inercial. Recordemos que la ecuación (1.112) nos dice que la aceleración del sistema de referencia inercial S se puede escribir en términos y magnitudes calculadas en el sistema de referencia no inercial S' en la forma

$$\mathbf{a} = \mathbf{A} + \mathcal{R}^T [\mathbf{a}' + \boldsymbol{\alpha}' \times \mathbf{r}' + 2\boldsymbol{\omega}' \times \mathbf{v}' + \boldsymbol{\omega}' \times (\boldsymbol{\omega}' \times \mathbf{r}')] \quad (2.72)$$

Podremos introducir pues esta expresión en la segunda ley de Newton (válida para el sistema de referencia inercial)

$$\mathbf{F} \equiv m\mathbf{a} = m\mathbf{A} + m\mathcal{R}^T [\mathbf{a}' + \boldsymbol{\alpha}' \times \mathbf{r}' + 2\boldsymbol{\omega}' \times \mathbf{v}' + \boldsymbol{\omega}' \times (\boldsymbol{\omega}' \times \mathbf{r}')]]$$

Multiplicando esta ecuación por la matriz de rotación $\mathcal{R}$ y despejando el producto de la masa por la aceleración medida en el sistema no inercial queda

$$m\mathbf{a}' = \mathcal{R}\mathbf{F} - m\mathcal{R}\mathbf{A} - m\boldsymbol{\alpha}' \times \mathbf{r}' - 2m\boldsymbol{\omega}' \times \mathbf{v}' - m\boldsymbol{\omega}' \times (\boldsymbol{\omega}' \times \mathbf{r}') \quad (2.73)$$

Si la fuerza $\mathbf{F}$ aplicada sobre la masa m es un vector de coordenadas (F_1, F_2, F_3) medido en el sistema inercial S , el vector $\mathcal{R}\mathbf{F}$ nos da las coordenadas de dicho vector en el sistema de referencia no inercial S' . Podemos definir $\mathbf{F}' = \mathcal{R}\mathbf{F}$ y así la expresión anterior se escribe finalmente como

$$m\mathbf{a}' = \mathbf{F}' - [m\mathcal{R}\mathbf{A} + m\boldsymbol{\alpha}' \times \mathbf{r}' + 2m\boldsymbol{\omega}' \times \mathbf{v}' + m\boldsymbol{\omega}' \times (\boldsymbol{\omega}' \times \mathbf{r}')] \quad (2.74)$$

La relación (2.74) se conoce como el **teorema de Coriolis**. Veremos la relevancia de esta expresión en las secciones posteriores dado que gracias a ella es posible explicar fenómenos como el movimiento de masas de aire atmosféricas en los ciclones y anticiclones, la desviación hacia el este de objetos que caen en el hemisferio Norte o la rotación del plano de movimiento que experimenta un péndulo de Foucault debida a la rotación de la Tierra sobre su propio eje.

Una conclusión importante que se obtiene de la expresión (2.74) es que en el sistema de referencia no inercial no se cumple la segunda ley de Newton (el producto de la masa por la aceleración no es igual a la fuerza aplicada $m\mathbf{a}' \neq \mathbf{F}'$, ya que en el lado derecho de la igualdad aparecen, además de las fuerzas que actúan sobre el cuerpo, las llamadas **fuerzas de inercia** o **pseudofuerzas** (a veces llamadas también fuerzas ficticias). Dicho de otra manera, se puede hacer uso de la segunda ley de Newton en un sistema no inercial siempre y cuando se añadan las fuerzas de inercia a las fuerzas que actúan sobre la partícula. Se tiene así en el sistema no inercial una ecuación como la de Newton a la que se pueden aplicar todas las técnicas de la mecánica newtoniana.

Las fuerzas de inercia que se reconocen en la ecuación (2.74) son

$$\mathbf{F}'_{\text{arrastre}} \equiv -m\mathcal{R}\mathbf{A} = -m\mathcal{R}\ddot{\mathbf{R}} \quad (2.75a)$$

$$\mathbf{F}'_{\text{acimutal}} \equiv -m\boldsymbol{\alpha}' \times \mathbf{r}' = -m\frac{d\boldsymbol{\omega}'}{dt} \times \mathbf{r}' \quad (2.75b)$$

$$\mathbf{F}'_{\text{Coriolis}} \equiv -2m\boldsymbol{\omega}' \times \mathbf{v}' \quad (2.75c)$$

$$\mathbf{F}'_{\text{centrifuga}} \equiv -m\boldsymbol{\omega}' \times (\boldsymbol{\omega}' \times \mathbf{r}') \quad (2.75d)$$

Veamos el significado físico de las distintas fuerzas de inercia:

- La **fuerza de arrastre** o también llamada traslacional ($-m\mathcal{R}\ddot{\mathbf{R}}$) es la fuerza no inercial más intuitiva de todas. Es debida a la aceleración del origen

del sistema no inercial con respecto al sistema de referencia inercial. Si particularizamos la ecuación (2.74) al caso de un sistema no inercial que no rote con respecto al sistema inercial, siendo por tanto $\boldsymbol{\omega}' = \mathbf{0}$, $\boldsymbol{\alpha}' = \mathbf{0}$, obtenemos

$$m\mathbf{a}' = \mathbf{F}' + \mathbf{F}'_{\text{arraastre}} = \mathbf{F}' - m\mathcal{R}\ddot{\mathbf{R}} = \mathcal{R}\mathbf{F} - m\mathcal{R}\ddot{\mathbf{R}} \quad (2.76)$$

Si para todo tiempo ambos sistemas de referencia mantienen sus ejes paralelos entonces, como la matriz de rotación es igual a la matriz identidad se tiene

$$m\mathbf{a}' = \mathbf{F} - m\ddot{\mathbf{R}} \quad (2.77)$$

Analizaremos más tarde en detalle esta ecuación en el ejemplo sobre el tren acelerado.

- La **fuerza acimutal**, también llamada fuerza de Euler $-m\boldsymbol{\alpha}' \times \mathbf{r}'$ es siempre perpendicular a $\mathbf{r}'$ y toma valor no nulo exclusivamente cuando la velocidad angular del sistema no inercial con respecto al sistema inercial varía en el tiempo.
- La **fuerza de Coriolis** $-2m\boldsymbol{\omega}' \times \mathbf{v}'$: Esta fuerza no inercial aparece cuando la partícula se mueve con respecto al sistema no inercial, pues si $\mathbf{v}' = \mathbf{0}$ entonces la fuerza de Coriolis es nula. Tiene siempre dirección perpendicular a $\boldsymbol{\omega}'$ y $\mathbf{v}'$. Como veremos más adelante, esta fuerza juega un papel importante en el movimiento a gran escala de las corrientes marinas, de las masas de aire o de los proyectiles balísticos en la atmósfera terrestre, cuando estudiamos estos fenómenos desde el sistema de referencia rotatorio terrestre.
- La **fuerza centrífuga** $(-m\boldsymbol{\omega}' \times (\boldsymbol{\omega}' \times \mathbf{r}'))$: Esta fuerza no inercial se reduce a la cantidad $-m\omega'^2 r'$ cuando $\boldsymbol{\omega}'$ es perpendicular a $\mathbf{r}'$, como se aprecia en la figura 2.11. El signo negativo implica que esta fuerza tiene sentido de alejamiento del centro de rotación, de ahí el nombre de centrífuga.

Vamos a estudiar a continuación distintas situaciones físicas en las que podemos entender con claridad cada una de estas fuerzas.

El tren acelerado

Quien viaja en avión tiene la experiencia en la pista de despegue de quedarse “pegado” contra el asiento en los momentos previos a que el avión deje el suelo,

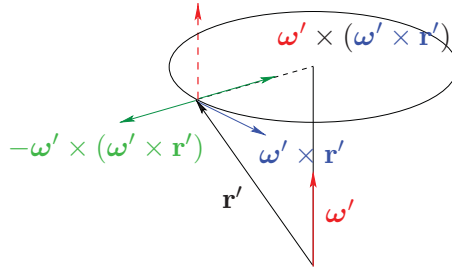


Figura 2.11. Representación vectorial de la fuerza centrífuga.

como si de repente se hubiera activado un campo de fuerza misterioso en la cola del avión que nos atrae hacia ahí. También los viajeros del metro, cuando éste deja la estación, deben sujetarse con las manos a las barras de sujeción para no caer. Estos son ejemplos de situaciones físicas en las que tenemos dos sistemas de referencia, uno inercial S (la pista o la estación) y otro no inercial S' (el avión o el tren) que está acelerado con respecto al primero sin rotar. Analicemos la dinámica de lo que le pasa en esta situación a un viajero que está de pie sin sujetarse a ninguna barra e inicialmente en reposo en el centro de un vagón de metro que arranca para salir de la estación. Imaginemos primero una situación en la que el suelo del vagón esté completamente resbaladizo de forma que no haya ningún tipo de fricción. El viajero en reposo sigue parado cuando el tren acelera ya que no siente fricción. En esta situación, visto desde el sistema S' del tren, el viajero se desplaza acelerándose hacia atrás, como si actuara sobre él una fuerza cuyo origen no sabe explicarse. Un observador en la estación sabe lo que pasa, por supuesto. Como sobre el viajero no actúa ninguna fuerza, permanece a todo tiempo en su estado de reposo respecto del andén. Como el tren se acelera, la distancia del viajero a la parte de atrás del tren se reduce.

En el lenguaje matemático de la ecuación (2.74), tenemos que el sistema S' tiene descrito su movimiento respecto a S a través de la matriz de rotación $\mathcal{R} = \mathcal{I}$ dado que mantiene siempre los ejes paralelos al sistema S ya que el sistema no rota y se suponen los dos sistemas inicialmente superpuestos (por tanto $\omega' = 0$ y $\alpha' = 0$). En el sistema S' , la única fuerza no inercial que existe, por tanto es $\mathbf{F}'_{\text{arrastr}} = -m\mathbf{A}$, donde $\mathbf{A}$ es la aceleración de S' respecto a S . Así, mientras que para este tren resbaladizo el observador en el andén S describe el movimiento del viajero con la ecuación

$$\mathbf{0} = \mathbf{F} = m\mathbf{a} \quad (2.78)$$

es decir, $\mathbf{a} = 0$ y el viajero permanece en reposo respecto a S , el observador dentro del tren S' describe el movimiento con la ecuación (2.74), que toma la forma

$$m\mathbf{a}' = \mathbf{F}' - m\mathbf{A} = -m\mathbf{A} \quad (2.79)$$

ya que $\mathbf{F}' = \mathbf{0}$, es decir, se mueve con aceleración $\mathbf{a}' = -\mathbf{A}$.

Modifiquemos ahora el problema. Si el suelo del vagón no es resbaladizo, sino que es suficientemente rugoso, existirá una fuerza real de fricción $\mathbf{F}_{\text{fric}}$. Como $\mathcal{R} = \mathcal{I}$ se tendrá también que $\mathbf{F}'_{\text{fric}} = \mathbf{F}_{\text{fric}}$. Supongamos que el viajero permanece estático con respecto al tren. En este caso, el observador en el tren S' describirá la situación con la ecuación (2.74), que toma ahora la forma

$$m\mathbf{a}' = \mathbf{F}'_{\text{fric}} - m\mathbf{A} \quad (2.80)$$

Así, para que el viajero permanezca en reposo con respecto al vagón ($\mathbf{a}' = 0$) necesariamente $\mathbf{F}'_{\text{fric}} = m\mathbf{A}$. Por otra parte, en este caso con fricción el observador en el andén ve que el viajero está acelerado, como consecuencia de que sobre él actúa una fuerza, la de la fricción. Es decir, usa $\mathbf{F}_{\text{fric}} = m\mathbf{a}$ para inferir la aceleración del viajero. Por supuesto, la fuerza de fricción es una fuerza real y vale, como hemos visto $\mathbf{F}_{\text{fric}} = m\mathbf{A}$, con lo que la aceleración del viajero, con respecto a la estación es $\mathbf{a} = \mathbf{A}$, es decir, la misma que tiene el vagón con respecto a la estación.

Masa que gira en ausencia de gravedad

Una masa m está sujeta a una cuerda inextensible y gira con velocidad angular ω constante, con respecto al sistema de referencia inercial del laboratorio. Analicemos la dinámica de la masa en dos sistemas de referencia, el sistema inercial del laboratorio S con origen en el punto fijo de la cuerda, y el sistema no inercial S' con el mismo origen y que rota solidariamente con la partícula, ver figura 2.12.

Respecto al sistema inercial S

En este sistema de referencia son válidas las leyes de Newton. Por tanto, sabemos que la masa está cambiando su velocidad (al menos la dirección de su velocidad) porque está actuando sobre ella una fuerza. Por supuesto, esta fuerza es

la tensión $\mathbf{T}$ de la cuerda. Para hallar la tensión de la cuerda, simplemente tenemos que calcular la aceleración y usar la segunda ley de Newton. La aceleración de una partícula que gira a velocidad angular constante sobre un círculo de radio R , medida con respecto al sistema inercial, la obtuvimos en (1.40)

$$\mathbf{a}(t) = (-R\omega^2 \cos \omega t, -R\omega^2 \sin \omega t, 0) \quad (2.81)$$

Como $\mathbf{F} = m\mathbf{a}$ siendo $\mathbf{F} = \mathbf{T}$ en este ejemplo, tenemos que la tensión está dada por el vector $\mathbf{T} = m\mathbf{a}$, es decir

$$\mathbf{T}(t) = -mR\omega^2(\cos \omega t, \sin \omega t, 0) \quad (2.82)$$

Nótese que la tensión de la cuerda es una fuerza que depende del tiempo. Sin embargo el módulo de la tensión está dado simplemente por $mR\omega^2$ y no depende del tiempo. Lo que ocurre es que la tensión está *girando* al mismo tiempo que la partícula, obviamente, ya que la partícula está atada a la cuerda y la tensión está dirigida en todo tiempo a lo largo de la cuerda. En este sistema, lo que está pasando es muy simple; debido a la tensión de la cuerda, la partícula está girando a velocidad angular constante.

Respecto al sistema no inercial S'

Analicemos ahora la dinámica de esta partícula en el sistema de referencia S' que gira con respecto a S exactamente con la misma velocidad angular ω constante que la partícula. Para este sistema de referencia, la masa está en reposo, a pesar de que sigue existiendo una tensión en la cuerda. Esto viola la segunda ley de Newton que dice “si hay fuerza hay aceleración”. Por supuesto la segunda ley no es válida en un sistema no inercial como S' . Sin embargo, podemos forzar la validez de la segunda ley en este sistema no inercial si introducimos las fuerzas no inerciales de manera que, por construcción, se cumpla la segunda ley. Esto es lo que hemos hecho esencialmente al escribir (2.74). En este caso de la partícula girando, tenemos que introducir una fuerza centrífuga que cancele exactamente la tensión. Veamos cómo sale esta fuerza de la ecuación (2.75d).

Elegimos S' de forma que su eje Z' esté en el eje de rotación, siendo el plano $X'Y'$ el plano en el que está la trayectoria circular de la partícula, tal y como se muestra en la figura 2.12. Elegimos también el eje X' de forma que la posición de la partícula en S' es $\mathbf{r}' = (R, 0, 0)$. Por supuesto, la partícula no se mueve en S' y $\mathbf{v}' = \mathbf{0}$ y $\mathbf{a}' = 0$. Al no moverse la partícula en el sistema S' , la fuerza de

Coriolis definida en (2.75c) se anula $\mathbf{F}'_{\text{Coriolis}} = \mathbf{0}$. El movimiento del sistema S' queda caracterizado con respecto a S , con la posición de su origen $\mathbf{R}$ y la matriz de rotación $\mathcal{R}$. En este caso, elegimos los orígenes coincidentes, de manera que $\mathbf{R} = \mathbf{0}$. Esto implica que la aceleración traslacional de S' con respecto a S es cero, $\mathbf{A} = \mathbf{0}$. Por tanto, la fuerza traslacional definida en (2.75a) se anula, es decir, $\mathbf{F}'_{\text{arrastre}} = \mathbf{0}$. La matriz de rotación será la dada por la ecuación (1.77), donde ahora $\theta = \omega t$, es decir

$$\mathcal{R}(t) = \begin{pmatrix} \cos \omega t & \sin \omega t & 0 \\ -\sin \omega t & \cos \omega t & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad (2.83)$$

En $t = 0$, $\mathcal{R} = \mathcal{I}$ y los sistemas S y S' coinciden. El vector velocidad angular (1.62), que se obtiene a partir de la matriz de rotación para este problema, está dado por $\boldsymbol{\omega}' = (0, 0, \omega)$ y la aceleración angular $\boldsymbol{\alpha}' = \dot{\boldsymbol{\omega}}' = \mathbf{0}$ ya que la velocidad angular es constante. Por tanto, la fuerza acimutal definida en (2.75b) se anula, es decir $\mathbf{F}'_{\text{acimutal}} = \mathbf{0}$. Vemos que todas las fuerzas no inerciales se anulan en este ejemplo, a excepción de la fuerza centrífuga $\mathbf{F}'_{\text{centrifuga}}$ que está dada en este caso por

$$\begin{aligned} \mathbf{F}'_{\text{centrifuga}} &= -m\boldsymbol{\omega}' \times (\boldsymbol{\omega}' \times \mathbf{r}') \\ &= -m(0, 0, \omega) \times ((0, 0, \omega) \times (R, 0, 0)) \\ &= m\omega^2 R(1, 0, 0) \end{aligned} \quad (2.84)$$

Sólo nos queda considerar la fuerza real $\mathcal{R}\mathbf{F}$ que en este caso es $\mathcal{R}\mathbf{T}$ y está dada, usando (2.83) y (2.82) por

$$\mathcal{R}\mathbf{T} = \begin{pmatrix} \cos \omega t & \sin \omega t & 0 \\ -\sin \omega t & \cos \omega t & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -mR\omega^2 \cos \omega t \\ -mR\omega^2 \sin \omega t \\ 0 \end{pmatrix} = -mR\omega^2 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad (2.85)$$

Estas son las componentes de la tensión en el sistema S' . Es una tensión constante en el eje de las X' dirigida hacia el origen de coordenadas, a diferencia de la tensión calculada con respecto a S , que es una fuerza que cambia su dirección con el tiempo. Vemos, por tanto, que la fuerza total $\mathbf{F}'$ en el sistema de referencia no inercial, vale

$$m\mathbf{a}' = \mathbf{T}' + \mathbf{F}'_{\text{centrifuga}} = \mathcal{R}\mathbf{T} + \mathbf{F}'_{\text{centrifuga}} = \mathbf{0} \quad (2.86)$$

y la segunda ley (2.74), que es válida en el sistema no inercial porque incluye las fuerzas no inerciales, predice que la aceleración de la partícula $\mathbf{a}' = \mathbf{0}$, como debe ser para este sistema no inercial que es solidario con el movimiento de la partícula.

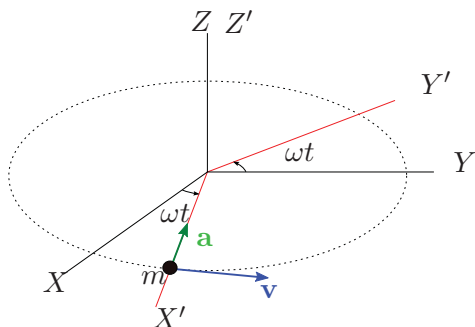


Figura 2.12. El sistema de referencia S es inercial y el sistema S' rota solidariamente con la partícula de masa m .

Recapitulemos lo que hemos hecho en este ejemplo. Hemos analizado la dinámica de una partícula que gira atada a una cuerda en dos sistemas de referencia. En el primero, inercial, la partícula gira porque está actuando una fuerza que le obliga a cambiar su velocidad. Esta fuerza es la tensión de la cuerda y también se la denomina **fuerza centrípeta**. En el segundo sistema, no inercial, la dinámica sigue estando determinada por la segunda ley de Newton, sólo que ahora además de las fuerzas reales que actúan sobre la partícula (expresadas sus componentes en el sistema no inercial) hay que introducir fuerzas no inerciales cuyo origen es exclusivamente debido a cómo se transforma la aceleración en distintos sistemas de coordenadas. En este ejemplo, la única fuerza ficticia es la fuerza centrífuga que está dirigida a lo largo del eje de las X' , es constante y, como su nombre indica, tiende a alejar del centro a la partícula. Además la fuerza centrífuga cancela exactamente la fuerza debida a la tensión de la cuerda.

La cuerda se rompe

En el ejemplo anterior, imaginemos ahora que en cierto instante de tiempo se rompe la cuerda. ¿Cómo se describe en cada sistema de referencia la dinámica de la partícula en esta nueva situación? Desde el punto de vista del observador inercial, a partir de que se rompe la cuerda la partícula deja de sufrir la tensión de la cuerda, no existiendo ninguna fuerza actuando sobre la partícula. Por tanto, la partícula seguirá en la línea recta tangente al círculo en el que giraba, y a velocidad constante, la que tenía justo en el momento de romperse la cuerda. Con respecto al sistema no inercial, sin embargo, las cosas son bastante más complicadas, ya que ahora aunque el término de fuerza real se anula, $\mathcal{R}\mathbf{T} = 0$, todavía siguen existiendo

las fuerzas no inerciales. Las fuerzas de translación $\mathbf{F}_{\text{arrastre}}$ y acimutal siguen siendo nulas, como antes. Sin embargo, ahora la partícula se mueve con respecto al sistema S' y su velocidad $\mathbf{v}' \neq 0$, de manera que, además de la fuerza centrífuga $\mathbf{F}_{\text{centrífuga}}$ empezará a actuar la fuerza de Coriolis. En resumen, la dinámica (2.74) en el sistema no inercial da lugar a la siguiente ecuación de movimiento

$$\mathbf{a}'(t) = -\boldsymbol{\omega}' \times [\boldsymbol{\omega}' \times \mathbf{r}'(t)] - 2\boldsymbol{\omega}' \times \mathbf{v}'(t) \quad (2.87)$$

o bien, explicitando el carácter de ecuación diferencial de la ecuación de movimiento

$$\frac{d^2 \mathbf{r}'}{dt^2}(t) + 2\boldsymbol{\omega}' \times \frac{d\mathbf{r}'}{dt}(t) + \boldsymbol{\omega}' \times [\boldsymbol{\omega}' \times \mathbf{r}'(t)] = 0 \quad (2.88)$$

La solución de esta ecuación diferencial le dará al observador S' la posición de la partícula $\mathbf{r}'(t)$ en todo tiempo respecto a su sistema de referencia. Si bien la ecuación diferencial (2.88) es resoluble ya que es una ecuación diferencial lineal, resulta extremadamente tediosa de resolver. En esta situación física tan sencilla, resulta más fácil simplemente expresar la trayectoria recta $\mathbf{r}(t)$ de la masa en el sistema S' a través de la relación (1.47) que ahora toma la forma $\mathbf{r}'(t) = \mathcal{R}(t)\mathbf{r}(t)$ y mostrar que ésta trayectoria es la solución de (2.88).

En este ejemplo vemos que la dinámica en el sistema no inercial S' es mucho más complicada que en el sistema inercial, y que las fuerzas centrífuga y de Coriolis “conspiran” para dar una trayectoria compleja en S' que resulta ser la trayectoria de una simple recta para el observador en S , pero vista desde el sistema no inercial S' .

8. LA TIERRA COMO SISTEMA NO INERCIAL

Ya hemos mencionado anteriormente que para muchos experimentos un sistema de referencia ubicado en la superficie de la Tierra puede ser considerado suficientemente inercial. Sin embargo, en esta sección se mostrarán explícitamente algunos efectos no inerciales del sistema de referencia ubicado en la superficie terrestre.

Con respecto a cualquier sistema de referencia inercial externo a la Tierra, por ejemplo el de las estrellas (aproximadamente) fijas lejanas, el planeta Tierra experimenta varios movimientos: una rotación diaria alrededor de su propio eje,

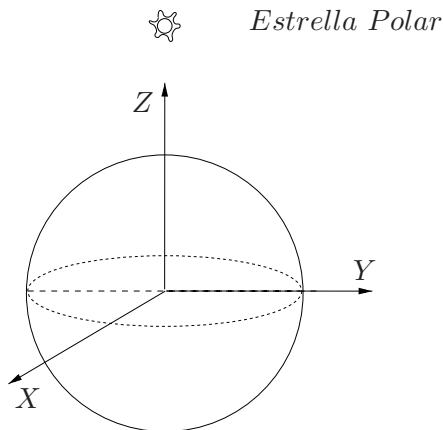


Figura 2.13. Sistema de referencia inercial S (fijo con respecto a las estrellas lejanas) con origen en el centro de la Tierra.

una rotación anual alrededor del Sol, una precesión del propio eje de rotación, participa –por ser parte integrante del mismo– en el movimiento del sistema solar respecto de la galaxia, etc. Por lo tanto, un sistema de referencia situado en la superficie de la Tierra no es inercial. En el tiempo que tarda la Tierra en rotar sobre sí misma, apenas se ha desplazado a lo largo de su órbita una fracción apreciable de su radio. Debido a ello, es una buena aproximación considerar que, con respecto al sistema de referencia inercial en el que las estrellas lejanas están en reposo, un sistema de referencia fijo en la superficie terrestre experimenta exclusivamente una rotación pura alrededor del eje de la Tierra. Esta es la suposición básica que se va a hacer en esta sección.

Definamos los dos sistemas de referencia con los que vamos a trabajar en esta sección. En primer lugar, tomemos un sistema de referencia inercial S cuyo origen está situado en el centro de la Tierra. Este sistema está (muy aproximadamente) fijo con respecto al sistema de referencia inercial de las estrellas lejanas fijas. Los vectores unitarios $(\mathbf{e}_x, \mathbf{e}_y, \mathbf{e}_z)$ base del sistema de referencia S forman un triedro de referencia que cumple la regla de la mano derecha (es decir $\mathbf{e}_x = \mathbf{e}_y \times \mathbf{e}_z$ y sus permutaciones cíclicas). Tomamos el eje Z apuntando en la dirección Norte y el plano XY coincidente con el plano ecuatorial terrestre. (Véase la figura 2.13).

En segundo lugar, definimos el sistema de referencia S' cuyo origen se encuentra situado en un punto de la superficie terrestre, de latitud λ y de cierta longitud

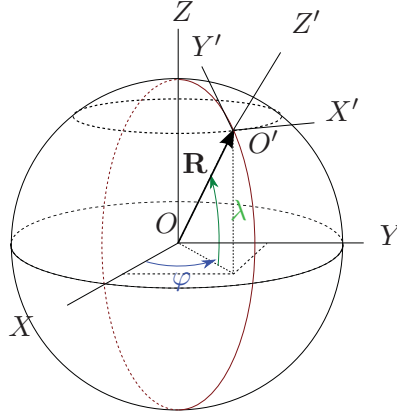


Figura 2.14. El sistema de referencia S está situado en el centro de la Tierra y el sistema S' se mueve solidariamente a un punto de la superficie terrestre, en el hemisferio Norte.

φ ³. Tomemos sus ejes cartesianos de la siguiente manera: el eje Z' está dirigido radialmente, siempre apuntando hacia el exterior de la superficie terrestre, el eje X' se dirige hacia el Este y, para que se cumpla la regla de la mano derecha, obligatoriamente el eje Y' debe ir hacia el Norte (ver figura 2.14). Los vectores unitarios de este sistema cartesiano son $\mathbf{e}'_x, \mathbf{e}'_y, \mathbf{e}'_z$. Tenemos que encontrar ahora la relación entre S y S' a través de $\mathbf{R}$ y $\mathcal{R}$.

Si R_T es el radio de la Tierra, el origen del sistema de referencia no inercial S' tiene como coordenadas (véase la figura 2.14)

$$\mathbf{R}(t) = \begin{pmatrix} R_T \cos \lambda \cos \varphi \\ R_T \cos \lambda \sin \varphi \\ R_T \sin \lambda \end{pmatrix} \quad (2.89)$$

Este vector depende del tiempo porque está girando, ya que el ángulo φ es de la forma $\varphi = \omega_T t$ donde ω_T es aproximadamente

$$\omega_T = \frac{2\pi \text{ rad/día}}{86400 \text{ s/día}} \approx 7,29 \times 10^{-5} \text{ rad/s} \quad (2.90)$$

Ya conocemos las coordenadas del origen de S' respecto a S . Ahora nos falta la matriz de rotación $\mathcal{R}$ que relaciona la orientación de los sistemas S y S' . Para

³ Dado un punto cualquiera de la superficie terrestre, la latitud es el ángulo entre dicho punto y el ecuador medido sobre el meridiano que pasa por el punto, y la longitud es ángulo que forma el meridiano que pasa por el punto y el Meridiano de Greenwich (que se toma como meridiano cero).

ello hemos de expresar los vectores $\mathbf{e}'_x, \mathbf{e}'_y, \mathbf{e}'_z$ de la base de S' en función de los vectores $\mathbf{e}_x, \mathbf{e}_y, \mathbf{e}_z$ de la base de S . El primer vector $\mathbf{e}'_z$ ya lo hemos prácticamente calculado dado que $\mathbf{e}'_z = \mathbf{R}/R_T$ y por tanto, de (2.89) tenemos

$$\mathbf{e}'_z = \cos \lambda \cos \varphi \mathbf{e}_x + \cos \lambda \sin \varphi \mathbf{e}_y + \sin \lambda \mathbf{e}_z \quad (2.91)$$

El siguiente vector relativamente sencillo de expresar en la base de S es $\mathbf{e}'_x$ ya que es un vector “horizontal”. Así, tenemos

$$\mathbf{e}'_x = -\sin \varphi \mathbf{e}_x + \cos \varphi \mathbf{e}_y \quad (2.92)$$

Finalmente, el vector $\mathbf{e}'_y$ lo podemos calcular a partir del hecho de que es perpendicular tanto a $\mathbf{e}'_x$ como a $\mathbf{e}'_z$, es decir $\mathbf{e}'_y = \mathbf{e}'_z \times \mathbf{e}'_x$ y por tanto

$$\mathbf{e}'_y = -\sin \lambda \cos \varphi \mathbf{e}_x - \sin \lambda \sin \varphi \mathbf{e}_y + \cos \lambda \mathbf{e}_z \quad (2.93)$$

A partir de la definición (1.12) de matriz de rotación, podemos leer inmediatamente que la rotación $\mathcal{R}$ está dada por

$$\mathcal{R} = \begin{pmatrix} -\sin \varphi & \cos \varphi & 0 \\ -\cos \varphi \sin \lambda & -\sin \varphi \sin \lambda & \cos \lambda \\ \cos \varphi \cos \lambda & \sin \varphi \cos \lambda & \sin \lambda \end{pmatrix} \quad (2.94)$$

Notemos que el ángulo λ es positivo en el hemisferio Norte y negativo en el Sur. En los resultados que siguen, supondremos que estamos en el hemisferio Norte. Los resultados para el hemisferio sur se obtienen simplemente cambiando el signo de λ . Para hallar la velocidad angular no es necesario recurrir a la definición (1.55) ya que sabemos de la ecuación (1.101) que la velocidad angular con respecto a un sistema de referencia dado es la misma para todos los sistemas solidarios entre sí. Por tanto, si consideramos un sistema de referencia S_1 que tiene su eje Z_1 paralelo al Z de S y que rota solidariamente con la Tierra, cuya rotación es $\mathcal{R}_\varphi$, sabemos automáticamente que las componentes de la velocidad angular de la Tierra en el sistema S son

$$\boldsymbol{\omega} \equiv (0, 0, \omega_T) \quad (2.95)$$

Con respecto al sistema de referencia no inercial S' que acabamos de definir el vector de velocidad angular está en el plano $Y'Z'$ (véase la representación esquemática de la figura 2.15) y tiene componentes $\boldsymbol{\omega}'$ en S' dadas por

$$\boldsymbol{\omega}' = (0, \omega_T \cos \lambda, \omega_T \sin \lambda) \quad (2.96)$$

Obviamente, tenemos que se cumple la ecuación (1.76) en este caso, es decir si aplicamos $\mathcal{R}$ en (2.94) sobre (2.95) obtenemos (2.96).

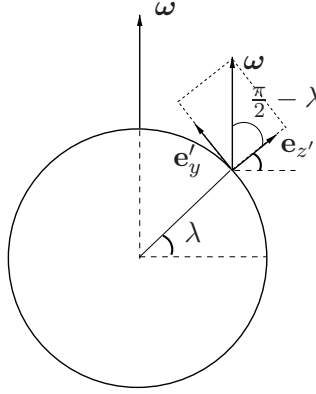


Figura 2.15. Representación esquemática de la velocidad angular terrestre en el sistema de referencia S' .

La segunda ley de Newton aplicada al sistema de referencia no inercial, según la ecuación (2.74), es

$$m\mathbf{a}' = \mathbf{F}' - m [\mathcal{R}\mathbf{A} + \boldsymbol{\alpha}' \times \mathbf{r}' + 2\boldsymbol{\omega}' \times \mathbf{v}' + \boldsymbol{\omega}' \times (\boldsymbol{\omega}' \times \mathbf{r}')] \quad (2.97)$$

Como la velocidad angular terrestre es prácticamente constante, tendremos $\boldsymbol{\alpha}' = d\boldsymbol{\omega}'/dt = \mathbf{0}$. Calculamos la aceleración $\mathbf{A}$ del origen del sistema de coordenadas S' calculado con respecto a S . Como el origen de S' está describiendo un movimiento de rotación, podemos usar la ecuación (1.67) y escribir

$$\mathbf{V}(t) = \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{R}(t) \quad (2.98)$$

cuya derivada temporal nos da

$$\mathbf{A}(t) = \underbrace{\dot{\boldsymbol{\omega}}}_{\approx 0} \times \mathbf{R}(t) + \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{V}(t) = \boldsymbol{\omega} \times [\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{R}(t)] \quad (2.99)$$

Reconocemos que esta aceleración es la aceleración centrípeta que experimenta el origen del sistema de referencia no inercial (véase la figura 2.11), dado que este punto describe un movimiento circular uniforme sobre la superficie terrestre.

Incorporando estos resultados en la ecuación (2.97) llegamos a

$$m\mathbf{a}' = \mathbf{F}' - m [\mathcal{R}(\boldsymbol{\omega} \times (\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{R})) + 2\boldsymbol{\omega}' \times \mathbf{v}' + \boldsymbol{\omega}' \times (\boldsymbol{\omega}' \times \mathbf{r}')] \quad (2.100)$$

Si agrupamos el segundo y cuarto término del lado derecho obtenemos

$$m\mathbf{a}' = \mathbf{F}' - m\{\boldsymbol{\omega}' \times (\boldsymbol{\omega}' \times [(\mathcal{R}\mathbf{R}) + \mathbf{r}']) + 2\boldsymbol{\omega}' \times \mathbf{v}'\} \quad (2.101)$$

donde hemos usado las relaciones (1.76) y la propiedad vectorial (1.68). Para los movimientos de objetos situados cerca de la superficie terrestre, para los cuales la distancia $|\mathbf{r}'|$ del cuerpo al origen del sistema S' es mucho menor que el radio terrestre, tendremos que $|\mathbf{r}'| \ll |\mathcal{R}\mathbf{R}| = |\mathbf{R}| = R_T$ por lo que podemos aproximar $\mathbf{r}' \approx 0$ en esta ecuación y despreciar el término que contiene $\mathbf{r}'$.

Recordemos además que $\mathbf{F}' = \mathcal{R}\mathbf{F}$ son las coordenadas del vector fuerza expresadas en el sistema de referencia no inercial S' . En la fuerza total que experimenta el objeto de estudio de masa m estarán incorporadas la fuerza gravitatoria de atracción terrestre y cualquier otra fuerza real no gravitatoria. La fuerza gravitatoria es $\mathbf{F}_g = m\mathbf{g}(\mathbf{r})$ donde $\mathbf{g}(\mathbf{r})$ es el vector campo gravitatorio medido a nivel de la superficie terrestre – de intensidad $9,8 \text{ m/s}^2$ – dirigido hacia el centro de la Tierra. Notemos que la posición de la partícula estará siempre a una distancia muy pequeña (en comparación con el radio terrestre) del origen de S' y, por tanto, podemos aproximar el peso por $\mathbf{F}_g(t) = -mg \frac{\mathbf{R}(t)}{R_T}$. Notemos que esta fuerza depende del tiempo ya que el origen del sistema S' dado por $\mathbf{R}(t)$ está rotando. Recordemos que $\mathbf{F}_g$ son las componentes de la fuerza en el sistema S .

En lo que sigue nos interesa escribir explícitamente $\mathbf{F} = m\mathbf{g} + \mathbf{F}_{\text{ng}}$, donde $\mathbf{F}_{\text{ng}}$ es la fuerza de origen no gravitatorio que está actuando sobre la partícula. Así, obtenemos la ecuación

$$m\mathbf{a}' = \mathcal{R}\mathbf{F}_{\text{ng}} + m\mathbf{g}'_{\text{efectiva}} - m2\boldsymbol{\omega}' \times \mathbf{v}' \quad (2.102)$$

donde hemos introducido la **aceleración efectiva de la gravedad** que se define como

$$\mathbf{g}'_{\text{efectiva}} = \mathcal{R}[\mathbf{g} - \boldsymbol{\omega} \times (\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{R})] = -\frac{g}{R_T}\mathcal{R}\mathbf{R} - \boldsymbol{\omega}' \times (\boldsymbol{\omega}' \times \mathcal{R}\mathbf{R}) \quad (2.103)$$

Notemos que de (2.89) y (2.94) se tiene que

$$\mathcal{R}\mathbf{R} = \begin{pmatrix} -\sin \varphi & \cos \varphi & 0 \\ -\cos \varphi \sin \lambda & -\sin \varphi \sin \lambda & \cos \lambda \\ \cos \varphi \cos \lambda & \sin \varphi \cos \lambda & \sin \lambda \end{pmatrix} \begin{pmatrix} R_T \cos \varphi \cos \lambda \\ R_T \sin \varphi \cos \lambda \\ R_T \sin \lambda \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ R_T \end{pmatrix} \quad (2.104)$$

Es decir, que las componentes $\mathbf{R}' = \mathcal{R}\mathbf{R}$ del vector de posición del origen de S' , respecto al propio sistema S' son independientes del tiempo, como cabía esperar desde un punto de vista geométrico. Como tanto $\mathcal{R}\mathbf{R}$ dado en (2.104) como $\boldsymbol{\omega}'$ dado en (2.96) son independientes del tiempo, tenemos que $\mathbf{g}'_{\text{efectiva}}$ es también independiente del tiempo. Así, en la superficie de la Tierra, la gravedad efectiva

que uno siente no está dirigida exactamente hacia el centro de la Tierra sino que está ligeramente desviada. Por ejemplo, si sostenemos una plomada, la línea del hilo de la plomada no está dirigida exactamente en la vertical (donde hemos definido la vertical como el eje Z' de nuestro sistema S' que está a lo largo de la línea que va al centro de la Tierra). Para encontrar esta desviación, calculemos primero la aceleración centrífuga, medida en el sistema S' de la superficie de la Tierra

$$\begin{aligned}
 -\boldsymbol{\omega}' \times [\boldsymbol{\omega}' \times (\mathcal{R}\mathbf{R})] &= -\boldsymbol{\omega}' \times \begin{vmatrix} \mathbf{e}'_x & \mathbf{e}'_y & \mathbf{e}'_z \\ 0 & \omega_T \cos \lambda & \omega_T \sin \lambda \\ 0 & 0 & R_T \end{vmatrix} \\
 &= -\boldsymbol{\omega}' \times (\omega_T R_T \cos \lambda \mathbf{e}'_x) \\
 &= \omega_T^2 R_T \cos \lambda (-\sin \lambda \mathbf{e}'_y + \cos \lambda \mathbf{e}'_z) \quad (2.105)
 \end{aligned}$$

Se observa que la aceleración centrífuga se encuentra en el plano $Y'Z'$ y tiene módulo $\omega_T^2 R_T \cos \lambda$. Por tanto, las plomadas se desvían de la vertical en la dirección de los meridianos terrestres. La componente Y' (Norte-Sur) de la aceleración centrífuga estará dirigida hacia el Sur si el sistema S' se encuentra en el hemisferio Norte, o por el contrario estará dirigida hacia el Norte si el sistema de referencia S' se encuentra en el hemisferio Sur. En otras palabras, la componente Norte-Sur de la aceleración centrífuga apunta siempre hacia el ecuador, tomando su amplitud máxima para las latitudes $\lambda = 45^\circ$.

Sin embargo, la componente Z' de la aceleración centrífuga es siempre positiva, apuntando hacia fuera de la superficie terrestre con independencia del hemisferio en el que se encuentre el sistema de referencia S' . Siempre tendrá el efecto de contrarrestar la aceleración de la gravedad $\mathbf{g}$ que, en el sistema de referencia S' tiene una única componente no nula Z' (negativa) que apunta hacia el centro de la Tierra. Esta componente Z' de la aceleración centrífuga toma valor mínimo en los polos ($\lambda = \pm 90^\circ$) y máximo para el ecuador $\lambda = 0^\circ$.

En resumen, la ecuación de movimiento de una partícula en la superficie de la Tierra está dada por (2.102) con una aceleración efectiva

$$\mathbf{g}'_{\text{efectiva}} = -\omega_T^2 R_T \cos \lambda \sin \lambda \mathbf{e}'_y + (-g + \omega_T^2 R_T \cos^2 \lambda) \mathbf{e}'_z \quad (2.106)$$

Estudiemos ahora el término $-2\boldsymbol{\omega}' \times \mathbf{v}'$ de la ecuación (2.102) que nos da la aceleración de Coriolis. Esta fuerza inercial aparece siempre que la partícula puntual

esté moviéndose con respecto a S' ya que entonces $\mathbf{v}' \neq 0$.

$$\begin{aligned} -2\boldsymbol{\omega}' \times \mathbf{v}' &= -2 \begin{vmatrix} \mathbf{e}'_x & \mathbf{e}'_y & \mathbf{e}'_z \\ 0 & \omega_T \cos \lambda & \omega_T \sin \lambda \\ v'_x & v'_y & v'_z \end{vmatrix} \\ &= 2\omega_T [(v'_y \sin \lambda - v'_z \cos \lambda)\mathbf{e}'_x - v'_x \sin \lambda \mathbf{e}'_y + v'_x \cos \lambda \mathbf{e}'_z] \end{aligned} \quad (2.107)$$

Veamos ahora que esta aceleración de Coriolis produce siempre sobre el cuerpo en movimiento un efecto de desviación lateral.

Por ejemplo, si la partícula se mueve inicialmente en la vertical y $\mathbf{v}' = (0, 0, v'_z)$, la expresión (2.107) nos da

$$-2\boldsymbol{\omega}' \times \mathbf{v}' = -2\omega_T v'_z \cos \lambda \mathbf{e}'_x \quad (2.108)$$

Esto explica por qué un cuerpo que cae libremente ($v'_z < 0$) desde una torre muy alta tiene un movimiento que no es exclusivamente vertical (y no sólo porque la gravedad efectiva no está en la vertical) sino porque experimenta una desviación hacia el Este (en la dirección positiva del eje X'). Una manera intuitiva de entender este efecto es dándose cuenta de que el extremo superior de la torre, con respecto al sistema inercial S tiene una velocidad mayor (hacia el Este) que el extremo inferior. Como inicialmente el objeto tiene la misma velocidad que el extremo superior, el objeto, mientras cae, va moviéndose hacia el Este más rápido que la base de la torre.

Supongamos ahora que la partícula tiene inicialmente velocidad dirigida hacia un meridiano $\mathbf{v}' = (0, v'_y, 0)$ yendo hacia el Norte ($v'_y > 0$). Su aceleración de Coriolis será, en el hemisferio Norte

$$-2\boldsymbol{\omega}' \times \mathbf{v}' = 2\omega_T v'_y \sin \lambda \mathbf{e}'_x \quad (2.109)$$

Por tanto, esta partícula tendrá tendencia a irse hacia el Este. Si la velocidad es hacia el Sur ($v'_y < 0$) entonces la desviación es hacia el Oeste. Por otra parte, si la velocidad sólo tiene componente Este-Oeste, es decir $\mathbf{v}' = (v'_x, 0, 0)$ entonces la aceleración de Coriolis toma la forma

$$-2\boldsymbol{\omega}' \times \mathbf{v}' = 2\omega_T v'_x [(-\sin \lambda \mathbf{e}'_y + \cos \lambda \mathbf{e}'_z)] \quad (2.110)$$

Así, si v'_x es positiva porque la partícula va hacia el Este, experimentará una aceleración $-2\omega_T v'_x \sin \lambda \mathbf{e}'_y$ es decir, hacia el Sur. También existe una componente vertical de la aceleración que intenta sacar a la partícula del plano $X'Y'$.



Figura 2.16. La circulación de una borrasca (B) y un anticiclón (A) en el hemisferio Norte. La fuerza de Coriolis desvía la dirección original del viento (verde) hacia la derecha (izquierda) en el hemisferio Norte (sur) originando que la circulación de las borrascas gire en sentido antihorario y en los anticiclones tenga sentido horario.

Las tendencias del movimiento que estamos discutiendo permiten entender el movimiento típico de las borrascas y anticiclones. Una borrasca es una zona de baja presión (relativa) mientras que un anticiclón es una zona de alta presión. Imaginemos que en cierta región del hemisferio Norte existe una de tales regiones de baja presión (porque, por ejemplo, la nubosidad haya impedido que el sol caliente esta región y por tanto está más fría y con menos presión que el entorno). En este caso, el aire tendrá tendencia a dirigirse radialmente hacia el centro de la región de baja presión. Debido a la aceleración de Coriolis y visto desde el centro de esa región de baja presión, el aire que viene del Este, tenderá a ir hacia el Norte, el aire que viene del Oeste tenderá a ir hacia el Sur, el que viene del Norte tenderá a ir al Oeste y el del Sur hacia el Este. La combinación de todos estos movimientos (movimiento radial hacia el centro junto con las desviaciones correspondientes) es un movimiento circular antihorario, como se puede apreciar intuitivamente en la figura 2.16. El anticiclón, que es una zona de alta presión, se moverá por la misma razón en sentido horario en el hemisferio Norte.

El péndulo de Foucault

Foucault mostró en 1851 cómo la rotación de la Tierra podía ponerse de manifiesto a través de su efecto en el movimiento de un péndulo. El péndulo original de Foucault consiste en un largo cable de 68 m de longitud sujeto por uno de sus extremos y del que pende una masa de 28 kg. Lo que se observa es que el plano de oscilación del péndulo rota lentamente, con una frecuencia que está relacionada con la velocidad angular de rotación terrestre. Este movimiento se denomina *precesión* del péndulo. El funcionamiento del péndulo se entiende muy bien si éste

está en el polo Norte. En ese caso, visto desde el sistema inercial S que hemos definido anteriormente, la masa del péndulo está sometida a la fuerza de su peso y a la tensión del cable. Ambas tienen lugar en un plano y por tanto, el péndulo permanece en ese plano. Sin embargo, desde la Tierra, que está rotando respecto a S , se verá el plano rotar precisamente a la velocidad angular de rotación de la Tierra. Vamos a analizar aquí el comportamiento del péndulo en cualquier otro punto de la superficie terrestre.

En el sistema S' situado en la superficie de la Tierra la ecuación de movimiento de la masa del péndulo está dada por la ecuación (2.102), es decir

$$m\mathbf{a}' = \mathbf{T}' + m\mathbf{g}'_{\text{efectiva}} - m2\boldsymbol{\omega}' \times \mathbf{v}' \quad (2.111)$$

donde $\mathbf{T}' = \mathcal{R}\mathbf{T}$ son las componentes de la tensión en el sistema S' y $\mathbf{T}$ son las componentes de la tensión del cable en el sistema inercial S . Si $\mathbf{e}_r$ es un vector unitario en la dirección del cable, la tensión está dada por $\mathbf{T} = T\mathbf{e}_r$. Notemos que como el cable se está moviendo con la rotación terrestre, esta tensión depende de manera complicada del tiempo. Sin embargo, las componentes $\mathbf{T}'$ de la tensión en el sistema S' son sencillas de calcular.

Llamemos θ al ángulo que forma el hilo del péndulo con la vertical, r a la proyección del hilo sobre el plano horizontal y ϕ al ángulo que forma r con el eje X' (véase la figura 2.17). Descomponiendo la tensión del cable en el eje vertical Z' y en el plano horizontal obtenemos $T'_z = T \cos \theta$ y $T_h = T \sin \theta$. A su vez podemos descomponer T_h en los dos ejes $X'Y'$: $T'_x = T_h \cos \phi$ y $T'_y = T_h \sin \phi$, donde tenemos las siguientes relaciones trigonométricas

$$\sin \theta = \frac{r}{l}, \quad \sin \phi = \frac{y'}{r}, \quad \cos \phi = \frac{x'}{r}$$

Vamos a suponer que la amplitud del péndulo es muy pequeña en comparación con la longitud l del mismo, de manera que podemos suponer que $\theta \approx 0$ y que la altura de la masa es $z' \approx 0$ y su velocidad vertical despreciable $v'_z = \dot{z}' = 0$. De esta forma, tenemos

$$T'_x = -\frac{x'}{l}T, \quad T'_y = -\frac{y'}{l}T, \quad T'_z = T \quad (2.112)$$

donde se han incorporado los sentidos adecuados de las fuerzas.

Incluyendo este valor de la tensión $\mathbf{T}'$ junto con la expresión (2.107) para la

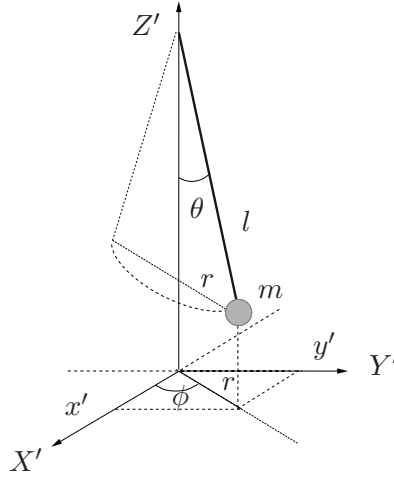


Figura 2.17. Representación gráfica del péndulo de Foucault y coordenadas referidas al sistema no inercial S' .

aceleración de Coriolis en (2.111), llegamos a

$$m \begin{pmatrix} a'_x \\ a'_y \\ a'_z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} T'_x \\ T'_y \\ T'_z - mg \end{pmatrix} + m2\omega_T \begin{pmatrix} v'_y \sin \lambda - v'_z \cos \lambda \\ -v'_x \sin \lambda \\ v'_x \cos \lambda \end{pmatrix} \quad (2.113)$$

En esta expresión hemos supuesto que la aceleración centrípeta es despreciable frente a la aceleración de Coriolis, ya que la primera depende de la velocidad de rotación de la Tierra (que es muy pequeña) como ω_T^2 y la segunda sólo como ω_T . Además, como $z' \approx 0$, $\dot{z}' \approx 0$ y $\ddot{z}' \approx 0$, tendremos

$$m \begin{pmatrix} \ddot{x}' \\ \ddot{y}' \\ \ddot{z}' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\frac{x'}{l}T \\ -\frac{y'}{l}T \\ T - mg \end{pmatrix} + m2\omega_T \begin{pmatrix} \dot{y}' \sin \lambda \\ -\dot{x}' \sin \lambda \\ \dot{x}' \cos \lambda \end{pmatrix} \quad (2.114)$$

Vemos que las dos primeras ecuaciones no dependen de variables en z por lo que podemos solucionarlas con independencia de lo que haga la coordenada z (se dice que estas ecuaciones se desacoplan de la tercera). Notemos que, en principio, la tensión T es una función del tiempo. Sin embargo, como el ángulo con respecto a la vertical es pequeño, el valor de la tensión tomará valores que son siempre muy próximos al peso, de manera que podemos suponer que $T \approx mg$. El resultado final

es

$$\begin{aligned}\ddot{x}' - 2\alpha\dot{y}' + \omega_0^2 x' &= 0 \\ \ddot{y}' + 2\alpha\dot{x}' + \omega_0^2 y' &= 0\end{aligned}\tag{2.115}$$

siendo $\omega_0 \equiv \sqrt{g/l}$ la frecuencia natural de oscilación del péndulo y $\alpha \equiv \omega_T \sin \lambda$ la velocidad angular efectiva de la Tierra en la latitud λ . Como vemos, se llega a un sistema de ecuaciones diferenciales acopladas, pues la ecuación de $\ddot{x}'$ contiene un término en $\dot{y}'$ y viceversa. Este es un problema lineal, por tanto sabemos resolverlo. De hecho hemos resuelto ya dos problemas parecidos, cuando $\omega_T = 0$ (el oscilador armónico) y cuando $\omega_0 = 0$ (partícula en campo magnético). Cuando tenemos todos los términos, esperamos que el movimiento sea una combinación de oscilaciones y rotaciones. Para resolver (2.115) utilizamos el siguiente truco. Combinamos al par $x(t), y(t)$ en un número complejo $z(t) = x(t) + iy(t)$. Sumando las ecuaciones (2.115), vemos que la función compleja cumple la siguiente ecuación diferencial,

$$\ddot{z} + i2\alpha\dot{z} + \omega_0^2 z = 0\tag{2.116}$$

Sustituyendo, vemos que una solución del tipo $z(t) = \exp\{i\omega t\}$ será solución siempre y cuando se cumpla

$$\omega^2 + 2\alpha\omega - \omega_0^2 = 0\tag{2.117}$$

que tiene por solución

$$\omega_{\pm} = -\alpha \pm \sqrt{\alpha^2 + \omega_0^2}\tag{2.118}$$

Como en general la rotación terrestre es mucho más lenta que el periodo de oscilación del péndulo podemos despreciar en el interior de la raíz el término α^2 con lo que obtenemos

$$\omega_{\pm} \simeq \pm\omega_0 - \alpha\tag{2.119}$$

Así, como la ecuación es lineal, cualquier suma de soluciones es solución y la solución más general es de la forma

$$z(t) = A \exp\{i\omega_+ t\} + B \exp\{i\omega_- t\}\tag{2.120}$$

que podemos escribir

$$z(t) = [A \exp\{i\omega_0 t\} + B \exp\{-i\omega_0 t\}] \exp\{-i\alpha t\}\tag{2.121}$$

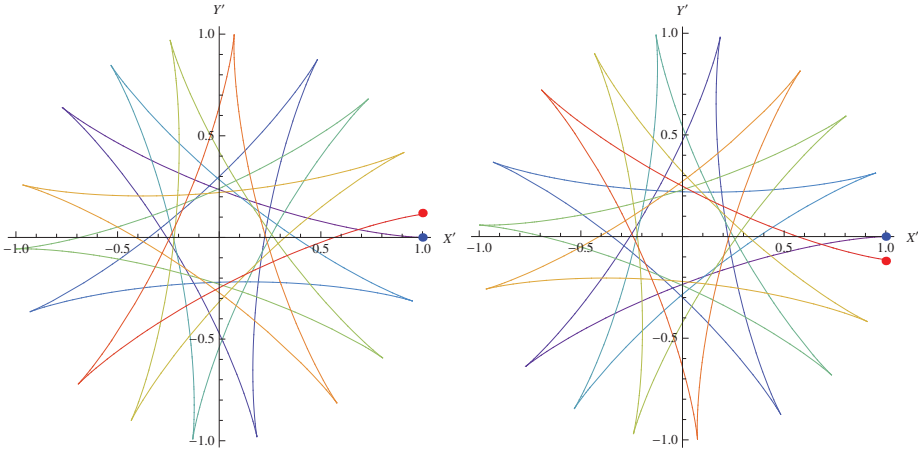


Figura 2.18. Representación del movimiento de oscilación de un péndulo de longitud $L = 1$ m partiendo con velocidad nula del punto $x(0) = 1$ m, $y(0) = 0$ m. Se ha tomado $g = 10$ m/s² y un valor de $\omega_T = 1$ s⁻¹ para magnificar el efecto de la precesión. La figura de la izquierda corresponde al péndulo situado en el hemisferio Norte en una latitud $\lambda = 45^\circ$, mientras que la figura de la derecha corresponde a un péndulo situado en el hemisferio Sur en una latitud $\lambda = -45^\circ$. Se han marcado con un círculo azul la posición de la lenteja del péndulo en el instante inicial y con un círculo rojo en el tiempo $t \approx 17,65$ s. El plano de oscilación del péndulo en el hemisferio Norte experimenta una rotación en sentido horario, mientras que el sentido es antihorario para el péndulo del hemisferio Sur. Se ha utilizado un código de color asociado al transcurso del tiempo para visualizar el movimiento del péndulo. (Color azul, corresponde a los tiempos iniciales y color rojo a los tiempos finales).

Aquí ya se ve que la solución es el producto de dos oscilaciones con frecuencias ω_0 y α . Las constantes complejas $A = a + ib$, $B = c + id$ están determinadas por las condiciones iniciales

$$\begin{aligned} z(0) &= A + B \\ \dot{z}(0) &= i\omega_+ A + i\omega_- B \end{aligned} \quad (2.122)$$

Descomponiendo en partes reales e imaginarias,

$$\begin{aligned} x(0) + iy(0) &= a + ib + c + id \\ \dot{x}(0) + i\dot{y}(0) &= i\omega_+(a + ib) + i\omega_-(c + id) \end{aligned} \quad (2.123)$$

es decir

$$\begin{aligned}
 x(0) &= a + c \\
 y(0) &= b + d \\
 \dot{x}(0) &= -\omega_+ b - \omega_- d \\
 \dot{y}(0) &= \omega_+ a + \omega_- c
 \end{aligned} \tag{2.124}$$

La solución de este sistema de ecuaciones para a, b, c, d es

$$\begin{aligned}
 a &= \frac{1}{\omega_+ - \omega_-} [-\omega_- x(0) + \dot{y}(0)] \\
 b &= \frac{1}{\omega_+ - \omega_-} [-\omega_- y(0) - \dot{x}(0)] \\
 c &= \frac{1}{\omega_+ - \omega_-} [\omega_+ x(0) - \dot{y}(0)] \\
 d &= \frac{1}{\omega_+ - \omega_-} [\omega_+ y(0) + \dot{x}(0)]
 \end{aligned} \tag{2.125}$$

La solución (2.121) la podemos escribir en sus partes reales e imaginarias

$$\begin{aligned}
 x(t) + iy(t) &= [(a + bi)(\cos \omega_0 t + i \sen \omega_0 t) + (c + id)(\cos \omega_0 t - i \sen \omega_0 t)] \\
 &\times [\cos \alpha t - i \sen \alpha t]
 \end{aligned} \tag{2.126}$$

Conviene definir $x_0(t), y_0(t)$ como las soluciones de (2.126) cuando $\alpha = 0$ es decir

$$\begin{aligned}
 x_0(t) &= a \cos \omega_0 t - b \sen \omega_0 t + c \cos \omega_0 t + d \sen \omega_0 t \\
 y_0(t) &= a \sen \omega_0 t + b \cos \omega_0 t - c \sen \omega_0 t + d \cos \omega_0 t
 \end{aligned} \tag{2.127}$$

De esta forma, la solución de (2.126) cuando $\alpha \neq 0$ está dada por

$$\begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \alpha t & \sen \alpha t \\ -\sen \alpha t & \cos \alpha t \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_0(t) \\ y_0(t) \end{pmatrix} \tag{2.128}$$

Vemos que el movimiento del péndulo en el plano de la superficie de la Tierra es una oscilación de frecuencia ω_0 descrita por $x_0(t), y_0(t)$ a la que se le aplica una rotación de ángulo αt . Por tanto, el plano de oscilación del péndulo gira con una velocidad angular $\alpha = \omega_T \sen \lambda$. En la figura 2.18 se representa la solución de (2.115) para un conjunto de parámetros que permiten visualizar el efecto de la precesión del plano de oscilación del péndulo. Para un péndulo situado en el ecuador $\lambda = 0$ el plano del péndulo no experimentará precesión alguna. Para un péndulo situado en el polo Norte $\lambda = 90^\circ$ el péndulo rotará su plano de oscilación exactamente a la velocidad de rotación de la Tierra, es decir, el observador terrestre del polo verá que el plano del péndulo tarda un día en dar una vuelta en sentido horario.

9. RESUMEN DEL TEMA

En este Tema hemos introducido la teoría del movimiento propuesta inicialmente por Newton, en la cual se definen unos sistemas de referencia particulares, denominados inerciales para los cuales se cumple que los cuerpos que interaccionan entre sí tienen aceleraciones cuyo cociente es constante. Una manera operativa de trabajar con este principio es introduciendo el concepto de fuerza, como la responsable del cambio de aceleración del cuerpo en un sistema inercial. De esta forma se cumplen las tres leyes de Newton

1. La primera ley de Newton dicta que todo cuerpo en ausencia de fuerzas mantiene constante su momento lineal $\mathbf{p} = m\mathbf{v}$ definido como el producto de la masa por la velocidad

$$\mathbf{0} = \frac{d}{dt}\mathbf{p} \quad \implies \quad \mathbf{p} = cte$$

2. La segunda ley de Newton dice que el ritmo de cambio del momento lineal de una partícula está dado precisamente por la fuerza $\mathbf{F}$ que actúa sobre ella

$$\mathbf{F} = \frac{d}{dt}\mathbf{p}$$

Cuando la masa de la partícula es constante, la segunda ley toma la conocida forma $\mathbf{F} = m\mathbf{a}$.

3. La tercera ley de acción-reacción dice que dadas dos partículas puntuales 1 y 2 que interaccionan, la fuerza responsable de que la partícula 1 cambie su aceleración debido a la presencia de la partícula 2, denominada $\mathbf{F}_{12}$, es igual y opuesta a la fuerza responsable de que la partícula 2 cambie su aceleración debido a la presencia de la partícula 1 ($\mathbf{F}_{21}$)

$$\mathbf{F}_{12} = -\mathbf{F}_{21}$$

En este Tema hemos visto dos tipos de problemas típicos que aparecen en la dinámica newtoniana, aquellos para los cuales las fuerzas y aceleraciones son constantes, y que requieren del uso de los denominados diagramas de fuerzas, y aquellos en los que hay que utilizar que la segunda ley es en realidad una ecuación diferencial ordinaria de segundo grado. En este último caso, hemos presentado la solución de la ecuación de movimiento para algunos casos sencillos, la mayoría en una dimensión. Si llamamos $q(t)$ a la coordenada que mide la posición de

una partícula con respecto a un cierto sistema de referencia, y si llamamos a las condiciones iniciales $q_0 = q(t_0)$ y $\dot{q}_0 = \dot{q}(t_0)$, las ecuaciones diferenciales más importantes a reconocer y resolver son

1. **Movimiento rectilíneo uniforme** de un cuerpo libre

$$\ddot{q} = 0 \quad \Longrightarrow \quad q(t) = q_0 + \dot{q}_0 t$$

2. **Movimiento rectilíneo uniformemente acelerado** de un cuerpo sometido a aceleración constante a

$$\ddot{q} = a \quad \Longrightarrow \quad q(t) = q_0 + \dot{q}_0 t + \frac{1}{2} a t^2$$

3. **Movimiento de un cuerpo sometido a aceleración constante a con fricción proporcional a la velocidad**

$$\ddot{q} = a - b\dot{q} \quad \Longrightarrow \quad \dot{q}(t) = \frac{a}{b} + \left(\dot{q}_0 - \frac{a}{b} \right) e^{-bt}$$

A tiempos largos el cuerpo se moverá con velocidad constante a/b , llamada velocidad límite.

4. **Oscilador armónico simple**

$$\ddot{q} + \omega^2 q = 0 \quad \Longrightarrow \quad q(t) = \frac{\dot{q}_0}{\omega} \sin(\omega t) + q_0 \cos(\omega t) = A \sin(\omega t + \phi)$$

$$A = \sqrt{q_0^2 + \frac{\dot{q}_0^2}{\omega^2}}, \quad \phi = \arccos \frac{\dot{q}_0}{\sqrt{q_0^2 \omega^2 + \dot{q}_0^2}}$$

También hemos analizado el movimiento tridimensional de una partícula en un campo eléctrico y magnético uniforme.

Posteriormente, hemos extendido la aplicación de las leyes de Newton al caso de **sistemas de referencia no inerciales**. Haciendo uso de la expresión (1.112) que nos da la aceleración del sistema de referencia S (considerado inercial) en función de la posición, velocidad y aceleración en el sistema de referencia S' (considerado no inercial), y de la segunda ley de Newton válida para el sistema inercial S , $\mathbf{F} = m\mathbf{a}$, podemos deducir el **teorema de Coriolis**

$$m\mathbf{a}' = \underbrace{\mathcal{R}\mathbf{F}}_{\mathbf{F}'_{\text{arrastre}}} + \underbrace{-m\mathcal{R}\mathbf{A}}_{\mathbf{F}'_{\text{arrastre}}} + \underbrace{-m\dot{\boldsymbol{\omega}}' \times \mathbf{r}'}_{\mathbf{F}'_{\text{acimutal}}} + \underbrace{-2m\boldsymbol{\omega}' \times \mathbf{v}'}_{\mathbf{F}'_{\text{Coriolis}}} + \underbrace{-m\boldsymbol{\omega}' \times (\boldsymbol{\omega}' \times \mathbf{r}')}_{\mathbf{F}'_{\text{centrifuga}}} \quad (2.129)$$

Puede verse en esta expresión que en el sistema de referencia no inercial S' no se cumple la segunda ley de Newton (el producto de la masa por la aceleración no es igual a la fuerza aplicada $m\mathbf{a}' \neq \mathbf{F}'$), ya que en el lado derecho de la igualdad aparecen, además de las fuerzas reales que actúan sobre el cuerpo, otros términos que se denominan **fuerzas de inercia** o **pseudofuerzas**:

- La **fuerza de arrastre** o traslacional es debida a la aceleración del origen del sistema no inercial con respecto al sistema de referencia inercial.
- La **fuerza acimutal** o fuerza de Euler es siempre perpendicular a $\mathbf{r}'$ y toma valor no nulo exclusivamente cuando la velocidad angular del sistema no inercial con respecto al sistema inercial varía en el tiempo.
- La **fuerza de Coriolis** existe cuando la partícula se mueve con respecto al sistema no inercial $\mathbf{v}' \neq \mathbf{0}$. Tiene siempre dirección perpendicular a $\boldsymbol{\omega}'$ y $\mathbf{v}'$.
- La **fuerza centrífuga** tiene sentido de alejamiento del centro de rotación, de ahí el nombre de centrífuga. Esta fuerza ficticia se reduce a la cantidad $-m(\boldsymbol{\omega}')^2 r'$ cuando $\boldsymbol{\omega}'$ es perpendicular a $\mathbf{r}'$.

En la última parte del Tema nos hemos centrado en el estudio del movimiento de cuerpos que se encuentran cercanos a la superficie de la Tierra donde cualquier sistema de referencia S' solidario a la superficie es no inercial. El movimiento más importante que contribuye a la no inercialidad de S' es el de la rotación de la Tierra sobre sí misma. La ecuación de movimiento de una partícula en la superficie de la Tierra está dada por

$$\mathbf{a}' = \frac{1}{m} \mathcal{R} \mathbf{F}_{\text{ng}} + \mathbf{g}'_{\text{efectiva}} - 2\boldsymbol{\omega}' \times \mathbf{v}' \quad (2.130)$$

donde $\mathbf{F}_{\text{ng}}$ es la fuerza real de carácter no gravitatorio que actúa sobre la partícula y donde la **aceleración efectiva de la gravedad** está definida por

$$\mathbf{g}'_{\text{efectiva}} = -\omega_T^2 R_T \cos \lambda \sin \lambda \mathbf{e}'_y + (-g + \omega_T^2 R_T \cos^2 \lambda) \mathbf{e}'_z \quad (2.131)$$

Esta aceleración es constante y es el resultado del efecto combinado de la gravedad real dirigida hacia el centro de la Tierra y la aceleración centrífuga debida a la rotación terrestre. Para un observador no inercial S' en un punto de la superficie terrestre, la dirección efectiva de la atracción terrestre experimentada por un objeto será en general ligeramente diferente de la dirección “hacia el centro de la Tierra”.

TEMA 3

LA GEOMETRÍA DE SISTEMAS DE PARTÍCULAS

1. OBJETIVOS DEL TEMA

En este Tema se introduce el concepto de centro de masas y tensor de inercia como medidas geométricas de la distribución de las partículas de un sistema en el espacio. Se estudia cómo se transforma el tensor de inercia al cambiar de sistema de referencia. Las transformaciones bajo traslaciones dan lugar al teorema de Steiner mientras que las transformaciones bajo rotaciones permiten introducir los denominados ejes principales, en los cuales el tensor de inercia es diagonal.

2. INTRODUCCIÓN

La dinámica de Newton que hemos visto en el capítulo anterior es válida para partículas puntuales. Cuando tenemos objetos extensos, éstos se conceptualizan como sistemas de partículas puntuales con interacciones entre sí, formando una “nube” de puntos. Cuando los puntos se mantienen a la misma distancia entre sí, tenemos un sólido rígido, cuya dinámica estudiaremos en el Tema 5. En general, el cuerpo extenso no tiene porque ser rígido. Nos gustaría caracterizar *geométricamente* la distribución espacial de las partículas para poder decir más o menos *por dónde* está esa nube de partículas y más o menos qué *distribución espacial* tiene esa nube de puntos. Para ello introduciremos dos conceptos clave que son el vector de posición del centro de masas y el tensor de inercia del sistema de partículas. El primero nos da un punto alrededor del cual se distribuye el sistema de partículas. El segundo nos da una idea de cómo es la distribución másica en el espacio del sistema de partículas. Ambos conceptos son cruciales para establecer la dinámica de sistemas de partículas que se verá en el próximo Tema.

3. POSICIÓN DEL CENTRO DE MASAS

Consideremos un sistema de N partículas puntuales de masa m_i y posición $\mathbf{r}_i$ respecto a un sistema de referencia S . Con respecto al sistema de referencia S , el **centro de masas** se define como aquel punto del espacio cuya posición está dada por el vector

$$\mathbf{R}_{\text{cm}} \equiv \frac{1}{M} \sum_{i=1}^N m_i \mathbf{r}_i \quad (3.1)$$

donde la masa total del sistema es

$$M = m_1 + m_2 + \cdots + m_N \equiv \sum_{i=1}^N m_i \quad (3.2)$$

El centro de masas de un conjunto de partículas nos da una idea del punto del espacio en donde tienen todas las masas sus distancias a él ponderadas con la fracción de masa correspondiente.

Para una distribución de masa continua, la suma sobre partículas deviene una integral, en la forma

$$\mathbf{R}_{\text{cm}} = \frac{1}{M} \int_{\mathcal{V}} d^3r \rho(\mathbf{r}) \mathbf{r} \quad (3.3)$$

donde $\rho(\mathbf{r})$ es la densidad del objeto en el punto $\mathbf{r}$, d^3r es el elemento diferencial de volumen y la integral se extiende a todo el volumen del espacio $\mathcal{V}$. La masa total del objeto se calcula en este caso

$$M = \int_{\mathcal{V}} d^3r \rho(\mathbf{r}) \quad (3.4)$$

Para distribuciones de masa superficiales o lineales se introduce la densidad de masa superficial $\sigma(\mathbf{r})$ o lineal $\lambda(\mathbf{r})$ e igualmente se aproximan las sumas discretas por las integrales correspondientes, por ejemplo

$$\mathbf{R}_{\text{cm}} = \frac{1}{M} \int_{\mathcal{S}} d^2r \sigma(\mathbf{r}) \mathbf{r} \quad (3.5)$$

donde $\mathcal{S}$ es la región superficial y d^2r es el elemento de área.

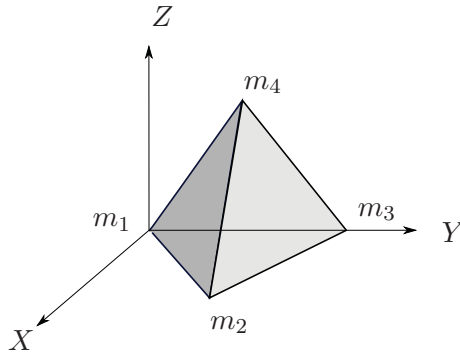


Figura 3.1. Cuatro masas situadas en los vértices de un tetraedro.

Centro de masas de un conjunto discreto de partículas

Cuatro partículas iguales de masa m están situadas en los vértices de un tetraedro de arista a respecto a un sistema de referencia S cuyo origen está situado en uno de los vértices, una de las caras está contenida en el plano XY y una de las aristas contenida en el eje Y , ver figura 3.1. En este sistema las coordenadas de las partículas son $\mathbf{r}_1 = (0, 0, 0)$, $\mathbf{r}_2 = (a\sqrt{3}/2, a/2, 0)$, $\mathbf{r}_3 = (0, a, 0)$, $\mathbf{r}_4 = (a\sqrt{3}/6, a/2, a\sqrt{6}/3)$. Calcular la posición del centro de masas.

El vector posición del centro de masas referido al sistema S , calculado con la ecuación (3.1), es

$$\mathbf{R}_{\text{cm}} = \frac{\sum m_i \mathbf{r}_i}{\sum m_i} = \frac{a}{2} \left(\frac{1}{\sqrt{3}}, 1, \frac{1}{\sqrt{6}} \right) \quad (3.6)$$

Geométricamente, este punto está justo “en el centro” del tetraedro, en la medida que la distancia de todas las masas a él son la misma. Si una de las masas de las partículas fuera mayor, el centro de masas estaría más cerca de esa masa que de las otras.

Centro de masas de un sistema continuo

Cuando un saltador de altura salta sobre el listón, su centro de masas normal-

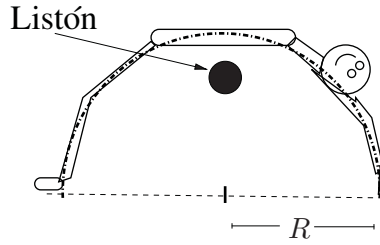


Figura 3.2. Saltador de altura sobrepasando el listón.

mente pasa por debajo del listón. Determinar el centro de masas del saltador, suponiendo que el saltador, al saltar de espaldas curvando su cuerpo, forma una semicircunferencia de densidad uniforme.

La longitud de la semicircunferencia es $l = \pi R$, siendo el radio R el radio. Si la masa del saltador es M , la densidad másica lineal del saltador será $\lambda = M/(\pi R) = dm/dl$, donde dm es un diferencial de masa y dl es un diferencial de longitud. La longitud de un arco de ángulo θ de radio R es $l = R\theta$, de donde el diferencial de longitud es $dl = R d\theta$. El diferencial de masa es $dm = \lambda dl$.

El centro de masas de la semicircunferencia, tomando el sistema de ejes centrado en el origen de la circunferencia, tiene dos coordenadas, $x_{\text{cm}} = 0$ e

$$y_{\text{cm}} = \frac{\int dm y}{\int dm} = \frac{1}{M} \int_0^\pi \lambda y R d\theta = \frac{\frac{M}{\pi R}}{M} \int_0^\pi y R d\theta = \frac{1}{\pi} \int_0^\pi R \sin \theta d\theta = \frac{2}{\pi} R \quad (3.7)$$

En la expresión anterior hemos realizado un cambio a coordenadas polares $y = R \sin \theta$. Se puede ver que, con respecto al origen O de la semicircunferencia, el centro de masas está situada aproximadamente a $0,63R$ por encima de dicho origen, y que el centro de masas es un punto situado fuera (por debajo) de la distribución másica. Normalmente, el saltador pasa su cuerpo muy cerca del listón, por lo que el centro de masas o gravedad del saltador pasa generalmente por debajo del listón.

4. TENSOR DE INERCIA DE UN SISTEMA DE PARTÍCULAS

Así como el vector de posición del centro de masas nos dice por dónde está el sistema de partículas, necesitamos ahora un nuevo concepto que nos describa someramente la distribución espacial del sistema de partículas. Este concepto es el de **tensor o matriz de inercia $\mathbf{I}$** del sistema de partículas en el sistema de referencia S . Esta matriz es de la forma

$$\mathbf{I} = \begin{pmatrix} I_{xx} & I_{xy} & I_{xz} \\ I_{yx} & I_{yy} & I_{yz} \\ I_{zx} & I_{zy} & I_{zz} \end{pmatrix} \equiv \sum_{i=1}^N m_i r_i^2 \mathcal{I} - \sum_{i=1}^N m_i \mathbf{r}_i \mathbf{r}_i^T \quad (3.8)$$

Aquí, $\mathbf{r}_i = (r_i^x, r_i^y, r_i^z) = (x_i, y_i, z_i)$ es el vector de posición de la partícula i , $\mathcal{I}$ es la matriz identidad y $r_i^2 = \mathbf{r}_i^T \mathbf{r}_i = \mathbf{r}_i \cdot \mathbf{r}_i$ es el producto escalar del vector de posición de la partícula i consigo mismo. Las componentes de la matriz de inercia están dadas por

$$I_{\alpha\beta} \equiv \sum_{i=1}^N m_i r_i^2 \delta^{\alpha\beta} - \sum_{i=1}^N m_i r_i^\alpha r_i^\beta \quad (3.9)$$

Calculemos explícitamente algunas de las componentes del tensor de inercia. Tomemos por ejemplo la componente $\alpha = x, \beta = x$ en la expresión (3.9) (usamos indistintamente subíndices o superíndices para denotar las componentes)

$$\begin{aligned} I_{xx} &\equiv \sum_{i=1}^N m_i r_i^2 \delta_{xx} - \sum_{i=1}^N m_i r_i^x r_i^x \\ &= \sum_{i=1}^N m_i (x_i^2 + y_i^2 + z_i^2) \cdot 1 - \sum_{i=1}^N m_i x_i x_i = \sum_{i=1}^N m_i (y_i^2 + z_i^2) \end{aligned} \quad (3.10)$$

Hagamos ahora la componente $\alpha = x, \beta = z$ en la expresión (3.9)

$$\begin{aligned} I_{xz} &\equiv \sum_{i=1}^N m_i r_i^2 \delta_{xz} - \sum_{i=1}^N m_i r_i^x r_i^z \\ &= \sum_{i=1}^N m_i (x_i^2 + y_i^2 + z_i^2) \cdot 0 - \sum_{i=1}^N m_i x_i z_i = - \sum_{i=1}^N m_i x_i z_i \end{aligned} \quad (3.11)$$

Calulemos la componente $\alpha = z, \beta = x$ en la expresión (3.9)

$$\begin{aligned} I_{xz} &\equiv \sum_{i=1}^N m_i r_i^2 \delta_{zx} - \sum_{i=1}^N m_i r_i^z r_i^x \\ &= \sum_{i=1}^N m_i (x_i^2 + y_i^2 + z_i^2) \cdot 0 - \sum_{i=1}^N m_i z_i x_i = - \sum_{i=1}^N m_i z_i x_i \end{aligned} \quad (3.12)$$

de donde puede verse que $I_{xz} = I_{zx}$.

En representación matricial finalmente el tensor de inercia toma la siguiente forma

$$\mathbf{I} = \begin{pmatrix} \sum_{i=1}^N m_i (y_i^2 + z_i^2) & -\sum_{i=1}^N m_i x_i y_i & -\sum_{i=1}^N m_i x_i z_i \\ -\sum_{i=1}^N m_i y_i x_i & \sum_{i=1}^N m_i (x_i^2 + z_i^2) & -\sum_{i=1}^N m_i y_i z_i \\ -\sum_{i=1}^N m_i z_i x_i & -\sum_{i=1}^N m_i z_i y_i & \sum_{i=1}^N m_i (x_i^2 + y_i^2) \end{pmatrix} \quad (3.13)$$

Vemos que la matriz de inercia es una matriz simétrica, $\mathbf{I}^T = \mathbf{I}$. Notemos que también podemos escribir el tensor de inercia por medio de la siguiente expresión compacta

$$\mathbf{I} = \sum_{i=1}^N m_i \hat{\mathbf{r}}_i^T \hat{\mathbf{r}}_i \quad (3.14)$$

donde $\hat{\mathbf{r}}_i$ es la matriz antisimétrica dual del vector $\mathbf{r}_i$, es decir

$$\hat{\mathbf{r}}_i = \begin{pmatrix} 0 & -z_i & y_i \\ z_i & 0 & -x_i \\ -y_i & x_i & 0 \end{pmatrix} \quad (3.15)$$

En algunos desarrollos posteriores esta expresión resultará más conveniente que (3.8).

El tensor de inercia de un cuerpo es un objeto que depende únicamente de la posición de las partículas con respecto a un cierto sistema de referencia, es decir de *cómo se distribuyen espacialmente las partículas que componen el sistema alrededor del origen de coordenadas*. Por tanto, captura matemáticamente la geometría de la distribución de masa alrededor de este punto. Los elementos

diagonales I_{xx}, I_{yy}, I_{zz} de la matriz de inercia se denominan **momentos de inercia con respecto los ejes X, Y, Z** respectivamente. En ocasiones se habla del **momento de inercia con respecto a un eje** en la dirección del vector unitario $\mathbf{n}$. Esta cantidad se debe entender como la componente xx del tensor de inercia en un sistema de referencia en el que el vector $\mathbf{n}$ está a lo largo del eje X . El tensor de inercia es simétrico, es decir $I_{\alpha\beta} = I_{\beta\alpha}$ y a los tres elementos distintos de fuera de la diagonal I_{xy}, I_{xz}, I_{yz} se les denomina **productos de inercia**.

Tensor de inercia de un conjunto discreto de partículas

Calcular el tensor de inercia del sistema de partículas descrito en la figura 3.1.

Respecto al sistema de referencia S , las componentes del tensor de inercia del sistema de partículas, ecuación (3.13), son

$$I_{xx} = m \sum_{i=1}^4 (y_i^2 + z_i^2) = ma^2 \left[\frac{1}{4} + 1 + \frac{1}{4} + \frac{6}{9} \right] = \frac{13}{6} ma^2$$

$$I_{yy} = m \sum_{i=1}^4 (x_i^2 + z_i^2) = \frac{3}{2} ma^2$$

$$I_{zz} = m \sum_{i=1}^4 (x_i^2 + y_i^2) = \frac{7}{3} ma^2$$

$$I_{xy} = - \sum_{i=1}^4 x_i y_i = -ma^2 \left(\frac{\sqrt{3}}{4} + \frac{\sqrt{3}}{12} \right) = -\frac{1}{\sqrt{3}} ma^2$$

$$I_{xz} = - \sum_{i=1}^4 x_i z_i = -\frac{1}{3\sqrt{2}} ma^2$$

$$I_{yz} = - \sum_{i=1}^4 y_i z_i = -\frac{1}{\sqrt{6}} ma^2$$

quedando finalmente la matriz de inercia

$$\mathbf{I} = ma^2 \begin{pmatrix} \frac{13}{6} & -\frac{1}{\sqrt{3}} & -\frac{1}{3\sqrt{2}} \\ -\frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{3}{2} & -\frac{1}{\sqrt{6}} \\ -\frac{1}{3\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{7}{3} \end{pmatrix} \quad (3.16)$$

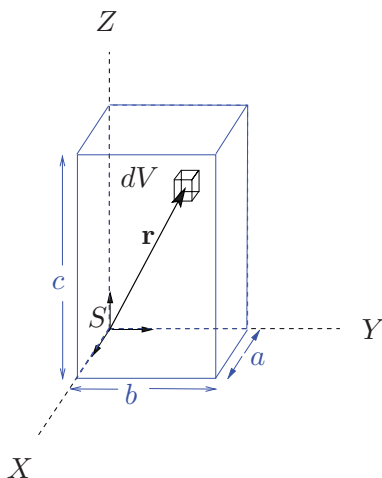


Figura 3.3. Paralelepípedo de lados a, b, c en el sistema de referencia S que tiene sus ejes de coordenadas a lo largo de los lados del paralelepípedo. También se muestra un diferencial de volumen $dV = d^3\mathbf{r}$ cuyo vector posición es $\mathbf{r}$.

Cuando el número de partículas que constituyen un sistema por unidad de volumen es muy grande, podemos tomar una aproximación continua, introduciendo la densidad de masa $\rho(\mathbf{r})$, de forma que $dm = \rho(\mathbf{r})d^3r$ es un elemento infinitesimal de masa, siendo d^3r un elemento infinitesimal de volumen. En este caso, podemos transformar las sumas discretas sobre partículas en la definición del tensor de inercia por integrales sobre la densidad másica del cuerpo, es decir, adaptar la ecuación (3.8) a la forma

$$\mathbf{I} = \int_{\mathcal{V}} \rho(\mathbf{r}) [\mathcal{I}\mathbf{r}^2 - \mathbf{r}\mathbf{r}^T] d^3r \quad (3.17)$$

donde $\mathcal{V}$ es el volumen que ocupa el objeto sólido y $\mathbf{r}$ es el vector de posición que ocupa cada diferencial de masa.

Tensor de inercia de un sistema continuo

Calcular el tensor de inercia de un paralelepípedo de densidad homogénea de lados a, b, c y masa total M con respecto al sistema de referencia de la figura 3.3 con origen situado en uno de sus vértices.

Para calcular las componentes del tensor de inercia en el sistema de referencia S , ver ecuación (3.17), consideramos un pequeño volumen $d^3\mathbf{r} = dxdydz$ situado en $\mathbf{r} = x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}$ e integramos para todo el paralelepípedo

$$\begin{aligned}
 I_{xx} &= \rho \int_{\mathcal{V}} (r^2 - x^2) d^3r = \rho \int_0^a dx \int_0^b dy \int_0^c (y^2 + z^2) dz \\
 &= \rho \int_0^a dx \int_0^b dy \left[y^2 z + \frac{z^3}{3} \right]_0^c = \frac{M}{abc} \frac{a(b^3 c + bc^3)}{3} = \frac{M}{3} (b^2 + c^2) \\
 I_{yy} &= \rho \int_{\mathcal{V}} (r^2 - y^2) d^3r = \rho \int_0^a dx \int_0^b dy \int_0^c (x^2 + z^2) dz = \frac{M}{3} (a^2 + c^2) \\
 I_{zz} &= \rho \int_{\mathcal{V}} (r^2 - z^2) d^3r = \rho \int_0^a dx \int_0^b dy \int_0^c (x^2 + y^2) dz = \frac{M}{3} (a^2 + b^2) \quad (3.18)
 \end{aligned}$$

donde $M = \rho abc$ es la masa del paralelepípedo. Los elementos no diagonales se calculan igualmente

$$\begin{aligned}
 I_{xy} &= -\rho \int_{\mathcal{V}} xy d^3r = -\rho \int_0^a x dx \int_0^b y dy \int_0^c dz = -\rho \int_0^a x dx \int_0^b y dy c \\
 &= -\rho c \left[\frac{x^2}{2} \right]_0^a \left[\frac{y^2}{2} \right]_0^b = -\rho \frac{a^2 b^2 c}{4} = -\frac{M}{4} ab \\
 I_{xz} &= -\rho \int_{\mathcal{V}} xz d^3r = -\rho \int_0^a x dx \int_0^b dy \int_0^c z dz = -\frac{M}{4} ac \\
 I_{yz} &= -\rho \int_{\mathcal{V}} yz d^3r = -\rho \int_0^a dx \int_0^b y dy \int_0^c z dz = -\frac{M}{4} bc \quad (3.19)
 \end{aligned}$$

La matriz de inercia del paralelepípedo en el sistema de referencia S es

$$\mathbf{I} = \frac{M}{4} \begin{pmatrix} \frac{4}{3}(b^2 + c^2) & -ab & -ac \\ -ab & \frac{4}{3}(a^2 + c^2) & -bc \\ -ac & -bc & \frac{4}{3}(a^2 + b^2) \end{pmatrix} \quad (3.20)$$

Para un cubo $a = b = c$ y el tensor de inercia en S toma la forma

$$\mathbf{I} = Ma^2 \begin{pmatrix} \frac{2}{3} & -\frac{1}{4} & -\frac{1}{4} \\ -\frac{1}{4} & \frac{2}{3} & -\frac{1}{4} \\ -\frac{1}{4} & -\frac{1}{4} & \frac{2}{3} \end{pmatrix} \quad (3.21)$$

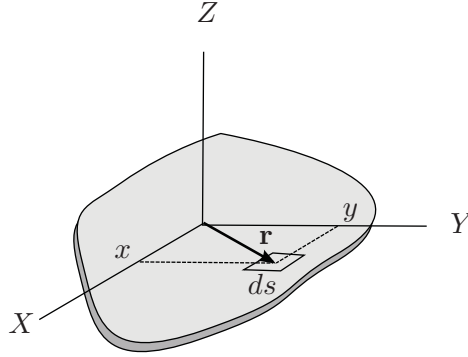


Figura 3.4. Cuerpo plano mostrando un diferencial de superficie ds está situado en $\mathbf{r} = (x, y)$.

4.1. Tensor de inercia de cuerpos planos

En el caso de cuerpos planos conviene definir una densidad superficial de masa σ , de manera que la masa de un elemento diferencial de superficie es $dm = \sigma dr^2$ y la definición de tensor de inercia (3.8) puede reescribirse en forma continua así

$$I_{\alpha\beta} = \int_{\mathcal{S}} [\delta^{\alpha\beta} r^2 - r^{\alpha} r^{\beta}] dm = \int_{\mathcal{S}} \sigma(r) [\delta^{\alpha\beta} r^2 - r^{\alpha} r^{\beta}] d^2 r \quad (3.22)$$

donde $\mathcal{S}$ es la superficie que ocupa el cuerpo plano y $\mathbf{r}$ es el vector de posición que ocupa cada diferencial de masa con respecto al sistema de referencia elegido.

Dado un sistema de referencia S , supongamos por simplicidad que el cuerpo plano está contenido en el plano $z = 0$ como se muestra en la figura 3.4. De la ecuación (3.22) obtenemos las componentes del tensor de inercia respecto a los ejes coordenados

$$\begin{aligned} I_{xx} &= \int y^2 dm & I_{xy} &= \int (-xy) dm & I_{xz} &= 0 \\ I_{yx} &= I_{xy} & I_{yy} &= \int x^2 dm & I_{yz} &= 0 \\ I_{zx} &= I_{xz} & I_{zy} &= I_{yz} & I_{zz} &= \int (x^2 + y^2) dm \end{aligned} \quad (3.23)$$

Comprobamos pues que para cuerpos planos en XY se satisface el llamado **teorema de los ejes perpendiculares** que dice que

$$I_{zz} = I_{xx} + I_{yy} \quad (3.24)$$

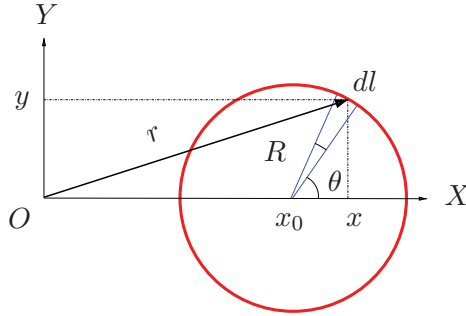


Figura 3.5. Sistema de referencia S para el cálculo del momento de inercia de un anillo circular. En la figura se muestra el diferencial de masa $dm = \lambda dl$ situado en $\mathbf{r}$.

Tensor de inercia de un cuerpo plano

Haciendo uso del teorema de los ejes perpendiculares, calcular el tensor de inercia de un anillo uniforme de masa m y radio R respecto al sistema de referencia de la figura 3.5.

La masa de un elemento diferencial del anillo es $dm = \lambda dl$ donde λ es la densidad lineal de masa y $dl = R d\theta$ es un elemento diferencial de arco. La densidad lineal de masa está dada por $\lambda = m/(2\pi R)$. Las coordenadas del elemento de masa son

$$x = x_0 + R \cos \theta \quad y = R \sin \theta \quad z = 0 \quad (3.25)$$

Con respecto al sistema de referencia de la figura S , utilizamos la ecuación (3.23) para calcular los momentos de inercia con respecto a cada uno de los ejes del plano de la distribución de masa

$$\begin{aligned} I_{xx} &= \int_{\text{anillo}} y^2 dm = \int_{\text{anillo}} R^2 (\sin \theta)^2 \lambda dl = \lambda R^2 \int_0^{2\pi} \frac{1 - \cos 2\theta}{2} R d\theta \\ &= \lambda R^3 \left[\frac{\theta}{2} - \frac{\sin 2\theta}{4} \right]_0^{2\pi} = R^3 \pi \frac{m}{2\pi R} = \frac{m}{2} R^2 \end{aligned} \quad (3.26)$$

$$\begin{aligned}
I_{yy} &= \int_{\text{anillo}} x^2 dm = \int_{\text{anillo}} (x_0 + R \cos \theta)^2 \lambda dl \\
&= \lambda \int_0^{2\pi} (x_0^2 + 2Rx_0 \cos \theta + R^2(\cos \theta)^2) R d\theta \\
&= \lambda 2\pi R x_0^2 + \lambda 2R^2 x_0 \int_0^{2\pi} \cos \theta d\theta + \lambda R^3 \int_0^{2\pi} (\cos \theta)^2 d\theta \\
&= m x_0^2 + \lambda 2R^2 x_0 [\sin \theta]_0^{2\pi} + \lambda R^3 \int_0^{2\pi} \frac{\cos 2\theta + 1}{2} d\theta \\
&= m x_0^2 + \lambda R^3 \left[\frac{\theta}{2} + \frac{\sin 2\theta}{4} \right]_0^{2\pi} = m x_0^2 + \frac{m}{2} R^2
\end{aligned} \tag{3.27}$$

Ahora, haciendo uso del teorema de los ejes perpendiculares (3.24) válido para una distribución plana de masas, podemos obtener el momento de inercia I_{zz} con respecto al eje perpendicular al plano de la distribución de masa

$$I_{zz} = I_{xx} + I_{yy} = m x_0^2 + m R^2 \tag{3.28}$$

Por otra parte, podemos comprobar este resultado acudiendo de nuevo a la definición dada en la ecuación (3.23) así como calcular el resto de elementos de la matriz de inercia

$$\begin{aligned}
I_{zz} &= \int_{\text{anillo}} (x^2 + y^2) dm = \int_{\text{anillo}} [(x_0 + R \cos \theta)^2 + R^2 (\sin \theta)^2] \lambda dl \\
&= \lambda \int_0^{2\pi} (x_0^2 + 2x_0 R \cos \theta + R^2) R d\theta = \lambda (x_0^2 + R^2) 2\pi R + \lambda 2x_0 R^2 [\sin \theta]_0^{2\pi} \\
&= m x_0^2 + m R^2 \\
I_{xy} &= I_{yx} = - \int_{\text{anillo}} (xy) dm = - \int_{\text{anillo}} (x_0 + R \cos \theta) R \sin \theta \lambda dl \\
&= -\lambda \int_0^{2\pi} (x_0 R \sin \theta + R^2 \sin \theta \cos \theta) R d\theta = 0 \\
I_{xz} &= I_{zx} = 0 \quad I_{yz} = I_{zy} = 0
\end{aligned} \tag{3.29}$$

La matriz de inercia del anillo en el sistema de referencia S es

$$\mathbf{I} = \begin{pmatrix} \frac{m}{2} R^2 & 0 & 0 \\ 0 & m x_0^2 + \frac{m}{2} R^2 & 0 \\ 0 & 0 & m x_0^2 + m R^2 \end{pmatrix} \tag{3.30}$$

5. TRANSFORMACIÓN DEL TENSOR DE INERCIA AL CAMBIAR DE SISTEMA DE REFERENCIA

Tanto el vector de posición del centro de masas como el tensor de inercia dependen del sistema de referencia elegido ya que las coordenadas de las partículas dependen del sistema de referencia. Podemos calcular el tensor de inercia del sistema de partículas en otro sistema de referencia S' de la misma forma que en (3.8) pero con las posiciones ahora referidas al sistema S' , es decir

$$\mathbf{I}' \equiv \sum_{i=1}^N m_i \mathbf{r}_i'^2 \mathcal{I} - \sum_{i=1}^N m_i \mathbf{r}_i' \mathbf{r}_i'^T \quad (3.31)$$

Nos interesa relacionar las componentes de la matriz de inercia en ambos sistemas de referencia S y S' . Para ello, usaremos la expresión (1.34) que nos relaciona las coordenadas de las partículas en los sistemas S y S' , aplicada a cada partícula del sistema $\mathbf{r}_i' = \mathcal{R}(\mathbf{r}_i - \mathbf{R})$, de donde tenemos

$$\mathbf{I}' \equiv \sum_{i=1}^N m_i (\mathbf{r}_i - \mathbf{R})^T \underbrace{\mathcal{R}^T \mathcal{R}}_{\mathcal{I}} (\mathbf{r}_i - \mathbf{R}) \mathcal{I} - \sum_{i=1}^N m_i \mathcal{R}(\mathbf{r}_i - \mathbf{R})(\mathbf{r}_i - \mathbf{R})^T \mathcal{R}^T \quad (3.32)$$

Utilizando la expresión para el centro de masas (3.1) y reconociendo los términos que dan el tensor de inercia (3.8) podemos comprobar que el tensor de inercia $\mathbf{I}$ en el sistema S y el tensor de inercia $\mathbf{I}'$ en el sistema S' se relacionan como

$$\mathbf{I}' = \mathcal{R} [\mathbf{I} + M \mathbf{R}_{\text{cm}} \mathbf{R}^T + M \mathbf{R} \mathbf{R}_{\text{cm}}^T - M \mathbf{R} \mathbf{R}^T] \mathcal{R}^T + (M \mathbf{R} \cdot \mathbf{R} - 2M \mathbf{R} \cdot \mathbf{R}_{\text{cm}}) \mathcal{I} \quad (3.33)$$

Definamos ahora el **tensor de inercia del centro de masas** $\mathbf{I}_M$ medido con respecto al sistema de referencia S

$$\mathbf{I}_M \equiv M \mathbf{R}_{\text{cm}}^2 \mathcal{I} - M \mathbf{R}_{\text{cm}} \mathbf{R}_{\text{cm}}^T \quad (3.34)$$

Este es, según la definición (3.8), el tensor de inercia que tendría una única masa puntual de masa M (equivalente a la masa total del sistema de partículas) que estuviera situada precisamente en el centro de masas.

Con la definición previa, puede comprobarse que la ecuación (3.33) que nos permite calcular las componentes $\mathbf{I}'$ del tensor de inercia en el sistema de referencia S' si conocemos las componentes $\mathbf{I}$ en el sistema S se puede poner en la forma

$$\mathbf{I}' = \mathcal{R} [\mathbf{I} - \mathbf{I}_M + M(\mathbf{R} - \mathbf{R}_{\text{cm}})^2 \mathcal{I} - M(\mathbf{R} - \mathbf{R}_{\text{cm}})(\mathbf{R} - \mathbf{R}_{\text{cm}})^T] \mathcal{R}^T \quad (3.35)$$

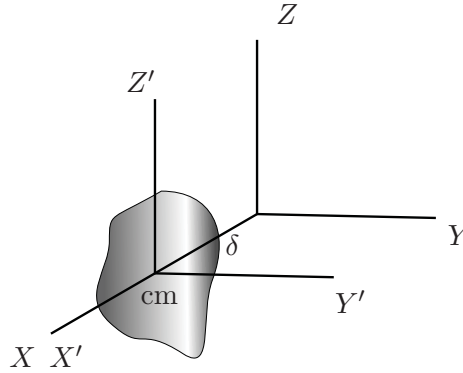


Figura 3.6. El teorema de Steiner permite calcular el momento de inercia en un sistema de ejes paralelos a los del centro de masas, conocido el tensor de inercia en el centro de masas.

5.1. Teorema de Steiner

Consideremos un caso particular de la ecuación (3.35). Situemos el sistema de referencia S' en el centro de masas ($\mathbf{R} = \mathbf{R}_{\text{cm}}$) del sistema de partículas manteniendo los ejes paralelos al sistema S . La expresión se simplifica mucho porque en este caso $\mathcal{R} = \mathcal{I}$. Renombrando al sistema S' como S'' para enfatizar que sus ejes son paralelos a los de S podemos escribir

$$\mathbf{I} = \mathbf{I}_{\text{cm}}'' + \mathbf{I}_{\text{M}} \quad (3.36)$$

donde $\mathbf{I}_{\text{cm}}''$ es el tensor de inercia con respecto al sistema de referencia S'' que tiene como origen el centro de masas del sistema de partículas y sus ejes son paralelos al sistema S . Este resultado es conocido como **teorema de Steiner** que nos dice que el tensor de inercia de un sistema de partículas en un sistema de referencia S se puede calcular a partir del tensor de inercia calculado en el sistema S'' del centro de masas con ejes paralelos a S más el tensor de inercia del centro de masas.

En muchos problemas y cuando se tiene cierta práctica, a menudo no es necesario el uso de todas las componentes del tensor de inercia, sino que se requiere sólo alguna componente diagonal en cierto sistema de referencia, es decir, sólo se requieren los momentos de inercia respecto a algún eje. En términos de momentos de inercia con respecto a cierto eje, el teorema de Steiner establece que el momento de inercia de un cuerpo respecto a un eje cualquiera de dirección $\mathbf{n}$ es igual al momento de inercia del cuerpo con respecto a un eje paralelo al eje original $\mathbf{n}$ que pase por el centro de masas del cuerpo, más el momento de inercia respecto al eje

dado de la masa total del cuerpo, supuesta concentrada en el centro de masas. Veámoslo con un poco más de detalle. Sea un cuerpo de masa M cuyo tensor de inercia respecto al sistema de referencia S es $\mathbf{I}$. El centro de masas de este cuerpo medido con respecto a S es $\mathbf{R}_{\text{cm}} = (x_{\text{cm}}, y_{\text{cm}}, z_{\text{cm}})$. En el sistema de referencia S'' situado en el centro de masa del cuerpo y de ejes paralelos a los de S , el tensor de inercia es $\mathbf{I}_{\text{cm}}''$. Los orígenes de estos dos sistemas S y S'' están separados en general por una distancia $R_{\text{cm}} = \sqrt{x_{\text{cm}}^2 + y_{\text{cm}}^2 + z_{\text{cm}}^2}$. Consideremos sin embargo, el caso en que $x_{\text{cm}} \neq 0$, $y_{\text{cm}} = 0$, $z_{\text{cm}} = 0$, es decir, dos sistemas cuyos ejes Y e Y'' están separados una distancia x_{cm} . La relación entre el momento de inercia del cuerpo de masa M respecto al eje Y y respecto al eje Y'' es, según la ecuación (3.36),

$$\begin{aligned} I_{\text{cm},yy}'' &= I_{yy} - M [R_{\text{cm}}^2 - y_{\text{cm}}y_{\text{cm}}] \\ &= I_{yy} - M [(x_{\text{cm}}^2 + y_{\text{cm}}^2 + z_{\text{cm}}^2) - y_{\text{cm}}^2] \\ &= I_{yy} - M\delta^2 \end{aligned} \quad (3.37)$$

donde $\delta = \sqrt{x_{\text{cm}}^2 + z_{\text{cm}}^2} = x_{\text{cm}}$ es la distancia entre los ejes Y e Y'' , ver figura 3.6. Este resultado se generaliza a los otros dos ejes coordenados.

De la ecuación (3.37) también se deduce que, para un cuerpo dado y un eje definido en el espacio $\mathbf{n}$, de todos los momentos de inercia calculados con respecto a un eje paralelo a $\mathbf{n}$, el momento de inercia con respecto al eje que pasa precisamente por el centro de masas del cuerpo es el de menor magnitud. En este sentido el centro de masas es el punto *más representativo* alrededor del cual se distribuyen las partículas.

Usando el teorema de Steiner en un tetraedro

Para las cuatro masas del tetraedro de la figura 3.1, calcular, usando el teorema de Steiner, el tensor de inercia respecto a un sistema S'' de origen en el centro de masas cuyos ejes sean paralelos a los del sistema S . (Ver también la figura 3.7.)

En (3.16) ya calculamos el tensor de inercia de este sistema de partículas respecto

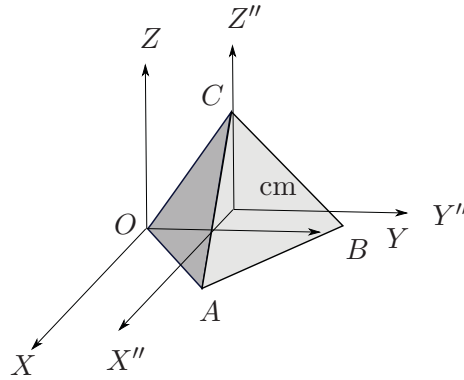


Figura 3.7. Cuatro masas puntuales situadas en los vértices de un tetraedro y dos sistemas de referencia, uno situado en uno de los vértices y otro en el centro de masas.

al sistema de referencia S

$$\mathbf{I} = ma^2 \begin{pmatrix} \frac{13}{6} & -\frac{1}{\sqrt{3}} & -\frac{1}{3\sqrt{2}} \\ -\frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{3}{2} & -\frac{1}{\sqrt{6}} \\ -\frac{1}{3\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{7}{3} \end{pmatrix}$$

Recordemos que el vector posición del centro de masas de este tetraedro referido al sistema S fue calculado en (3.6) haciendo uso de la ecuación (3.1)

$$\mathbf{R}_{\text{cm}} = \frac{a}{2} \left(\frac{1}{\sqrt{3}}, 1, \frac{1}{\sqrt{6}} \right)$$

donde se reconocen las siguientes cantidades:

$$x_{\text{cm}} = \frac{a}{2\sqrt{3}} \qquad y_{\text{cm}} = \frac{a}{2} \qquad z_{\text{cm}} = \frac{a}{2\sqrt{6}}$$

El tensor de inercia de la partícula puntual de masa total $M = 4m$ situada *en el*

centro de masas referido al sistema S se calcula con la expresión (3.34)

$$\begin{aligned} \mathbf{I}_M &= M \begin{pmatrix} (y_{\text{cm}}^2 + z_{\text{cm}}^2) & -x_{\text{cm}}y_{\text{cm}} & -x_{\text{cm}}z_{\text{cm}} \\ -y_{\text{cm}}x_{\text{cm}} & (x_{\text{cm}}^2 + z_{\text{cm}}^2) & -y_{\text{cm}}z_{\text{cm}} \\ -z_{\text{cm}}x_{\text{cm}} & -z_{\text{cm}}y_{\text{cm}} & (x_{\text{cm}}^2 + y_{\text{cm}}^2) \end{pmatrix} \\ &= ma^2 \begin{pmatrix} \frac{7}{6} & -\frac{1}{\sqrt{3}} & -\frac{1}{3\sqrt{2}} \\ -\frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{2} & -\frac{1}{\sqrt{6}} \\ -\frac{1}{3\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{4}{3} \end{pmatrix} \end{aligned} \quad (3.38)$$

Haciendo uso del teorema de Steiner, ecuación (3.36), el tensor de inercia de las cuatro masas en el sistema de referencia S'' situado en el centro de masas y con los ejes paralelos al sistema S toma la forma diagonal

$$\mathbf{I}_{\text{cm}}'' = \mathbf{I} - \mathbf{I}_M = ma^2 \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad (3.39)$$

5.2. Ejes principales

El tensor de inercia se representa por una matriz simétrica y, por tanto, tiene sólo seis componentes independientes. Nos preguntamos ahora si es posible simplificar el tensor de inercia eligiendo suficientemente bien los ejes coordenados. Una rotación cualquiera queda especificada con tres grados de libertad así que parece que podríamos obtener un sistema de referencia rotado en el cual al menos tres componentes del tensor en el nuevo sistema de referencia se anulen. Que esto es siempre posible nos lo asegura el teorema de la descomposición espectral.

Teorema espectral

Cuando multiplicamos una matriz simétrica arbitraria $\mathbf{A}$ por un vector obtenemos un vector. Un vector se denomina **vector propio** de una matriz cuando el vector que se obtiene al aplicar la matriz sobre él es paralelo al vector propio. A la constante de proporcionalidad se le denomina **valor propio**. Es decir, $\mathbf{v}$ es vector propio de la matriz $\mathbf{A}$ con valor propio λ si

$$\mathbf{A}\mathbf{v} = \lambda\mathbf{v} \quad (3.40)$$

El **teorema de la descomposición espectral** del álgebra nos asegura que *toda matriz simétrica de dimensión $n \times n$ tiene n valores propios que son números reales. Para cada valor propio existe un vector propio. Los vectores propios de valores propios distintos son perpendiculares entre sí, por lo que los vectores propios pueden formar una base ortonormal.*

Veámos ahora cómo encontrar los vectores propios $\mathbf{v}$ de la matriz $\mathbf{A}$. En tres dimensiones, la ecuación (3.40) toma la forma

$$\begin{pmatrix} A_{xx} & A_{xy} & A_{xz} \\ A_{yx} & A_{yy} & A_{yz} \\ A_{zx} & A_{zy} & A_{zz} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} v_x \\ v_y \\ v_z \end{pmatrix} = \lambda \begin{pmatrix} v_x \\ v_y \\ v_z \end{pmatrix} \quad (3.41)$$

que también se puede escribir como un sistema de tres ecuaciones para las tres incógnitas

$$\begin{aligned} (A_{xx} - \lambda)v_x + A_{xy}v_y + A_{xz}v_z &= 0 \\ A_{yx}v_x + (A_{yy} - \lambda)v_y + A_{yz}v_z &= 0 \\ A_{zx}v_x + A_{zy}v_y + (A_{zz} - \lambda)v_z &= 0 \end{aligned} \quad (3.42)$$

Este es un sistema homogéneo (el término de la derecha vale cero). Sabemos por álgebra lineal que un sistema de ecuaciones lineales homogéneo sólo tiene solución cuando el determinante del sistema se anula, es decir cuando

$$\begin{vmatrix} A_{xx} - \lambda & A_{xy} & A_{xz} \\ A_{yx} & A_{yy} - \lambda & A_{yz} \\ A_{zx} & A_{zy} & A_{zz} - \lambda \end{vmatrix} = 0 \quad (3.43)$$

Si desarrollamos el determinante, obtenemos un polinomio de tercer orden para λ igual a cero. A este polinomio se le denomina **polinomio característico de**

la matriz $\mathbf{A}$. También sabemos que un polinomio de tercer orden se anula para tres valores de λ , es decir, tiene tres raíces. El teorema espectral nos asegura que cuando la matriz $\mathbf{A}$ es simétrica, estas raíces son números reales.

Imaginemos que hemos encontrado estos tres valores propios, que denotamos $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$. Para cada uno de ellos, insertado en el sistema de ecuaciones (3.42), podemos obtener una solución para el vector $\mathbf{v}$. De esta manera obtenemos los tres vectores propios $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3$ cada uno asociado con su valor propio.

En resumen, la receta para obtener los valores y vectores propios de una matriz simétrica $\mathbf{A}$ es la siguiente:

1. Construir el polinomio característico de $\mathbf{A}$ a partir del determinante de $\mathbf{A} - \lambda \mathcal{I}$.
2. Obtener los ceros de este polinomio de tercer orden. En el peor de los casos consiste en resolver una ecuación cúbica.
3. Insertar cada uno de los valores propios en el sistema lineal (3.42) y resolver el sistema para obtener los vectores propios $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3$ correspondientes a cada valor propio.
4. Normalizar los vectores propios para que sean unitarios.
5. Si dos valores propios son iguales, por ejemplo $\lambda_1, \lambda_2 = \lambda_3$, se obtienen los vectores propios normalizados $\mathbf{v}_1$ y $\mathbf{v}_2$; $\mathbf{v}_3$ se obtiene como $\mathbf{v}_3 = \mathbf{v}_1 \times \mathbf{v}_2$.
6. Si los tres valores propios son iguales, por ejemplo $\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda_3$, cualquier trío de vectores unitarios ortogonales son vectores propios normalizados.

Vamos a ver cómo sabiendo los valores y vectores propios de una matriz podemos obtener la matriz de rotación que diagonaliza a la matriz $\mathbf{A}$. Construyamos la siguiente matriz de rotación

$$\mathcal{R} = \begin{pmatrix} v_{1x} & v_{1y} & v_{1z} \\ v_{2x} & v_{2y} & v_{2z} \\ v_{3x} & v_{3y} & v_{3z} \end{pmatrix} \quad (3.44)$$

es decir, es la matriz que tiene por filas los tres vectores propios de la matriz $\mathbf{A}$. Primero comprobemos que la matriz es ortogonal, es decir

$$\mathcal{R}\mathcal{R}^T = \begin{pmatrix} v_{1x} & v_{1y} & v_{1z} \\ v_{2x} & v_{2y} & v_{2z} \\ v_{3x} & v_{3y} & v_{3z} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} v_{1x} & v_{2x} & v_{3x} \\ v_{1y} & v_{2y} & v_{3y} \\ v_{1z} & v_{2z} & v_{3z} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad (3.45)$$

ya que los vectores $\mathbf{v}_\alpha$ son ortonormales y, por tanto, $\mathbf{v}_\alpha \cdot \mathbf{v}_\beta = \delta_{\alpha\beta}$.

Veamos ahora que el producto $\mathcal{R}\mathbf{A}\mathcal{R}^T$ es una matriz diagonal. Para ello, consideremos primero el producto de las matrices $\mathbf{A}\mathcal{R}^T$, que es

$$\begin{pmatrix} A_{xx} & A_{xy} & A_{xz} \\ A_{yx} & A_{yy} & A_{yz} \\ A_{zx} & A_{zy} & A_{zz} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} v_{1x} & v_{2x} & v_{3x} \\ v_{1y} & v_{2y} & v_{3y} \\ v_{1z} & v_{2z} & v_{3z} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda_1 v_{1x} & \lambda_2 v_{2x} & \lambda_3 v_{3x} \\ \lambda_1 v_{1y} & \lambda_2 v_{2y} & \lambda_3 v_{3y} \\ \lambda_1 v_{1z} & \lambda_2 v_{2z} & \lambda_3 v_{3z} \end{pmatrix} \quad (3.46)$$

porque, por la regla de multiplicación de matrices, este producto es como si hiciéramos el producto (3.41) tres veces, una para cada vector propio. Finalmente, si ahora multiplicamos por la izquierda con $\mathcal{R}$ tendremos

$$\begin{aligned} \begin{pmatrix} v_{1x} & v_{1y} & v_{1z} \\ v_{2x} & v_{2y} & v_{2z} \\ v_{3x} & v_{3y} & v_{3z} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A_{xx} & A_{xy} & A_{xz} \\ A_{yx} & A_{yy} & A_{yz} \\ A_{zx} & A_{zy} & A_{zz} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} v_{1x} & v_{2x} & v_{3x} \\ v_{1y} & v_{2y} & v_{3y} \\ v_{1z} & v_{2z} & v_{3z} \end{pmatrix} \\ = \begin{pmatrix} v_{1x} & v_{1y} & v_{1z} \\ v_{2x} & v_{2y} & v_{2z} \\ v_{3x} & v_{3y} & v_{3z} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \lambda_1 v_{1x} & \lambda_2 v_{2x} & \lambda_3 v_{3x} \\ \lambda_1 v_{1y} & \lambda_2 v_{2y} & \lambda_3 v_{3y} \\ \lambda_1 v_{1z} & \lambda_2 v_{2z} & \lambda_3 v_{3z} \end{pmatrix} \\ = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda_2 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda_3 \end{pmatrix} \end{aligned} \quad (3.47)$$

En forma compacta, esta expresión equivale a

$$\mathcal{R}\mathbf{A}\mathcal{R}^T = \mathbf{A}_D \quad (3.48)$$

donde $\mathbf{A}_D$ es la matriz diagonal cuya diagonal contiene precisamente los valores propios. Así, dada una matriz simétrica $\mathbf{A}$ siempre podemos encontrar una matriz ortogonal $\mathcal{R}$ tal que al hacer el producto $\mathcal{R}\mathbf{A}\mathcal{R}^T$, el resultado es una matriz diagonal.

Diagonalizando el tensor de inercia

¿Cómo podemos utilizar este teorema espectral para el caso del tensor de inercia? Veámoslo. Imaginemos que tenemos el tensor de inercia $\mathbf{I}$ de un sistema de partículas respecto al sistema de referencia S . Consideremos otro sistema de referencia S' con el mismo origen que S pero rotado respecto a S con una cierta matriz $\mathcal{R}$, en el cual el tensor de inercia es $\mathbf{I}'$. En este caso, la relación entre $\mathbf{I}$ e

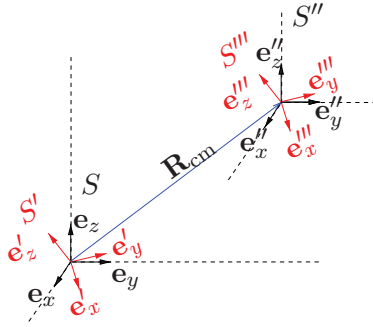


Figura 3.8. Sistemas de referencia S, S', S'' y S''' y sus respectivos vectores unitarios.

$\mathbf{I}'$ está dada por (3.35) con $\mathbf{R} = 0$

$$\mathbf{I}' = \mathcal{R}\mathbf{I}\mathcal{R}^T \quad (3.49)$$

que es de la forma (3.48). El teorema espectral nos asegura que siempre podemos encontrar una rotación $\mathcal{R}$ que hace que $\mathbf{I}'$ tenga forma diagonal $\mathbf{I}' = \mathbf{I}'_D$, es decir

$$\mathbf{I}'_D = \mathcal{R}\mathbf{I}\mathcal{R}^T \quad (3.50)$$

Los vectores propios de la matriz $\mathbf{I}$ definen los ejes del sistema S' , es decir, las componentes de los vectores unitarios base de S' medidas con respecto a S son precisamente las componentes de los vectores propios obtenidos.

Cabe notar que si la rotación $\mathcal{R}$ diagonaliza la matriz $\mathbf{I}$ en S al expresarla en S' , la misma rotación $\mathcal{R}$ *no diagonaliza* a la matriz $\mathbf{I}''$ del tensor de inercia expresada en un sistema de referencia S'' cuyo origen esté en el centro de masas y sus ejes sean paralelos a los de S . En efecto, consideremos los cuatro sistemas de referencia de la figura 3.8. El sistema S' está rotado respecto a S con una matriz $\mathcal{R}$ que cumple $\mathcal{R}\mathbf{I}\mathcal{R}^T = \mathbf{I}'_D$. El sistema S'' está trasladado respecto a S con el vector $\mathbf{R}_{cm}$ y tiene sus ejes paralelos a los de S . El sistema S''' tiene su origen también en el centro de masas y tiene ejes paralelos a los de S' . La relación entre las distintas matrices de inercia es la siguiente

$$\begin{aligned} \mathbf{I}'_D &= \mathcal{R}\mathbf{I}\mathcal{R}^T \\ \mathbf{I}'''_{cm} &= \mathcal{R}\mathbf{I}''_{cm}\mathcal{R}^T \\ \mathbf{I}''_{cm} &= \mathbf{I} - \mathbf{I}_M \end{aligned} \quad (3.51)$$

La primera identidad nos dice que la rotación que nos pasa de S a S' diagonaliza $\mathbf{I}$, la segunda identidad es cómo se transforman las componentes de la matriz de

inercia al pasar de S'' a S''' , que están orientados con la misma rotación $\mathcal{R}$ que S y S' . Finalmente, la última identidad es el teorema de Steiner (3.35). Por tanto,

$$\mathbf{I}_{\text{cm}}''' = \mathcal{R}(\mathbf{I} - \mathbf{I}_M)\mathcal{R}^T = \mathbf{I}_D' - \mathcal{R}\mathbf{I}_M\mathcal{R}^T \quad (3.52)$$

Como en general el último término no será una matriz diagonal, entonces $\mathbf{I}_{\text{cm}}'''$ tampoco lo será. En este sentido, *los ejes en los que diagonaliza el tensor de inercia dependen del origen del sistema de coordenadas.*

Los ejes que diagonalizan dependen del origen

Calcular el tensor de inercia de un paralelepípedo de lados $a = 1, b = 2, c = 3$ (en ciertas unidades) y masa total $M = 1$ con respecto al sistema de referencia S de la figura 3.3 con origen situado en uno de sus vértices. Calcular el sistema de referencia S' (con el origen en el vértice) en el que $\mathbf{I}_D'$ es diagonal. Sea S'' un sistema de referencia de ejes paralelos a S pero con origen en el centro de masas del paralelepípedo y S''' el sistema de referencia centrado en el centro de masas y con ejes paralelos a S' . Calcular $\mathbf{I}''$ e $\mathbf{I}'''$.

Para el sistema de referencia S , según la ecuación (3.3) el centro de masas de un paralelepípedo arbitrario tiene coordenadas

$$\begin{aligned} X_{\text{cm}} &= \frac{\rho}{M} \int_V x d^3r = \frac{\rho}{M} \int_0^a dx \int_0^b dy \int_0^c dz = \frac{\rho}{M} \int_0^a x dx bc = \frac{bc}{abc} \left[\frac{x^2}{2} \right]_0^a = \frac{a}{2} \\ Y_{\text{cm}} &= \frac{\rho}{M} \int_V y d^3r = \frac{\rho}{M} \int_0^a dx \int_0^b dy \int_0^c dz = \frac{\rho}{M} \int_0^a dx \left[\frac{y^2}{2} \right]_0^b c = \frac{b}{2} \\ Z_{\text{cm}} &= \frac{\rho}{M} \int_V z d^3r = \frac{\rho}{M} \int_0^a dx \int_0^b dy \int_0^c z dz = \frac{\rho}{M} \int_0^a dx b \left[\frac{z^2}{2} \right]_0^c = \frac{c}{2} \end{aligned} \quad (3.53)$$

donde $M = \rho abc$ es la masa del cubo. Para los datos numéricos del enunciado tenemos en este caso $\mathbf{R}_{\text{cm}} = (\frac{1}{2}, 1, \frac{3}{2})$.

Para calcular las componentes del tensor de inercia en el sistema de referencia S , utilizamos el resultado dado en (3.20). Tomemos los valores del enunciado para $M = 1, a = 1, b = 2$ y $c = 3$. La matriz de inercia es

$$\mathbf{I} = \begin{pmatrix} \frac{13}{3} & -\frac{1}{2} & -\frac{3}{4} \\ -\frac{1}{2} & \frac{10}{3} & -\frac{3}{2} \\ -\frac{3}{4} & -\frac{3}{2} & \frac{5}{3} \end{pmatrix} \quad (3.54)$$

Pasemos ahora al proceso de diagonalización de esta matriz descrito en la sección 5.2. El polinomio característico en este caso da lugar a un polinomio de tercer grado, cuyas raíces se obtienen de manera numérica con algún programa de cálculo simbólico

$$\begin{aligned}\lambda_1 &\approx 4,56 \\ \lambda_2 &\approx 4,21 \\ \lambda_3 &\approx 0,57\end{aligned}\tag{3.55}$$

Sus correspondientes autovectores, normalizados para que su módulo sea la unidad son

$$\begin{aligned}\mathbf{v}^{\lambda_1} &= (-0,96, 0,24, 0,12) \\ \mathbf{v}^{\lambda_2} &= (-0,14, -0,83, 0,53) \\ \mathbf{v}^{\lambda_3} &= (0,23, 0,50, 0,84)\end{aligned}\tag{3.56}$$

Según la ecuación (3.50) la matriz diagonal se obtiene a través de la expresión

$$\mathbf{I}'_D = \mathcal{R} \mathbf{I} \mathcal{R}^T = \begin{pmatrix} 4,56 & 0 & 0 \\ 0 & 4,21 & 0 \\ 0 & 0 & 0,57 \end{pmatrix}\tag{3.57}$$

donde la matriz de rotación $\mathcal{R}$ en este ejemplo es

$$\mathcal{R} = \begin{pmatrix} -0,96 & 0,24 & 0,12 \\ -0,14 & -0,83 & 0,53 \\ 0,23 & 0,50 & 0,84 \end{pmatrix}\tag{3.58}$$

En la figura 3.9 se han dibujado los vectores de la base del sistema de referencia S' con origen en el vértice que diagonaliza al tensor de inercia del paralelepípedo.

Dado que según la (3.53) en este caso $\mathbf{R}_{\text{cm}} = (\frac{1}{2}, 1, \frac{3}{2})$ tenemos

$$\begin{aligned} \mathbf{I}_M &= M\mathbf{R}_{\text{cm}}^2 \mathcal{I} - M\mathbf{R}_{\text{cm}}\mathbf{R}_{\text{cm}}^T = \begin{pmatrix} \frac{7}{2} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{7}{2} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{7}{2} \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} \frac{1}{4} & \frac{1}{2} & \frac{3}{4} \\ \frac{1}{2} & 1 & \frac{3}{2} \\ \frac{3}{4} & \frac{3}{2} & \frac{9}{4} \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} \frac{13}{4} & -\frac{1}{2} & -\frac{3}{4} \\ -\frac{1}{2} & \frac{5}{2} & -\frac{3}{2} \\ -\frac{3}{4} & -\frac{3}{2} & \frac{5}{4} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3,25 & -0,5 & -0,75 \\ -0,5 & 2,5 & -1,5 \\ -0,75 & -1,5 & 1,25 \end{pmatrix} \end{aligned} \quad (3.59)$$

el tensor de inercia medido con respecto al sistema de referencia S'' es

$$\mathbf{I}_{\text{cm}}'' = \mathbf{I} - \mathbf{I}_M = \begin{pmatrix} \frac{13}{12} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{5}{6} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{5}{12} \end{pmatrix} \quad (3.60)$$

$\mathbf{I}_{\text{cm}}''$ se trata de una matriz diagonal con elementos $\lambda_1 = \frac{13}{12} = \frac{M}{12}(b^2 + c^2)$, $\lambda_2 = \frac{5}{6} = \frac{M}{12}(a^2 + c^2)$, $\lambda_3 = \frac{5}{12} = \frac{M}{12}(a^2 + b^2)$. Como S'' tiene origen en el centro de masas, necesariamente los ejes S'' son los ejes principales del paralelepípedo. (Véase la figura 3.10).

Con la matriz $\mathcal{R}$ definida en (3.58) realicemos ahora el cálculo para obtener la matriz de inercia con respecto al sistema de referencia S''' (de ejes paralelos a S')

$$\mathbf{I}_{\text{cm}}''' = \mathcal{R}\mathbf{I}_{\text{cm}}''\mathcal{R}^T = \begin{pmatrix} 1,06 & 0,00 & -0,01 \\ 0,00 & 0,72 & -0,19 \\ -0,01 & -0,19 & 0,55 \end{pmatrix} \quad (3.61)$$

que puede verse que es una matriz no diagonal. Este ejemplo ilustra cómo los ejes que diagonalizan al tensor de inercia son distintos dependiendo del origen de coordenadas elegido.

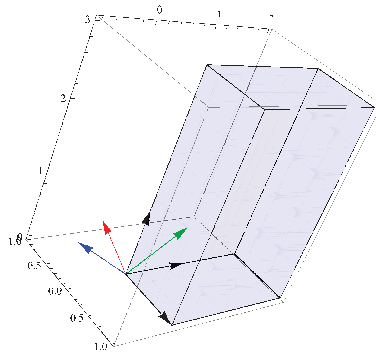


Figura 3.9. Paralelepípedo de lados $a = 1, b = 2, c = 3$. También se muestran en la figura con vectores de color negro los vectores unitarios de la base del sistema de referencia S con origen en uno de los vértices del paralelepípedo. Con el código de color adecuado se visualizan los tres autovectores normalizados $\mathbf{v}^{\lambda_1}, \mathbf{v}^{\lambda_2}, \mathbf{v}^{\lambda_3}$, que son la base del sistema de referencia S' con origen en dicho vértice, que diagonaliza la matriz de inercia.

Dada la gran importancia que tiene el sistema de referencia con origen en el centro de masas se da un nombre particular al sistema de referencia con origen en él y en el que el tensor de inercia es diagonal. A este sistema de referencia se le denomina **sistema de ejes principales**.

*Un eje de simetría axial siempre es eje principal **

Hemos presentado aquí el método general para diagonalizar el tensor de inercia. Sin embargo, existe un teorema muy útil que nos dice que si un cuerpo tiene una simetría de rotación a lo largo de un eje, entonces ese eje es necesariamente un eje principal. Además, para un cuerpo axisimétrico, dos de los autovalores del tensor de inercia son iguales. Veámos cómo es ésto. Primero, hemos de notar que el cuerpo tiene que ser un objeto continuo ya que cualquier sistema de partículas discreto si lo giramos podemos apreciar que lo hemos girado. Si el cuerpo tiene simetría axial, es porque si aplicamos una rotación $\mathcal{R}$ alrededor del eje de simetría, el objeto queda invariante. Para que ésto sea cierto, la densidad másica tiene que satisfacer que $\rho(\mathbf{r}) = \rho(\mathcal{R}\mathbf{r})$, es decir que la densidad en un punto $\mathbf{r}$ y en el mismo punto rotado alrededor del eje $\mathcal{R}\mathbf{r}$ es idéntica. Si no lo fuera, detectaríamos que hemos girado el cuerpo.

Veamos primero que el centro de masas de un cuerpo axisimétrico está en el

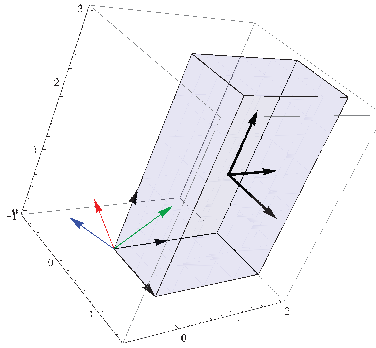


Figura 3.10. Paralelepípedo de lados $a = 1, b = 2, c = 3$ en el que se representan con vectores de color negro y trazo grueso los vectores unitarios de la base del sistema de referencia S'' con origen en el centro de masas del paralelepípedo. Esta base es la que diagonaliza la matriz de inercia en el centro de masas. S'' es el sistema de ejes principales asociados a este paralelepípedo.

eje de simetría. De la definición (3.3) de la posición del centro de masas tenemos

$$\mathbf{R}_{\text{cm}} = \frac{1}{M} \int_{\mathcal{V}} d^3r \rho(\mathbf{r}) \mathbf{r} \quad (3.62)$$

Si multiplicamos este vector con la matriz de rotación tenemos

$$\mathcal{R} \mathbf{R}_{\text{cm}} = \frac{1}{M} \int_{\mathcal{V}} d^3r \rho(\mathbf{r}) \mathcal{R} \mathbf{r} \quad (3.63)$$

Haciendo el cambio de variable $\mathbf{r}' = \mathcal{R} \mathbf{r}$ podemos escribir esto así

$$\mathcal{R} \mathbf{R}_{\text{cm}} = \frac{1}{M} \int_{\mathcal{V}'} d^3r \rho(\mathcal{R}^T \mathbf{r}') \mathbf{r}' \quad (3.64)$$

donde $\mathcal{V}'$ es la región de integración en las nuevas coordenadas, que al ser axisimétrico el cuerpo $\mathcal{V}'$ coincide con $\mathcal{V}$. Por tanto, usando $\rho(\mathcal{R}^T \mathbf{r}') = \rho(\mathbf{r}')$ llegamos fácilmente a la relación

$$\mathcal{R} \mathbf{R}_{\text{cm}} = \mathbf{R}_{\text{cm}} \quad (3.65)$$

Por tanto, el centro de masas queda invariante bajo la rotación, lo que indica que tiene que estar en el eje de rotación.

Veamos ahora cómo se transforma el tensor de inercia. Elijamos dos sistemas de referencia S y S' con origen en el centro de masas y que tienen uno de sus ejes coordenados a lo largo del eje de simetría $\mathbf{n}$ del sólido. S y S' se distinguen

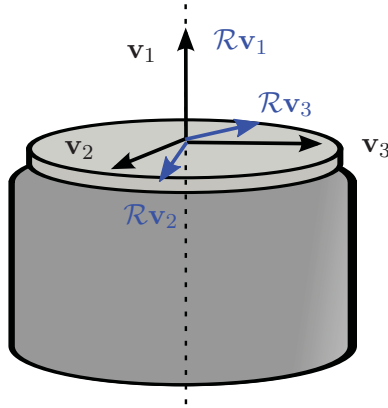


Figura 3.11. Cuerpo axisimétrico mostrando que la rotación alrededor del eje de simetría de la base propia v_1, v_2, v_3 es también una base propia.

entre sí por que S' está rotado con una matriz $\mathcal{R}$ respecto S . De acuerdo con la expresión (3.35), en este caso en que $\mathbf{R} = 0$, $\mathbf{R}_{\text{cm}} = 0$ y $\mathbf{I}_{\text{M}} = 0$, tenemos que las componentes del tensor de inercia en cada sistema se relacionan de acuerdo con

$$\mathbf{I}'_{\text{cm}} = \mathcal{R}^T \mathbf{I}_{\text{cm}} \mathcal{R} \quad (3.66)$$

Al ser el cuerpo invariante bajo esa rotación, los tensores de inercia $\mathbf{I}_{\text{cm}}$ en S y $\mathbf{I}'_{\text{cm}}$ en S' deben ser idénticos, y por tanto tenemos

$$\mathbf{I}_{\text{cm}} = \mathcal{R}^T \mathbf{I}_{\text{cm}} \mathcal{R} \quad (3.67)$$

Si aplicamos esta matriz ahora a un vector propio cualquiera $\mathbf{v}$ de valor propio λ del tensor de inercia $\mathbf{I}_{\text{cm}}$ tendremos

$$\lambda \mathbf{v} = \mathbf{I}_{\text{cm}} \mathbf{v} = \mathcal{R}^T \mathbf{I}_{\text{cm}} \mathcal{R} \mathbf{v} \quad (3.68)$$

Multiplicando esta ecuación a ambos lados por $\mathcal{R}$ tenemos que

$$\mathbf{I}_{\text{cm}} \mathcal{R} \mathbf{v} = \lambda \mathcal{R} \mathbf{v} \quad (3.69)$$

Esto significa que para las rotaciones $\mathcal{R}$ que dejan invariante el tensor de inercia, si $\mathbf{v}$ es un vector propio de valor propio λ del tensor de inercia $\mathbf{I}_{\text{cm}}$, entonces $\mathcal{R} \mathbf{v}$ es también un vector propio de valor propio λ . La idea intuitiva es que si rotamos axisimétricamente con $\mathcal{R}$ la base propia $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3$ para obtener $\mathcal{R} \mathbf{v}_1, \mathcal{R} \mathbf{v}_2, \mathcal{R} \mathbf{v}_3$, ésta también es una base propia. Pero como la base de ejes principales está fija

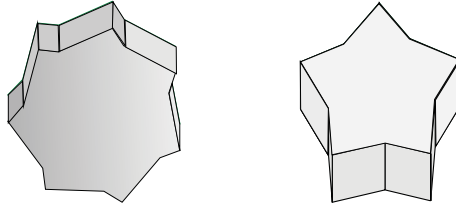


Figura 3.12. Un sólido plano presenta la misma sección en planos paralelos.

con el sólido, la única manera de que la segunda base sea propia, es que uno de sus vectores, por ejemplo el $\mathcal{R}\mathbf{v}_1$ esté en el eje de simetría que queda invariante bajo la rotación $\mathcal{R}$. Los otros dos vectores $\mathcal{R}\mathbf{v}_2, \mathcal{R}\mathbf{v}_3$ tendrán una orientación distinta respecto a $\mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3$, pero seguirán siendo vectores propios. Esto último implica, necesariamente que los valores propios λ_2, λ_3 son iguales, ya que siempre podremos elegir una rotación $\mathcal{R}$ de ángulo $\pi/2$ alrededor del eje de rotación con lo cual $\mathcal{R}\mathbf{v}_2 = \mathbf{v}_3$, lo que quiere decir que el valor propio de $\mathcal{R}\mathbf{v}_2$ (que es igual al valor propio λ_2 de $\mathbf{v}_2$, es decir λ_2) es precisamente el valor propio de $\mathbf{v}_3$ que es λ_3 . Por tanto los valores propios de los ejes perpendiculares al de simetría son iguales.

Un sólido plano de densidad homogénea tiene un eje principal perpendicular al plano

Un sólido plano es aquel cuya sección a lo largo de planos paralelos es siempre la misma (ver figura 3.12). Elijamos el sistema de referencia S de modo que el eje Z sea perpendicular a estos planos y cuyo origen está en el centro de masas. Entonces el tensor de inercia es de la forma

$$\mathbf{I} = \begin{pmatrix} I_{xx} & I_{xy} & 0 \\ I_{yx} & I_{yy} & 0 \\ 0 & 0 & I_{zz} \end{pmatrix} \quad (3.70)$$

ya que $\sum_{i=1}^N m_i x_i z_i = 0$ porque por cada partícula i de uno de los planos con altura $z_i = h$, existe otra partícula en el plano correspondiente con $z_i = -h$. Pero un tensor de la forma (3.70) tiene al vector $(0, 0, 1)$ como vector propio de valor propio I_{zz} . Por tanto, el eje Z es un eje principal.

6. RESUMEN DEL TEMA

En este Tema hemos introducido dos conceptos geométricos importantes para un sistema de partículas. Como veremos en los Temas próximos, estos dos conceptos geométricos juegan un papel muy importante a la hora de formular la dinámica de los sistemas de partículas.

El **centro de masas** de un sistema de N partículas puntuales de masas m_i y posiciones $\mathbf{r}_i$ es el punto del espacio de posición

$$\mathbf{R}_{\text{cm}} \equiv \frac{1}{M} \sum_{i=1}^N m_i \mathbf{r}_i \qquad \mathbf{R}_{\text{cm}} = \frac{1}{M} \int_{\mathcal{V}} d^3r \rho(\mathbf{r}) \mathbf{r} \quad (3.71)$$

donde M es la masa total del sistema y $\rho(\mathbf{r})$ es la densidad másica del objeto. La primera expresión es para sistemas discretos de partículas mientras que la segunda es para sistemas continuos. Obviamente, las coordenadas $\mathbf{R}_{\text{cm}}$ de la posición del centro de masas dependen del sistema de referencia elegido.

El **tensor o matriz de inercia** $\mathbf{I}$ del sistema de partículas en el sistema de referencia S (de ejes X, Y, Z) se define como

$$\begin{aligned} \mathbf{I} &\equiv \sum_{i=1}^N m_i \mathbf{r}_i^2 \mathcal{I} - \sum_{i=1}^N m_i \mathbf{r}_i \mathbf{r}_i^T \\ &= \begin{pmatrix} \sum_{i=1}^N m_i (y_i^2 + z_i^2) & -\sum_{i=1}^N m_i x_i y_i & -\sum_{i=1}^N m_i x_i z_i \\ -\sum_{i=1}^N m_i y_i x_i & \sum_{i=1}^N m_i (x_i^2 + z_i^2) & -\sum_{i=1}^N m_i y_i z_i \\ -\sum_{i=1}^N m_i z_i x_i & -\sum_{i=1}^N m_i z_i y_i & \sum_{i=1}^N m_i (x_i^2 + y_i^2) \end{pmatrix} \end{aligned} \quad (3.72)$$

donde $\mathcal{I}$ es la matriz identidad. Para distribuciones continuas de materia se puede definir también la matriz de inercia con respecto al sistema de referencia S como

$$I_{\alpha\beta} = \int_{\mathcal{V}} \rho(\mathbf{r}) \left[\delta_{\alpha\beta} r^2 - r^\alpha r^\beta \right] d^3r \quad (3.73)$$

Por definición, el tensor de inercia es simétrico ($I_{\alpha\beta} = I_{\beta\alpha}$) y se trata un objeto que informa sobre *cómo se distribuyen espacialmente las partículas que componen el sistema alrededor del origen de coordenadas* y captura matemáticamente la geometría de la distribución de masa alrededor de este punto. Los elementos

diagonales I_{xx}, I_{yy}, I_{zz} de la matriz de inercia se llaman **momentos de inercia** con respecto los ejes X, Y, Z respectivamente, mientras que a los tres elementos distintos de fuera de la diagonal I_{xy}, I_{xz}, I_{yz} se les denomina **productos de inercia**.

Los momentos de inercia de superficies planas (extendidas en el plano XY) satisfacen el llamado **teorema de los ejes perpendiculares** que dice

$$I_{zz} = I_{xx} + I_{yy} \quad (3.74)$$

Como el momento de inercia definido para el sistema de partículas depende del sistema de referencia elegido, finalmente, en este Tema hemos visto cómo se transforma el momento de inercia al cambiar de sistema de referencia. Por eso, hemos analizado cómo se relaciona el tensor de inercia $\mathbf{I}$ referido a un sistema de referencia S con la misma cantidad $\mathbf{I}'$ referida a otro sistema S' arbitrario. Recordando que $\mathcal{R}$ es la matriz de rotación que relaciona S y S' y $\mathbf{R}$ es la posición del origen de S' respecto al sistema S , las relaciones obtenidas se resumen en

$$\mathbf{I}' = \mathcal{R} [\mathbf{I} - \mathbf{I}_M + M(\mathbf{R} - \mathbf{R}_{\text{cm}})^2 \mathcal{I} - M(\mathbf{R} - \mathbf{R}_{\text{cm}})(\mathbf{R} - \mathbf{R}_{\text{cm}})^T] \mathcal{R}^T$$

donde se ha definido el **tensor de inercia del centro de masas** $\mathbf{I}_M$ que es el que tendría una partícula puntual de masa M que estuviera situada en el centro de masas del sistema $\mathbf{R}_{\text{cm}}$

$$\mathbf{I}_M \equiv M\mathbf{R}_{\text{cm}}^2 \mathcal{I} - M\mathbf{R}_{\text{cm}}\mathbf{R}_{\text{cm}}^T$$

Casos particulares

- Cuando el sistema S' tiene su origen en el centro de masas del sistema de partículas, $\mathbf{R} = \mathbf{R}_{\text{cm}}$, y mantiene los ejes paralelos a los del sistema S , (denominamos en este caso al sistema de referencia $S' \equiv S''_{\text{cm}}$) entonces la expresión para el momento de inercia se simplifica

$$\mathbf{I} = \mathbf{I}''_{\text{cm}} + \mathbf{I}_M \quad (3.75)$$

Este resultado es el famoso **teorema de Steiner**, que nos dice que el tensor de inercia de un sistema de partículas en un sistema de referencia S se puede calcular a partir del tensor de inercia calculado en el sistema S''_{cm} del centro de masas con ejes paralelos a S más el tensor de inercia de una partícula con la masa total M del sistema situada en el centro de masas.

- Cuando el sistema S' tiene su origen en el centro de masas del sistema $\mathbf{R} = \mathbf{R}_{\text{cm}}$ se tiene la relación general

$$\mathbf{I}'_{\text{cm}} = \mathcal{R} \mathbf{I}''_{\text{cm}} \mathcal{R}^T \quad (3.76)$$

donde el referencial S'' tiene su origen en el centro de masas y mantiene los ejes paralelos a S .

Siempre es posible obtener una matriz $\mathcal{R}$ tal que $\mathbf{I}'_{\text{cm}} = \mathbf{I}'_D$ adopta una forma diagonal. En este caso, al sistema S' se le denomina **sistema de ejes principales** del sistema de partículas. Hemos visto en este Tema cómo obtener la matriz de rotación $\mathcal{R}$ que diagonaliza el tensor de inercia a partir de los vectores propios de la matriz $\mathbf{I}''_{\text{cm}}$. A su vez, hemos descrito cómo obtener estos vectores propios, junto con los valores propios que nos dan los elementos diagonales de $\mathbf{I}'_D$.

TEMA 4

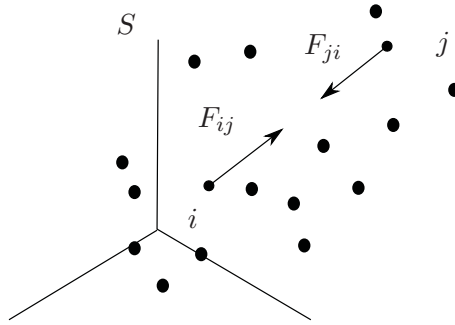
LA DINÁMICA DE SISTEMAS DE PARTÍCULAS

1. OBJETIVOS DEL TEMA

En este Tema extendemos la dinámica de Newton, válida para partículas puntuales, al caso en que tenemos muchas partículas constituyendo un sistema de partículas. Definimos el momento lineal, angular y la energía de un sistema de partículas y mostramos bajo qué condiciones estas cantidades son constantes en el tiempo. También consideramos cómo todas estas magnitudes se transforman al pasar de un sistema de referencia dado a otro sistema de referencia arbitrario. Analizaremos con detalle las magnitudes en el llamado sistema de referencia del centro de masas, que es aquel en el que el centro de masas del sistema de partículas está en reposo.

2. INTRODUCCIÓN

La dinámica Newtoniana tal y como ha sido formulada en el Tema 2 se aplica a partículas *puntuales* cuyo estado está definido unívocamente por su posición $\mathbf{r}(t)$ y velocidad $\mathbf{v}(t)$. Sin embargo, el propio Newton propuso esta dinámica pensando en manzanas, planetas, etc. que no son estrictamente hablando objetos puntuales sino objetos extendidos que ocupan cierto volumen. ¿Cómo es posible que para estos objetos extensos se cumplan también las leyes de Newton? La explicación es que todos estos objetos extensos pueden considerarse compuestos de partículas puntuales para cada una de las cuales son válidas las leyes de Newton. Como veremos a continuación, el centro de masas de un sistema de partículas se moverá como si fuera una partícula puntual sujeta a la fuerza resultante que está actuando sobre el conjunto de partículas. Por tanto, el movimiento del centro de masas obedece asimismo a las leyes de Newton. Así, aunque una manzana no es una partícula puntual, sí existe un punto en la manzana, su centro de masas, que se mueve de acuerdo con las leyes de Newton.

Figura 4.1. Fuerzas internas entre las partículas i y j .

3. DINÁMICA DE UN SISTEMA DE PARTÍCULAS

Vamos a estudiar cómo es el movimiento del centro de masas de un sistema de N partículas. En general, sobre cada partícula del sistema estarán actuando fuerzas debidas a la presencia de las otras partículas del sistema y también fuerzas debidas a otras partículas que no forman parte del sistema (como por ejemplo fuerzas gravitatorias o electromagnéticas). Estas últimas se denominan **fuerzas externas** para distinguirlas de las primeras que se denominan **fuerzas internas** del sistema. Podemos escribir, por tanto, la fuerza $\mathbf{F}_i$ que actúa sobre la partícula i como

$$\mathbf{F}_i = \sum_{j=1}^N \mathbf{F}_{ij} + \mathbf{F}_i^{\text{ext}} \quad (4.1)$$

donde $\mathbf{F}_{ij}$ es la fuerza interna que experimenta la partícula i debida a la partícula j del sistema, mientras que $\mathbf{F}_i^{\text{ext}}$ es la fuerza externa que actúa sobre la partícula i . Notemos que la tercera ley de Newton estipula que $\mathbf{F}_{ij} = -\mathbf{F}_{ji}$, es decir que la fuerza que la partícula j hace sobre la i es un vector de igual magnitud y sentido opuesto a la fuerza que la partícula i hace sobre la j , ver figura 4.1. Por supuesto, cuando $i = j$ tenemos $\mathbf{F}_{ii} = -\mathbf{F}_{ii} = 0$ porque el único vector igual a su opuesto es el nulo. Esto quiere decir que una partícula no ejerce ninguna fuerza sobre sí misma¹.

Como sabemos que dado un sistema de referencia inercial cada partícula puntual se mueve con las leyes de Newton, nos podemos preguntar cómo se mueve

¹ El barón de Munchausen nunca podrá tirarse de las botas para desplazarse en un universo Newtoniano.

el centro de masas del sistema, es decir, cómo varía la posición $\mathbf{R}_{\text{cm}}$ del centro de masas en función del tiempo en dicho sistema inercial. Derivando dos veces la ecuación (3.1) con respecto al tiempo obtenemos

$$\frac{d^2}{dt^2}\mathbf{R}_{\text{cm}} = \frac{d^2}{dt^2}\frac{1}{M}\sum_{i=1}^N m_i \mathbf{r}_i = \frac{1}{M}\sum_{i=1}^N m_i \frac{d^2}{dt^2}\mathbf{r}_i = \frac{1}{M}\sum_{i=1}^N \mathbf{F}_i \quad (4.2)$$

donde en la última igualdad hemos supuesto que para cada partícula se cumple la segunda ley de Newton. Si usamos ahora la ec. (4.1) tendremos

$$\frac{d^2}{dt^2}\mathbf{R}_{\text{cm}} = \frac{1}{M}\sum_{i=1}^N \left[\sum_{j=1}^N \mathbf{F}_{ij} + \mathbf{F}_i^{\text{ext}} \right] = \frac{1}{M}\sum_{i=1}^N \mathbf{F}_i^{\text{ext}} \quad (4.3)$$

donde hemos utilizado la tercera ley, $\mathbf{F}_{ij} = -\mathbf{F}_{ji}$, para ver que el término

$$\sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^N \mathbf{F}_{ij} = 0 \quad (4.4)$$

se anula. Al desarrollar el doble sumatorio en esta expresión se observa que por cada par ij existe una fuerza del par ji idéntica en magnitud pero con signo opuesto, con lo cual la suma total se anula. El término $\sum_{i=1}^N \mathbf{F}_i^{\text{ext}}$ en la ec. (4.3) es la suma de todas las fuerzas exteriores y es, por tanto, la fuerza externa resultante total $\mathbf{F}^{\text{ext}}$ sobre el sistema de partículas. Por lo tanto, tenemos que el centro de masas se mueve según la ecuación diferencial

$$\mathbf{F}^{\text{ext}} = M \frac{d^2}{dt^2}\mathbf{R}_{\text{cm}} \quad (4.5)$$

que tiene exactamente la forma de la segunda ley de Newton para una partícula de masa M (equivalente a la masa total del sistema) sobre la que actuase la fuerza equivalente a la fuerza externa resultante sobre el sistema de partículas. Así, para manzanas, planetas y estrellas podemos considerar su centro de masas como un punto en el que está concentrada toda la masa del objeto y que se mueve de acuerdo con la suma de las fuerzas externas que actúan sobre el sistema.

Podemos también definir la **velocidad del centro de masas** de un sistema de partículas puntuales como

$$\mathbf{V}_{\text{cm}} = \frac{d\mathbf{R}_{\text{cm}}}{dt} = \frac{1}{M}\sum_{i=1}^N m_i \mathbf{v}_i \quad (4.6)$$

De esta forma, tenemos que la ecuación de movimiento del centro de masas (4.5) también se puede escribir como

$$\mathbf{F}^{\text{ext}} = M \frac{d}{dt} \mathbf{V}_{\text{cm}} \quad (4.7)$$

4. TEOREMAS DE CONSERVACIÓN

Las ecuaciones de Newton para sistemas de partículas son un conjunto de ecuaciones diferenciales acopladas que debemos integrar (cada una de ellas) dos veces con respecto al tiempo para hallar las posiciones y velocidades de cada partícula en función del tiempo. Para fuerzas de interacción mínimamente complicadas esto no puede hacerse explícitamente y hay que resolver numéricamente las ecuaciones del movimiento. Sin embargo, en muchas ocasiones es posible “integrar un poco” las ecuaciones de movimiento, en el sentido de poder realizar explícitamente algunas de las integraciones necesarias para llegar a la solución analítica. Una manera de hacer esto es “descubrir” qué magnitudes permanecen invariantes en el tiempo a pesar de que las partículas se muevan. Estas magnitudes invariantes en el tiempo se dice que *se conservan*. Cada vez que encontramos una variable conservada estamos haciendo una de las integrales necesarias para resolver completamente el problema y eso nos acerca a la solución final porque reducimos el número de ecuaciones a resolver.

Aparte de la conveniencia práctica en la resolución de las ecuaciones de movimiento en la dinámica Newtoniana, la existencia de variables conservadas tiene un significado físico profundo. Como veremos en el Tema 7, los **teoremas de conservación** evidencian la presencia de simetrías en el sistema que son el reflejo de las propiedades del espacio y el tiempo. Por esta razón cuando es necesario renunciar a la dinámica de Newton en favor de teorías más precisas de la realidad como la teoría de la relatividad o la mecánica cuántica, los teoremas de conservación siguen vigentes y tienen un papel fundamental.

4.1. Conservación del momento lineal

Con respecto a un sistema de referencia arbitrario, el **momento lineal total** $\mathbf{P}$ del sistema de partículas se define como la suma vectorial del momento lineal

de cada partícula que compone el sistema

$$\mathbf{P} \equiv \sum_{i=1}^N \mathbf{p}_i \quad (4.8)$$

Con la definición (2.1) del momento lineal de cada partícula y de (3.1) y (4.6) puede reescribirse como

$$\mathbf{P} = \sum_{i=1}^N m_i \mathbf{v}_i = \sum_{i=1}^N m_i \frac{d}{dt} \mathbf{r}_i = M \frac{d}{dt} \mathbf{R}_{\text{cm}} = M \mathbf{V}_{\text{cm}} \quad (4.9)$$

Por tanto, si el sistema de referencia es inercial, la Ec (4.7) puede escribirse como

$$\mathbf{F}^{\text{ext}} = \frac{d}{dt} \mathbf{P} \quad (4.10)$$

Así, si no se aplican fuerzas externas sobre un sistema de partículas, el momento total $\mathbf{P}$ del sistema se conserva. Una afirmación un poco más general, que tiene en cuenta el carácter vectorial de la segunda ley de Newton es la siguiente: Si la suma de fuerzas externas tiene una componente nula en alguna dirección del espacio dada por el vector $\mathbf{n}$, entonces tendremos que $\mathbf{F}^{\text{ext}} \cdot \mathbf{n} = 0$. Por tanto, se cumplirá que $\frac{d}{dt} \mathbf{P} \cdot \mathbf{n} = 0$, lo cual quiere decir que la componente del momento lineal total en la dirección $\mathbf{n}$ es constante.

Momento lineal de una partícula en un campo gravitatorio constante

La fuerza gravitatoria cerca de la superficie terrestre tiene componente nula en la horizontal y por tanto la componente horizontal del momento lineal es constante. En la sección 6 del Tema 2 vimos el ejemplo de la partícula libre y el de la partícula en gravedad constante. Por simplicidad, limitemos al plano XY el movimiento de una partícula de masa m que cae en las proximidades de la superficie terrestre. Sea $\mathbf{r}(t) = (x(t), y(t))$ la posición de la partícula en cada instante de tiempo medida con respecto al sistema de referencia inercial. Por tanto, $y(t)$ la altura del cuerpo en el instante t medida con respecto a la superficie terrestre. La velocidad del cuerpo es $\dot{\mathbf{r}}(t) = (\dot{x}(t), \dot{y}(t))$.

La única fuerza que actúa sobre el cuerpo es la atracción gravitatoria de la Tierra ($\mathbf{F} = -mg\mathbf{e}_y$) y la aceleración del cuerpo será $\mathbf{a} = \frac{d^2 y}{dt^2} \mathbf{e}_y$. La segunda ley

de Newton nos dicta para cada uno de los ejes

$$0 = \ddot{x} \quad (4.11)$$

$$-g = \ddot{y} \quad (4.12)$$

de donde se obtiene naturalmente

$$\dot{x} = \dot{x}(0) = cte. \quad (4.13)$$

$$\dot{y} = \dot{y}(0) - gt \quad (4.14)$$

El momento lineal total de la partícula es $\mathbf{P}(t) = m(\dot{x}(t), \dot{y}(t))$ y la variación del momento lineal es

$$\frac{d}{dt}\mathbf{P}(t) = m(\ddot{x}(t), \ddot{y}(t)) = m(0, -g)$$

La componente del momento en la dirección $\mathbf{e}_x$ es constante en el tiempo porque

$$\frac{d}{dt}\mathbf{P}(t) \cdot \mathbf{e}_x = 0$$

La velocidad de la partícula en el eje X es constante, y por lo tanto el momento lineal en la dirección $\mathbf{e}_x$ será

$$P_x(t) = m\dot{x}(t) = m\dot{x}(0) = cte.$$

Sin embargo la velocidad de la partícula en el eje Y aumenta con el tiempo, y por lo tanto el momento lineal en la dirección $\mathbf{e}_y$ no será constante

$$P_y(t) = m\dot{y}(t) = m(\dot{y}(0) - gt)$$

4.2. Conservación del momento angular

Con respecto a un sistema de referencia arbitrario el **momento angular total** $\mathbf{L}$ se define como el siguiente vector

$$\mathbf{L} \equiv \sum_{i=1}^N \mathbf{r}_i \times \mathbf{p}_i \quad (4.15)$$

Cada contribución $\mathbf{r}_i \times \mathbf{p}_i$ puede considerarse como el momento angular de la partícula puntual i -ésima. Calculemos ahora cómo varía el momento angular total $\mathbf{L}$ de un sistema de partículas en función del tiempo. Para ello supongamos que el sistema de referencia es inercial y derivemos ambos miembros de la definición (4.15) con respecto al tiempo. Usando la segunda ley de Newton (que podemos usar porque el sistema de referencia es por hipótesis inercial) se obtiene

$$\frac{d}{dt}\mathbf{L} = \sum_{i=1}^N \dot{\mathbf{r}}_i \times \mathbf{p}_i + \sum_{i=1}^N \mathbf{r}_i \times \dot{\mathbf{p}}_i \quad (4.16)$$

$$= \underbrace{\sum_{i=1}^N \dot{\mathbf{r}}_i \times m_i \mathbf{v}_i}_{\mathbf{0}} + \sum_{i=1}^N \mathbf{r}_i \times \mathbf{F}_i = \mathbf{N} \quad (4.17)$$

donde hemos utilizado que el producto vectorial de un vector $\mathbf{q}$ consigo mismo se anula ($\mathbf{q} \times \mathbf{q} = \mathbf{0}$) y hemos definido el **momento total de las fuerzas** o **torque** como

$$\mathbf{N} \equiv \sum_{i=1}^N \mathbf{r}_i \times \mathbf{F}_i \quad (4.18)$$

Descomponiendo las fuerzas en internas y externas como en la ecuación (4.1), y suponiendo que las fuerzas internas cumplen la tercera ley de Newton, la ecuación (4.16) se puede escribir como

$$\frac{d}{dt}\mathbf{L} = \sum_{i=1}^N \mathbf{r}_i \times \left(\sum_{j=1}^N \mathbf{F}_{ij} + \mathbf{F}_i^{\text{ext}} \right) \quad (4.19)$$

Esta expresión se puede simplificar teniendo en cuenta que

$$\sum_{i=1}^N \mathbf{r}_i \times \sum_{j=1}^N \mathbf{F}_{ij} = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^N \mathbf{r}_i \times \sum_{j=1}^N \mathbf{F}_{ij} + \frac{1}{2} \sum_{j=1}^N \mathbf{r}_j \times \sum_{i=1}^N \mathbf{F}_{ji} \quad (4.20)$$

$$= \frac{1}{2} \sum_{i=1}^N \mathbf{r}_i \times \sum_{j=1}^N \mathbf{F}_{ij} - \frac{1}{2} \sum_{j=1}^N \mathbf{r}_j \times \sum_{i=1}^N \mathbf{F}_{ij} \quad (4.21)$$

$$= \frac{1}{2} \sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^N \mathbf{r}_{ij} \times \mathbf{F}_{ij} \quad (4.22)$$

Si las fuerzas que se ejercen las partículas son **fuerzas centrales**, es decir, la fuerza $\mathbf{F}_{ij}$ entre dos partículas está dirigida en la dirección del vector $\mathbf{r}_{ij} = \mathbf{r}_i - \mathbf{r}_j$

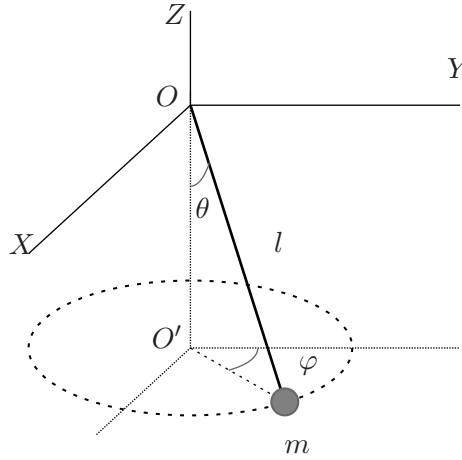


Figura 4.2. Péndulo esférico.

que las une y, por tanto, se cumple que $\mathbf{r}_{ij} \times \mathbf{F}_{ij} = 0$, entonces el término dado por la ecuación (4.22) es nulo. En este caso particular, la ecuación (4.19) se reduce a

$$\frac{d}{dt} \mathbf{L} = \sum_{i=1}^N \mathbf{r}_i \times \mathbf{F}_i^{\text{ext}} \equiv \mathbf{N}^{\text{ext}} \quad (4.23)$$

lo que nos dice que cuando las fuerzas internas son centrales, el momento angular total del sistema cambia debido exclusivamente al momento total de las fuerzas externas al sistema, $\mathbf{N}^{\text{ext}}$. Por tanto, si alguna componente del momento total de las fuerzas externas se anula en cierta dirección del espacio dada por el vector $\mathbf{n}$, tendremos que $\mathbf{N}^{\text{ext}} \cdot \mathbf{n} = 0$. Se cumplirá entonces que $\frac{d}{dt} \mathbf{L} \cdot \mathbf{n} = 0$, lo cual quiere decir que el momento angular total tendrá una componente constante precisamente en esa misma dirección $\mathbf{n}$.

Momento angular de un péndulo esférico

Un péndulo de masa m , y longitud l forma un ángulo constante θ con la vertical mientras describe una circunferencia con velocidad angular constante en un plano horizontal como se muestra en la figura 4.2. Calcular el momento angular $\mathbf{L}$ respecto al punto suspensión O y comprobar que $d\mathbf{L}/dt$ es igual al momento del peso respecto al punto O .

Tomando el sistema de coordenadas de la figura 4.2 el vector posición de la masa m es

$$\mathbf{r} = l(\sin \theta \sin \varphi, \sin \theta \cos \varphi, -\cos \theta)$$

Como θ es constante la velocidad lineal de m se reduce a

$$\mathbf{v} = \frac{d\mathbf{r}}{dt} = \dot{\varphi}l \sin \theta (\cos \varphi, -\sin \varphi, 0)$$

Por definición, el momento angular es

$$\mathbf{L} = m \mathbf{r} \times \mathbf{v} = -ml^2 \dot{\varphi} \sin \theta (\cos \theta \sin \varphi, \cos \theta \cos \varphi, \sin \theta)$$

La derivada del momento angular respecto al tiempo es

$$\frac{d\mathbf{L}}{dt} = ml^2 \dot{\varphi}^2 \sin \theta \cos \theta (-\cos \varphi, \sin \varphi, 0)$$

donde hemos tenido en cuenta que tanto la velocidad angular, $\omega = \dot{\varphi}$ como el ángulo θ son constantes. El momento del peso respecto al punto de suspensión es

$$\begin{aligned} \mathbf{N} &= \mathbf{r} \times \mathbf{P} = l(\sin \theta \sin \varphi, \sin \theta \cos \varphi, -\cos \theta) \times m(0, 0, -g) \\ &= mgl \sin \theta (-\cos \varphi, \sin \varphi, 0) \end{aligned} \quad (4.24)$$

Para que se satisfaga la relación

$$\mathbf{N} = \frac{d\mathbf{L}}{dt} \quad (4.25)$$

se tiene que cumplir que $ml^2 \dot{\varphi}^2 \sin \theta \cos \theta = mgl \sin \theta$. Pero esto se cumple ya que se puede deducir a partir de la condición de equilibrio entre la tensión del hilo, el peso y la fuerza centrífuga en el sistema de referencia no inercial que rota con el péndulo. Por tanto se cumple que el momento de las fuerzas es igual a la variación del momento angular del sistema.

En este ejemplo, a partir de la trayectoria de la partícula obtenemos el momento angular y su derivada y comprobamos que se cumple que ésta última es igual al momento de las fuerzas externas. Por supuesto, lo que esto quiere decir es que la trayectoria dada es, en realidad, una solución posible de las ecuaciones del movimiento, es decir, que es posible físicamente que un péndulo de vueltas de la forma estipulada.

Nótese que en este ejemplo la componente $\mathbf{e}_z$ del momento de las fuerzas es nula y, evidentemente, la componente $\mathbf{e}_z$ del momento angular es una constante.

4.3. Conservación de la energía

Con respecto a un sistema de referencia arbitrario se define la **energía cinética total** del sistema de partículas como

$$T(t) \equiv \sum_{i=1}^N \frac{1}{2} m_i \mathbf{v}_i^2(t) \quad (4.26)$$

La energía cinética es un escalar ya que el producto escalar del vector velocidad consigo mismo ($\mathbf{v}_i^2 = \mathbf{v}_i \cdot \mathbf{v}_i$) lo es. Nos podemos preguntar si la energía cinética es una magnitud que se conserva en el tiempo. Para responder a esta pregunta simplemente tenemos que derivar la ecuación (4.26) con respecto al tiempo

$$\frac{dT}{dt}(t) = \sum_{i=1}^N \frac{1}{2} m_i \frac{d}{dt} \mathbf{v}_i^2(t) = \sum_{i=1}^N m_i \underbrace{\frac{d\mathbf{v}_i}{dt}(t) \cdot \mathbf{v}_i(t)}_{\mathbf{F}_i(t)} = \sum_{i=1}^N \mathbf{F}_i(t) \cdot \mathbf{v}_i(t) \quad (4.27)$$

donde en la última ecuación hemos supuesto que el sistema de referencia en el que hemos definido la energía cinética es inercial y, por tanto, se cumple la segunda ley de Newton. La suma del producto escalar de las fuerzas por las velocidades recibe el nombre de **potencia total** $P(t)$ que ejercen las fuerzas sobre las partículas

$$P(t) \equiv \sum_{i=1}^N \mathbf{F}_i(t) \cdot \mathbf{v}_i(t) \quad (4.28)$$

Conviene no confundir el símbolo P para la potencia total, que es un escalar, con el símbolo $\mathbf{P}$ para el momento lineal total, que es un vector. Así, llegamos a la relación

$$\frac{dT}{dt}(t) = P(t) \quad (4.29)$$

Es decir, la potencia total que ejercen las fuerzas del sistema es igual a la variación de energía cinética total del sistema. Si la potencia total es nula, la energía cinética total se conserva. Sin embargo, esta expresión es todavía muy restrictiva ya que, en general, la potencia sólo se anula en casos muy particulares, como cuando la fuerza sobre una partícula es perpendicular a su velocidad. Las fuerzas magnéticas que experimentan las partículas debidas a un campo magnético $\mathbf{B}$ son de este tipo, $\mathbf{F}_i = q\mathbf{v}_i \times \mathbf{B}$, pero otras fuerzas no tienen por qué cumplir que la potencia se anule.

En casos más generales, podemos elaborar un poco más la expresión de la potencia. Para ello conviene introducir el concepto de **trabajo** W realizado por

una fuerza. El trabajo se define como la integral de la potencia desarrollada por una fuerza $\mathbf{F}$ en un intervalo de tiempo entre t_1 y t_2 ,

$$W_{t_1 \rightarrow t_2} \equiv \int_{t_1}^{t_2} P(t) dt = \int_{t_1}^{t_2} \mathbf{F}(t) \cdot \frac{d\mathbf{r}}{dt}(t) dt \quad (4.30)$$

De la propia definición de trabajo y de la ecuación (4.29) se sigue trivialmente el **teorema de las fuerzas vivas** que dice

$$W_{t_1 \rightarrow t_2} = \int_{t_1}^{t_2} \frac{dT}{dt}(t) dt = T(t_2) - T(t_1) \quad (4.31)$$

Es decir, que el trabajo realizado por las fuerzas del sistema entre los instantes t_1 y t_2 se invierte en cambiar la energía cinética del sistema.

Para completar el teorema de conservación de la energía total, hemos de suponer que todas las fuerzas que actúan sobre las partículas son conservativas. Dado un sistema de N partículas, la definición de **fuerza conservativa** requiere de la existencia de una función $V(\mathbf{r}_1, \dots, \mathbf{r}_N)$ denominada **función potencial** o **energía potencial** que permite obtener la fuerza sobre cada partícula a partir de la derivada parcial de esta función con respecto a la posición de dicha partícula. Es decir, para una fuerza conservativa se cumple

$$\mathbf{F}_i = -\frac{\partial}{\partial \mathbf{r}_i} V(\mathbf{r}_1, \dots, \mathbf{r}_N) \quad (4.32)$$

Para un sistema de partículas que sólo experimentan fuerzas conservativas, el trabajo W se puede escribir como

$$W_{t_1 \rightarrow t_2} = \int_{t_1}^{t_2} \sum_{i=1}^N \mathbf{F}_i(t) \cdot \mathbf{v}_i(t) dt \quad (4.33)$$

$$= - \int_{t_1}^{t_2} \sum_{i=1}^N \frac{\partial}{\partial \mathbf{r}_i} V[\mathbf{r}_1(t), \dots, \mathbf{r}_N(t)] \cdot \frac{d\mathbf{r}_i}{dt}(t) dt \quad (4.34)$$

$$\begin{aligned} &= - \int_{t_1}^{t_2} \frac{d}{dt} V[\mathbf{r}_1(t), \dots, \mathbf{r}_N(t)] dt \\ &= V[\mathbf{r}_1(t_1), \dots, \mathbf{r}_N(t_1)] - V[\mathbf{r}_1(t_2), \dots, \mathbf{r}_N(t_2)] \equiv V(t_1) - V(t_2) \end{aligned} \quad (4.35)$$

donde se ha aplicado la regla de la cadena

$$\frac{d}{dt} V[\mathbf{r}_1(t), \dots, \mathbf{r}_N(t)] = \sum_{i=1}^N \frac{\partial}{\partial \mathbf{r}_i} V[\mathbf{r}_1(t), \dots, \mathbf{r}_N(t)] \cdot \frac{d\mathbf{r}_i}{dt}(t) \quad (4.36)$$

y se ha evaluado la función potencial en un instante de tiempo a través de

$$V(t) = V[\mathbf{r}_1(t), \dots, \mathbf{r}_N(t)] \quad (4.37)$$

Así, la ecuación (4.31) junto con (4.35) nos dice que para un sistema de partículas con fuerzas conservativas que derivan de un potencial, se cumple que $V(t_1) - V(t_2) = T(t_2) - T(t_1)$ o, lo que es lo mismo

$$T(t_2) + V(t_2) = T(t_1) + V(t_1) \quad (4.38)$$

A la suma de la energía cinética total más energía potencial total del sistema se la denomina **energía total** $E(t)$

$$E(t) \equiv T(t) + V(t) \quad (4.39)$$

y es una magnitud que, para sistemas de partículas que sólo experimentan fuerzas conservativas, se conserva en la dinámica del sistema pues

$$E(t_1) = E(t_2) = E(t) = cte$$

Energía cinética y potencial para un tiro parabólico

Sabiendo que una partícula se mueve cerca de la superficie de la Tierra con una trayectoria parabólica y que la energía se conserva, encontrar la energía potencial gravitatoria cerca de la superficie terrestre.

Suponemos que el movimiento tiene lugar en el plano XY donde el eje Y está en la vertical. Las coordenadas de una partícula cayendo bajo la acción de la gravedad son

$$\begin{aligned} x(t) &= x(0) + v_x(0)t \\ y(t) &= y(0) + v_y(0)t - \frac{g}{2}t^2 \end{aligned} \quad (4.40)$$

Como la velocidad está dada por

$$\begin{aligned} \dot{x}(t) &= v_x(0) \\ \dot{y}(t) &= v_y(0) - gt \end{aligned} \quad (4.41)$$

entonces la energía cinética será

$$\begin{aligned}
 T(t) &= \frac{m}{2} [v_x^2(0) + (v_y(0) - gt)^2] \\
 &= \frac{m}{2} v_x^2(0) + \frac{m}{2} v_y^2(0) - mv_y(0)gt + \frac{m}{2} g^2 t^2 \\
 &= \frac{m}{2} v_x^2(0) + \frac{m}{2} v_y^2(0) - \underbrace{mg \left(v_y(0)t - \frac{g}{2} t^2 \right)}_{y(t) - y(0)} \\
 &= \frac{m}{2} v_x^2(0) + \frac{m}{2} v_y^2(0) - mgy(t) + mgy(0)
 \end{aligned} \tag{4.42}$$

Es decir que la expresión $T(t) + mgy(t)$ es una constante independiente del tiempo. Ello sugiere que la energía potencial gravitatoria es $U = mgy$.

5. COLISIONES

Los teoremas de conservación del momento lineal, angular y energía son extremadamente útiles en la obtención del movimiento en aquellas situaciones para las que no conocemos exactamente la ley de fuerzas, pero sabemos que ésta permite la conservación de dichas cantidades. Este es el caso de las colisiones entre objetos en las cuales las fuerzas de interacción son desconocidas y sólo sabemos que actúan durante un intervalo de tiempo muy pequeño, cuando los dos objetos que colisionan “están en contacto”. La conservación del momento lineal y angular está asegurada siempre y cuando no existan fuerzas externas y las fuerzas internas entre los distintos objetos sean centrales, lo cual es siempre una buena aproximación. Si las fuerzas internas son centrales y se conserva el momento angular, entonces el movimiento de las partículas tendrá lugar en el plano perpendicular al vector momento angular. Este plano está determinado por las velocidades iniciales. La conservación del momento angular convierte el problema tridimensional en un problema bidimensional. Por tanto, para una colisión entre dos partículas tenemos únicamente cuatro incógnitas en el problema, las dos componentes de cada una de las velocidades finales de las partículas. La conservación del momento lineal son sólo dos ecuaciones, una por cada componente del momento en el plano. Vemos que la conservación del momento lineal y angular no es suficiente para fijar las velocidades finales, dadas las velocidades iniciales. ¿Podrá la conservación de la energía fijar las velocidades finales? Claramente no, porque la conservación de

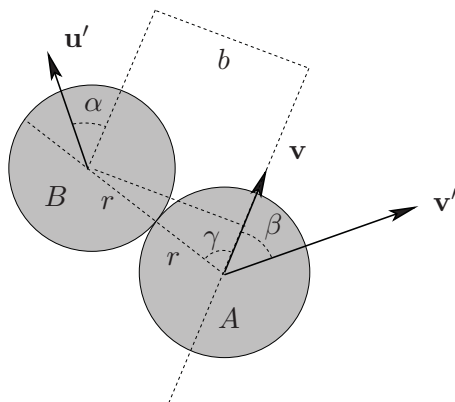


Figura 4.3. Una bola de billar A colisiona con otra B en reposo. Se han dibujado arbitrariamente $\mathbf{u}'$ y $\mathbf{v}'$, a determinar por los principios de conservación. Como $b = 2r \sin \gamma$ al final resultará $\gamma = \alpha$ y $\mathbf{v}' \cdot \mathbf{u}' = 0$. Esto quiere decir que la bola B sale en la dirección de la línea que une los centros como corresponde a que las fuerzas en la colisión son normales a las superficies.

la energía nos da una ecuación más solamente, con lo que todavía nos queda un grado de libertad sin fijar. Sin embargo, ni siquiera podemos garantizar siempre que la energía cinética se va a conservar en una colisión, porque en general cierta cantidad de energía cinética se invierte siempre en deformar permanentemente a los objetos o disiparse en forma de energía térmica. Cuando la colisión conserva la energía cinética del sistema se denomina **colisión completamente elástica**.

En resumen, vemos que los teoremas de conservación no son suficientes para resolver un problema de colisiones, porque tenemos más incógnitas que ecuaciones. Hay muchas soluciones para las velocidades finales que son compatibles con la conservación del momento lineal, angular y de la energía. Usualmente se requiere información adicional, que casi siempre es de tipo geométrico, para resolver un problema de colisiones. Por ejemplo, si la colisión es frontal, el movimiento tiene lugar en una dimensión, y el número de incógnitas en este caso es dos, de manera que la conservación del momento (una ecuación) y de la energía cinética (otra ecuación) permiten resolver el problema. Si, por ejemplo, las dos partículas después de la colisión se quedan pegadas entonces sólo tendremos dos incógnitas, las dos componentes en el plano de la velocidad de las dos partículas pegadas. Por tanto, la conservación del momento lineal (dos ecuaciones) es suficiente para resolver el sistema. En este caso, la energía cinética del sistema no se conserva. A una colisión de este tipo en el que las dos partículas permanecen pegadas después de la colisión se la denomina **colisión completamente inelástica**.

Choque elástico

Sean dos bolas de billar (A y B) de igual masa M y radio r que se mueven sin rozamiento sobre una mesa. La bola B se encuentra en reposo mientras que A se acerca a B con velocidad $\mathbf{v}$. Suponiendo que el choque es completamente elástico y que no hay ningún tipo de efectos debidos a la rotación de las bolas, calcular el parámetro de impacto (en el dibujo designado por b) para que la componente perpendicular a $\mathbf{v}$ de la velocidad de la bola B después del choque sea máxima y, además, hallar la dirección del movimiento de cada bola tras el choque.

Vamos a hallar las componentes de las velocidades de ambas bolas después del choque. Como el movimiento tiene lugar en un plano, el número de incógnitas es 4 (las dos componentes de cada velocidad final). Por otra parte, la conservación de la energía cinética y del momento lineal son un conjunto de 3 ecuaciones, de manera que estos principios no permiten resolver de forma única el problema. Evidentemente, hay muchas posibles soluciones que conservan el momento y la energía. De hecho, cada una de estas soluciones está caracterizada por un parámetro de impacto dado. Veámoslo en detalle.

La conservación de la energía cinética y del momento nos dice

$$\frac{1}{2}M\mathbf{v}^2 = \frac{1}{2}M\mathbf{v}'^2 + \frac{1}{2}M\mathbf{u}'^2 \quad \rightarrow \quad \mathbf{v}^2 = \mathbf{v}'^2 + \mathbf{u}'^2 \quad (4.43)$$

$$M\mathbf{v} = M\mathbf{v}' + M\mathbf{u}' \quad \rightarrow \quad \mathbf{v}' = \mathbf{v} - \mathbf{u}' \quad (4.44)$$

Elevando al cuadrado la última ecuación y comparándola con la primera obtenemos que $\mathbf{v}' \cdot \mathbf{u}' = 0$ de manera que las bolas salen en direcciones perpendiculares entre sí ($\alpha + \beta = \pi/2$). Elevando al cuadrado la ecuación del momento se obtiene

$$v'^2 = v^2 + u'^2 - 2vu' \cos \alpha$$

e introduciendo esta expresión en la ecuación de la energía se obtiene

$$u' = v \cos \alpha$$

y usando este resultado en la ecuación de la energía tenemos

$$v' = v \sin \alpha = v \cos \beta$$

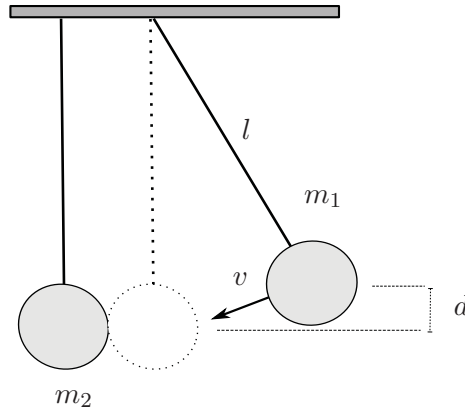


Figura 4.4. Choque de dos péndulos.

Pero según el dibujo podemos escribir α en función de b , y sustituirlo en la ecuación para u' :

$$\cos \alpha = \frac{\sqrt{(2r)^2 - b^2}}{2r} \quad u' = v \frac{\sqrt{4r^2 - b^2}}{2r}$$

Nótese que $b = 2r \sin \gamma$ y por tanto $\cos \alpha = \cos \gamma$, es decir, $\alpha = \gamma$. Esto quiere decir que la bola B sale en la dirección de la línea que une los centros como corresponde a que las fuerzas en la colisión son normales a las superficies. Designando con $u'_{\perp}$ la componente de $\mathbf{u}'$ perpendicular a $\mathbf{v}$

$$u'_{\perp} = u' \sin \alpha = v \cos \alpha \sin \alpha = \frac{1}{2} v \sin 2\alpha$$

Se puede ver que $u'_{\perp}$ es máximo cuando se cumple

$$\alpha = \frac{\pi}{4}.$$

Para este valor de α , obtenemos un parámetro de impacto

$$b = \sqrt{2}r$$

lo que implica los valores de $u' = v' = \frac{\sqrt{2}}{2}v$.

Choque inelástico

Dos bolas de masas m_1, m_2 cuelgan de sendos hilos en la disposición de la figura 4.4. La bola de masa m_1 se suelta con velocidad nula desde una altura d . Calcular las velocidades de las masas después del choque si la colisión es completamente elástica. ¿A qué altura h_1 subirá la bola de masa m_1 si la colisión es completamente elástica? ¿A qué altura h_2 subirán las bolas si la colisión es completamente inelástica?

Durante el tiempo de vuelo de m_1 se conserva la energía de manera que si tomamos origen de energía potencial en la posición de reposo de m_2 tendremos que la velocidad de m_1 en el instante anterior a la colisión satisface $\frac{1}{2}m_1v_1^2 = m_1gd$, es decir la velocidad de m_1 antes de la colisión es $v_1 = \sqrt{2gd}$.

Cuando la colisión es elástica se conserva el momento lineal y la energía de manera que

$$\begin{aligned} m_1v_1' + m_2v_2' &= m_1v_1 \\ \frac{1}{2}m_1v_1'^2 + \frac{1}{2}m_2v_2'^2 &= \frac{1}{2}m_1v_1^2 \end{aligned}$$

donde las variables con prima son justo después de la colisión. Este es un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, las velocidades después de la colisión v_1', v_2' de ambas masas. De la primera ecuación se obtiene $v_2' = \frac{m_1}{m_2}(v_1 - v_1')$ que sustituida en la segunda ecuación da lugar a una ecuación de segundo grado para v_1' . Las dos soluciones son, después de cálculos triviales,

$$\begin{aligned} v_1' &= v_1 \\ v_1' &= \frac{m_1 - m_2}{m_1 + m_2}v_1 \end{aligned}$$

La primera solución indica el proceso en el que no ha habido colisión y no lo consideramos. La segunda ecuación muestra que si $m_2 > m_1$ entonces $v_1' < 0$, es decir, m_1 “rebota”. La masa m_1 subirá una altura d' que satisface $m_1gd' = \frac{1}{2}m_1v_1'^2$ pues en el trayecto de subida la energía se conserva. Así, la altura a la que sube es

$$d' = \left(\frac{m_1 - m_2}{m_1 + m_2} \right)^2 \frac{v_1^2}{2g} = \left(\frac{m_1 - m_2}{m_1 + m_2} \right)^2 d$$

Notemos que en el caso que fuera $m_1 = m_2$, entonces $d' = 0$ y la masa m_1 se quedaría parada, transfiriendo toda su energía a la masa m_2 . En el caso en que $m_2 \gg m_1$ el factor que acompaña a d vale uno y entonces $d' = d$: la partícula m_1 sube a la misma altura desde la que cae, y m_2 actúa como una pared elástica.

Cuando la colisión es completamente inelástica las masas se quedan pegadas después de la colisión. La energía no se conserva durante la colisión pero el momento lineal sí. Tendremos

$$m_1 v_1 + 0 = (m_1 + m_2)V$$

es decir

$$V = \frac{m_1}{m_1 + m_2} \sqrt{2gd}$$

Las dos masas subirán a una altura d' . Como durante el tiempo de vuelo de las dos masas pegadas la energía sí se conserva tendremos

$$(m_1 + m_2)gd' = \frac{1}{2}(m_1 + m_2)V^2$$

y por tanto

$$d' = \left(\frac{m_1}{m_1 + m_2} \right)^2 d$$

6. TRANSFORMACIÓN DE $\mathbf{P}$, $\mathbf{L}$, T AL CAMBIAR DE SISTEMA DE REFERENCIA

El momento lineal $\mathbf{P}$, angular $\mathbf{L}$ y la energía cinética T definidas en (4.8), (4.15), (4.26) dependen del sistema de referencia elegido, ya que tanto las posiciones como las velocidades están referidas a un sistema de referencia concreto. Nos podemos preguntar ahora cómo se relacionan el momento lineal, el momento angular y la energía cinética medidos en un sistema de referencia S con las mismas cantidades referidas a otro sistema S' en movimiento arbitrario con respecto a S . En esta sección vamos a deducir estas relaciones. El interés de hacer esto se hará patente en el próximo Tema, donde usaremos los resultados de esta sección para ver que tanto el momento angular como la energía cinética de un sólido rígido se descomponen en dos partes, una de translación y otra de rotación. Además, apa-

rece de manera natural en estas transformaciones el tensor de inercia del sistema de partículas, dando una motivación dinámica para la introducción de éste objeto geométrico.

Para obtener las relaciones entre el momento lineal, angular y la energía cinética en distintos sistemas de referencia apliquemos las ecuaciones de transformación de la posición y velocidad de la partícula i en los dos sistemas de referencia calculadas en el Tema 1 (véase (1.34) y (1.66)),

$$\mathbf{r}'_i = \mathcal{R}(\mathbf{r}_i - \mathbf{R}) \quad (4.45)$$

$$\mathbf{v}'_i = \mathcal{R}[-\boldsymbol{\omega} \times (\mathbf{r}_i - \mathbf{R}) + (\mathbf{v}_i - \mathbf{V})] \quad (4.46)$$

donde recordemos $\mathcal{R}$ es la matriz de rotación que relaciona S y S' y $\mathbf{R}, \mathbf{V}$ son la posición y velocidad del origen de S' medidas con respecto al sistema de referencia S .

Haremos uso en lo que sigue de las definiciones de posición y velocidad del centro de masas en el sistema S

$$\mathbf{R}_{\text{cm}} = \frac{1}{M} \sum_{i=1}^N m_i \mathbf{r}_i \quad \mathbf{V}_{\text{cm}} = \frac{1}{M} \sum_{i=1}^N m_i \mathbf{v}_i \quad (4.47)$$

y también necesitaremos las siguientes identidades vectoriales

$$(\mathcal{R}\mathbf{a}) \times (\mathcal{R}\mathbf{b}) = \mathcal{R}(\mathbf{a} \times \mathbf{b}) \quad (4.48)$$

$$\mathbf{a} \times (\mathbf{b} \times \mathbf{c}) = \mathbf{b}(\mathbf{a} \cdot \mathbf{c}) - \mathbf{c}(\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}) \quad (4.49)$$

$$\mathbf{a} \cdot (\mathbf{b} \times \mathbf{c}) = \mathbf{b} \cdot (\mathbf{c} \times \mathbf{a}) = \mathbf{c} \cdot (\mathbf{a} \times \mathbf{b}) \quad (4.50)$$

$$\mathbf{a} \times \mathbf{b} = (-\mathbf{a}) \times (-\mathbf{b}) = -\mathbf{b} \times \mathbf{a} \quad (4.51)$$

Momento lineal

En el sistema S el momento lineal del sistema de partículas se define como

$$\mathbf{P} \equiv \sum_{i=1}^N m_i \mathbf{v}_i = M \mathbf{V}_{\text{cm}} \quad (4.52)$$

En el sistema S' el momento lineal del sistema de partículas se define como

$$\mathbf{P}' \equiv \sum_{i=1}^N m_i \mathbf{v}'_i \quad (4.53)$$

Haciendo uso de (4.46) y de (4.47) podemos reescribir (4.53) como

$$\begin{aligned}\mathbf{P}' &= \mathcal{R} \left[-\boldsymbol{\omega} \times \sum_{i=1}^N m_i (\mathbf{r}_i - \mathbf{R}) + \sum_{i=1}^N m_i (\mathbf{v}_i - \mathbf{V}) \right] \\ &= M\mathcal{R} [-\boldsymbol{\omega} \times (\mathbf{R}_{\text{cm}} - \mathbf{R}) + (\mathbf{V}_{\text{cm}} - \mathbf{V})]\end{aligned}\quad (4.54)$$

que expresado en términos de $\mathbf{P}$ queda

$$\mathbf{P}' = \mathcal{R} [\mathbf{P} - M\mathbf{V} - M\boldsymbol{\omega} \times (\mathbf{R}_{\text{cm}} - \mathbf{R})] \quad (4.55)$$

Momento angular

Consideremos ahora el momento angular total $\mathbf{L}'$ en el sistema S' y usemos las ecuaciones (4.46)-(4.47) para expresarlo en términos de $\mathbf{L}$ el momento angular respecto a S . Tendremos

$$\begin{aligned}\mathbf{L}' &\equiv \sum_{i=1}^N \mathbf{r}'_i \times m_i \mathbf{v}'_i \\ &= \sum_{i=1}^N [\mathcal{R}(\mathbf{r}_i - \mathbf{R})] \times m_i \{ \mathcal{R} [-\boldsymbol{\omega} \times (\mathbf{r}_i - \mathbf{R}) + (\mathbf{v}_i - \mathbf{V})] \} \\ &= \mathcal{R} \left\{ \sum_{i=1}^N m_i (\mathbf{r}_i - \mathbf{R}) \times [-\boldsymbol{\omega} \times (\mathbf{r}_i - \mathbf{R}) + (\mathbf{v}_i - \mathbf{V})] \right\} \\ &= \mathcal{R} \left\{ \sum_{i=1}^N m_i (\mathbf{r}_i - \mathbf{R}) \times [(\mathbf{r}_i - \mathbf{R}) \times \boldsymbol{\omega}] + \sum_{i=1}^N m_i (\mathbf{r}_i - \mathbf{R}) \times (\mathbf{v}_i - \mathbf{V}) \right\} \\ &= \mathcal{R} \left\{ - \left[\sum_{i=1}^N m_i (\widehat{\mathbf{r}_i - \mathbf{R}})^T (\widehat{\mathbf{r}_i - \mathbf{R}}) \right] \boldsymbol{\omega} + \sum_{i=1}^N m_i (\mathbf{r}_i - \mathbf{R}) \times (\mathbf{v}_i - \mathbf{V}) \right\} \quad (4.56)\end{aligned}$$

donde se ha hecho uso de (4.48) y en la última de (4.51). También, hemos introducido las matrices antisimétricas $\widehat{(\mathbf{r}_i - \mathbf{R})}$ duales de los vectores $(\mathbf{r}_i - \mathbf{R})$ para representar el producto vectorial. Reconocemos en el primer término a un tensor de inercia de la forma (3.14). De hecho, podemos definir la matriz $\mathbf{I}''$ del tensor de inercia del sistema de partículas con respecto a un sistema de referencia S'' cuyo origen está también situado en $\mathbf{R}$ (origen del sistema S'), y cuyos ejes son

paralelos a los del sistema S .

$$\mathbf{I}'' = \sum_{i=1}^N m_i \widehat{(\mathbf{r}_i - \mathbf{R})}^T \widehat{(\mathbf{r}_i - \mathbf{R})} \quad (4.57)$$

De esta forma tendremos

$$\mathbf{L}' = \mathcal{R} \left[-\mathbf{I}'' \boldsymbol{\omega} + \sum_{i=1}^N m_i (\mathbf{r}_i - \mathbf{R}) \times (\mathbf{v}_i - \mathbf{V}) \right] \quad (4.58)$$

Reordenando términos y haciendo uso de las definiciones para $\mathbf{L}$, $\mathbf{R}_{\text{cm}}$, $\mathbf{V}_{\text{cm}}$ obtenemos

$$\mathbf{L}' = \mathcal{R} [\mathbf{L} - M \mathbf{R}_{\text{cm}} \times \mathbf{V} - M \mathbf{R} \times \mathbf{V}_{\text{cm}} + M \mathbf{R} \times \mathbf{V} - \mathbf{I}'' \boldsymbol{\omega}] \quad (4.59)$$

Energía cinética

Finalmente, consideremos la definición de energía cinética referida al sistema S'

$$T' \equiv \frac{1}{2} \sum_{i=1}^N m_i \mathbf{v}_i'^2 = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^N m_i \mathbf{v}_i'^T \mathbf{v}_i' \quad (4.60)$$

Haciendo uso de la expresión (4.46) y sabiendo que el módulo de un vector es invariante bajo rotaciones, es decir si $\mathbf{a}' = \mathcal{R} \mathbf{a}$, entonces $\mathbf{a}'^2 = \mathbf{a}'^T \mathbf{a}' = \mathbf{a}^T \mathcal{R}^T \mathcal{R} \mathbf{a} = \mathbf{a}^T \mathbf{a} = \mathbf{a}^2$ tenemos

$$\begin{aligned} T' &= \frac{1}{2} \sum_{i=1}^N m_i [-\boldsymbol{\omega} \times (\mathbf{r}_i - \mathbf{R}) + (\mathbf{v}_i - \mathbf{V})]^2 \\ &= \frac{1}{2} \sum_{i=1}^N m_i [\boldsymbol{\omega} \times (\mathbf{r}_i - \mathbf{R})]^2 - \sum_{i=1}^N m_i [\boldsymbol{\omega} \times (\mathbf{r}_i - \mathbf{R})] \cdot (\mathbf{v}_i - \mathbf{V}) \\ &\quad + \frac{1}{2} \sum_{i=1}^N m_i (\mathbf{v}_i - \mathbf{V})^2 \end{aligned} \quad (4.61)$$

Desarrollemos los distintos términos usando las definiciones (4.47):

$$\begin{aligned}
 \frac{1}{2} \sum_{i=1}^N m_i (\mathbf{v}_i - \mathbf{V})^2 &= \underbrace{\frac{1}{2} \sum_{i=1}^N m_i \mathbf{v}_i^2}_T - \underbrace{\sum_{i=1}^N m_i \mathbf{v}_i \cdot \mathbf{V}}_{M \mathbf{V}_{\text{cm}}} + \underbrace{\frac{1}{2} \sum_{i=1}^N m_i \mathbf{V}^2}_M \\
 &= T - M \mathbf{V}_{\text{cm}} \cdot \mathbf{V} + \frac{M}{2} \mathbf{V}^2
 \end{aligned} \tag{4.62}$$

Con la propiedad (4.50) obtenemos

$$\begin{aligned}
 \sum_{i=1}^N m_i \left[\underbrace{\boldsymbol{\omega}}_{\mathbf{b}} \times \underbrace{(\mathbf{r}_i - \mathbf{R})}_{\mathbf{c}} \right] \cdot \underbrace{(\mathbf{v}_i - \mathbf{V})}_{\mathbf{a}} &= \sum_{i=1}^N m_i \boldsymbol{\omega} \cdot [(\mathbf{r}_i - \mathbf{R}) \times (\mathbf{v}_i - \mathbf{V})] \\
 &= \left(\underbrace{\sum_{i=1}^N m_i \mathbf{r}_i \times \mathbf{v}_i}_{\mathbf{L}} - \underbrace{\sum_{i=1}^N m_i \mathbf{r}_i \times \mathbf{V}}_{M \mathbf{R}_{\text{cm}}} - \mathbf{R} \times \underbrace{\sum_{i=1}^N m_i \mathbf{v}_i}_{M \mathbf{V}_{\text{cm}}} + \underbrace{\sum_{i=1}^N m_i \mathbf{R} \times \mathbf{V}}_M \right) \cdot \boldsymbol{\omega} \\
 &= (\mathbf{L} - M \mathbf{R}_{\text{cm}} \times \mathbf{V} - M \mathbf{R} \times \mathbf{V}_{\text{cm}} + M \mathbf{R} \times \mathbf{V}) \cdot \boldsymbol{\omega}
 \end{aligned} \tag{4.63}$$

Además

$$\begin{aligned}
 \frac{1}{2} \sum_{i=1}^N m_i [\boldsymbol{\omega} \times (\mathbf{r}_i - \mathbf{R})]^2 &= \frac{1}{2} \sum_{i=1}^N m_i \left[\widehat{(\mathbf{r}_i - \mathbf{R})} \boldsymbol{\omega} \right]^2 \\
 &= \boldsymbol{\omega}^T \left[\frac{1}{2} \sum_{i=1}^N m_i (\widehat{(\mathbf{r}_i - \mathbf{R})})^T (\widehat{(\mathbf{r}_i - \mathbf{R})}) \right] \boldsymbol{\omega} = \frac{1}{2} \boldsymbol{\omega}^T \mathbf{I}'' \boldsymbol{\omega}
 \end{aligned} \tag{4.64}$$

donde hemos usado la definición (4.57). Recopilando finalmente todas estas expresiones en la ecuación (4.61) y reordenando términos, la energía cinética en el sistema de referencia S' toma la forma

$$\begin{aligned}
 T' &= T - M \mathbf{V}_{\text{cm}} \cdot \mathbf{V} + \frac{M}{2} \mathbf{V}^2 + \frac{1}{2} \boldsymbol{\omega}^T \mathbf{I}'' \boldsymbol{\omega} \\
 &\quad - (\mathbf{L} - M \mathbf{R}_{\text{cm}} \times \mathbf{V} - M \mathbf{R} \times \mathbf{V}_{\text{cm}} + M \mathbf{R} \times \mathbf{V}) \cdot \boldsymbol{\omega}
 \end{aligned} \tag{4.65}$$

6.1. Transformación al sistema de referencia de centro de masas

Vamos a particularizar ahora las expresiones generales obtenidas en las ecuaciones (4.55), (4.59), (4.65) al caso en que el sistema S' tiene su origen en el centro

de masas del sistema de partículas, es decir $\mathbf{R} = \mathbf{R}_{\text{cm}}$ y, por tanto $\mathbf{V} = \mathbf{V}_{\text{cm}}$. Las expresiones resultantes son ciertamente más sencillas.

Recopilemos las expresiones que transforman el momento lineal, el momento angular y la energía cinética en dos sistemas de referencia arbitrarios S y S'

$$\mathbf{P}' = \mathcal{R} [\mathbf{P} - M\mathbf{V} - M\boldsymbol{\omega} \times (\mathbf{R}_{\text{cm}} - \mathbf{R})] \quad (4.66)$$

$$\mathbf{L}' = \mathcal{R} [\mathbf{L} - M\mathbf{R}_{\text{cm}} \times \mathbf{V} - M\mathbf{R} \times \mathbf{V}_{\text{cm}} + M\mathbf{R} \times \mathbf{V} - \mathbf{I}''\boldsymbol{\omega}] \quad (4.67)$$

$$\begin{aligned} T' = T - M\mathbf{V}_{\text{cm}} \cdot \mathbf{V} + \frac{M}{2}\mathbf{V}^2 + \frac{1}{2}\boldsymbol{\omega}^T \mathbf{I}'' \boldsymbol{\omega} \\ - (\mathbf{L} - M\mathbf{R}_{\text{cm}} \times \mathbf{V} - M\mathbf{R} \times \mathbf{V}_{\text{cm}} + M\mathbf{R} \times \mathbf{V}) \cdot \boldsymbol{\omega} \end{aligned} \quad (4.68)$$

Si hacemos $\mathbf{R} = \mathbf{R}_{\text{cm}}$ y $\mathbf{V} = \mathbf{V}_{\text{cm}}$ en estas expresiones, y reflejamos esta elección con el subíndice cm, se obtiene

$$\begin{aligned} \mathbf{P}'_{\text{cm}} &= \mathcal{R} [\mathbf{P} - M\mathbf{V}_{\text{cm}}] \equiv \mathbf{0} \\ \mathbf{L}'_{\text{cm}} &= \mathcal{R} [\mathbf{L} - M\mathbf{R}_{\text{cm}} \times \mathbf{V}_{\text{cm}} - \mathbf{I}''_{\text{cm}}\boldsymbol{\omega}] \\ T'_{\text{cm}} &= T - \frac{M}{2}\mathbf{V}_{\text{cm}}^2 + \frac{1}{2}\boldsymbol{\omega}^T \mathbf{I}''_{\text{cm}} \boldsymbol{\omega} - (\mathbf{L} - M\mathbf{R}_{\text{cm}} \times \mathbf{V}_{\text{cm}}) \cdot \boldsymbol{\omega} \end{aligned} \quad (4.69)$$

Además, la expresión (3.36) nos da

$$\mathbf{I}''_{\text{cm}} \equiv \mathbf{I} - \mathbf{I}_{\text{M}} \quad (4.70)$$

En resumen, para este sistema de referencia S'_{cm} tan particular, llamado precisamente **sistema de referencia del centro de masas** se satisface que el momento lineal total del sistema de partículas es nulo

$$\mathbf{P}'_{\text{cm}} = \mathbf{0} \quad (4.71)$$

y el momento angular total y la energía cinética se expresan como

$$\begin{aligned} \mathbf{L}'_{\text{cm}} &= \mathcal{R} [\mathbf{L} - \mathbf{L}_{\text{M}} - (\mathbf{I} - \mathbf{I}_{\text{M}})\boldsymbol{\omega}] \\ T'_{\text{cm}} &= T - T_{\text{M}} + \frac{1}{2}\boldsymbol{\omega}^T (\mathbf{I} - \mathbf{I}_{\text{M}}) \boldsymbol{\omega} - (\mathbf{L} - \mathbf{L}_{\text{M}}) \cdot \boldsymbol{\omega} \end{aligned} \quad (4.72)$$

donde se ha definido **el momento angular del centro de masas** medido con respecto al sistema S es

$$\mathbf{L}_{\text{M}} \equiv M\mathbf{R}_{\text{cm}} \times \mathbf{V}_{\text{cm}} \quad (4.73)$$

y la **energía cinética de traslación del centro de masas** con respecto al sistema S

$$T_M \equiv \frac{M}{2} \mathbf{V}_{\text{cm}}^2 \quad (4.74)$$

Las ecuaciones (4.71) y (4.72) nos dicen cómo se relacionan el momento lineal $\mathbf{P}'_{\text{cm}}$, angular $\mathbf{L}'_{\text{cm}}$ y la energía cinética T'_{cm} en el sistema del centro de masa con las mismas cantidades $\mathbf{P}, \mathbf{L}, T$ definidas en cualquier sistema S . Para ello es necesario calcular en el sistema de referencia S el momento de inercia $\mathbf{I}_M$, el momento angular $\mathbf{L}_M$ y la energía cinética T_M de una partícula puntual de masa M (la masa total del sistema de partículas) que estuviera situada en el centro de masas del sistema de partículas, moviéndose con la velocidad del centro de masas. En la práctica estas ecuaciones (4.72) no son muy útiles por sí solas, pero nos permitirán en el próximo Tema obtener expresiones muy simples para las variables conservadas en el caso de un sólido rígido.

7. RESUMEN DEL TEMA

En este Tema hemos extendido la dinámica de Newton a un sistema de partículas. Un hallazgo importante es que el centro de masas se comporta como si fuera una partícula puntual de masa M igual a la masa total del sistema bajo la acción de la resultante de las fuerzas externas, es decir

$$M \frac{d^2}{dt^2} \mathbf{R}_{\text{cm}} = \mathbf{F}^{\text{ext}} \quad (4.75)$$

donde $\mathbf{F}^{\text{ext}} = \sum_i \mathbf{F}_i^{\text{ext}}$, siendo $\mathbf{F}_i^{\text{ext}}$ la fuerza externa que siente la partícula i . En esta expresión no intervienen las fuerzas internas en el sistema (que existen entre pares de partículas) ya que su efecto se cancela al satisfacerse la ley de acción-reacción.

Definimos el momento lineal, angular y la energía de un sistema de partículas y mostramos en los **teoremas de conservación** bajo qué condiciones estas cantidades son constantes en el tiempo. También consideramos cómo estas magnitudes se transforman al pasar de un sistema de referencia inercial a un sistema de referencia en el que el centro de masas del sistema de partículas está en reposo. Cada una de las cantidades conservadas en la dinámica juegan un papel muy importante dado que permiten reducir el número de ecuaciones a resolver, simplificando el problema. Con respecto a un sistema de referencia inercial se define:

1. **El momento lineal total** $\mathbf{P} = \sum_{i=1}^N m_i \mathbf{v}_i \equiv M \mathbf{V}_{\text{cm}}$, que varía con respecto al tiempo según

$$\frac{d}{dt} \mathbf{P} = \mathbf{F}^{\text{ext}} \quad (4.76)$$

Puede verse que si no se aplican fuerzas externas $\mathbf{F}^{\text{ext}}$ sobre un sistema de partículas, el momento total $\mathbf{P}$ del sistema se conserva.

2. **El momento angular total** $\mathbf{L} \equiv \sum_{i=1}^N \mathbf{r}_i \times \mathbf{p}_i$, que varía con respecto al tiempo según

$$\frac{d}{dt} \mathbf{L} = \sum_{i=1}^N \mathbf{r}_i \times \mathbf{F}_i \equiv \mathbf{N} \quad (4.77)$$

siendo $\mathbf{N}$ el **momento total de las fuerzas** o **torque**. Si el momento total de las fuerzas se anula, entonces el momento angular del sistema será una cantidad conservada.

Si las fuerzas que se ejercen las partículas son **fuerzas centrales**, es decir, la fuerza entre dos partículas $\mathbf{F}_{ij}$ está dirigida en la dirección del vector $\mathbf{r}_{ij} = \mathbf{r}_i - \mathbf{r}_j$ que las une, la ecuación queda reducida a

$$\frac{d}{dt}\mathbf{L} = \sum_{i=1}^N \mathbf{r}_i \times \mathbf{F}_i^{\text{ext}} \equiv \mathbf{N}^{\text{ext}} \quad (4.78)$$

Lo que significa que el momento angular total del sistema cambiará exclusivamente debido al momento total de las fuerzas externas al sistema, $\mathbf{N}^{\text{ext}}$.

3. **La energía cinética total** del sistema se define como $T(t) \equiv \sum_{i=1}^N \frac{1}{2} m_i \mathbf{v}_i^2(t)$ y varía con respecto al tiempo según

$$\frac{dT}{dt}(t) = \sum_{i=1}^N \mathbf{F}_i(t) \cdot \mathbf{v}_i(t) \equiv P(t) \quad (4.79)$$

donde la **potencia total** $P(t)$ es la suma del producto escalar de las fuerzas por las velocidades. Definiendo el **trabajo** W realizado por una fuerza entre dos instantes de tiempo t_1 y t_2

$$W_{t_1 \rightarrow t_2} \equiv \int_{t_1}^{t_2} P(t) dt = \int_{t_1}^{t_2} \mathbf{F}(t) \cdot \frac{d\mathbf{r}}{dt}(t) dt \quad (4.80)$$

puede deducirse el **teorema de las fuerzas vivas** que afirma que el trabajo realizado por las fuerzas del sistema se invierte en cambiar la energía cinética del sistema

$$W_{t_1 \rightarrow t_2} = \int_{t_1}^{t_2} \frac{dT}{dt}(t) dt = T(t_2) - T(t_1) \quad (4.81)$$

En el caso de sistemas en los que todas las fuerzas que actúan sobre las partículas son **fuerzas conservativas**, existe una función $V(\mathbf{r}_1, \dots, \mathbf{r}_N)$ denominada **función potencial** o **energía potencial** que satisface

$$\mathbf{F}_i = -\frac{\partial}{\partial \mathbf{r}_i} V(\mathbf{r}_1, \dots, \mathbf{r}_N) \quad (4.82)$$

En este caso el trabajo W vale

$$W_{t_1 \rightarrow t_2} = V(t_1) - V(t_2) \quad (4.83)$$

donde se ha evaluado la función potencial en un instante de tiempo $V(t) = V[\mathbf{r}_1(t), \dots, \mathbf{r}_N(t)]$. Puede verse que para sistemas de partículas que sólo interactúan con fuerzas conservativas que derivan de un potencial, la **energía total** $E(t)$, suma de energía cinética más potencial

$$E(t) \equiv T(t) + V(t) \quad (4.84)$$

es una magnitud que se conserva $E(t) = E(t_1) = E(t_2) = \text{cte}$.

Como todas las cantidades definidas para el sistema de partículas dependen del sistema de referencia elegido, finalmente, en este Tema hemos visto cómo se transforman las magnitudes al cambiar de sistema de referencia. Hemos analizado cómo se relaciona el momento lineal, el momento angular y la energía cinética medidos en un sistema de referencia S ($\mathbf{P}$, $\mathbf{L}$, T) con las mismas cantidades ($\mathbf{P}' \equiv \sum_{i=1}^N m_i \mathbf{v}'_i$, $\mathbf{L}' \equiv \sum_{i=1}^N \mathbf{r}'_i \times m_i \mathbf{v}'_i$, $T' \equiv \frac{1}{2} \sum_{i=1}^N m_i \mathbf{v}'_i{}^2$) referidas a otro sistema S' en movimiento arbitrario con respecto a S . Las expresiones generales de la transformación entre variables con y sin prima se simplifican cuando el sistema S' es el **sistema de referencia del centro de masas** que tiene su origen precisamente en el centro de masas del sistema de partículas. En este caso,

$$\mathbf{P}'_{\text{cm}} = \mathbf{0} \quad (4.85)$$

$$\mathbf{L}'_{\text{cm}} = \mathcal{R} [\mathbf{L} - \mathbf{L}_M - (\mathbf{I} - \mathbf{I}_M) \boldsymbol{\omega}] \quad (4.86)$$

$$T'_{\text{cm}} = T - T_M - (\mathbf{L} - \mathbf{L}_M) \cdot \boldsymbol{\omega} + \frac{1}{2} \boldsymbol{\omega}^T (\mathbf{I} - \mathbf{I}_M) \boldsymbol{\omega} \quad (4.87)$$

donde $\mathbf{L}_M$, T_M y $\mathbf{I}_M$ son el momento angular, la energía cinética y el tensor de inercia de una partícula de masa M ubicada en el centro de masas del sistema.

TEMA 5

EL SÓLIDO RÍGIDO

1. OBJETIVOS DEL TEMA

En este Tema se considera una clase de sistema de partículas muy concreta, la de aquellos sistemas en las que las partículas tienen sus distancias relativas fijas en el tiempo. Estos sistemas se denominan sólidos rígidos y su descripción es, por una parte, más sencilla porque los grados de libertad del sistema son sólo la posición y orientación del sólido, pero por otra parte requiere del uso intensivo de las propiedades de transformación entre sistemas de referencia en movimiento arbitrario. El sistema de referencia de los ejes principales resultará particularmente conveniente ya que en él el tensor de inercia toma una forma diagonal simple.

A continuación se formulan las ecuaciones que gobiernan el movimiento de un sólido rígido a partir de las fuerzas y los momentos de las fuerzas que actúan sobre él. En el sistema de referencia de ejes principales, estas ecuaciones dan lugar a las ecuaciones de Euler para el sólido rígido, que nos permiten obtener, después de una primera integración, la velocidad angular del sólido. Pero como para terminar de resolver el problema necesitamos la orientación del sólido en todo tiempo, se introducen los ángulos de Euler que permiten, después de una segunda integración en el tiempo, obtener la matriz de rotación a partir de la velocidad angular.

La parte final del Tema consiste en una serie de ejemplos concretos en los que se ilustra la dinámica del sólido rígido.

2. ¿QUÉ ES UN SÓLIDO RÍGIDO?

Un sólido rígido es un sistema de partículas con la propiedad de que las distancias entre ellas se mantienen constantes en todo instante de tiempo. En la realidad no es posible encontrar un sólido verdaderamente rígido. Usualmente, las fuerzas entre distintas partes de un cuerpo son de tipo elástico y las distancias entre las partículas varían con el tiempo. Sin embargo, un sólido rígido es una idealización conveniente, que es lo suficientemente buena en ciertos sistemas de partículas.

Es obvio que si las distancias entre partículas son fijas, podemos elegir un sistema de referencia en el que todas las partículas están en reposo en dicho sistema. A este sistema de referencia se le denomina **sistema solidario al cuerpo** y conviene, como veremos, elegir su origen en el centro de masas del sólido.

Hay muchos sistemas de referencia solidarios al cuerpo, pero lo importante es que una vez elegido uno de ellos, el movimiento de todas las partículas del sólido con respecto al sistema de referencia del laboratorio queda completamente descrito por el vector $\mathbf{R}$ de posición del origen del sistema solidario y la matriz de rotación $\mathcal{R}$ de los ejes del sistema solidario con respecto al sistema del laboratorio. Por tanto, la dinámica del sistema completo de las N partículas que constituyen el sólido queda completamente descrita con sólo seis números, las tres coordenadas del vector $\mathbf{R}$ y los tres grados de libertad de la matriz de rotación $\mathcal{R}$. Es evidente que la hipótesis de que el sistema de partículas se comporta como un sólido rígido constituye una simplificación enorme del problema a resolver, pasando de $6N$ variables (posiciones y velocidades de las N partículas) a solamente 6.

¿Qué significa, por tanto, resolver un problema de sólido rígido? Esencialmente, encontrar la función $\mathbf{R}(t)$ y la matriz $\mathcal{R}(t)$ que nos definen en todo tiempo la posición y la orientación del sólido respecto al sistema del laboratorio. Para encontrar estas funciones primero tenemos que formular las ecuaciones diferenciales del movimiento bajo la hipótesis de que las partículas del sólido rígido obedecen las leyes de Newton. Una vez planteadas las ecuaciones es necesario resolverlas. Las ecuaciones resultantes son sistemas de ecuaciones diferenciales de segundo orden, es decir contienen derivadas temporales segundas y hay que hacer, en principio, dos integraciones en el tiempo para obtener la solución. Si conocemos algunas variables que se conservan en el sistema, eso es equivalente a hacer algunas de esas integrales temporales y, por tanto, es muy importante conocer las variables conservadas de un sistema de partículas rígido, ya que nos acercan a la solución del problema. Veamos en la próxima sección cómo son las variables conservadas en un sólido rígido.

3. MOMENTO ANGULAR Y ENERGÍA CINÉTICA DE UN SÓLIDO RÍGIDO

Para un sólido rígido podemos obtener expresiones muy simples para el momento angular y la energía cinética a partir de las ecuaciones (4.72) que relacionan dichas cantidades en el sistema del centro de masas con las mismas en el sistema laboratorio. En efecto, si elegimos como sistema S' un sistema que sea solidario al sólido y que tenga su origen en el centro de masas, en él las partículas están en reposo, es decir, $\mathbf{v}'_i = 0$. Esto quiere decir que tanto el momento angular como la energía cinética se anulan en el sistema solidario y $\mathbf{L}'_{\text{cm}} = 0$ y $T'_{\text{cm}} = 0$. Por tanto, las ecuaciones (4.69) nos dicen que

$$\mathbf{L} = M\mathbf{R}_{\text{cm}} \times \mathbf{V}_{\text{cm}} + \mathbf{I}''_{\text{cm}}\boldsymbol{\omega} \quad (5.1a)$$

$$T = \frac{M}{2}\mathbf{V}_{\text{cm}}^2 + \frac{1}{2}\boldsymbol{\omega}^T \mathbf{I}''_{\text{cm}} \boldsymbol{\omega} \quad (5.1b)$$

donde recordemos

$$\begin{aligned} \mathbf{I}''_{\text{cm}} &= \mathbf{I} - \mathbf{I}_M \\ \mathbf{I}_M &= M\mathbf{R}_{\text{cm}}^2 \mathcal{I} - M\mathbf{R}_{\text{cm}} \mathbf{R}_{\text{cm}}^T \end{aligned} \quad (5.2)$$

es decir

$$\mathbf{I}''_{\text{cm}} = \sum_i^N m_i (\mathbf{r}_i - \mathbf{R}_{\text{cm}})^2 \mathcal{I} - \sum_i^N m_i (\mathbf{r}_i - \mathbf{R}_{\text{cm}})(\mathbf{r}_i - \mathbf{R}_{\text{cm}})^T \quad (5.3)$$

Para un sólido rígido, por tanto, el momento angular con respecto al sistema del laboratorio se descompone en dos términos, uno ($M\mathbf{R}_{\text{cm}} \times \mathbf{V}_{\text{cm}}$) que es el momento angular que tendría el sólido rígido si fuera una partícula puntual situada en el centro de masas, más otro término $\mathbf{I}''_{\text{cm}}\boldsymbol{\omega}$ que se puede interpretar como el momento angular *alrededor del centro de masas*. De la misma manera, podemos ver que la energía cinética con respecto al sistema de laboratorio tiene dos contribuciones, una $\frac{M}{2}\mathbf{V}_{\text{cm}}^2$ que es la energía cinética de traslación de una partícula puntual de masa M que se mueve con la velocidad del centro de masas del sólido rígido, más otra parte $\frac{1}{2}\boldsymbol{\omega}^T \mathbf{I}''_{\text{cm}} \boldsymbol{\omega}$ que se interpreta como la energía cinética de rotación del sólido rígido *alrededor del centro de masas*.

Vamos ahora a intentar sacar provecho de que el tensor de inercia $\mathbf{I}'_{\mathcal{D}}$ calculado respecto a los ejes principales del cuerpo, al ser una propiedad del sólido, es

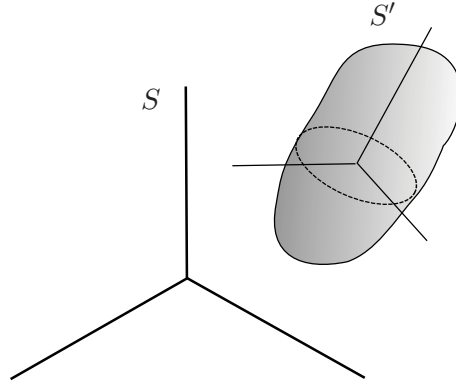


Figura 5.1. S es el sistema de referencia fijo y S' es el sistema de referencia que se mueve solidariamente con el sólido.

independiente del tiempo. Si suponemos que inicialmente el sistema S' solidario al cuerpo es precisamente el de ejes principales, según la ecuación (3.50) tendremos

$$\mathcal{R}(t)\mathbf{I}_{\text{cm}}''(t)\mathcal{R}^T(t) = \mathbf{I}_D' \quad (5.4)$$

donde $\mathbf{I}_D'$ es el tensor de inercia en el sistema S' que es diagonal e independiente del tiempo. Hemos hecho énfasis en que tanto el tensor de inercia $\mathbf{I}_{\text{cm}}''(t)$ como la matriz de rotación al sistema de ejes principales $\mathcal{R}(t)$ dependen del tiempo, pero que $\mathbf{I}_D'$ la matriz de inercia diagonal es independiente del tiempo, ya que es una propiedad exclusiva de la forma geométrica del sólido rígido. Podemos escribir la Ec. (5.4) también en la forma

$$\mathbf{I}_{\text{cm}}''(t) = \mathcal{R}^T(t)\mathbf{I}_D'\mathcal{R}(t) \quad (5.5)$$

que muestra que la dependencia temporal del tensor de inercia proviene exclusivamente del hecho de que el sistema de ejes principales rota a lo largo del tiempo con respecto a S .

Si utilizamos (5.5) en las expresiones (5.1) para el momento angular y la energía cinética del sólido rígido con respecto al sistema S y recordamos las ecuaciones (1.76), tendremos

$$\mathbf{L}(t) = M\mathbf{R}_{\text{cm}}(t) \times \mathbf{V}_{\text{cm}}(t) + \mathcal{R}^T(t)\mathbf{I}_D'\boldsymbol{\omega}'(t) \quad (5.6a)$$

$$T(t) = \frac{M}{2}\mathbf{V}_{\text{cm}}^2(t) + \frac{1}{2}\boldsymbol{\omega}'^T(t)\mathbf{I}_D'\boldsymbol{\omega}'(t) \quad (5.6b)$$

La expresión para el momento angular será útil en la próxima sección para deducir las ecuaciones del movimiento para el sólido rígido. Estas expresiones también

permiten discutir con sencillez la forma que adopta el momento angular y la energía cinética de un sólido que rota con respecto a un eje cuya dirección es fija en el espacio, como veremos más tarde.

4. ¿CÓMO SE MUEVE UN SÓLIDO RÍGIDO?

Decíamos al principio de este Tema que resolver el movimiento de un sólido rígido significa encontrar la posición de su centro de masas $\mathbf{R}_{\text{cm}}$ y la orientación $\mathcal{R}$ de unos ejes solidarios al cuerpo con respecto al sistema del laboratorio. ¿Qué sistema de ejes solidario al cuerpo es más conveniente elegir? El tensor de inercia $\mathbf{I}_{\text{cm}}'' = \mathbf{I} - \mathbf{I}_{\text{M}}$ nos da una idea de cómo se distribuye la masa alrededor del centro de masas del sistema. Hemos descubierto que para el sólido rígido existe un sistema de referencia muy particular denominado sistema de ejes principales. Este sistema de referencia es solidario al sólido y tiene su origen en el centro de masas. En ese sistema de referencia el tensor de inercia toma la forma diagonal que es particularmente simple y conveniente. Como el sistema es solidario al cuerpo, el tensor de inercia diagonal es independiente del tiempo, lo que hace más sencilla la resolución del movimiento del sólido.

Habremos resuelto el movimiento del sólido si obtenemos la posición del centro de masas $\mathbf{R}_{\text{cm}}(t)$ y la velocidad angular $\boldsymbol{\omega}(t)$ del cuerpo en función del tiempo. Necesitamos, pues, un conjunto de ecuaciones diferenciales cuya solución nos dé precisamente estas funciones del tiempo. Para ello recurriremos a las leyes de Newton para un sistema de partículas. Ya hemos obtenido en la ecuación (4.5) que el centro de masas se mueve de acuerdo con

$$M \frac{d^2}{dt^2} \mathbf{R}_{\text{cm}} = \sum_{i=1}^N \mathbf{F}_i^{\text{ext}} \quad (5.7)$$

Esta ecuación nos da ya la dinámica de tres de los grados de libertad. Conociendo las fuerzas externas que actúan sobre el sólido rígido, podemos saber cómo se mueve su centro de masas.

La siguiente ecuación que usaremos la hemos derivado también a partir de la segunda ley de Newton y es la que nos dice cómo es la variación del momento angular con respecto al tiempo en un sistema de partículas que interaccionan con

fuerzas centrales, ecuación (4.23)

$$\frac{d}{dt}\mathbf{L} = \sum_{i=1}^N \mathbf{r}_i \times \mathbf{F}_i^{\text{ext}} \equiv \mathbf{N}^{\text{ext}} \quad (5.8)$$

Para el sólido rígido, el momento angular $\mathbf{L}$ con respecto al sistema laboratorio está dado por la ecuación (5.6a). La derivada temporal del momento angular será, por tanto,

$$\dot{\mathbf{L}} = M\mathbf{R}_{\text{cm}} \times \dot{\mathbf{V}}_{\text{cm}} + \frac{d}{dt}(\mathcal{R}^T \mathbf{I}'_D \boldsymbol{\omega}') \quad (5.9)$$

donde hemos tenido en cuenta que $\mathbf{V}_{\text{cm}} \times M\mathbf{V}_{\text{cm}} = 0$. Despejando y sustituyendo (5.8) tenemos que

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt}(\mathcal{R}^T \mathbf{I}'_D \boldsymbol{\omega}') &= \mathbf{N}^{\text{ext}} - \mathbf{R}_{\text{cm}} \times M\dot{\mathbf{V}}_{\text{cm}} \\ &= \sum_{i=1}^N \mathbf{r}_i \times \mathbf{F}_i^{\text{ext}} - \mathbf{R}_{\text{cm}} \times \sum_{i=1}^N \mathbf{F}_i^{\text{ext}} \\ &= \sum_{i=1}^N (\mathbf{r}_i - \mathbf{R}_{\text{cm}}) \times \mathbf{F}_i^{\text{ext}} \end{aligned} \quad (5.10)$$

que se puede escribir usando la regla de la cadena

$$\dot{\mathcal{R}}^T \mathbf{I}'_D \boldsymbol{\omega}' + \mathcal{R}^T \mathbf{I}'_D \dot{\boldsymbol{\omega}}' = \sum_{i=1}^N (\mathbf{r}_i - \mathbf{R}_{\text{cm}}) \times \mathbf{F}_i^{\text{ext}} \quad (5.11)$$

Multiplicando esta ecuación por $\mathcal{R}$ y haciendo uso de la identidad vectorial (4.48) llegamos a

$$\underbrace{\mathcal{R}\dot{\mathcal{R}}^T}_{\hat{\boldsymbol{\omega}}'} \mathbf{I}'_D \boldsymbol{\omega}' + \mathbf{I}'_D \dot{\boldsymbol{\omega}}' = \sum_{i=1}^N \underbrace{\mathcal{R}(\mathbf{r}_i - \mathbf{R}_{\text{cm}})}_{\mathbf{r}'_i} \times \underbrace{(\mathcal{R}\mathbf{F}_i^{\text{ext}})}_{\mathbf{F}'_i{}^{\text{ext}}} \quad (5.12)$$

Si ahora utilizamos las definiciones de la *matriz* velocidad angular $\hat{\boldsymbol{\omega}}'$ dada en la ecuación (1.52), finalmente llegamos al siguiente resultado

$$\hat{\boldsymbol{\omega}}' \mathbf{I}'_D \boldsymbol{\omega}' + \mathbf{I}'_D \dot{\boldsymbol{\omega}}' = \mathbf{N}'^{\text{ext}} \quad (5.13)$$

o bien, usando el *vector* velocidad angular $\boldsymbol{\omega}'$ en lugar de la *matriz* velocidad angular $\hat{\boldsymbol{\omega}}$,

$$\boldsymbol{\omega}' \times (\mathbf{I}'_D \boldsymbol{\omega}') + \mathbf{I}'_D \dot{\boldsymbol{\omega}}' = \mathbf{N}'^{\text{ext}} \quad (5.14)$$

donde hemos introducido el momento de las fuerzas externas $\mathbf{N}'^{\text{ext}}$, expresado con respecto al sistema de los ejes principales

$$\mathbf{N}'^{\text{ext}} = \sum_{i=1}^N \mathbf{r}'_i \times \mathbf{F}'^{\text{ext}}_i = \mathcal{R} \left[\sum_{i=1}^N (\mathbf{r}_i - \mathbf{R}_{\text{cm}}) \times \mathbf{F}^{\text{ext}}_i \right] \quad (5.15)$$

Escribiendo las componentes de la ecuación vectorial (5.14) obtenemos

$$I'_{xx} \dot{\omega}'_x - (I'_{yy} - I'_{zz}) \omega'_y \omega'_z = N'^{\text{ext}}_x \quad (5.16a)$$

$$I'_{yy} \dot{\omega}'_y - (I'_{zz} - I'_{xx}) \omega'_z \omega'_x = N'^{\text{ext}}_y \quad (5.16b)$$

$$I'_{zz} \dot{\omega}'_z - (I'_{xx} - I'_{yy}) \omega'_x \omega'_y = N'^{\text{ext}}_z \quad (5.16c)$$

Estas son las **ecuaciones de Euler para el sólido rígido**. Físicamente reflejan la variación del momento angular en el sistema de ejes principales solidario al cuerpo. Matemáticamente, son un conjunto de ecuaciones diferenciales acopladas para las componentes $\boldsymbol{\omega}'$ de la velocidad angular en el sistema S' de ejes principales. La ventaja de esta ecuación es que tanto $I'_{xx}, I'_{yy}, I'_{zz}$ como $\mathbf{r}'_i$ que aparece en el momento de las fuerzas externas son cantidades independientes del tiempo. El vector $\mathbf{r}'_i$ es la posición de la partícula i en el sistema de ejes principales y, al ser un sólido rígido, este vector es independiente del tiempo. La dificultad de estas ecuaciones, por otra parte, radica en que debido a la presencia de los productos de componentes $\omega'_y \omega'_z$, etc. estas ecuaciones son en general no lineales y, por tanto, son muy difíciles de resolver analíticamente.

Nótese que si sobre cada una de las partículas actúa la misma fuerza, como por ejemplo es el caso de la gravedad, entonces tenemos que

$$\mathbf{N}'^{\text{ext}} = \mathcal{R} \left[\sum_{i=1}^N (\mathbf{r}_i - \mathbf{R}_{\text{cm}}) \times m_i \mathbf{g} \right] = \mathcal{R} \left[\underbrace{\left(\sum_{i=1}^N (\mathbf{r}_i - \mathbf{R}_{\text{cm}}) m_i \right)}_{=0} \times \mathbf{g} \right] = 0 \quad (5.17)$$

donde el término se anula debido a la definición del centro de masas (3.1). Vemos por tanto que si sobre todas y cada una de las partículas de un sólido se ejerce la

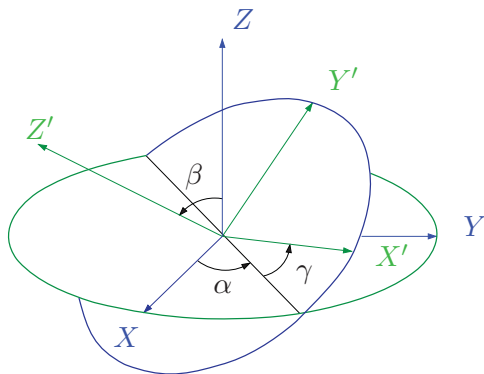


Figura 5.2. Ángulos de Euler.

misma fuerza, dicha fuerza no da lugar a ningún momento con respecto al centro de masas. En este sentido, es como si la fuerza estuviera aplicada directamente en el centro de masas, respecto al cual dicha fuerza tiene un momento de fuerza nulo.

5. ÁNGULOS DE EULER

Todavía no hemos terminado el programa para la solución del problema del sólido rígido ya que resolviendo las ecuaciones de Euler podemos obtener la velocidad angular ω' , pero lo que necesitamos es calcular la matriz de rotación $\mathcal{R}$ que nos dará la orientación del sólido en el espacio en todo tiempo con respecto al sistema de laboratorio. ¿Cómo podemos calcular esta matriz de rotación a partir de la velocidad angular? La idea es que una matriz de rotación tiene tres grados de libertad, de manera que eligiendo estos parámetros como ciertos ángulos podremos calcular la velocidad angular en función de las derivadas temporales de esos ángulos. De esta forma obtendremos ecuaciones diferenciales para los ángulos en función de la velocidad angular que suponemos conocida. Veámos cómo se hace.

Una manera de conseguir una rotación arbitraria que nos permita pasar del sistema de referencia S al S' es a través de tres rotaciones independientes entre sí, cada una de ellas definida por un ángulo y un eje de rotación. Hay muchas posibilidades de elegir tres ángulos α, β, γ que nos lleven del sistema S al S' , pero una elección conveniente es la de los llamados **ángulos de Euler**, que se definen a partir de las siguientes rotaciones (ver figura 5.2):

1. Primera rotación. Consiste en un giro de ángulo α alrededor del eje Z . Su matriz de rotación está dada por

$$\mathcal{R}_\alpha = \begin{pmatrix} \cos \alpha & \sen \alpha & 0 \\ -\sen \alpha & \cos \alpha & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad (5.18)$$

2. Segunda rotación. Consiste en un giro de ángulo β alrededor del nuevo eje X . La correspondiente matriz de giro es

$$\mathcal{R}_\beta = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \beta & \sen \beta \\ 0 & -\sen \beta & \cos \beta \end{pmatrix} \quad (5.19)$$

3. Tercera rotación. Consiste en un giro de ángulo γ alrededor del nuevo eje Z cuya matriz de giro es

$$\mathcal{R}_\gamma = \begin{pmatrix} \cos \gamma & \sen \gamma & 0 \\ -\sen \gamma & \cos \gamma & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad (5.20)$$

La matriz de giro que transforma el sistema de referencia del laboratorio S en el sistema de ejes principales S' es

$$\mathcal{R} = \mathcal{R}_\gamma \mathcal{R}_\beta \mathcal{R}_\alpha \quad (5.21)$$

Con más precisión, decimos que la base de S' en función de la base de S está dada por la matriz $\mathcal{R}$ en (5.21). Notemos que si esta matriz actúa sobre un vector a su derecha, lo primero que actúa es la rotación de ángulo α , luego la de ángulo β y luego la de ángulo γ . El resultado de multiplicar estas matrices es la siguiente matriz $\mathcal{R}$

$$\begin{pmatrix} \cos \alpha \cos \gamma - \cos \beta \sen \alpha \sen \gamma & \cos \gamma \sen \alpha + \cos \alpha \cos \beta \sen \gamma & \sen \gamma \sen \beta \\ -\cos \gamma \cos \beta \sen \alpha - \cos \alpha \sen \gamma & \cos \alpha \cos \gamma \cos \beta - \sen \alpha \sen \gamma & \cos \gamma \sen \beta \\ \sen \alpha \sen \beta & -\cos \alpha \sen \beta & \cos \beta \end{pmatrix} \quad (5.22)$$

Podemos calcular ahora la matriz velocidad angular a partir de su definición (1.52) $\dot{\omega}' = \mathcal{R} \dot{\mathcal{R}}^T$. El resultado es

$$\dot{\omega}' = \begin{pmatrix} 0 & -\cos \beta \dot{\alpha} - \dot{\gamma} & \cos \gamma \sen \beta \dot{\alpha} - \sen \gamma \dot{\beta} \\ \cos \beta \dot{\alpha} + \dot{\gamma} & 0 & -\sen \gamma \sen \beta \dot{\alpha} - \cos \gamma \dot{\beta} \\ \sen \gamma \dot{\beta} - \cos \gamma \sen \beta \dot{\alpha} & \sen \gamma \sen \beta \dot{\alpha} + \cos \gamma \dot{\beta} & 0 \end{pmatrix} \quad (5.23)$$

Una vez tenemos la matriz antisimétrica de velocidad angular de la forma (1.61), podemos asociar su dual, el vector velocidad angular definido según (1.62). Así pues, para la matriz (5.23) las componentes de su dual, el vector velocidad angular ω' en el sistema solidario con el cuerpo, son

$$\begin{aligned}\omega'_x &= \dot{\alpha} \sin \beta \sin \gamma + \dot{\beta} \cos \gamma \\ \omega'_y &= \dot{\alpha} \sin \beta \cos \gamma - \dot{\beta} \sin \gamma \\ \omega'_z &= \dot{\alpha} \cos \beta + \dot{\gamma}\end{aligned}\tag{5.24}$$

Podemos resolver este sistema de ecuaciones para $\dot{\alpha}, \dot{\beta}, \dot{\gamma}$ en función de $\omega'_x, \omega'_y, \omega'_z$ con el resultado

$$\begin{aligned}\dot{\alpha} &= \frac{\sin \gamma}{\sin \beta} \omega'_x + \frac{\cos \gamma}{\sin \beta} \omega'_y \\ \dot{\beta} &= \cos \gamma \omega'_x - \sin \gamma \omega'_y \\ \dot{\gamma} &= \omega'_z - \frac{\cos \beta \sin \gamma}{\sin \beta} \omega'_x - \frac{\cos \beta \cos \gamma}{\sin \beta} \omega'_y\end{aligned}\tag{5.25}$$

Este es un conjunto de ecuaciones diferenciales de primer orden para los ángulos α, β, γ , ya que suponemos que las componentes de la velocidad angular las conocemos porque hemos resuelto las ecuaciones de Euler (5.16). En general, éstas ecuaciones son no lineales y su resolución analítica a menudo es imposible, por lo que hay que recurrir a su solución numérica aproximada.

Con la solución de las ecuaciones (5.25) para los ángulos de Euler (que requieren a su vez la solución de las ecuaciones (5.16) para la velocidad angular) junto con la solución de la ecuación (5.7) para la posición del centro de masas, tenemos completamente resuelto el movimiento del sólido rígido. La solución final que cumple las ecuaciones del movimiento tiene que satisfacer las condiciones iniciales, que están fijadas por la posición y velocidad del centro de masas del sólido rígido en el instante inicial, y por la orientación inicial $(\alpha(0), \beta(0), \gamma(0))$ y la velocidad angular inicial $(\omega'_x(0), \omega'_y(0), \omega'_z(0))$ del sólido.

*Relación entre los ángulos de Euler y el eje instantáneo de rotación **

La representación de la matriz de rotación en términos de los ángulos de Euler es una de entre muchas posibles. Otra representación muy intuitiva es la dada por la fórmula (1.85) en términos del eje instantáneo de rotación $\mathbf{n}$ y el ángulo rotado θ alrededor de él. Nos podemos preguntar por la relación entre los ángulos de

Euler α, β, γ y los parámetros $\mathbf{n}, \theta$. Recordemos que el vector $\mathbf{n}$ a lo largo del eje instantáneo de rotación queda invariante bajo la rotación $\mathcal{R}\mathbf{n} = \mathbf{n}$ lo cual quiere decir que $\mathbf{n}$ es un vector propio de valor propio uno. Dada la matriz de rotación (5.22), podemos obtener el vector propio, normalizado, correspondiente al valor propio unidad. Un largo cálculo nos da

$$\mathbf{n} = \frac{1}{N(\alpha, \beta, \gamma)} \begin{pmatrix} \cos\left(\frac{\alpha-\gamma}{2}\right) \tan \frac{\beta}{2} \\ \sin\left(\frac{\alpha-\gamma}{2}\right) \tan \frac{\beta}{2} \\ \sin\left(\frac{\alpha+\gamma}{2}\right) \end{pmatrix} \quad (5.26)$$

donde

$$N(\alpha, \beta, \gamma) = \left(\tan^2 \frac{\beta}{2} + \sin^2 \left(\frac{\alpha + \gamma}{2} \right) \right)^{1/2} \quad (5.27)$$

es el factor que normaliza a la unidad el módulo de este vector. Por otra parte, si tomamos la traza (es decir, sumamos los elementos de la diagonal de la matriz) en la ecuación (1.85) obtenemos

$$\text{Tr}[\mathcal{R}] = \underbrace{\text{Tr}[\mathcal{I}]}_{=3} + \sin(\theta) \underbrace{\text{Tr}[\hat{\mathbf{n}}]}_{=0} + [1 - \cos(\theta)] \underbrace{\text{Tr}[\hat{\mathbf{n}}\hat{\mathbf{n}}]}_{=-2} = 1 + 2 \cos \theta \quad (5.28)$$

La traza de la matriz $\mathcal{R}$ en (5.22) es

$$\text{Tr}[\mathcal{R}] = \cos(\alpha + \gamma) + 2 \cos^2 \left(\frac{\alpha + \gamma}{2} \right) \cos \beta \quad (5.29)$$

Por tanto, tenemos que la relación del ángulo θ de rotación alrededor del eje instantáneo de rotación y los ángulos de Euler es

$$\cos \theta = \frac{\cos(\alpha + \gamma) - 1}{2} + \cos^2 \left(\frac{\alpha + \gamma}{2} \right) \cos \beta \quad (5.30)$$

Las ecuaciones (5.26) y (5.30) nos dan los parámetros del eje de rotación $\mathbf{n}$ y ángulo rotado θ en función de los ángulos de Euler α, β, γ .

6. EJEMPLOS DEL MOVIMIENTO DE SÓLIDOS RÍGIDOS

Hemos visto que el caso general del movimiento de un sólido rígido no siempre se puede resolver explícitamente debido a que las ecuaciones de Euler son no lineales. Sin embargo, en esta sección vamos a considerar distintos ejemplos particulares en los que la solución es sencilla. En la mayoría de estos ejemplos, la simplificación proviene de que de alguna manera se está restringiendo el movimiento del sólido. Por tanto, el primer paso en la resolución de este tipo de problemas es ver cómo limitan estas restricciones a la forma funcional de la posición del centro de masas $\mathbf{R}_{\text{cm}}$ y a la forma de la matriz de rotación $\mathcal{R}$ que nos da la orientación del sólido.

6.1. Sólido libre que gira a velocidad angular constante

La ilustración más sencilla del uso de las ecuaciones de Euler es el caso de un sólido rígido que se mueve con velocidad angular constante en ausencia de fuerzas externas. Entonces las ecuaciones de Euler (5.16) toman la forma

$$(I'_{yy} - I'_{zz})\omega'_y\omega'_z = 0 \quad (5.31a)$$

$$(I'_{zz} - I'_{xx})\omega'_z\omega'_x = 0 \quad (5.31b)$$

$$(I'_{xx} - I'_{yy})\omega'_x\omega'_y = 0 \quad (5.31c)$$

Supongamos primero que todos los momentos de inercia son distintos. Entonces estas ecuaciones sólo se pueden satisfacer para un vector velocidad angular con sólo una componente no nula como, por ejemplo, $\omega'_x = 0$ y $\omega'_y = 0$ con $\omega'_z \neq 0$. Cualquier permutación de x, y, z es también solución. Esto viene a decir que un sólido rígido que gira a velocidad angular constante (en el sistema solidario S') en ausencia de fuerzas externas necesariamente tiene su velocidad angular en la dirección de uno de los ejes principales del cuerpo. Otra manera de decir esto es que un sólido rígido gira sin necesidad de momentos de fuerza externos sólo alrededor de los ejes principales, lo que nos da la idea intuitiva de los ejes principales como aquellos sobre los que el sólido “gira más fácilmente”.

Para terminar de resolver el problema, hemos de dar la orientación del sólido en todo tiempo. Para ello, resolvemos las ecuaciones (5.25) que nos dan los ángulos de Euler en función de la velocidad angular. Si la velocidad angular en S' está dada, por ejemplo, por $\boldsymbol{\omega}' = (0, 0, \omega)$ entonces las ecuaciones (5.25) toman la

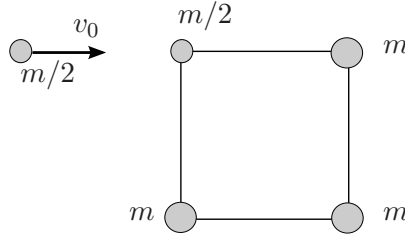


Figura 5.3. Una masa colisiona con un sólido rígido en reposo, formado por cuatro masas situadas en los vértices de un cuadrado.

forma

$$\dot{\alpha} = 0 \quad \rightarrow \quad \alpha(t) = \alpha_0 \quad (5.32)$$

$$\dot{\beta} = 0 \quad \rightarrow \quad \beta(t) = \beta_0 \quad (5.33)$$

$$\dot{\gamma} = \omega \quad \rightarrow \quad \gamma(t) = \gamma_0 + \omega t \quad (5.34)$$

donde $\alpha_0, \beta_0, \gamma_0$ son los ángulos de Euler iniciales. Siempre podemos elegir la orientación inicial de forma que estos ángulos se anulen. En este caso, la matriz de rotación $\mathcal{R}$ que nos da la orientación del cuerpo a todo tiempo está dada por (5.22)

$$\begin{pmatrix} \cos \omega t & \sen \omega t & 0 \\ -\sen \omega t & \cos \omega t & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad (5.35)$$

donde hemos substituido la solución para los ángulos de Euler en función del tiempo. Vemos que ésta es una rotación del tipo (1.77) y, por tanto, el sólido estará rotando alrededor del eje Z que, por la elección de los ejes, coincide precisamente con el eje principal del sólido alrededor del cual éste rota.

6.2. Cuando se conserva el momento angular

Existe un gran número de problemas en los que no existe ninguna fuerza externa sobre el sistema y por tanto, el momento lineal y angular se conservan. Cuando, además, la velocidad angular tiene la misma dirección que el vector momento angular, entonces es muy sencillo resolver el problema. Quizás un ejemplo ilustre con claridad este tipo de problemas.

Colisión con un sólido rígido

Una partícula de masa $m/2$ que se desliza con velocidad $\mathbf{v} = v_0 \mathbf{e}_x$ choca con otra partícula de igual masa que se encuentra unida a tres partículas de masa m por varillas rígidas y sin masa, formando un cuadrado de lado a , tal como se ilustra en la figura 5.3. Inicialmente el conjunto formado por las partículas que configuran el cuadrado se encuentra en reposo. Después del choque las partículas de masa $m/2$ permanecen unidas. Calcular la velocidad del centro de masas del sistema, la velocidad angular con que rota el sistema alrededor del centro de masas y la velocidad de cada una de las cuatro partículas, justo después del choque.

Elegimos un sistema de referencia con origen en el centro del cuadrado. En el momento de la colisión, el centro de masas del sistema estará precisamente en el origen de coordenadas. Tomamos los ejes de forma que el cuadrado esté contenido en el plano XY y por tanto el eje Z es perpendicular al plano del papel. Es evidente que el movimiento tiene lugar en el plano XY .

Calculemos en primer lugar la velocidad del centro de masas. Antes de la colisión, la velocidad del centro de masas $\mathbf{V}_{\text{cm}}$ está dada por

$$\mathbf{V}_{\text{cm}} = \frac{\sum_i m_i \mathbf{v}_i}{\sum_i m_i} = \frac{v}{8} \mathbf{e}_x$$

Como en una colisión sólo hay fuerzas internas, el momento lineal total $\mathbf{P} = \sum_i m_i \mathbf{v}_i = M \mathbf{V}_{\text{cm}}$ se conserva, y por tanto la velocidad del centro de masas es la misma antes y después de la colisión.

Veamos ahora el momento angular, que también se conserva en una colisión. El momento angular $\mathbf{L}$ está dado por la ecuación (5.1)

$$\mathbf{L} = M \mathbf{R}_{\text{cm}} \times \mathbf{V}_{\text{cm}} + \mathbf{I}_{\text{cm}}'' \boldsymbol{\omega}$$

Si elegimos el origen de tiempo cuando $\mathbf{R}_{\text{cm}}(t=0) = 0$ (es decir, en el instante de colisión), entonces en cualquier otro momento tendremos $\mathbf{R}_{\text{cm}}(t) = \mathbf{V}_{\text{cm}} t$. De manera que $\mathbf{R}_{\text{cm}} \times \mathbf{V}_{\text{cm}} = 0$ y el momento angular del sistema de partículas con respecto al sistema de coordenadas elegido coincide con el momento angular con respecto al centro de masas. (Notemos que el cm *se mueve* con respecto al sistema elegido y que, en principio, el momento angular no tendría por qué coincidir con el momento angular con respecto al cm). En $t=0$ además $\mathbf{I}_{\text{cm}}'' = \mathbf{I} - \mathbf{I}_M = \mathbf{I}$ ya que en el instante de la colisión $\mathbf{I}_M = 0$.

En un instante justo anterior a la colisión el momento angular del sistema total sólo tiene contribución de la partícula que se mueve, que denominamos partícula 0,

$$\mathbf{L} = \sum_{i=0}^4 \mathbf{r}_i \times m_i \mathbf{v}_i = \frac{m}{2} \mathbf{r}_0 \times \mathbf{v}_0$$

donde $\mathbf{r}_0 = (-\frac{a}{2}, \frac{a}{2}, 0)$ y $\mathbf{v}_0 = (v, 0, 0)$. Por tanto,

$$\mathbf{L} = -\frac{a}{2} \frac{m}{2} v (0, 0, 1). \quad (5.36)$$

Para calcular el momento angular después de la colisión tenemos que calcular el momento de inercia respecto al cm. Las coordenadas de las partículas son $\mathbf{r}_1 = a(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 0)$, $\mathbf{r}_2 = a(\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, 0)$, $\mathbf{r}_3 = a(-\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, 0)$, $\mathbf{r}_4 = a(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 0)$. El tensor de inercia toma la forma

$$\mathbf{I}_{\text{cm}}'' = ma^2 \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} \quad (5.37)$$

Así el momento angular después de la colisión es

$$\mathbf{L} = \mathbf{I}_{\text{cm}}'' \boldsymbol{\omega} = ma^2 (\omega_x, \omega_y, 2\omega_z) \quad (5.38)$$

Igualando el momento angular antes y después del choque obtenemos finalmente que la velocidad angular es

$$\boldsymbol{\omega} = -\left(0, 0, \frac{v}{8a}\right)$$

La velocidad de la partícula 1 (superior derecha), por ejemplo, respecto al cm es

$$\mathbf{u}_1 = \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}_1 = -\left(0, 0, \frac{v}{8a}\right) \times \left(\frac{a}{2}, \frac{a}{2}, 0\right) = \frac{v}{16}(1, -1, 0)$$

La velocidad de esta partícula en el instante posterior a la colisión se obtiene sumando la velocidad del cm de manera que

$$\mathbf{v}_1 = \mathbf{u}_1 + \mathbf{V}_{\text{cm}} = \frac{v}{16}(1, -1, 0) + \frac{v}{8}(1, 0, 0) = \frac{v}{16}(3, -1, 0)$$

El cálculo de las velocidades de las otras tres masas es idéntico a éste.

6.3. Eje de rotación fijo coincidiendo con un eje de simetría del sólido

El movimiento de una polea, por ejemplo, se caracteriza porque su rotación es alrededor de un eje fijo en el espacio y que además es eje de simetría del sólido. En este caso, la resolución del movimiento es relativamente sencilla. Siempre podemos elegir el sistema inercial S con su eje Z en el eje de rotación. El sistema de ejes principales S' , al ser el eje de rotación un eje de simetría, también tendrá uno de sus ejes coincidiendo con el eje Z de S . Por tanto, podemos elegir el eje Z' a lo largo del eje de simetría y rotación. Como el centro de masas está en el eje de simetría y éste es fijo, tenemos libertad de poner los orígenes de S y S' en el centro de masas, con lo cual $\mathbf{R}_{\text{cm}} = 0$. Como la rotación de S' respecto a S es del tipo (1.77), la velocidad angular con respecto a S tendrá por componentes $\boldsymbol{\omega}(t) = (0, 0, \omega(t))$ donde $\omega(t)$ es una función, por el momento desconocida, del tiempo. Por lo que vimos en el ejemplo de la rotación alrededor de un eje fijo del Tema 1, sabemos que la velocidad angular $\boldsymbol{\omega}'(t)$ en el sistema S' tiene también las mismas componentes $\boldsymbol{\omega}'(t) = (0, 0, \omega(t))$. La aceleración angular está dada por $\dot{\boldsymbol{\omega}}'(t) = (0, 0, \dot{\omega}(t))$.

Con esta información, las ecuaciones de Euler (5.16) toman la forma

$$0 = N_x^{\text{ext}}(t) \quad (5.39a)$$

$$0 = N_y^{\text{ext}}(t) \quad (5.39b)$$

$$I'_{zz}\dot{\omega}(t) = N_z^{\text{ext}}(t) \quad (5.39c)$$

Es decir, la única forma de tener una rotación de este tipo es que sólo exista momento de las fuerzas externas a lo largo del eje Z . Por supuesto, al estar $\mathbf{N}^{\text{ext}}$ a lo largo del eje Z (y Z') y tener $\mathbf{R}_{\text{cm}} = 0$, las componentes de este vector son idénticas en los dos sistemas de coordenados S y S' , es decir $\mathbf{N}^{\text{ext}} = \mathbf{N}'^{\text{ext}}$.

Las ecuaciones de Euler describen la variación del momento angular en el sistema S' solidario al sólido. En el caso en que el eje de rotación sea fijo y de simetría, podemos obtener la misma ecuación (5.39c) partiendo de la ecuación (5.8), que describe la variación del momento angular con respecto al sistema inercial S con origen en el centro de masas. Cuando el eje de rotación es fijo y de simetría, el momento angular y la energía cinética dadas en las ecuaciones (5.6) toman la forma

$$\mathbf{L}(t) = \mathcal{R}^T(t)\mathbf{I}'_D\boldsymbol{\omega}'(t) = I'_{zz}\omega(t)\mathbf{e}_z \quad (5.40a)$$

$$T(t) = \frac{1}{2}\boldsymbol{\omega}'(t)\mathbf{I}'_D\boldsymbol{\omega}'(t) = \frac{1}{2}I'_{zz}\omega^2(t) \quad (5.40b)$$

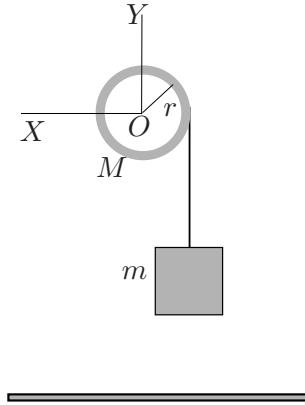


Figura 5.4. Masa que baja por la acción de un volante.

donde hemos usado en la primera ecuación que para la matriz dada en (1.77) $\mathcal{R}^T \mathbf{e}_z = \mathbf{e}_z$. Vemos que cuando el eje de rotación es fijo y de simetría, el momento angular y la velocidad angular son vectores paralelos. La ecuación de movimiento (5.8) se reduce a

$$\frac{d\mathbf{L}}{dt} = I'_{zz} \dot{\omega}(t) \mathbf{e}_z = N_z \mathbf{e}_z \quad (5.41)$$

Este resultado evidentemente coincide con las ecuaciones de Euler (5.39). Esta ecuación dice que el momento de la fuerza o torque es paralelo al eje de giro y es igual al momento de inercia respecto al mismo eje multiplicado por la aceleración angular. Nótese que la única componente del momento de inercia que interviene en la ecuación de movimiento es el momento de inercia respecto al eje de giro, I'_{zz} . Por la coincidencia de los orígenes de los dos sistemas S y S' en este ejemplo y por la coincidencia de ambos ejes Z y Z' , precisamente I'_{zz} coincide con el correspondiente en el sistema S , I_{zz} .

Movimiento de un volante

Una forma de bajar una masa m desde una altura h con velocidad controlada es utilizando un volante (polea con la masa concentrada en el perímetro) de masa M y radio r que gira alrededor de un eje horizontal que pasa por su centro O , como se indica en la figura 5.4. Calcular la aceleración de caída en función de la masa M .

El centro de masas del volante se encuentra en O . Tomemos dicho punto como

origen del sistema de referencia, siendo el eje Z el eje de rotación. La velocidad angular del volante sólo tiene componente z y el tensor de inercia del volante para este sistema de referencia es diagonal, de forma que según la ecuación (5.40a) el momento angular es

$$\mathbf{L} = (0, 0, I_{zz}\omega) \quad (5.42)$$

donde $I_{zz} = Mr^2$ ya que toda la masa está concentrada en el perímetro. La fuerza externa que actúa sobre el volante es la tensión $\mathbf{T}$ de la cuerda sobre el borde del volante, por tanto, el momento externo es

$$\mathbf{N} = \mathbf{r} \times \mathbf{T} = (0, 0, rT) \quad (5.43)$$

Sustituyendo en la ecuación (5.41) tenemos

$$Mr\alpha = T \quad (5.44)$$

donde hemos llamado α a la aceleración angular. La aceleración angular del volante y la aceleración lineal del cuerpo están relacionadas. En efecto en un intervalo de tiempo Δt , el volante ha girado un ángulo $\Delta\theta$ radianes mientras que la masa se ha movido una distancia $\Delta r = r\Delta\theta$ (por definición de radián). De manera que tenemos que $a = \alpha r$. Por otra parte, la segunda ley sobre la masa establece que

$$mg - T = ma \quad (5.45)$$

de manera que eliminando T de (5.44) y (5.45) obtenemos que la aceleración con que cae la masa m es

$$a = \frac{g}{1 + M/m} \quad (5.46)$$

que está comprendida entre $a = 0$ cuando $M \rightarrow \infty$ y $a = g$ cuando $M \rightarrow 0$.

6.4. Eje de rotación móvil y paralelo al eje de simetría

Hay un conjunto de problemas en los que un sólido axisimétrico se mueve de forma que el eje de rotación se traslada manteniéndose paralelo al eje de simetría. Estos problemas involucran cilindros o esferas que caen por planos, poleas móviles,

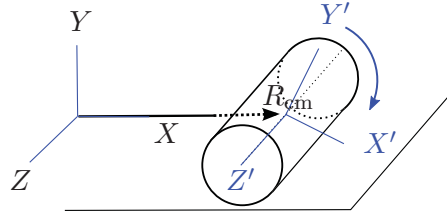


Figura 5.5. El sistema de referencia fijo S y el sistema de referencia S' centrado en el centro de masas y moviéndose solidariamente con el cilindro.

etc. Veamos un ejemplo representativo.

Cilindro que rueda por un plano

Sea un cilindro de radio R y masa M que rueda sin deslizar por un plano horizontal. Sobre cada partícula del cilindro actúa una fuerza constante horizontal $\mathbf{F}$. También experimenta una fricción en el punto de contacto que hace que el cilindro gire sin deslizar. ¿Cómo son las ecuaciones del movimiento del cilindro?

Elegimos el sistema inercial S y el de ejes principales S' tal y como están dibujados en la figura 5.5. La matriz de rotación que relaciona S y S' tiene la forma de la ecuación (1.77) (en este caso, con el signo del ángulo θ cambiado) y, por tanto, la velocidad angular es $\boldsymbol{\omega}' = (0, 0, -\dot{\theta}(t))$. La velocidad angular en el sistema S también tiene las mismas componentes $\boldsymbol{\omega} = (0, 0, -\dot{\theta}(t))$ porque $\boldsymbol{\omega}' = \mathcal{R}\boldsymbol{\omega}$ y la rotación deja invariante cualquier vector con la dirección del eje Z .

La primera ecuación que necesitamos es la ecuación (5.7) que nos da la dinámica del centro de masas. En el sistema inercial S tenemos

$$M\ddot{\mathbf{R}}_{\text{cm}} = \mathbf{F} + \mathbf{F}_{\text{suelo}} + \mathbf{P} \quad (5.47)$$

donde $\mathbf{F}$ es la fuerza aplicada, $\mathbf{F}_{\text{suelo}}$ es la fuerza que hace el suelo sobre el cilindro, y $\mathbf{P} = (0, -P, 0)$ es el peso del cilindro. En el sistema inercial S el centro de masas tiene coordenadas $\mathbf{R}_{\text{cm}} = (x(t), R, 0)$ mientras que las fuerzas son $\mathbf{F} = (F, 0, 0)$, $\mathbf{F}_{\text{suelo}} = (F_{\text{suelo}}^x, F_{\text{suelo}}^y, 0)$. Es evidente por la simetría del problema y de la posición del centro de masas que todas las componentes en la dirección Z de las fuerzas son siempre nulas. Hay que notar que el suelo en realidad sólo ejerce fuerza sobre aquellas partículas del cilindro que están en la línea de contacto entre el cilindro y el suelo. Si suponemos que tenemos n partículas en esa línea de contacto (este

número es arbitrario y no aparece en la solución final), hay que entender que $\mathbf{F}_{\text{suelo}}$ es la resultante de las fuerzas sobre cada una de las partículas de la línea de contacto. Por ejemplo, si llamamos $\mathbf{f}$ a la magnitud de la fuerza de rozamiento sobre la partícula i (igual para todas ellas) que está en la línea de contacto, entonces $\mathbf{F}_{\text{suelo}} = \sum_i^n \mathbf{f}_{\text{suelo}} = n\mathbf{f}_{\text{suelo}}$. Por tanto, las ecuaciones quedan

$$\begin{aligned} M\ddot{x} &= F + F_{\text{suelo}}^x \\ 0 &= -P + F_{\text{suelo}}^y \end{aligned} \quad (5.48)$$

Evidentemente tenemos que $P = F_{\text{suelo}}^y$ porque el sólido no está sometido a movimiento vertical y $\ddot{y} = 0$.

Para escribir las ecuaciones de Euler, tenemos que calcular las componentes $\mathbf{N}'^{\text{ext}}$ del momento de las fuerzas externas en el sistema de referencia S' que gira. Este momento está dado por (5.15), donde ya sabemos de la ecuación (5.17) que el momento debido al peso es nulo. Las partículas de la línea de contacto, donde el suelo ejerce fuerza sobre el cilindro, tienen por posición respecto al sistema inercial la siguiente $\mathbf{r}_i = (x(t), 0, z_i)$ donde z_i es independiente del tiempo. Por tanto, tenemos que

$$\begin{aligned} \sum_i^n (\mathbf{r}_i - \mathbf{R}_{\text{cm}}) \times \mathbf{f}_{\text{suelo}} &= \sum_i^n (0, -R, z_i) \times (f^x, f^y, 0) \\ &= \sum_i^n (-f^y z_i, f^x z_i, f^x R) = (0, 0, F_{\text{suelo}}^x R) \end{aligned} \quad (5.49)$$

porque con nuestra elección del sistema S , tenemos que $\sum_i^n z_i = 0$ ya que por cada partícula situada a z_i del plano XY (que contiene el centro de masa) tenemos otra situada a $-z_i$. Para calcular $\mathbf{N}'^{\text{ext}}$ en el sistema S' debemos aplicar la matriz de rotación $\mathcal{R}$. Como la rotación es precisamente alrededor del eje Z , tenemos finalmente que $\mathbf{N}'^{\text{ext}} = (0, 0, F_{\text{suelo}}^x R)$. Por tanto, las ecuaciones de Euler (5.16) se simplifican y toman la forma

$$-I'_{zz}\ddot{\theta}(t) = F_{\text{suelo}}^x R \quad (5.50)$$

Así, la aceleración angular $\ddot{\theta}$ es una constante en el tiempo. Sin embargo, todavía no conocemos su valor ya que F_{suelo}^x es desconocido por el momento. De hecho, hasta ahora tenemos dos ecuaciones (5.48), (5.50) para tres incógnitas $\theta, x, F_{\text{suelo}}^x$ y nos falta, por tanto, una ecuación. Esta ecuación proviene de la denominada

condición de rodadura que refleja el hecho de que el cilindro no desliza. Si no hay deslizamiento, es decir, si el cuerpo no patina sobre el suelo, las coordenadas x y θ no son independientes, pues las longitudes infinitesimales recorridas por el punto de contacto sobre el plano y sobre el cilindro son iguales. Expresando el ángulo θ en radianes, tenemos que $Rd\theta = dx$, o lo que es igual $R\dot{\theta} = \dot{x}$ y $\ddot{x} = R\ddot{\theta}$. Haciendo uso de esta condición, el sistema de ecuaciones a resolver queda

$$\begin{aligned} MR\ddot{\theta}(t) &= F + F_{\text{suelo}}^x \\ I'_{zz}\ddot{\theta}(t) &= -F_{\text{suelo}}^x R \end{aligned} \quad (5.51)$$

Como para un cilindro se tiene que $I'_{zz} = \frac{1}{2}MR^2$, estas dos ecuaciones implican que

$$F_{\text{suelo}}^x = -\frac{F}{3} \quad (5.52)$$

Finalmente, la aceleración lineal y angular están dadas por

$$\begin{aligned} \ddot{x}(t) &= \frac{2F}{3M} \\ \ddot{\theta}(t) &= \frac{2F}{3MR} \end{aligned} \quad (5.53)$$

6.5. Eje de rotación fijo que no es eje de simetría

Los que siguen son ejemplos de sólidos rígidos que giran alrededor de un eje fijo, pero que no es un eje de simetría. En estos casos, para mantener el eje de rotación fijo en el espacio, es necesario que sobre el eje se ejerzan momentos de fuerza. Típicamente, se suelen dar dos tipos de problemas, péndulos en los que un sólido rígido gira alrededor de un eje fijo y sometido a su propio peso, o sólidos que giran a velocidad angular constante alrededor de un eje que, al no ser de simetría, está sometido a momentos de fuerzas.

Péndulo físico

Un péndulo físico o péndulo compuesto es un sólido rígido de masa M que puede

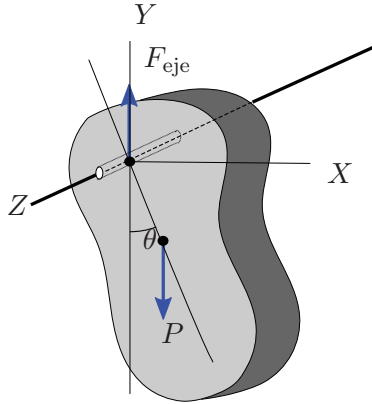


Figura 5.6. Péndulo físico.

girar alrededor de un eje horizontal fijo que pasa por un punto O que no coincide con su centro de masa cm . Además, supondremos que el sólido tiene la misma sección en los planos perpendiculares al eje de rotación. Por tanto, el eje de rotación es paralelo a un eje principal, como hemos visto en la sección 5.2 del Tema 3. En la figura 5.6 se muestra el cuerpo cuando forma un ángulo θ con la vertical. Elegimos el sistema inercial S como uno que tiene su origen en el eje de rotación, y en el cual el centro de masas está siempre en el plano XY , es decir $\mathbf{R}_{cm}(t) = (R \sin \theta(t), -R \cos \theta(t), 0)$. Estas coordenadas en realidad expresan la restricción de que el centro de masas siempre está a la misma distancia R del eje de rotación.

La ecuación de movimiento para el centro de masas es (5.7) con

$$\mathbf{F}^{\text{ext}} = \mathbf{P} + \mathbf{F}_{\text{eje}} \quad (5.54)$$

donde el peso es $\mathbf{P} = (0, -Mg, 0)$ y $\mathbf{F}_{\text{eje}}$ es la fuerza que hace el eje de rotación sobre el péndulo. Esta fuerza se ejerce sólo sobre las partículas del sólido que estén en contacto con el eje de rotación. Es evidente que para mantener la componente z del centro de masas igual a cero en todo tiempo, debemos tener que $F_{\text{eje}}^z = 0$. Así, las ecuaciones de movimiento del centro de masa $M\ddot{\mathbf{R}}_{cm} = \mathbf{F}^{\text{ext}}$ son

$$\begin{aligned} -MR \sin \theta \dot{\theta}^2 + MR \cos \theta \ddot{\theta} &= F_{\text{eje}}^x \\ MR \cos \theta \dot{\theta}^2 + MR \sin \theta \ddot{\theta} &= -Mg + F_{\text{eje}}^y \end{aligned} \quad (5.55)$$

Estas ecuaciones se pueden simplificar un poco si multiplicamos la primera ecuación por $\cos \theta$ y la segunda por $\sin \theta$ y sumamos. El resultado es

$$MR\ddot{\theta} = F_{\text{eje}}^x \cos \theta - Mg \sin \theta + F_{\text{eje}}^y \sin \theta \quad (5.56)$$

El sistema S' de ejes principales tiene el eje principal Z' paralelo a Z ya que su origen está en el cm del sólido. La rotación de S' respecto a S está dada por una matriz de la forma (1.77). La correspondiente velocidad angular es $\boldsymbol{\omega} = \boldsymbol{\omega}' = (0, 0, \dot{\theta}(t))$. Las ecuaciones de Euler en este caso son

$$\begin{aligned} 0 &= N_x'^{\text{ext}} \\ 0 &= N_y'^{\text{ext}} \\ I'_{zz} \ddot{\theta}(t) &= N_z'^{\text{ext}} \end{aligned} \quad (5.57)$$

El eje alrededor del cual rota el péndulo, ejerce una fuerza $\mathbf{f}_{\text{eje}}$ (idéntica) sobre cada una de las partículas que estén en contacto con él. La posición de estas partículas es $\mathbf{r}_i = (0, 0, z_i)$ por tanto

$$\begin{aligned} \sum_i^n (\mathbf{r}_i - \mathbf{R}_{\text{cm}}) \times \mathbf{f}_{\text{eje}} &= \sum_i^n (-R \sin \theta, R \cos \theta, z_i) \times (f^x, f^y, 0) \\ &= \sum_i^n (-f^y z_i, f^x z_i, -R \sin \theta f^y - R \cos \theta f^x) \\ &= (0, 0, -R \sin \theta F_{\text{eje}}^y - R \cos \theta F_{\text{eje}}^x) \end{aligned} \quad (5.58)$$

donde hemos usado que por cada partícula con $z_i = h$ hay una partícula en $z_i = -h$. Como la rotación $\mathcal{R}$ deja invariante los vectores en la dirección Z , a partir de (5.15) tendremos $\mathbf{N}'^{\text{ext}} = (0, 0, -R \sin \theta F_{\text{eje}}^y - R \cos \theta F_{\text{eje}}^x)$. La ecuación de Euler (5.57) toma la forma

$$I'_{zz} \ddot{\theta} = -R \sin \theta F_{\text{eje}}^y - R \cos \theta F_{\text{eje}}^x \quad (5.59)$$

Tenemos por tanto las dos ecuaciones siguientes:

$$\begin{aligned} MR\ddot{\theta} &= F_{\text{eje}}^x \cos \theta - Mg \sin \theta + F_{\text{eje}}^y \sin \theta \\ I'_{zz} \ddot{\theta} &= -R \sin \theta F_{\text{eje}}^y - R \cos \theta F_{\text{eje}}^x \end{aligned} \quad (5.60)$$

Multiplicando la primera ecuación por R y sumando la segunda obtenemos

$$(MR^2 + I'_{zz}) \ddot{\theta} = -RMg \sin \theta \quad (5.61)$$

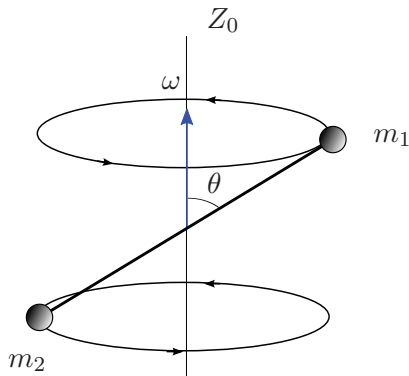


Figura 5.7. Rotor rígido formado por dos masas unidas por una varilla.

o bien

$$\ddot{\theta} = -\frac{RMg}{I'_{zz} + MR^2} \sin \theta \quad (5.62)$$

Notemos que para pequeñas oscilaciones, en las cuales podemos hacer $\sin \theta \approx \theta$ tenemos la ecuación de un oscilador armónico cuya frecuencia natural está dada por $\omega = \sqrt{\frac{RMg}{I'_{zz} + MR^2}}$. Además, también podemos calcular a partir de (5.60) el valor que toma la fuerza sobre el eje en función del tiempo.

Rotor rígido de dos partículas

Dos partículas puntuales de masas m_1 y m_2 unidas por una barra sin masa y longitud $2a$ rota con velocidad ω constante alrededor de un eje fijo Z_0 que pasa por el centro de la barra y que forma un ángulo θ con el eje de la barra, según la figura 5.7. ¿Qué torques hay que hacer para mantener este movimiento?

Recurriremos a las ecuaciones de movimiento de la posición del centro de masas y del momento angular ya que ellas nos darán las fuerzas y los momentos externos necesarios para mantener dicho movimiento. Es preferible calcular el momento angular en el sistema de ejes principales, ya que así el tensor de inercia no depende del tiempo y su derivada temporal es más sencilla. En otras palabras, usaremos las ecuaciones de Euler (5.16) para obtener el momento de las fuerzas en el sistema

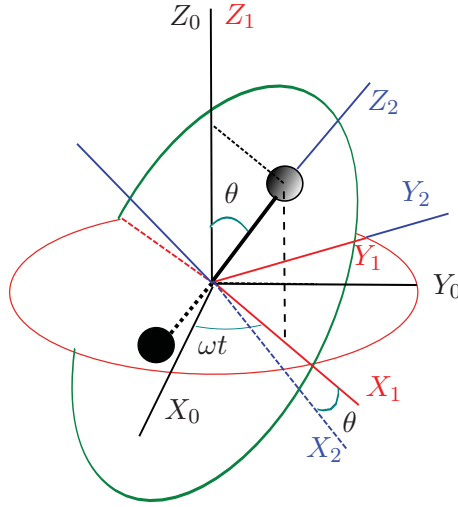


Figura 5.8. Rotor rígido formado por dos masas unidas por una varilla. Están representados tres sistemas de ejes coordenados S_0, S_1, S_2 .

de ejes principales. Lo primero que debemos determinar son las componentes de la velocidad angular ω' en el sistema de ejes principales. Como sabemos que la velocidad angular con respecto al sistema S de todos los sistemas solidarios al cuerpo es la misma, podemos elegir un sistema de referencia en el que el rotor está en reposo y que rota alrededor del eje Z y cuya matriz de rotación es de la forma (1.77) (con el ángulo dado ahora por ωt). Por tanto las componentes en el sistema S de la velocidad angular son $\omega = (0, 0, \omega)$. Podemos recurrir a la regla de la mano derecha para escribir este resultado. Esta es también la velocidad angular del sistema de ejes principales. Como el rotor tiene simetría axial, un eje principal está en la línea que une las dos partículas. Cualquier par de ejes perpendiculares a él también serán ejes principales. Podemos obtener las componentes ω' de la velocidad angular en el sistema de ejes principales a partir de la relación $\omega' = \mathcal{R}\omega$. Esto hace necesario determinar la matriz de rotación $\mathcal{R}$ como veremos a continuación.

En la figura 5.8 hemos dibujado tres sistemas de referencia S_0, S_1, S_2 . El sistema S_0 (de ejes X_0, Y_0, Z_0) es el sistema inercial del laboratorio.

En el sistema de referencia inercial S_0 cuyo origen está en el punto medio del

rotor, las coordenadas esféricas de las dos partículas son

$$\begin{aligned}\mathbf{r}_1 &= a(\cos \omega t \sin \theta, \sin \omega t \sin \theta, \cos \theta) \\ \mathbf{r}_2 &= -\mathbf{r}_1\end{aligned}\quad (5.63)$$

S_1 es un sistema que comparte su eje Z_1 con el de S_0 y que está rotando de forma que el rotor está en reposo con respecto a S_1 en el plano $y_1 = 0$. En S_1 las coordenadas de las masas serán

$$\begin{aligned}\mathbf{r}'_1 &= a(\sin \theta, 0, \cos \theta) \\ \mathbf{r}'_2 &= -\mathbf{r}'_1\end{aligned}\quad (5.64)$$

Los vectores de la base de S_1 se obtienen a partir de los de S_0 con una rotación $\mathcal{R}_0$ (que depende del tiempo) alrededor de Z de la forma (1.77) donde el ángulo ahora es ωt . Escribiendo la relación entre las bases en la forma (1.13) tendremos

$$\{\mathbf{e}^1\} = \mathcal{R}_0\{\mathbf{e}^0\} \quad (5.65)$$

para expresar que la base de S_1 está dada en función de la base de S_0 a través de la matriz de rotación $\mathcal{R}_0$ de la forma

$$\mathcal{R}_0 = \begin{pmatrix} \cos \omega t & \sin \omega t & 0 \\ -\sin \omega t & \cos \omega t & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad (5.66)$$

Se puede comprobar que esta matriz de rotación aplicada sobre las coordenadas de las masas en el sistema S_0 nos dan las coordenadas de las masas en el sistema S_1 . Veamos cómo afecta esta matriz de rotación a las coordenadas $\mathbf{r}_1$

$$\begin{aligned}\mathcal{R}_0 \begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \\ z_1 \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} \cos \omega t & \sin \omega t & 0 \\ -\sin \omega t & \cos \omega t & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \cos \omega t \sin \theta \\ a \sin \omega t \sin \theta \\ a \cos \theta \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a \sin \theta \\ 0 \\ a \cos \theta \end{pmatrix} \\ &\equiv \begin{pmatrix} x'_1 \\ y'_1 \\ z'_1 \end{pmatrix}\end{aligned}\quad (5.67)$$

lo cual es coherente con lo que hemos dicho anteriormente.

Supongamos ahora un tercer sistema de referencia S_2 que es un sistema de referencia de ejes paralelos a los ejes principales con origen coincidente con los

otros dos sistemas S_0, S_1 en los que las masas tienen coordenadas no nulas a lo largo del eje Z_2

$$\begin{aligned}\mathbf{r}_1'' &= (0, 0, a) \\ \mathbf{r}_2'' &= -\mathbf{r}_1''\end{aligned}\tag{5.68}$$

Los vectores de la base de S_2 se obtienen a partir de los de S_1 con una rotación $\mathcal{R}_1$ (independiente del tiempo) alrededor de Y_1 precisamente con un ángulo θ . Es decir

$$\{\mathbf{e}^2\} = \mathcal{R}_1\{\mathbf{e}^1\}\tag{5.69}$$

donde la matriz de rotación es de la forma

$$\mathcal{R}_1 = \begin{pmatrix} \cos \theta & 0 & -\sin \theta \\ 0 & 1 & 0 \\ \sin \theta & 0 & \cos \theta \end{pmatrix}\tag{5.70}$$

Esta matriz aplicada a las coordenadas de las masas en el sistema S_1 nos ha de generar las coordenadas de las masas en el sistema S_2

$$\mathcal{R}_1 \begin{pmatrix} x'_1 \\ y'_1 \\ z'_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \theta & 0 & -\sin \theta \\ 0 & 1 & 0 \\ \sin \theta & 0 & \cos \theta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \sin \theta \\ 0 \\ a \cos \theta \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ a \end{pmatrix}\tag{5.71}$$

Así, podemos expresar los vectores de la base de S_2 en función de los de S_0 de la siguiente forma

$$\{\mathbf{e}^2\} = \mathcal{R}_1 \mathcal{R}_0 \{\mathbf{e}^0\}\tag{5.72}$$

que nos dice que la matriz de rotación entre los sistemas S_2 y S_0 es $\mathcal{R} = \mathcal{R}_1 \mathcal{R}_0$ que está dada por

$$\begin{aligned}\mathcal{R} &= \begin{pmatrix} \cos \theta & 0 & -\sin \theta \\ 0 & 1 & 0 \\ \sin \theta & 0 & \cos \theta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cos \omega t & \sin \omega t & 0 \\ -\sin \omega t & \cos \omega t & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} \cos \theta \cos \omega t & \cos \theta \sin \omega t & -\sin \theta \\ -\sin \omega t & \cos \omega t & 0 \\ \sin \theta \cos \omega t & \sin \theta \sin \omega t & \cos \theta \end{pmatrix}\end{aligned}\tag{5.73}$$

Esta es la matriz de rotación que nos da la base de S_2 en términos de la de S_0 . Nótese que se cumple que $\mathbf{r}_1 = \mathcal{R}^T \mathbf{r}_1''$. Podemos comprobar que esta matriz de rotación nos da, de hecho, la velocidad angular correcta. La derivada temporal de esta matriz es

$$\dot{\mathcal{R}} = \begin{pmatrix} -\omega \cos \theta \sin \omega t & \omega \cos \theta \cos \omega t & 0 \\ -\omega \cos \omega t & -\omega \sin \omega t & 0 \\ -\omega \sin \theta \sin \omega t & \omega \sin \theta \cos \omega t & 0 \end{pmatrix} \quad (5.74)$$

la *matriz* velocidad angular dada por (1.55) será entonces

$$\hat{\boldsymbol{\omega}}(t) = \dot{\mathcal{R}}^T(t) \mathcal{R}(t) = \begin{pmatrix} 0 & -\omega & 0 \\ \omega & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad (5.75)$$

de donde podemos concluir que el vector velocidad angular asociado a esta matriz, dado por (1.62), es $\boldsymbol{\omega} = (0, 0, \omega)$, como cabía esperar.

Podemos ahora obtener las componentes $\boldsymbol{\omega}'$ de la velocidad angular en el sistema S_2 de ejes paralelos a los principales. Una manera de obtenerlas es a partir de la matriz velocidad angular dada por (1.52) que da lugar a

$$\hat{\boldsymbol{\omega}}'(t) = \mathcal{R}(t) \dot{\mathcal{R}}^T(t) = \begin{pmatrix} 0 & -\omega \cos \theta & 0 \\ \omega \cos \theta & 0 & \omega \sin \theta \\ 0 & -\omega \sin \theta & 0 \end{pmatrix} \quad (5.76)$$

de donde el vector velocidad angular correspondiente a esta matriz, dado por (1.62), es $\boldsymbol{\omega}' = (-\omega \sin \theta, 0, \omega \cos \theta)$ (independiente del tiempo). El significado geométrico de este resultado es bastante obvio: las componentes $\boldsymbol{\omega}'$ de la velocidad angular en el sistema de ejes rotante S_2 se obtienen simplemente proyectando las componentes del vector $\boldsymbol{\omega}$ en los ejes de S_2 como se aprecia en la figura 5.9.

Como es fácil comprobar, las partículas están describiendo una trayectoria circular de radio $a \sin \theta$. El centro de masas, respecto a S_0 , está en

$$\mathbf{R}_{\text{cm}}(t) = \frac{m_1 - m_2}{m_1 + m_2} a (\cos \omega t \sin \theta, \sin \omega t \sin \theta, \cos \theta) \quad (5.77)$$

que también describe un círculo pero de radio menor $(m_1 - m_2)/(m_1 + m_2) a \sin \theta$. Hasta aquí hemos considerado los aspectos cinemáticos del movimiento. Vayamos a la dinámica. Para mantener esta trayectoria circular la fuerza necesaria que se

debe ejercer sobre el rotor se puede obtener de la segunda ley, sin más que derivar dos veces la posición del centro de masas con respecto al tiempo

$$\mathbf{F}^{\text{ext}} = (m_1 + m_2)\ddot{\mathbf{R}}_{\text{cm}} = -(m_1 - m_2)a\omega^2 \sin \theta (\cos \omega t, \sin \omega t, 0) \quad (5.78)$$

que es un vector de módulo constante y dirigido siempre hacia el eje de rotación. Notemos que si $m_1 = m_2$ esta fuerza se anula, ya que el centro de masas queda en el origen de coordenadas, inmóvil.

Vayamos ahora a las ecuaciones de Euler que nos darán los momentos de las fuerzas necesarios para mantener el movimiento especificado del rotor. Recordemos que el sistema S' con respecto al cual se escriben dichas ecuaciones es el sistema de ejes principales del sólido rígido. S' y S_2 tienen ejes paralelos y distintos orígenes. En ambos sistemas la velocidad angular tiene las mismas componentes. Sustituyendo las componentes arriba calculadas $\omega'_x = -\omega \sin \theta$, $\omega'_y = 0$ y $\omega'_z = \omega \cos \theta$ en las ecuaciones de Euler (5.16) y teniendo en cuenta que para el movimiento dado por el rotor la aceleración angular $\dot{\boldsymbol{\omega}}' = 0$, podemos calcular los momentos externos pues

$$0 = N'_x{}^{\text{ext}} \quad (5.79)$$

$$(I'_{zz} - I'_{xx})\omega^2 \sin \theta \cos \theta = N'_y{}^{\text{ext}} \quad (5.80)$$

$$0 = N'_z{}^{\text{ext}} \quad (5.81)$$

Vemos que necesariamente los momentos externos en el eje X' y Z' deben ser nulos para mantener dicho movimiento. Necesitamos calcular ahora los momentos de inercia I'_{xx} y I'_{zz} correspondientes a los ejes principales del rotor. Calculamos el tensor de inercia en el sistema de ejes principales, ecuación (3.13). En el sistema de ejes principales S' , la masa m_1 tiene componentes $(0, 0, a - z_{\text{cm}})$ y la m_2 $(0, 0, -a - z_{\text{cm}})$ donde $z_{\text{cm}} = \frac{m_1 - m_2}{m_1 + m_2}a$, ya que $(0, 0, z_{\text{cm}})$ es la posición del centro de masas en el sistema S_2 . Por tanto, (3.13) nos dice

$$\begin{aligned} I'_{xx} &= 4a^2 \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2} \\ I'_{yy} &= 4a^2 \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2} \\ I'_{zz} &= 0 \end{aligned} \quad (5.82)$$

Incluyendo esta información en (5.80) finalmente obtenemos

$$N'_y{}^{\text{ext}} = 4a^2 \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2} \omega^2 \sin \theta \cos \theta \quad (5.83)$$

lo que significa que para mantener el movimiento del rotor a velocidad angular constante es necesario aplicar un torque que esté siempre dirigido a lo largo del eje de las Y' , rotando solidariamente con el rotor con velocidad angular ω . Físicamente, las masas tienen tendencia a “escapar centrífugamente” y a poner el rotor horizontal a lo largo del eje X' , de manera que si queremos mantener el ángulo θ constante hemos de aplicar un torque al sistema alrededor del eje Y' .

Para encontrar las componentes del momento de las fuerzas con respecto al sistema del laboratorio $\mathbf{N}^{\text{ext}}$ usaremos la ecuación (5.15).

$$\begin{aligned}\mathbf{N}^{\text{ext}} &= \mathcal{R} [(\mathbf{r}_1 - \mathbf{R}_{\text{cm}}) \times \mathbf{F}_1^{\text{ext}} + (\mathbf{r}_2 - \mathbf{R}_{\text{cm}}) \times \mathbf{F}_2^{\text{ext}}] \\ &= \mathcal{R} [\mathbf{N}^{\text{ext}} - \mathbf{R}_{\text{cm}} \times \mathbf{F}^{\text{ext}}]\end{aligned}\quad (5.84)$$

El torque $\mathbf{N}^{\text{ext}}$ en el sistema S será por tanto, usando (5.77), (5.78), (5.73)

$$\begin{aligned}\mathbf{N}^{\text{ext}} &= \mathcal{R}^T \mathbf{N}^{\text{ext}} + \mathbf{R}_{\text{cm}} \times \mathbf{F}^{\text{ext}} \\ &= a^2 \omega^2 \cos \theta \sin \theta \frac{m_1^2 + m_2^2 - 6m_1 m_2}{m_1 + m_2} \begin{pmatrix} \sin \omega t \\ -\cos \omega t \\ 0 \end{pmatrix}\end{aligned}\quad (5.85)$$

Vemos que cuando $m_1 = m_2$ no hay que hacer ninguna fuerza externa (ver (5.78)), pero sin embargo, hay que hacer un torque dirigido siempre hacia el eje.

En este sistema se ilustra muy claramente el hecho de que el momento angular y la velocidad angular no tienen por qué tener la misma dirección. Consideremos el módulo del vector momento angular dado en (5.6). Como el módulo de un vector es el mismo que el módulo del mismo vector después de hacer una rotación, tenemos que $|\mathcal{R}^T(t) \mathbf{I}'_D \boldsymbol{\omega}'| = |\mathbf{I}'_D \boldsymbol{\omega}'|$ que en este ejemplo es una magnitud independiente del tiempo. Por otra parte el módulo del primer término de (5.6) es $(m_1 + m_2) |\mathbf{R}_{\text{cm}}(t) \times \mathbf{V}_{\text{cm}}(t)|$ también es independiente del tiempo. Por tanto el módulo del momento angular $|\mathbf{L}|$ es constante en el tiempo. Esto significa que el vector $\mathbf{L}$, si depende del tiempo, está necesariamente rotando. Resulta que rota de forma solidaria al rotor. Una manera de ver esto es pensando en la configuración del rotor en un instante dado: los vectores velocidad de las masas con el eje del rotor forman un plano que está girando alrededor del eje Z_0 . Como el vector momento angular de cada masa en el sistema S_0 es perpendicular al plano formado por la posición y la velocidad, tenemos que el vector momento angular $\mathbf{L}$ está contenido en el plano que contiene al rotor y al eje de rotación. Por tanto, el momento angular es un vector que está girando alrededor del eje Z_0 con igual velocidad angular que el rotor, y recorriendo la generatriz de un cono.

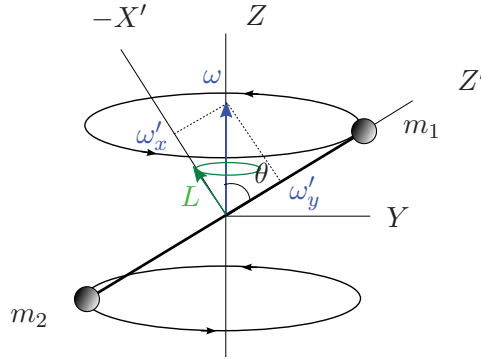


Figura 5.9. En el instante representado en la figura el rotor está contenido en el plano YZ , la velocidad angular siempre está en el eje Z , y el momento angular en ese instante también está en el plano YZ y es perpendicular a la barra.

Disco rotando alrededor de un eje inclinado respecto a la normal

Consideremos un disco de radio R y masa M que gira alrededor de un eje que pasa por su centro pero inclinado un ángulo θ respecto a la normal al disco como se ve en la figura 5.10. Nos preguntamos qué fuerzas y torques son necesarios para mantener el disco girando a velocidad angular constante.

Este problema es esencialmente idéntico al problema del rotor. La única diferencia es la forma del sólido rígido, es decir, su tensor de inercia, y la simplificación de que el eje de giro elegido pasa por el centro de masas, que por simetría está en el centro del disco. En el problema anterior hicimos mucho hincapié en la discusión de los distintos sistemas de referencia que intervienen. Con la práctica adquirida, podemos ahora proceder más rápidamente. Como siempre, S será el sistema de referencia inercial y S' el sistema de ejes principales, que por la simetría del disco tiene un eje perpendicular al disco y los otros dos en cualquier otras dos direcciones perpendiculares al primero. Elijiendo el eje Z del sistema inercial a lo largo del eje de rotación, la velocidad angular del disco en el sistema de referencia S es $\omega = (0, 0, \omega)$. Con respecto al sistema S' , esta velocidad angular tiene componentes $\omega' = (0, \omega \cos \alpha, \omega \sin \alpha)$, como se puede apreciar geométicamente en la figura 5.11, dado que $\theta + \alpha = \frac{\pi}{2}$.

El centro de masas del disco está siempre en el origen, por tanto, su aceleración es nula, y la fuerza necesaria para mantener esta aceleración también es nula. Por otra parte, sí es necesario hacer un torque para mantener este movimiento. Para

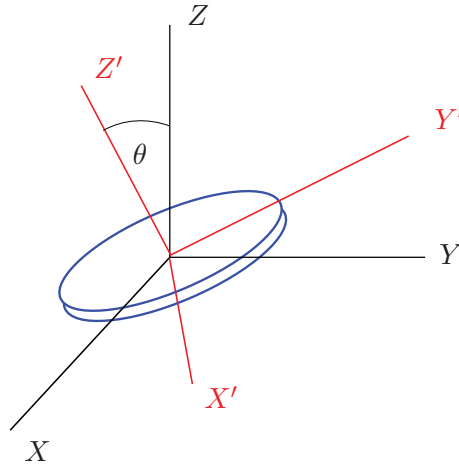


Figura 5.10. Disco rotando alrededor del eje Z , que está inclinado un ángulo θ respecto a la normal al disco.

encontrar este torque, usamos las ecuaciones de Euler, que requieren el tensor de inercia en el sistema de ejes principales. Para el disco en cuestión necesitamos el tensor de inercia en los ejes principales en los cuales es diagonal. Los elementos de la diagonal son para la elección de ejes de la figura $I'_{xx} = I'_{yy} = \frac{MR^2}{4}$ y $I'_{zz} = \frac{MR^2}{2}$, cumpliéndose, al ser un objeto plano, el teorema de ejes perpendiculares (3.24). Las ecuaciones de Euler (5.16) toman la forma

$$\begin{aligned} \frac{MR^2}{4} \omega^2 \cos \alpha \sin \alpha &= N_x^{\text{ext}} \\ 0 &= N_y^{\text{ext}} \\ 0 &= N_z^{\text{ext}} \end{aligned} \quad (5.86)$$

Vemos que en el sistema S' de ejes principales, para mantener ω' constante, hemos de estar haciendo un torque constante a lo largo del eje X' . Si no estuviera este torque, el disco tendría tendencia por efecto centrífugo a girar hasta ponerse horizontal en el plano XY .

Como la velocidad del centro de masas es cero, el momento angular en el sistema S , ver (5.6) está dado por

$$\mathbf{L} = \mathcal{R}^T(t) \mathbf{I}'_D \boldsymbol{\omega}' \quad (5.87)$$

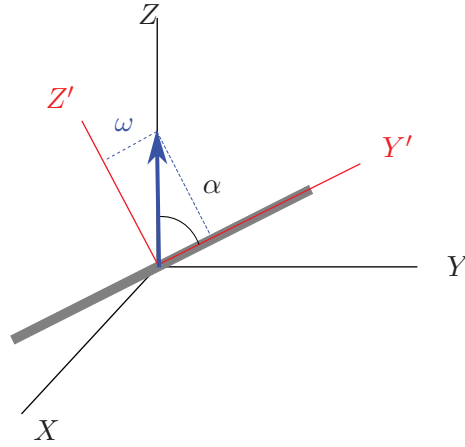


Figura 5.11. Disco rotando visto de canto y componentes de la velocidad angular en el sistema de ejes S' .

Podemos calcular el ángulo que forman el vector velocidad angular y el momento angular. Multiplicando escalarmente esta ecuación por ω

$$\omega^T \cdot \mathbf{L} = \omega^T \mathcal{R}^T(t) \mathbf{I}'_D \omega' = \omega'^T \mathbf{I}'_D \omega' = \frac{MR^2 \omega^2}{4} (1 + \sin^2 \alpha) \quad (5.88)$$

donde hemos usado la ecuación (1.76) que nos dice $\omega^T \mathcal{R}^T = \omega'^T$. Como tanto el módulo de ω como el de $\mathbf{L}$ son constantes, esto muestra que el momento angular y la velocidad angular mantienen siempre un ángulo constante entre ellos.

6.6. Cuerpo axisimétrico libre

Vamos a estudiar el movimiento de un cuerpo con simetría axial en ausencia de fuerzas externas. En este caso, el centro de masas se moverá con velocidad constante y sin pérdida de generalidad podemos elegir el sistema inercial S como aquél que tiene su origen en el centro de masas. En el sistema de ejes principales S' , el tensor de inercia de un cuerpo axisimétrico tiene dos elementos de la diagonal iguales (el tercer elemento correspondiente al eje de simetría puede ser o no igual a ellos). Si elegimos el sistema de referencia S' de los ejes principales con el eje de simetría en la dirección del eje Z' , tendremos que $I'_{xx} = I'_{yy} = I'$. Las ecuaciones

de Euler (5.16) devienen

$$\begin{aligned} I' \dot{\omega}'_x - (I' - I'_{zz}) \omega'_y \omega'_z &= 0 \\ I' \dot{\omega}'_y - (I'_{zz} - I') \omega'_z \omega'_x &= 0 \\ I'_{zz} \dot{\omega}'_z &= 0 \end{aligned} \quad (5.89)$$

La última ecuación indica que ω'_z es una constante que tomará por tanto su valor en el instante inicial $\omega'_z(0)$. Por tanto, las dos ecuaciones primeras forman un sistema de ecuaciones diferenciales *lineales*, lo que permite solucionar analíticamente este problema. De hecho, las dos primeras ecuaciones diferenciales de (5.89) son formalmente idénticas a las ecuaciones de una partícula en un campo electromagnético de la forma (2.62). Presentamos de nuevo la solución con una nueva notación. Definamos

$$\dot{\gamma}_0 = \frac{I' - I'_{zz}}{I'} \omega'_z(0) \quad (5.90)$$

Vemos que $\dot{\gamma}_0$ depende de $\omega'_z(0)$ y de la diferencia $I' - I'_{zz}$. Cuando $I'_{zz} < I'$, $\dot{\gamma}_0$ y $\omega'_z(0)$ tienen el mismo signo y cuando $I'_{zz} > I'$ tienen sentidos opuestos. Cuando haya simetría esférica $I' = I'_{zz}$, entonces $\dot{\gamma}_0 = 0$. Ahora podemos escribir las dos primeras ecuaciones de (5.89) en la forma

$$\begin{aligned} \dot{\omega}'_x &= \dot{\gamma}_0 \omega'_y \\ \dot{\omega}'_y &= -\dot{\gamma}_0 \omega'_x \end{aligned} \quad (5.91)$$

Para resolver el sistema de ecuaciones diferenciales (5.91) derivamos con respecto al tiempo la primera ecuación y sustituimos la segunda ecuación (y análogamente para la otra componente)

$$\begin{aligned} \ddot{\omega}'_x &= -\dot{\gamma}_0^2 \omega'_x \\ \ddot{\omega}'_y &= -\dot{\gamma}_0^2 \omega'_y \end{aligned} \quad (5.92)$$

Estas ecuaciones desacopladas son las ecuaciones de un oscilador armónico cuya solución es

$$\omega'_x(t) = A \sin(\dot{\gamma}_0 t + \delta) \quad (5.93)$$

$$\omega'_y(t) = A \cos(\dot{\gamma}_0 t + \delta) \quad (5.94)$$

donde A y δ son dos constantes de integración que dependen de las condiciones iniciales de la velocidad angular $\boldsymbol{\omega}'(t=0)$. En concreto, se satisface

$$\begin{aligned} A &= \sqrt{\omega_x'^2(0) + \omega_y'^2(0)} \\ \delta &= \arctan \frac{\omega_x'(0)}{\omega_y'(0)} \end{aligned} \quad (5.95)$$

Así, ahora ya tenemos la velocidad angular $\boldsymbol{\omega}'(t)$ en función de la velocidad angular en el instante inicial $\boldsymbol{\omega}'(0)$. Físicamente, la proyección de $\boldsymbol{\omega}'$ sobre el plano $X'Y'$ describe un círculo de radio A con frecuencia $\dot{\gamma}_0$. El vector velocidad angular,

$$\boldsymbol{\omega}'(t) = (A \sin(\dot{\gamma}_0 t + \delta), A \cos(\dot{\gamma}_0 t + \delta), \omega_z'(0)) \quad (5.96)$$

que tiene módulo constante $|\boldsymbol{\omega}'(t)| = \sqrt{\omega_x'^2(0) + \omega_y'^2(0) + \omega_z'^2(0)}$, describe un cono alrededor del eje de simetría Z' .

Para terminar de resolver el problema completo del movimiento, tenemos que obtener la matriz de rotación $\mathcal{R}(t)$ que nos dará la orientación del sistema de ejes principales S' con respecto al sistema inercial S . Esto puede hacerse a través de la representación de dicha matriz en términos de los ángulos de Euler, resolviendo las ecuaciones (5.25) para los ángulos de Euler, una vez sustituimos la velocidad angular (5.96)

$$\begin{aligned} \dot{\alpha} &= \frac{\sin \gamma}{\sin \beta} A \sin(\dot{\gamma}_0 t + \delta) + \frac{\cos \gamma}{\sin \beta} A \cos(\dot{\gamma}_0 t + \delta) \\ \dot{\beta} &= \cos \gamma A \sin(\dot{\gamma}_0 t + \delta) - \sin \gamma A \cos(\dot{\gamma}_0 t + \delta) \\ \dot{\gamma} &= \omega_z'(0) - \frac{\cos \beta \sin \gamma}{\sin \beta} A \sin(\dot{\gamma}_0 t + \delta) - \frac{\cos \beta \cos \gamma}{\sin \beta} A \cos(\dot{\gamma}_0 t + \delta) \end{aligned} \quad (5.97)$$

Usando relaciones trigonométricas, el sistema (5.97) se simplifica

$$\begin{aligned} \dot{\alpha}(t) &= \frac{A \cos(\gamma(t) - \dot{\gamma}_0 t - \delta)}{\sin \beta(t)} \\ \dot{\beta}(t) &= -A \sin(\gamma(t) - \dot{\gamma}_0 t - \delta) \\ \dot{\gamma}(t) &= \omega_z'(0) - \frac{\cos \beta(t)}{\sin \beta(t)} A \cos(\gamma(t) - \dot{\gamma}_0 t - \delta) \end{aligned} \quad (5.98)$$

Este es un sistema de ecuaciones diferenciales acopladas que tenemos que resolver conocidas las condiciones iniciales para los ángulos $(\alpha_0, \beta_0, \gamma_0)$ que, en definitiva están fijadas por la orientación inicial relativa de S' con respecto a S .

El sistema de ecuaciones (5.98) parece muy complicado, pero podemos ensayar una solución sencilla del tipo

$$\begin{aligned}\alpha(t) &= \dot{\alpha}_0 t + \alpha_0 \\ \beta(t) &= \dot{\beta}_0 t + \beta_0 \\ \gamma(t) &= \dot{\gamma}_0 t + \gamma_0\end{aligned}\tag{5.99}$$

donde $\dot{\alpha}_0, \dot{\beta}_0, \dot{\gamma}_0$ son constantes y $\alpha_0, \beta_0, \gamma_0$ son las condiciones iniciales para los ángulos. Substituyendo (5.99) en las ecuaciones (5.98) llegamos a

$$\begin{aligned}\dot{\alpha}_0 &= \frac{A \cos(\gamma_0 - \delta)}{\sin(\dot{\beta}_0 t + \beta_0)} \\ \dot{\beta}_0 &= -A \sin(\gamma_0 - \delta) \\ \dot{\gamma}_0 &= \omega'_z(0) - \frac{\cos(\dot{\beta}_0 t + \beta_0)}{\sin(\dot{\beta}_0 t + \beta_0)} A \cos(\gamma_0 - \delta)\end{aligned}\tag{5.100}$$

Para que las funciones (5.99) sean solución tiene que ocurrir necesariamente que $\dot{\beta}_0 = 0$ ya que es la única manera de eliminar la dependencia en el tiempo en la primera y última ecuación. Pero entonces, la segunda ecuación impone $\gamma_0 = \delta$, es decir, la segunda ecuación de (5.95) queda

$$\gamma_0 = \arctan \frac{\omega'_x(0)}{\omega'_y(0)}\tag{5.101}$$

y la tercera condición impone a (5.90) y (5.95)

$$\beta_0 = \arctan \left(\frac{I' \sqrt{\omega'^2_x(0) + \omega'^2_y(0)}}{I'_{zz} \omega'_z(0)} \right)\tag{5.102}$$

Vemos por tanto que para que (5.99) sea solución es necesario elegir el sistema inercial S de forma que la orientación del sistema S' con respecto a él en el instante inicial tenga los ángulos de Euler β_0, γ_0 dados en (5.102) y (5.101). Tenemos libertad para elegir el ángulo inicial α_0 y, sin pérdida de generalidad, podemos hacer $\alpha_0 = 0$. Es evidente que siempre podemos elegir S de esta forma, con lo cual tenemos la solución deseada.

Esta es la solución final para el movimiento de rotación de un cuerpo axi-simétrico libre en función de las condiciones iniciales para la velocidad angular.

De hecho, las tasas de crecimiento $\dot{\alpha}_0, \dot{\gamma}_0$ de los ángulos dados en términos de las condiciones iniciales de la velocidad angular en el sistema S' son

$$\begin{aligned}\dot{\alpha}_0 &= \frac{A}{\text{sen } \beta_0} = \frac{L}{I'} \\ \dot{\gamma}_0 &= \frac{I' - I'_{zz}}{I'} \omega'_z(0)\end{aligned}\quad (5.103)$$

donde se ha hecho uso de la identidad trigonométrica $\text{sen arctan } x = x(1+x^2)^{-1/2}$ y hemos definido

$$L = \sqrt{I'^2[\omega'^2_x(0) + \omega'^2_y(0)] + I'^2_{zz}\omega'^2_z(0)} \quad (5.104)$$

Como tenemos que

$$\begin{aligned}\alpha_0 &= 0 \\ \beta_0 &= \arctan \left(\frac{I' \sqrt{\omega'^2_x(0) + \omega'^2_y(0)}}{I'_{zz} \omega'_z(0)} \right) \\ \gamma_0 &= \arctan \frac{\omega'_x(0)}{\omega'_y(0)}\end{aligned}\quad (5.105)$$

la matriz de rotación (5.22) en el instante inicial toma la forma

$$\mathcal{R}(0) = \begin{pmatrix} \cos \gamma_0 & \cos \beta_0 \text{sen } \gamma_0 & \text{sen } \gamma_0 \text{sen } \beta_0 \\ -\text{sen } \gamma_0 & \cos \gamma_0 \cos \beta_0 & \cos \gamma_0 \text{sen } \beta_0 \\ 0 & -\text{sen } \beta_0 & \cos \beta_0 \end{pmatrix} \quad (5.106)$$

Usando de nuevo las identidades trigonométricas $\cos \arctan x = (1+x^2)^{-1/2}$ y $\text{sen arctan } x = x(1+x^2)^{-1/2}$ podemos reescribir la matriz de rotación en el instante inicial así

$$\mathcal{R}(0) = \begin{pmatrix} \frac{\omega'_y(0)}{\sqrt{\omega'^2_x(0) + \omega'^2_y(0)}} & \frac{I'_{zz} \omega'_x(0) \omega'_z(0)}{L \sqrt{\omega'^2_x(0) + \omega'^2_y(0)}} & \frac{I' \omega'_x(0)}{L} \\ -\frac{\omega'_x(0)}{\sqrt{\omega'^2_x(0) + \omega'^2_y(0)}} & \frac{I'_{zz} \omega'_y(0) \omega'_z(0)}{L \sqrt{\omega'^2_x(0) + \omega'^2_y(0)}} & \frac{I' \omega'_y(0)}{L} \\ 0 & -\frac{I' \sqrt{\omega'^2_x(0) + \omega'^2_y(0)}}{L} & \frac{I'_{zz} \omega'_z(0)}{L} \end{pmatrix} \quad (5.107)$$

Si elegimos el sistema de referencia S como aquel en el que $\mathbf{V}_{\text{cm}} = 0$, según (5.6a) el momento angular en el sistema S calculado en el instante inicial está dado por

$$\mathbf{L}(0) = \mathcal{R}^T(0) \mathbf{I}'_D \boldsymbol{\omega}'(0) = \mathcal{R}^T(0) (I' \omega'_x(0), I' \omega'_y(0), I'_{zz} \omega'_z(0)) \quad (5.108)$$

que, dada nuestra elección de condiciones iniciales, resulta ser simplemente $\mathbf{L} = (0, 0, L)$. Por tanto, el momento angular está en el eje Z y su módulo es L . Al no estar el sistema sometido a fuerzas externas, el momento angular será constante. El sistema inercial S está orientado de forma que su eje Z está en la dirección del momento angular $\mathbf{L}$.

Una vez que hemos encontrado la matriz de rotación explícitamente, podemos visualizar ahora el movimiento del sólido rígido axisimétrico en el sistema de referencia inercial del laboratorio S . Para ello, simplemente hemos de calcular las componentes $\boldsymbol{\omega}(t)$ de la velocidad angular en el sistema S , usado la ecuación (1.76) tenemos

$$\boldsymbol{\omega}(t) = \mathcal{R}^T(t) \boldsymbol{\omega}'(t) = \begin{pmatrix} (\omega'_z(0) \sen \beta_0 - A \cos \beta_0) \sen \dot{\alpha}_0 t \\ -(\omega'_z(0) \sen \beta_0 - A \cos \beta_0) \cos \dot{\alpha}_0 t \\ \omega'_z(0) \cos \beta_0 + A \sen \beta_0 \end{pmatrix} \quad (5.109)$$

Esta expresión también se puede escribir de la siguiente forma

$$\boldsymbol{\omega}(t) = \begin{pmatrix} \cos \dot{\alpha}_0 t & -\sen \dot{\alpha}_0 t & 0 \\ \sen \dot{\alpha}_0 t & \cos \dot{\alpha}_0 t & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ -(\omega'_z(0) \sen \beta_0 - A \cos \beta_0) \\ \omega'_z(0) \cos \beta_0 + A \sen \beta_0 \end{pmatrix} \quad (5.110)$$

que es una matriz de rotación del tipo (1.77) dependiente del tiempo a lo largo del eje Z aplicada a un vector independiente del tiempo. Por tanto, se ve que el vector velocidad angular está rotando alrededor del eje Z con velocidad constante $-\dot{\alpha}_0$. Hay que notar que la velocidad de rotación de las componentes $\boldsymbol{\omega}(t)$ de la velocidad angular alrededor del eje Z es $-\dot{\alpha}_0$ mientras que la velocidad de rotación de las componentes $\boldsymbol{\omega}'(t)$ de la velocidad angular alrededor del eje Z' es $\dot{\gamma}_0$. Es decir, si estamos en el sistema de laboratorio veremos rotar la velocidad angular a una tasa distinta a la que vemos en el sistema de ejes principales.

Otra manera de ver esto es a partir del ángulo entre la velocidad angular instantánea $\boldsymbol{\omega}$ en el sistema de referencia S y el momento angular en dicho sistema, que está dado por (5.6). Este ángulo es

$$\cos \theta = \frac{\boldsymbol{\omega}^T(t) \cdot \mathbf{L}(t)}{|\boldsymbol{\omega}(t)| |\mathbf{L}(t)|} = \frac{\boldsymbol{\omega}^T \mathcal{R}^T \mathbf{I}_D \boldsymbol{\omega}'}{(\omega'^2_z(0) + A^2) L} = \frac{\boldsymbol{\omega}'^T \mathbf{I}_D \boldsymbol{\omega}'}{(\omega'^2_z(0) + A^2) L} = \frac{I' A^2 + I'_{zz} \omega'^2_z(0)}{(\omega'^2_z(0) + A^2) L} \quad (5.111)$$

que es una constante independiente del tiempo. Por tanto, la velocidad angular, al mismo tiempo que describe un cono alrededor del eje de simetría, también va describiendo un cono de ángulo θ alrededor del vector momento angular.

Como ya vimos en la ecuación (1.97), la velocidad angular no está en la dirección del eje instantáneo de rotación, cuando la dirección de éste varía en el tiempo. En el presente caso, podemos utilizar la expresión (5.26) que nos da el vector unitario instantáneo de rotación en función de los ángulos de Euler. Por ejemplo, si elegimos la orientación inicial del sólido de forma que $\alpha_0 = \gamma_0 = 0$ (pero $\beta_0 \neq 0$ como ya hemos discutido), tendremos

$$\mathbf{n}(t) = \frac{1}{N(t)} \begin{pmatrix} \cos\left(\frac{\dot{\alpha}_0 - \dot{\gamma}_0}{2}t\right) \tan \frac{\beta_0}{2} \\ \sin\left(\frac{\dot{\alpha}_0 - \dot{\gamma}_0}{2}t\right) \tan \frac{\beta_0}{2} \\ \sin\left(\frac{\dot{\alpha}_0 + \dot{\gamma}_0}{2}t\right) \end{pmatrix} \quad (5.112)$$

donde

$$N(t) = \sqrt{\tan^2 \frac{\beta_0}{2} + \sin^2 \left(\frac{\dot{\alpha}_0 + \dot{\gamma}_0}{2}t\right)} \quad (5.113)$$

Este vector $\mathbf{n}(t)$ describe en el plano XY un círculo de radio $\tan \frac{\beta_0}{2}/N(t)$ con velocidad dada por $\frac{\dot{\alpha}_0 - \dot{\gamma}_0}{2}$ radianes por segundo, que es distinta a la rotación de la velocidad angular $-\dot{\alpha}_0$. Además, el vector instantáneo de rotación “cabecea” con una frecuencia $\frac{\dot{\alpha}_0 + \dot{\gamma}_0}{2}$, como se puede ver a partir de la oscilación de la componente z .

La Tierra como cuerpo axisimétrico

Hemos visto que la velocidad angular tiene las componentes dadas en (5.96) con respecto a los ejes principales del sólido. Esto quiere decir que en este sistema de referencia, la velocidad angular da vueltas a un ritmo dado por $\dot{\gamma}_0$ que se conoce como **precesión** de la velocidad angular alrededor del eje principal Z' .

Debido a que la Tierra está achatada por los polos el tensor de inercia terrestre es tal que la componente I'_{zz} es ligeramente mayor que I' de forma que $(I'_{zz} - I')/I' \approx 1/300$ y la velocidad de precesión, ecuación (5.90), $\dot{\gamma}_0 \approx 1/300\omega_T$, donde ω_T es la velocidad de rotación de la Tierra alrededor de su eje, esto es, una vuelta por día. Por tanto, la velocidad de precesión, vista desde la superficie terrestre, es de aproximadamente una vuelta cada 300 días. La diferencia entre esta estimación y el periodo de precesión observado, 433 días, se debe a que la Tierra, junto con

la atmósfera y los océanos, no se comporta como un cuerpo rígido y a que está sometida a fuerzas externas.

6.7. Peonza axisimétrica con un punto fijo *

El problema que vamos a considerar ahora es el de un sólido rígido axisimétrico que rota, con un punto de contacto fijo, bajo la acción de su propio peso. Este es el caso típico de una peonza y también el del giroscopio (ver figura 5.12). El problema principal con el que nos encontramos es que sobre el cuerpo actúan dos fuerzas, su peso y la fuerza que hace el suelo sobre el punto de contacto de la peonza. Sin embargo, esta última no la conocemos explícitamente. Pero si no sabemos la fuerza que actúa sobre el sólido, ¿cómo podremos obtener el movimiento del sólido? La idea es que aunque no sabemos la fuerza sí sabemos que ésta es tal que condiciona el movimiento de una manera muy particular, dejando fijo el punto de apoyo. Por esta razón, es muy conveniente elegir un sistema de referencia S' rotando solidario con el sólido y cuyo origen está en el punto de apoyo. De esta forma caracterizaremos el estado del sólido completamente dando la orientación del sistema de referencia S' con respecto al sistema S , siendo S un sistema de referencia inercial con origen en el mismo punto de apoyo de la peonza. La primera ecuación del movimiento (5.7) es innecesaria, porque la ubicación del centro de masas quedará fijada si sabemos la orientación del sólido (eventualmente podríamos usar esta ecuación para *obtener* la fuerza que hace el punto de apoyo sobre el sólido). La ventaja de elegir el punto de apoyo como origen de coordenadas es que el momento de la fuerza sobre el punto de apoyo es nulo y la fuerza sobre el punto de apoyo ya no aparecerá en las ecuaciones de movimiento.

Por otra parte, el origen de este sistema de referencia S' *no está situado en el centro de masas de la peonza*, con lo cual no podemos utilizar ciegamente las ecuaciones de Euler (5.16). Lo que tenemos que hacer es rederivar la ecuación de evolución del momento angular en el sistema de referencia S' que no es el centro de masas. Pero esto es relativamente sencillo. Partimos de la expresión general del momento angular en el sistema S' arbitrario (4.59). Como el sistema S' es solidario al cuerpo, el momento angular $\mathbf{L}'$ referido al cuerpo se anula (porque las velocidades de las partículas del sólido rígido son cero en el sistema solidario). Por otra parte, como el origen de S' coincide con el de S tenemos que $\mathbf{R} = 0$ y $\mathbf{V} = 0$, con lo cual la ecuación (4.59) queda

$$0 = \mathcal{R} [\mathbf{L} - \mathbf{I}''\boldsymbol{\omega}] \quad (5.114)$$

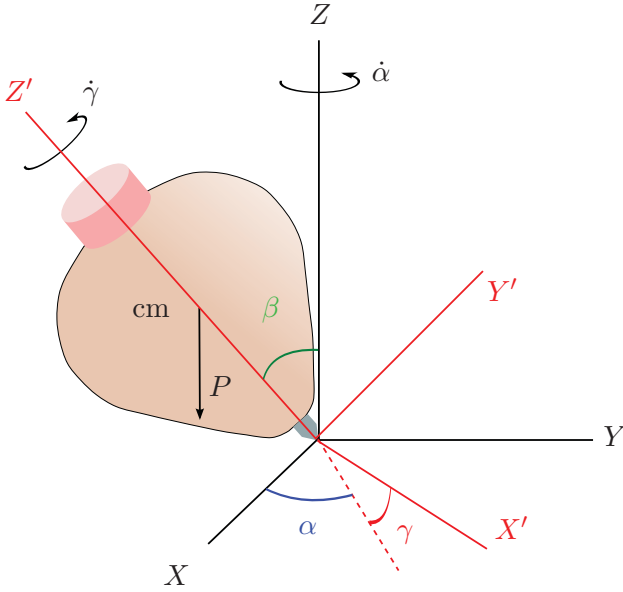


Figura 5.12. Peonza simétrica.

o bien

$$\mathbf{L} = \mathbf{I}'' \boldsymbol{\omega} \quad (5.115)$$

Aquí, el tensor de inercia $\mathbf{I}''$ está dado por su expresión (4.57) que en este caso deviene simplemente

$$\mathbf{I}'' = \mathbf{I} = \sum_i m_i \hat{\mathbf{r}}_i^T \hat{\mathbf{r}}_i \quad (5.116)$$

es decir, es el tensor de inercia en el sistema S . Por supuesto, podemos elegir la rotación $\mathcal{R}$ entre el sistema S' y S de forma que el tensor de inercia en S' sea diagonal, es decir, $\mathcal{R} \mathbf{I} \mathcal{R}^T = \mathbf{I}'_D$. Notemos que el sistema S' no es el sistema de ejes principales, porque su origen no está en el centro de masas. Sin embargo, siempre podemos elegir el eje Z' de S' a lo largo del eje de simetría del sólido, con lo cual el tensor de inercia diagonal $\mathbf{I}'_D$ tiene la diagonal de la forma (I', I', I'_{zz}) ya que al ser axisimétrico tiene dos de sus autovalores iguales. Es evidente que $\mathbf{I}'_D$ es independiente del tiempo y sólo depende de la forma de la peonza.

El momento angular (5.115) toma entonces la forma

$$\mathbf{L} = \underbrace{\mathcal{R}^T \mathbf{I}'_D \mathcal{R}}_{\mathbf{I}'' = \mathbf{I}} \boldsymbol{\omega} = \mathcal{R}^T \mathbf{I}'_D \boldsymbol{\omega}' \quad (5.117)$$

donde se ha hecho uso de la relación (1.76) para $\mathcal{R}\boldsymbol{\omega} = \boldsymbol{\omega}'$. La ecuación de movimiento para el momento angular (5.8) ahora toma la forma

$$\frac{d}{dt}\mathbf{L} = \frac{d}{dt}(\mathcal{R}^T \mathbf{I}'_D \boldsymbol{\omega}') = \mathbf{N}^{\text{ext}} \quad (5.118)$$

donde, ya que la fuerza de contacto no ejerce momentos en el origen de S , el momento de las fuerzas está dado simplemente por el momento del peso de cada partícula del sólido es decir

$$\mathbf{N}^{\text{ext}} = \sum_i \mathbf{r}_i \times m_i \mathbf{g} = M \mathbf{R}_{\text{cm}} \times \mathbf{g} \quad (5.119)$$

siendo $M = \sum_i m_i$ la masa de la peonza. Siguiendo los pasos análogos a los que nos han llevado a (5.16), obtenemos ahora de nuevo exactamente las mismas ecuaciones (5.16) donde ahora

$$\mathbf{N}'^{\text{ext}} = \mathcal{R}(M \mathbf{R}_{\text{cm}} \times \mathbf{g}) = M(\mathcal{R} \mathbf{R}_{\text{cm}}) \times (\mathcal{R} \mathbf{g}) \quad (5.120)$$

Es evidente que $\mathcal{R} \mathbf{R}_{\text{cm}}$ es la posición del centro de masas en el sistema S' , que está dado por un vector de la forma $(0, 0, L)$ ya que el centro de masas de un cuerpo axisimétrico está en el eje de simetría, en este caso a una distancia L del origen. Por otra parte, $\mathbf{g} = (0, 0, -g)$ con lo cual $\mathcal{R} \mathbf{g} = -g(\sin \gamma \sin \beta, \cos \gamma \sin \beta, \cos \beta)$ donde hemos utilizado la matriz de rotación (5.22) escrita en términos de los ángulos de Euler. Por tanto, tenemos que

$$\begin{aligned} \mathbf{N}'^{\text{ext}} &= -M(0, 0, L) \times g(\sin \gamma \sin \beta, \cos \gamma \sin \beta, \cos \beta) \\ &= MgL \sin \beta (\cos \gamma, -\sin \gamma, 0) \end{aligned} \quad (5.121)$$

Las ecuaciones de Euler en este caso, devienen por tanto

$$\begin{aligned} I' \dot{\omega}'_x - (I' - I'_{zz}) \omega'_y \omega'_z &= MgL \sin \beta \cos \gamma \\ I' \dot{\omega}'_y + (I' - I'_{zz}) \omega'_z \omega'_x &= -MgL \sin \beta \sin \gamma \\ I'_{zz} \dot{\omega}'_z &= 0 \end{aligned} \quad (5.122)$$

Estas ecuaciones están acopladas a las ecuaciones (5.24) que nos ligan la velocidad angular con los ángulos de Euler y que reproducimos a continuación

$$\begin{aligned} \omega'_x &= \dot{\alpha} \sin \beta \sin \gamma + \dot{\beta} \cos \gamma \\ \omega'_y &= \dot{\alpha} \sin \beta \cos \gamma - \dot{\beta} \sin \gamma \\ \omega'_z &= \dot{\alpha} \cos \beta + \dot{\gamma} \end{aligned} \quad (5.123)$$

Las ecuaciones (5.122) junto con (5.123) son un conjunto de ecuaciones diferenciales acopladas para las variables $\alpha, \beta, \gamma, \omega'_x, \omega'_y, \omega'_z$. Estas ecuaciones diferenciales son, a primera vista, formidables y su solución se prevé complicada. Para acercarnos a la solución tenemos que hacer uso de que existen varias variables que se conservan. La última ecuación (5.122) nos indica que $\dot{\omega}'_z$ es constante y, como veremos a continuación, una componente del momento angular y la energía total del sistema también se conservan.

En efecto, notemos que el momento de las fuerzas $\mathbf{N}^{\text{ext}}$ en el sistema S (5.119), al ser un producto vectorial que involucra $\mathbf{g}$, es perpendicular al vector aceleración de la gravedad $\mathbf{g}$, y por tanto será de la forma $\mathbf{N}^{\text{ext}} = (N_x, N_y, 0)$. Esto indica que la componente L_z del momento angular $\mathbf{L}$ es una cantidad conservada. Usando la traspuesta de la matriz de rotación $\mathcal{R}$ dada en (5.22) aplicada al vector $\mathbf{I}'_D \boldsymbol{\omega}' = (I'\omega'_x, I'\omega'_y, I'_{zz}\omega'_z)$, obtenemos de (5.117) para esta componente

$$L_z = I' \sin \beta (\sin \gamma \omega'_x + \cos \gamma \omega'_y) + \cos \beta I'_{zz} \omega'_z \quad (5.124)$$

Insertando ω'_x, ω'_y de (5.123) obtenemos

$$L_z = I' \sin^2 \beta \dot{\alpha} + \cos \beta I'_{zz} \omega'_z \quad (5.125)$$

Por otra parte, la energía total del sistema está dada por la suma de su energía cinética T y la energía potencial V . Esta última se puede obtener fácilmente suponiendo que el sólido rígido está compuesto de partículas puntuales de masa m_i , cuya energía potencial está dada por $m_i g z_i$ donde suponemos el origen de energía potencial gravitatoria situado en la superficie donde se apoya el sólido. La energía potencial será $V = \sum_i m_i g z_i = Mg R_{\text{cm}}^z$, donde R_{cm}^z es la componente vertical del vector de posición del centro de masas. Esta componente vale $R_{\text{cm}}^z = L \cos \beta$. La energía total será por tanto

$$E = \frac{M}{2} \mathbf{V}_{\text{cm}}^2 + \frac{1}{2} \boldsymbol{\omega}'^T \mathbf{I}'_D \boldsymbol{\omega}' + MgL \cos \beta \quad (5.126)$$

donde hemos usado la expresión (5.6b) para la energía cinética. Para calcular la energía cinética de traslación necesitamos la velocidad del centro de masas expresada en términos de los ángulos de Euler. La obtendremos derivando con respecto al tiempo las componentes del vector de posición del centro de masas $\mathbf{R}_{\text{cm}}$. Ya vimos, al discutir (5.120) que $\mathcal{R} \mathbf{R}_{\text{cm}} = (0, 0, L)$ de donde $\mathbf{R}_{\text{cm}} = \mathcal{R}^T (0, 0, L)$. Usando (5.22), obtenemos

$$\mathbf{R}_{\text{cm}} = \mathcal{R}^T (0, 0, L) = L (\sin \alpha \sin \beta, -\cos \alpha \sin \beta, \cos \beta) \quad (5.127)$$

Derivando con respecto al tiempo obtenemos la velocidad

$$\begin{aligned} V_{\text{cm}}^x &= L \left(\dot{\alpha} \cos \alpha \sin \beta + \dot{\beta} \sin \alpha \cos \beta \right) \\ V_{\text{cm}}^y &= L \left(\dot{\alpha} \sin \alpha \sin \beta - \dot{\beta} \cos \alpha \cos \beta \right) \\ V_{\text{cm}}^z &= L \left(-\dot{\beta} \sin \beta \right) \end{aligned} \quad (5.128)$$

y, por tanto, la energía cinética de traslación es

$$\frac{M}{2} \mathbf{V}_{\text{cm}}^2 = \frac{ML^2}{2} \left(\dot{\alpha}^2 \sin^2 \beta + \dot{\beta}^2 \right) \quad (5.129)$$

La energía cinética de rotación toma la forma

$$\frac{1}{2} \boldsymbol{\omega}' \mathbf{I}_D \boldsymbol{\omega}' = \frac{I'}{2} \left(\omega_x'^2 + \omega_y'^2 \right) + \frac{I'_{zz}}{2} \omega_z'^2 = \frac{I'}{2} \left(\dot{\alpha}^2 \sin^2 \beta + \dot{\beta}^2 \right) + \frac{I'_{zz}}{2} \omega_z'^2 \quad (5.130)$$

donde hemos usado (5.123). Por tanto, la energía total (5.126) se escribe

$$E = \frac{I' + ML^2}{2} \left(\dot{\alpha}^2 \sin^2 \beta + \dot{\beta}^2 \right) + \frac{I'_{zz}}{2} \omega_z'^2 + MgL \cos \beta \quad (5.131)$$

Recapitulemos ahora. Tenemos tres ecuaciones de conservación para ω_z' , L_z , E que escribimos de nuevo en la forma

$$\begin{aligned} \omega_z' &= \dot{\alpha} \cos \beta + \dot{\gamma} \\ L_z &= I' \sin^2 \beta \dot{\alpha} + \cos \beta I'_{zz} \omega_z' \\ E - \frac{I'_{zz}}{2} \omega_z'^2 &= \frac{I' + ML^2}{2} \left(\dot{\alpha}^2 \sin^2 \beta + \dot{\beta}^2 \right) + MgL \cos \beta \end{aligned} \quad (5.132)$$

De la segunda ecuación obtenemos

$$\dot{\alpha} = \frac{L_z - I'_{zz} \omega_z' \cos \beta}{I' \sin^2 \beta} \quad (5.133)$$

substituyendo esto en la primera ecuación tenemos

$$\dot{\gamma} = \omega_z' - \frac{L_z - I'_{zz} \omega_z' \cos \beta}{I' \sin^2 \beta} \cos \beta \quad (5.134)$$

Así, si conocemos $\beta(t)$, podemos integrar estas ecuaciones diferenciales con respecto al tiempo para obtener $\alpha(t)$, $\gamma(t)$. El valor de la velocidad angular $\boldsymbol{\omega}'$ se

obtiene de las ecuaciones (5.123) y el valor de ω de $\omega = \mathcal{R}^T \omega'$. La ecuación diferencial para $\beta(t)$ la obtenemos insertando (5.133) en la ecuación de la energía en (5.132), con el resultado

$$E' = \frac{M'}{2} \dot{\beta}^2 + V(\beta) \quad (5.135)$$

donde hemos definido

$$\begin{aligned} E' &\equiv E - \frac{I'_{zz}}{2} \omega_z'^2 \\ M' &\equiv I' + ML^2 \\ V(\beta) &= MgL \cos \beta + \frac{M' (L_z - I'_{zz} \omega_z' \cos \beta)^2}{2I'^2 \sin^2 \beta} \end{aligned} \quad (5.136)$$

La ecuación (5.135) es idéntica a la energía de una “partícula” de masa M' cuya posición es β y se mueve en un campo de energía potencial efectiva $V(\beta)$. Siempre podemos resolver esta ecuación explícitamente despejando $\dot{\beta}$

$$\dot{\beta} = \sqrt{\frac{2}{M'}} \sqrt{E' - V(\beta)} \quad (5.137)$$

Vemos así, que al usar el conocimiento sobre las variables conservadas hemos podido reducir el problema al siguiente sistema de ecuaciones diferenciales de primer orden para los ángulos de Euler

$$\begin{aligned} \dot{\alpha} &= \frac{L_z - I'_{zz} \omega_z' \cos \beta}{I' \sin^2 \beta} \\ \dot{\beta} &= \sqrt{\frac{2}{M'}} \sqrt{E' - V(\beta)} \\ \dot{\gamma} &= \omega_z' - \frac{L_z - I'_{zz} \omega_z' \cos \beta}{I' \sin^2 \beta} \cos \beta \end{aligned} \quad (5.138)$$

La segunda ecuación siempre se puede integrar como

$$\sqrt{\frac{2}{M'}} \int_{\beta(0)}^{\beta(t)} d\beta \frac{1}{\sqrt{E' - V(\beta)}} = t \quad (5.139)$$

de donde se podría, en principio, despejar $\beta(t)$. La integral resultante puede hacerse con el cambio de variable $x = \cos \beta$ y el resultado puede encontrarse en términos de integrales elípticas. Substituyendo esta solución para $\beta(t)$ en la primera y última ecuación en (5.138) podríamos integrar en el tiempo para obtener

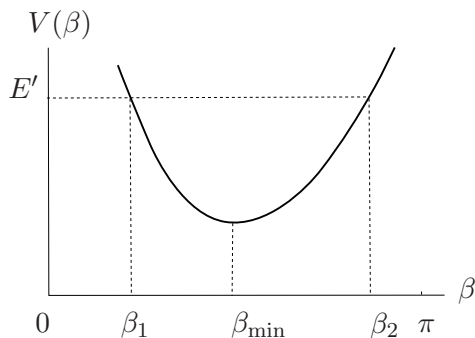


Figura 5.13. El potencial efectivo $V(\beta)$ dado en (5.136) en función de la coordenada β que nos describe la nutación de la peonza.

$\alpha(t), \gamma(t)$. El valor de la velocidad angular ω' se obtiene de las ecuaciones (5.123) y el valor de ω de $\omega = \mathcal{R}^T \omega'$. Por tanto, el problema de la peonza simétrica se puede resolver explícitamente, aunque la solución es ciertamente complicada y no la presentamos en detalle.

Aun sin resolver explícitamente las ecuaciones diferenciales (5.138), podemos estudiar cualitativamente el movimiento de la peonza. Fijémonos en el potencial $V(\beta)$ definido en (5.136). Debido a la presencia del término $\sin^2 \beta$ en el denominador, este potencial se hace infinito cuando $\beta = 0$ y $\beta = \pi$. La forma del potencial $V(\beta)$ está esquemáticamente representada en la figura (5.13). Por tanto, el movimiento de la “partícula” de coordenada β tendrá lugar siempre entre dos valores de β , de forma que al mismo tiempo que el eje de la peonza da vueltas alrededor del eje Z de S , cabecea variando su ángulo β entre los dos valores límite de β (β_1 y β_2). Este último tipo de movimiento se denomina **nutación** de la peonza.

Precesión sin nutación

Si elegimos la condición inicial para β de forma que esté precisamente en el mínimo del potencial, $\beta_{\min}$, entonces permanecerá en ese valor en todo tiempo y la peonza no nuta. Vamos a discutir en este caso el tipo de movimiento resultante. Si derivamos la ecuación (5.135), obtenemos la ecuación de movimiento para la

“partícula” de coordenada β , es decir

$$\begin{aligned} M'\ddot{\beta} &= -\frac{\partial}{\partial\beta}V(\beta) \\ &= MgL \sin \beta - \frac{M'I'_{zz}\omega'_z(L_z - I'_{zz}\omega'_z \cos \beta)}{I'^2 \sin \beta} + \frac{M'(L_z - I'_{zz}\omega'_z \cos \beta)^2}{I'^2 \sin^3 \beta} \cos \beta \end{aligned} \quad (5.140)$$

Usando $\dot{\alpha}$ dada en (5.138) podemos escribir esta ecuación en la forma

$$M'\ddot{\beta} = \left(MgL - \frac{M'I'_{zz}\omega'_z}{I'}\dot{\alpha} + M' \cos \beta \dot{\alpha}^2 \right) \sin \beta \quad (5.141)$$

Como en el mínimo $\beta_{\min}$ del potencial tenemos $\frac{\partial V}{\partial \beta}(\beta_{\min}) = 0$, particularizando al valor de $\beta_{\min}$ obtenemos de (5.141) que

$$MgL - \frac{M'I'_{zz}\omega'_z}{I'}\dot{\alpha}(\beta_{\min}) + M' \cos \beta_{\min} (\dot{\alpha}(\beta_{\min}))^2 = 0 \quad (5.142)$$

Esta es una ecuación cuadrática para $\dot{\alpha}(\beta_{\min})$ y, por tanto, tenemos dos posibles valores para $\dot{\alpha}$ para los cuales la peonza no nuta,

$$\dot{\alpha}_{\pm} = \frac{I'_{zz}\omega'_z}{2I' \cos \beta_{\min}} \left(1 \pm \sqrt{1 - \frac{4I'^2 MgL \cos \beta_{\min}}{M'I'^2_{zz}\omega'^2_z}} \right) \quad (5.143)$$

Es evidente que en este caso, el eje de la peonza describe un cono de ángulo $\beta_{\min}$ con la vertical a velocidad angular constante $\dot{\alpha}$. En este caso, se dice que la peonza está sometida a un movimiento de **precesión**. Las dos velocidades de precesión $\dot{\alpha}_{\pm}$ de (5.143) se denominan precesión rápida y precesión lenta, respectivamente. La precesión lenta, cuando la velocidad de giro ω'_z de la peonza sobre sí misma es muy grande, toma la forma

$$\dot{\alpha}_- = \frac{MgL}{\left(1 + \frac{ML^2}{I'}\right) I'_{zz}\omega'_z} \quad (5.144)$$

de manera que cuanto mayor es el giro sobre sí misma, menor es la velocidad de precesión de la peonza. Eventualmente, si ω'_z es muy grande la peonza mantiene su eje en una dirección casi constante *sin caerse* a pesar de estar en un campo gravitatorio.

Precesión con nutación pequeña

Podemos también ver cómo es el movimiento cuando las condiciones iniciales son tales que el ángulo de nutación (es decir, $\beta_2 - \beta_1$) es pequeño y la peonza cabecea ligeramente. En este caso podemos despreciar términos de segundo orden en las ecuaciones de movimiento. Escribimos $\beta(t) = \beta_{\min} + \delta\beta(t)$ con $\delta\beta(t)$ pequeño. Para estas condiciones podemos hacer una aproximación en pequeñas oscilaciones, ya que el potencial $V(\beta)$ alrededor de un mínimo siempre se puede aproximar por un potencial armónico cuando la amplitud del movimiento es pequeña. En este caso, podemos expandir en serie de Taylor las funciones trigonométricas

$$\begin{aligned}\sin \beta &\approx \sin \beta_{\min} + \cos \beta_{\min} \delta\beta \\ \cos \beta &\approx \cos \beta_{\min} - \sin \beta_{\min} \delta\beta\end{aligned}\quad (5.145)$$

Los cálculos necesarios son laboriosos, pero se simplifican mucho si consideramos, también, que la velocidad angular ω'_z es muy grande de manera que podemos quedarnos al final con los términos de orden superior en ω'_z . Así, expandimos la primera ecuación (5.138) a primer orden en $\delta\beta(t)$ obteniendo

$$\dot{\alpha} = \frac{L_z - I'_{zz}\omega'_z \cos \beta_{\min}}{I' \sin^2 \beta_{\min}} + \frac{I'_{zz}\omega'_z}{I' \sin \beta_{\min}} \delta\beta \quad (5.146)$$

Substituyendo esta expresión en la ecuación de movimiento para β (5.141) y despreciando términos de segundo orden en $\delta\beta$ y de orden inferior en ω'_z obtenemos

$$\ddot{\delta\beta} = -\frac{(I'_{zz}\omega'_z)^2}{I'M'} \delta\beta \quad (5.147)$$

que es la ecuación de movimiento de un oscilador de frecuencia

$$\nu = \frac{I'_{zz}}{\sqrt{I'^2 + I'ML^2}} \omega'_z \quad (5.148)$$

Por tanto, cuanto más rápidamente gira la peonza, menor es el periodo de nutación de la peonza.

7. RESUMEN DEL TEMA

En este Tema hemos presentado la dinámica de los sistemas de partículas rígidos, en los que el número de variables necesario para describir el estado del sistema se reduce a la posición $\mathbf{R}_{\text{cm}}$ del centro de masas y a la orientación $\mathcal{R}$ del sistema de ejes principales con respecto a un sistema inercial.

Una característica importante de los sólidos rígidos es que su momento angular y energía cinética se descomponen en dos partes, una que es el momento angular y energía cinética que tendría el sólido si fuera simplemente una partícula puntual ubicada en su centro de masas, más una contribución que involucra al tensor de inercia. De esta forma, se dice que estas cantidades se descomponen en una parte de traslación y otra de rotación.

$$\mathbf{L} = M\mathbf{R}_{\text{cm}} \times \mathbf{V}_{\text{cm}} + \mathbf{I}_{\text{cm}}'' \boldsymbol{\omega} \quad (5.149a)$$

$$T = \frac{M}{2} \mathbf{V}_{\text{cm}}^2 + \frac{1}{2} \boldsymbol{\omega} \mathbf{I}_{\text{cm}}'' \boldsymbol{\omega} \quad (5.149b)$$

donde el tensor de inercia está dado por

$$\mathbf{I}_{\text{cm}}'' = \sum_i^N m_i (\mathbf{r}_i - \mathbf{R}_{\text{cm}})^2 \mathcal{I} - \sum_i^N m_i (\mathbf{r}_i - \mathbf{R}_{\text{cm}}) (\mathbf{r}_i - \mathbf{R}_{\text{cm}})^T \quad (5.150)$$

La ecuación de evolución de la posición del centro de masas está dada por

$$M \frac{d^2}{dt^2} \mathbf{R}_{\text{cm}} = \sum_{i=1}^N \mathbf{F}_i^{\text{ext}} \quad (5.151)$$

La ecuación de evolución de la orientación $\mathcal{R}$ requiere primero formular una ecuación de evolución para la velocidad angular a partir de la ecuación de evolución del momento angular $\dot{\mathbf{L}} = \mathbf{N}^{\text{ext}}$, donde $\mathbf{N}^{\text{ext}}$ es el momento total de las fuerzas externas que están actuando sobre el sólido. Esta ecuación es mucho más sencilla cuando se expresa en el sistema de referencia de los ejes principales ligados al sólido, ya que entonces el tensor de inercia es diagonal e independiente del tiempo. Las ecuaciones resultantes son las ecuaciones de Euler

$$I'_{xx} \dot{\omega}'_x - (I'_{yy} - I'_{zz}) \omega'_y \omega'_z = N_x^{\text{ext}} \quad (5.152a)$$

$$I'_{yy} \dot{\omega}'_y - (I'_{zz} - I'_{xx}) \omega'_z \omega'_x = N_y^{\text{ext}} \quad (5.152b)$$

$$I'_{zz} \dot{\omega}'_z - (I'_{xx} - I'_{yy}) \omega'_x \omega'_y = N_z^{\text{ext}} \quad (5.152c)$$

La solución de estas ecuaciones nos dará las componentes de la velocidad angular ω' en el sistema de ejes principales solidario al cuerpo. Para obtener la orientación $\mathcal{R}$ a partir de la velocidad angular, se definen los ángulos de Euler que nos permiten parametrizar una orientación arbitraria y se expresa la velocidad angular en función de los ángulos de Euler. Las ecuaciones de evolución de los ángulos de Euler, conocida la velocidad angular, son

$$\begin{aligned}\dot{\alpha} &= \frac{\sin \gamma}{\sin \beta} \omega'_x + \frac{\cos \gamma}{\sin \beta} \omega'_y \\ \dot{\beta} &= \cos \gamma \omega'_x - \sin \gamma \omega'_y \\ \dot{\gamma} &= \omega'_z - \frac{\cos \beta \sin \gamma}{\sin \beta} \omega'_x - \frac{\cos \beta \cos \gamma}{\sin \beta} \omega'_y\end{aligned}\tag{5.153}$$

Las ecuaciones de Euler no son sencillas de resolver en general porque son ecuaciones no lineales. Sin embargo, en este Tema hemos visto varias situaciones en las que, debido a alguna restricción en el movimiento del sólido, resulta que sí podemos resolver estas ecuaciones.

TEMA 6

GRAVITACIÓN Y FUERZAS CENTRALES

1. OBJETIVOS DEL TEMA

En este Tema se estudia la interacción gravitatoria entre dos cuerpos. Primeramente se introduce la ley de la Gravitación Universal que describe las fuerzas entre dos masas puntuales. Se define la noción de campo de fuerza y se describen varios tipos de campos atendiendo a sus propiedades (campos centrales y campos conservativos). Seguidamente estudiamos cómo es el movimiento de una partícula puntual en un campo de fuerzas central, resolviendo las ecuaciones de movimiento explícitamente y obteniendo la ecuación de la trayectoria. Cuando el campo de fuerzas es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia, entonces tenemos el problema de Kepler y las trayectorias son cónicas (elipses, parábolas o hipérbolas) dependiendo de la energía de la partícula. Se deducen también las tres leyes de Kepler para el movimiento planetario. Finalmente, se muestra que, cuando consideramos la interacción gravitatoria entre dos partículas, el problema es equivalente al de una única partícula en un campo de fuerzas central pero con una masa distinta denominada masa reducida.

2. GRAVITACIÓN UNIVERSAL

Newton se dio cuenta de que la causa del movimiento de los planetas y de los objetos que caen sobre la Tierra es la misma, y formuló en los Principia Mathematica la ley que gobierna estos movimientos. Enunció su ley de la gravitación universal en los siguientes términos: *Toda partícula masiva atrae a cualquier otra partícula masiva en el universo con una fuerza cuya magnitud es proporcional al producto de las masas de las partículas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa, estando la atracción dirigida en la línea que las une.* Matemáticamente esta ley se expresa así

$$\mathbf{F} = -\frac{GMm}{r^2}\mathbf{e}_r \quad (6.1)$$

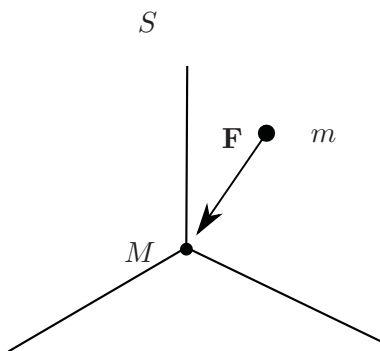


Figura 6.1. Fuerza $\mathbf{F}$ que la masa M ejerce sobre m .

Aquí $\mathbf{F}$ es la fuerza que una masa M ejerce sobre una masa m situada a una distancia r , $\mathbf{e}_r = \mathbf{r}/r$ es el vector unitario en la línea que une las partículas en la dirección que va de M a m . El signo negativo que aparece en la fuerza asegura que la fuerza es atractiva (ver figura 6.1). La constante G es una constante fundamental de la naturaleza, denominada constante gravitatoria, cuyo valor es $G = (6,674 \pm 0,001) \times 10^{-11} \text{ Nm}^2/\text{kg}^2$.

Estrictamente, esta ley sólo es aplicable a partículas *puntuales*. El problema es que los planetas y otros cuerpos que se atraen gravitatoriamente suelen ser objetos extensos. Ya discutimos en el Tema 4 que conocidas las fuerzas que actúan sobre un objeto extenso formado por un sistema de partículas, podíamos localizar un punto, su centro de masas, que se mueve de acuerdo con la dinámica puntual de Newton, sin más que suponer que toda su masa está concentrada sobre ese punto y que dicho punto está sujeto a la fuerza resultante total. El problema es que no sabemos cuál es la fuerza gravitatoria resultante sobre cuerpos extensos. Aunque Newton conocía la expresión de la ley de la gravitación para partículas puntuales (6.1) en 1666, unos veinte años antes de la publicación de los Principia, no fue hasta que desarrolló las herramientas del cálculo infinitesimal y pudo calcular la fuerza que un objeto extenso ejerce sobre otro, que se atrevió a hacer públicos sus hallazgos.

La hipótesis física acerca de la gravitación que permite este cálculo es que *la ley de gravitación es aditiva a pares*. Es decir, que la fuerza gravitatoria sobre una masa puntual m_0 debida a otras dos masas puntuales m_1 y m_2 es la suma de la fuerza que ejercerían cada una de estas dos masas (m_1 o m_2) sobre m_0 si la otra no estuviera. Esto quiere decir que la presencia de una tercera masa no altera

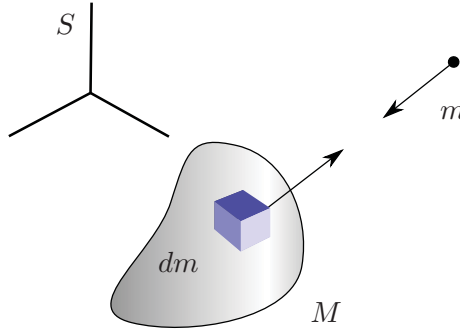


Figura 6.2. Fuerza atractiva entre la masa infinitesimal $dm = \rho d^3r$ y la masa m .

la fuerza que dos masas se ejercen entre sí. Simplemente la tercera masa ejerce fuerzas que se suman a las existentes. Por tanto la fuerza gravitatoria que ejercen las partículas puntuales de masa M_i que constituyen un objeto extenso sobre una partícula puntual m será

$$\mathbf{F}(\mathbf{r}) = -Gm \sum_i \frac{M_i}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}_i|^2} \frac{(\mathbf{r} - \mathbf{r}_i)}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}_i|} \quad (6.2)$$

donde $\mathbf{r}_i$ es la posición de la masa M_i y $\mathbf{r}$ la de la masa m referidas con respecto a un sistema inercial. Si el cuerpo extenso tiene una distribución continua de masa esta suma deviene una integral de volumen

$$\mathbf{F}(\mathbf{r}) = -Gm \int_{\mathcal{V}} \frac{\rho(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|^2} \frac{(\mathbf{r} - \mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} d^3r' \quad (6.3)$$

donde $\rho(\mathbf{r}')$ es el campo de densidad másica del objeto, $\rho(\mathbf{r}')d^3r'$ es un elemento de masa infinitesimal y $\mathcal{V}$ es la región del espacio que ocupa el cuerpo, ver figura 6.2.

Si el cuerpo es bidimensional o unidimensional, esta expresión se sustituye por las correspondientes integrales de superficie o de línea, introduciendo la densidad superficial o lineal de masa, respectivamente. Si también la masa m corresponde a un objeto extenso, para calcular la fuerza total que ejerce el cuerpo 1 sobre el 2 tendremos que hacer una segunda integral de volumen, es decir

$$\mathbf{F}_{12} = -G \int_{\mathcal{V}_2} d^3r' \int_{\mathcal{V}_1} d^3r \frac{\rho_1(\mathbf{r})\rho_2(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|^2} \frac{(\mathbf{r} - \mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} \quad (6.4)$$

Esta es la fuerza que el primer objeto extenso ejerce sobre el segundo (igual y opuesta al que el segundo ejerce sobre el primero). Ya vimos en el Tema 4 que el

centro de masa de cada objeto se moverá como una partícula puntual que tuviera toda la masa del objeto extenso concentrada en él, estando sujeto a la fuerza (6.4) con el signo adecuado.

3. CONCEPTO DE CAMPO DE FUERZAS

Como hemos dicho, la dinámica de Newton estudia el movimiento de partículas puntuales que se ejercen fuerzas mutuas entre sí. Cuando estas fuerzas sólo dependen de las posiciones de las partículas (y no de las velocidades), como es el caso de la gravitación, podemos introducir el concepto de **campo de fuerzas**. Para ello nos podemos fijar en una única partícula de masa m como la que “sufre” las fuerzas del resto de N partículas. Denotaremos a esa partícula como la partícula de prueba. Como la fuerza sobre la partícula de prueba sólo depende de su posición en el espacio (aunque, por supuesto, también de la posición de las otras partículas), dado un sistema de referencia inercial podemos decir que, en cada punto del espacio por donde pasa la partícula prueba *existe* un vector que representa dicha fuerza. Así, podemos asignar a cada punto del espacio $\mathbf{r}$ un vector $\mathbf{F}(\mathbf{r}, t)$ que nos da la fuerza que ejercerían en el instante t el resto de partículas sobre la partícula de prueba, supuesto que dicha partícula de prueba estuviera en $\mathbf{r}$ en dicho instante. Como la fuerza que sufre la masa de prueba es proporcional a su propia masa, parece razonable definir el campo como la fuerza por unidad de masa. Matemáticamente el campo de fuerza se define como

$$\mathbf{g}(\mathbf{r}, t) \equiv \frac{1}{m} \sum_{i=1}^N \mathbf{F}(\mathbf{r}, \mathbf{r}_i(t)) \quad (6.5)$$

donde $\mathbf{F}(\mathbf{r}, \mathbf{r}_i(t))$ es la fuerza que hace la i -ésima partícula sobre la partícula de prueba. Este campo depende, en principio, tanto de la posición de las N partículas como del tiempo, ya que si las N partículas generadoras del campo modifican sus posiciones, el valor de la fuerza en un punto del espacio cambiará. El concepto de campo de fuerza nos permite olvidarnos de qué partículas son las responsables de que la partícula de prueba cambie su aceleración, concentrándonos únicamente en el propio movimiento de la partícula de prueba. De esta forma, el problema de la dinámica de las partículas se descompone en dos partes independientes: primero, calculamos el campo de fuerzas que generan todas las partículas en el espacio y, segundo, cómo esa partícula se mueve en un campo de fuerzas dado. Por supuesto, el movimiento de esta partícula afecta al estado de las otras partículas y, por tanto, al valor del campo que ésta sufre. La noción de campo tendrá su

utilidad cuando las partículas que generan el campo se ven muy poco afectadas por el movimiento de la partícula de prueba.

Para el caso de la gravitación, se introduce el **campo gravitatorio** $\mathbf{g}(\mathbf{r}, t)$ también denominado **aceleración de la gravedad**, generado por una masa puntual M situada en el origen como la fuerza por unidad masa que ejerce dicha masa sobre una partícula puntual de masa unidad. Está dado, por tanto, por

$$\mathbf{g}(\mathbf{r}) = -\frac{GM}{r^2}\mathbf{e}_r = -\frac{GM}{r^3}\mathbf{r} \quad (6.6)$$

El vector $\mathbf{g}$ tiene dimensiones de aceleración. Si consideramos la atracción gravitatoria ejercida por la Tierra, cerca de la superficie terrestre el valor del módulo del campo gravitatorio es aproximadamente $9,8 \text{ m/s}^2$ pues $r = R_T \approx 6363 \text{ km}$ y $M = M_T \approx 5,97 \times 10^{24} \text{ kg}$.

4. CAMPOS DE FUERZAS CONSERVATIVOS

En el Tema 4 hemos visto que cuando las fuerzas derivan de un potencial entonces la energía del sistema se conserva. Vamos a explorar en esta sección con un poco más de profundidad cuándo los campos de fuerzas conservan la energía. Cuando esto ocurre, dicho campo se denomina **campo conservativo**.

Hemos definido el trabajo en la ecuación (4.30) a partir de la integral temporal de la potencia. Cuando tenemos un campo de fuerza independiente del tiempo $\mathbf{g}(\mathbf{r})$, resulta interesante definir el trabajo de una forma alternativa, aunque enteramente equivalente. Se define el trabajo que hace el campo de fuerzas sobre una partícula de prueba a lo largo de una curva en el espacio Γ como la **integral de línea** de la fuerza a lo largo de la curva

$$W \equiv \int_{\Gamma} \mathbf{F}(\mathbf{r}) \cdot d\mathbf{r} \quad (6.7)$$

La integral de línea se define a partir del siguiente límite matemático y

$$\int_{\Gamma} \mathbf{F}(\mathbf{r}) \cdot d\mathbf{r} \equiv \lim_{|\Delta \mathbf{r}_i| \rightarrow 0} \sum_{i \in \Gamma} \mathbf{F}(\mathbf{r}_i) \cdot \Delta \mathbf{r}_i \quad (6.8)$$

donde se aproxima la curva Γ como una línea poligonal donde los elementos son vectores $\Delta \mathbf{r}_i$, ver figura 6.3. Hay que notar que la curva Γ está orientada, en el sentido de que si tenemos dos curvas que ocupan el mismo lugar en el espacio, pero

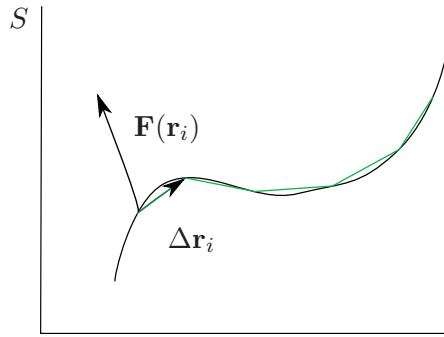


Figura 6.3. Integral de línea de la fuerza.

para las cuales los elementos $\Delta \mathbf{r}_i$ son opuestos, se consideran curvas distintas. Es evidente que la definición que hemos dado aquí del trabajo de un campo de fuerzas coincide con la definición dada en la sección 4.3, sin mas que elegir como curva sobre la que se calcula el trabajo la propia trayectoria de la partícula prueba. En este caso tenemos

$$\int_{\Gamma} \mathbf{F}(\mathbf{r}) \cdot d\mathbf{r} \equiv \lim_{|\Delta \mathbf{r}_i| \rightarrow 0} \sum_{i \in \Gamma} \mathbf{F}(\mathbf{r}_i) \cdot \frac{\Delta \mathbf{r}_i}{\Delta t} \Delta t \quad (6.9)$$

y si la trayectoria es la que sigue la partícula, entonces $\frac{\Delta \mathbf{r}_i}{\Delta t}$ es la velocidad, de donde se sigue

$$\int_{\Gamma} \mathbf{F}(\mathbf{r}) \cdot d\mathbf{r} \equiv \int_{t_0}^{t_1} \mathbf{F}(t) \cdot \mathbf{v}(t) dt \quad (6.10)$$

Puede ocurrir que para un campo de fuerzas dado, el trabajo sólo dependa del punto inicial $\mathbf{r}_a$ y final $\mathbf{r}_b$ de la curva, pero no de cuál es la curva particular que une estos dos puntos. En este caso, se dice que el campo de fuerzas es **conservativo**. Los campos de fuerza conservativos tienen una propiedad muy importante a la que deben su nombre y es que el movimiento de una partícula en su seno conserva la energía, definida como la suma de energía cinética y energía potencial. Demostraremos más adelante esta propiedad, pero primero vamos a demostrar que la definición que hemos dado de campo conservativo es una de muchas posibles, enteramente equivalentes. De hecho, un campo de fuerzas es conservativo *si y sólo si*

1. El trabajo que hace el campo sobre una partícula prueba a lo largo de una

curva que une dos puntos sólo depende de los puntos inicial y final, y no de la forma de la curva que los une.

2. La fuerza experimentada por la partícula prueba es el gradiente de una función escalar. Definiremos el gradiente más adelante.
3. El trabajo que hace el campo sobre una partícula prueba que realice cualquier camino cerrado es cero.
4. El rotacional del campo de fuerza es cero. Definiremos el rotacional más adelante.

Vamos a demostrar a continuación las tres últimas afirmaciones a partir de la primera.

La fuerza es el gradiente de una función escalar

Empecemos con la segunda afirmación. Vamos a demostrar que un campo de fuerzas es conservativo si y sólo si el campo de fuerzas se puede escribir como el **gradiente** de una función escalar $V(\mathbf{r})$, denominada **energía potencial**, es decir

$$\mathbf{F}(\mathbf{r}) = -\nabla V(\mathbf{r}) \quad (6.11)$$

donde el denominado **operador nabra** ∇ es el operador vectorial cuyas componentes son las derivadas parciales

$$\nabla = \frac{\partial}{\partial \mathbf{r}} = \frac{\partial}{\partial x} \mathbf{i} + \frac{\partial}{\partial y} \mathbf{j} + \frac{\partial}{\partial z} \mathbf{k} \quad (6.12)$$

En este caso la componente del campo a lo largo de cada eje resulta ser menos la derivada parcial de una función escalar a lo largo de dicho eje. Para demostrar esta segunda afirmación, supongamos que el trabajo (6.7) no depende del camino. Entonces, tendremos que el trabajo es una función del punto $\mathbf{r}_b$ (y también del punto $\mathbf{r}_a$). Si consideramos ahora otro punto final $\mathbf{r}_b + \Delta \mathbf{r}$ infinitesimalmente cercano a $\mathbf{r}_b$, y consideramos la diferencia del trabajo realizado para ir de $\mathbf{r}_a$ a $\mathbf{r}_b + \Delta \mathbf{r}$ con el realizado para ir de $\mathbf{r}_a$ a $\mathbf{r}_b$ tendremos

$$\begin{aligned} W(\mathbf{r}_b + \Delta \mathbf{r}) - W(\mathbf{r}_b) &= \int_{\Gamma'} \mathbf{F}(\mathbf{r}) \cdot d\mathbf{r} - \int_{\Gamma} \mathbf{F}(\mathbf{r}) \cdot d\mathbf{r} \\ &= \int_{\Gamma + \Delta \mathbf{r}} \mathbf{F}(\mathbf{r}) \cdot d\mathbf{r} - \int_{\Gamma} \mathbf{F}(\mathbf{r}) \cdot d\mathbf{r} \\ &= \int_{\Delta \mathbf{r}} \mathbf{F}(\mathbf{r}) \cdot d\mathbf{r} \approx \mathbf{F}(\mathbf{r}_b) \cdot \Delta \mathbf{r} \end{aligned} \quad (6.13)$$

ya que como el trabajo no depende del camino, hemos podido elegir el camino Γ' igual a el camino Γ más el camino infinitesimal que va de $\mathbf{r}_b$ a $\mathbf{r}_b + \Delta\mathbf{r}$, es decir, $\Gamma' = \Gamma + \Delta\mathbf{r}$. Al restar las dos integrales, nos queda únicamente el término $\mathbf{F}(\mathbf{r}) \cdot \Delta\mathbf{r}$. Pero el resultado de (6.13) nos dice que

$$W(\mathbf{r}_b + \Delta\mathbf{r}) - W(\mathbf{r}_b) = \mathbf{F}(\mathbf{r}_b) \cdot \Delta\mathbf{r} \quad (6.14)$$

es decir, necesariamente $\mathbf{F}(\mathbf{r}_b)$ es el gradiente de $W(\mathbf{r}_b)$, como se puede comprobar haciendo un desarrollo de Taylor a primer orden de la función $W(\mathbf{r}_b + \Delta\mathbf{r})$.

Recíprocamente, si la fuerza es el gradiente de una función energía potencial, entonces tenemos que

$$\begin{aligned} W &= \int_{\Gamma} \mathbf{F}(\mathbf{r}) \cdot d\mathbf{r} = - \int_{\Gamma} \frac{\partial V}{\partial \mathbf{r}}(\mathbf{r}) \cdot d\mathbf{r} \\ &= - \lim_{|\Delta\mathbf{r}_i| \rightarrow 0} \sum_{i \in \Gamma} \frac{\partial V}{\partial \mathbf{r}}(\mathbf{r}_i) \cdot \Delta\mathbf{r}_i \\ &= - \lim_{|\Delta\mathbf{r}_i| \rightarrow 0} \sum_{i \in \Gamma} [V(\mathbf{r}_i + \Delta\mathbf{r}_i) - V(\mathbf{r}_i)] = V(\mathbf{r}_a) - V(\mathbf{r}_b) \end{aligned} \quad (6.15)$$

donde en la penúltima igualdad hemos usado de nuevo la fórmula de Taylor a primer orden. Esto concluye la demostración de esta segunda afirmación.

Al existir una función de energía potencial, como ya hemos visto en la sección 4.3, la energía total de la partícula prueba, definida como suma de energía cinética más potencial, en un campo de fuerzas conservativo es una constante de movimiento.

El trabajo a lo largo de cualquier camino cerrado es cero

Al ser el campo conservativo, el trabajo está dado por (6.15). Si los puntos $\mathbf{r}_a$ y $\mathbf{r}_b$ coinciden, como ocurre en una curva cerrada, entonces el trabajo es cero. Ahora tenemos que mostrar que si el trabajo es cero a lo largo de cualquier curva cerrada entonces el trabajo de ir de un punto a otro distinto no depende de la curva seguida. Consideremos pues dos caminos distintos Γ_1, Γ_2 que van de $\mathbf{r}_a$ a $\mathbf{r}_b$. Consideraremos además un tercer camino Γ_3 , que va de $\mathbf{r}_b$ a $\mathbf{r}_a$ cuya trayectoria es idéntica a Γ_2 , pero la dirección en que se recorre es la opuesta. El trabajo a lo largo de cada camino lo denotamos por W_1, W_2, W_3 respectivamente. Es evidente que $W_3 = -W_2$. Consideremos además el camino Γ_0 que va de $\mathbf{r}_a$ a $\mathbf{r}_a$ y que

consiste en la unión del camino Γ_1 y Γ_3 . El trabajo a lo largo de este camino es W_0 , que por hipótesis es cero. Tendremos, por tanto

$$W_0 = W_1 + W_3 \quad \rightarrow \quad 0 = W_1 - W_2 \quad (6.16)$$

Lo que muestra que el trabajo W_1 a lo largo del camino Γ_1 es idéntico al trabajo W_2 a lo largo del camino Γ_2 . Por tanto, si el trabajo en un camino cerrado se anula, el trabajo para ir de un punto a otro no depende del camino seguido.

El rotacional del campo de fuerza es cero

El **rotacional** $\text{rot}\mathbf{F}(\mathbf{r})$ de un campo vectorial $\mathbf{F}(\mathbf{r})$ es otro campo vectorial de la forma

$$\text{rot}\mathbf{F} = \nabla \times \mathbf{F}(\mathbf{r}) \quad (6.17)$$

En componentes cartesianas, el rotacional está dado por

$$(\nabla \times \mathbf{F})_x = \frac{\partial F_z}{\partial y} - \frac{\partial F_y}{\partial z} \quad (6.18a)$$

$$(\nabla \times \mathbf{F})_y = \frac{\partial F_x}{\partial z} - \frac{\partial F_z}{\partial x} \quad (6.18b)$$

$$(\nabla \times \mathbf{F})_z = \frac{\partial F_y}{\partial x} - \frac{\partial F_x}{\partial y} \quad (6.18c)$$

que se puede recordar a partir del siguiente “determinante”

$$\nabla \times \mathbf{F} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ F_x & F_y & F_z \end{vmatrix} \quad (6.19)$$

El **gradiente** de una función escalar $V(r)$ se suele escribir también con el operador nabla

$$\nabla V(\mathbf{r}) = \frac{\partial}{\partial x} V(\mathbf{r})\mathbf{i} + \frac{\partial}{\partial y} V(\mathbf{r})\mathbf{j} + \frac{\partial}{\partial z} V(\mathbf{r})\mathbf{k} \quad (6.20)$$

Es fácil demostrar a partir de la definición de rotacional (6.17), que el rotacional del gradiente de un campo escalar es siempre cero

$$\nabla \times \nabla V(\mathbf{r}) = 0 \quad (6.21)$$

La identidad vectorial (6.21) nos asegura que si el campo es conservativo y, por tanto, existe una función energía potencial entonces el rotacional del campo de fuerzas se anula. La demostración recíproca, de que si el rotacional se anula, entonces el campo es conservativo requiere invocar el teorema de Stokes y puede consultarse, por ejemplo, en el libro de Marion en la bibliografía.

Un campo conservativo

Una partícula de masa m se mueve en un campo de fuerzas cuyo potencial es $V(\mathbf{r}) = 6x^2 + 24y^2$ en el sistema internacional de unidades. Calcular la fuerza que experimenta la partícula de masa m cuando está en $\mathbf{r} = 4\mathbf{i} + 24\mathbf{j}$. Calcular el rotacional de dicha fuerza.

La fuerza se obtiene como el gradiente de la energía potencial (6.11)

$$\mathbf{F}(x, y, z) = -\nabla V = -\left(\frac{\partial V}{\partial x}\mathbf{i} + \frac{\partial V}{\partial y}\mathbf{j} + \frac{\partial V}{\partial z}\mathbf{k}\right) = -12x\mathbf{i} - 48y\mathbf{j}$$

Como el potencial no depende de la coordenada z , no hay componente de la fuerza en esa dirección. Por lo que $\mathbf{F}(x = 4, y = 24, z) = -12 \cdot 4\mathbf{i} - 48 \cdot 24\mathbf{j} = -48\mathbf{i} - 1152\mathbf{j}$.

El rotacional de este campo de fuerzas está dado por (6.19)

$$\begin{aligned}\nabla \times \mathbf{F} &= \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ -12x & -48y & 0 \end{vmatrix} \\ &= \left(\frac{\partial 0}{\partial y} - \frac{\partial(-48y)}{\partial z}\right)\mathbf{i} + \left(\frac{\partial(-12x)}{\partial z} - \frac{\partial 0}{\partial x}\right)\mathbf{j} + \left(\frac{\partial(-48y)}{\partial x} - \frac{\partial(-12x)}{\partial y}\right)\mathbf{k} \\ &= 0 \end{aligned} \tag{6.22}$$

como cabía esperar, ya que el rotacional del gradiente de un campo escalar (en este caso el campo de energía potencial) es siempre cero.

5. CAMPOS DE FUERZA CENTRALES

Un campo de fuerza se denomina **central** cuando es de la forma

$$\mathbf{F}(\mathbf{r}) = f(r) \frac{\mathbf{r}}{|\mathbf{r}|} \quad (6.23)$$

donde $f(r)$ es el módulo de la fuerza y sólo depende de la distancia al origen r . Obviamente, hemos elegido el sistema de referencia con origen en el centro que genera esta fuerza. Esta fuerza está dirigida a lo largo de la línea que une la posición del espacio $\mathbf{r}$ con el origen de fuerzas. En un campo central el vector de fuerza está siempre dirigido al origen. Hay dos razones para estudiar este tipo de campos. Por una parte, los campos de fuerza centrales son ubicuos en la naturaleza ya que describen todos los fenómenos gravitatorios y electrostáticos. También describen las interacciones con muelles, por ejemplo, en los que una partícula está en un extremo del muelle y el otro extremo del muelle permanece fijo. Por otra parte, los campos centrales tiene propiedades de conservación que facilitan enormemente la descripción y resolución explícita del movimiento de partículas en su seno. En particular la energía y el momento angular total son cantidades conservadas en un campo central. Veámoslo en detalle.

5.1. Los campos centrales conservan la energía

Como ya hemos visto en el Tema 4, un sistema mecánico conserva la energía si las fuerzas de interacción provienen de una función potencial. Para probar que un campo central es conservativo, basta con encontrar una función energía potencial que nos dé la fuerza. Pero esto siempre puede hacerse para un campo central sin más que elegir una energía potencial de la forma

$$V(\mathbf{r}) = V(|\mathbf{r}|) = V(r) \quad (6.24)$$

es decir, que sólo depende de la distancia al origen. Una campo escalar de este tipo da lugar a la fuerza central

$$\mathbf{F}(\mathbf{r}) = -\frac{\partial}{\partial \mathbf{r}} V(\mathbf{r}) = -V'(r) \frac{\partial r}{\partial \mathbf{r}} = -V'(r) \frac{\mathbf{r}}{r} \quad (6.25)$$

donde $V'(r) = dV/dr$ y hemos usado

$$\frac{\partial r}{\partial \mathbf{r}} = \frac{\partial}{\partial x} \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} \mathbf{i} + \frac{\partial}{\partial y} \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} \mathbf{j} + \frac{\partial}{\partial z} \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} \mathbf{k} \quad (6.26)$$

Esto muestra que un potencial de la forma (6.24) da lugar a una fuerza central. Ahora si la fuerza central está dada por (6.23), siempre podremos resolver la siguiente ecuación diferencial

$$\frac{dV}{dr} = f(r) \quad (6.27)$$

para obtener el potencial. La constante de integración se suele elegir de forma que $\lim_{r \rightarrow \infty} V(r) = 0$. De esta forma, todo campo de fuerza central deriva de un potencial y es, por tanto, conservativo.

En el caso de la gravitación, se suele introducir el **potencial gravitatorio** como la energía potencial por unidad de masa. El potencial gravitatorio generado por una masa puntual M situada en el origen del sistema de referencia está dado por

$$\phi(\mathbf{r}) = -\frac{GM}{r} \quad (6.28)$$

y cumple que su gradiente es el campo gravitatorio introducido en (6.6)

$$\mathbf{g}(\mathbf{r}) = -\nabla\phi(\mathbf{r}) \quad (6.29)$$

Notemos que podríamos haber definido el potencial añadiéndole una constante arbitraria y nos seguiría dando el mismo campo gravitatorio $\mathbf{g}(\mathbf{r})$. Elegir dicha constante como cero, tal y como se ha hecho en (6.28), asegura que el potencial gravitatorio se anula en el infinito. La **energía potencial gravitatoria** de una masa m en el campo gravitatorio creado por la masa M situada en el origen está dada por

$$V(\mathbf{r}) = m\phi(\mathbf{r}) \quad (6.30)$$

y, como hemos visto, el trabajo realizado para llevar la masa m de un punto a otro en el campo es la variación de la energía potencial $V(\mathbf{r})$. Si el punto inicial está más cerca del origen que el punto final, debemos hacer trabajo *sobre* la partícula, y dicho trabajo es positivo. Así, podemos interpretar el potencial gravitatorio $\phi(\mathbf{r})$ en el punto $\mathbf{r}$ como el trabajo por unidad de masa necesario para llevar una partícula inicialmente en $\mathbf{r}$ hasta el infinito.

La energía potencial gravitatoria cerca de la superficie de la Tierra

Demostrar que la energía potencial gravitatoria de una masa M cerca de la superficie de la Tierra es aproximadamente $V = -MgR_T + Mgz$, para $z/R_T \ll 1$, donde z es la altura sobre la superficie terrestre, R_T es el radio terrestre y g la

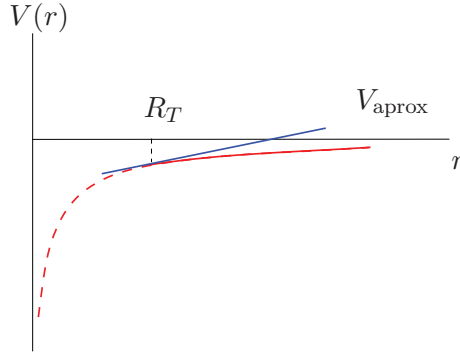


Figura 6.4. Potencial gravitatorio de una esfera uniforme de radio R_T en función de la distancia a la esfera. En rojo se representa la función (6.31) y en azul la aproximación lineal válida para posiciones r cerca de la superficie. Ambas funciones coinciden en la superficie terrestre. El valor del potencial en el interior de la Tierra se obtendrá más adelante (ver figura (6.9)).

aceleración de la gravedad en la superficie. Tómesese como origen de potenciales el infinito. Calcular la fuerza a partir de esa energía potencial aproximada.

La energía potencial gravitatoria de un cuerpo de masa M a una distancia r del centro de la Tierra es, para $r > R_T$

$$V(r) = -\frac{GMM_T}{r} \quad (6.31)$$

donde M_T es la masa de la Tierra. (Posteriormente veremos una expresión de la energía potencial válida para $r < R$). En coordenadas cartesianas $r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$. Como el origen del sistema de referencia está en el centro de la Tierra, podemos elegir sus ejes coordenados de tal manera que el punto de interés tiene coordenadas $\mathbf{r} = (x = 0, y = 0, R_T + z)$. Denotemos con z la altura sobre la superficie terrestre a la que se encuentra el cuerpo de forma

$$V(r) = -\frac{GMM_T}{r} = -\frac{GMM_T}{R_T + z} = -\frac{GMM_T}{R_T} \frac{1}{1 + \frac{z}{R_T}}. \quad (6.32)$$

Utilizando ahora el desarrollo en serie $\frac{1}{1+x} = 1 - x + x^2 - x^3 + \dots$, válido para x pequeños

$$\begin{aligned} V(r) &= -\frac{GMM_T}{R_T} \frac{1}{1 + \frac{z}{R_T}} \approx -\frac{GMM_T}{R_T} \left(1 - \frac{z}{R_T}\right) \\ &= -\frac{GMM_T}{R_T} + \frac{GMM_T}{R_T^2} z \end{aligned} \quad (6.33)$$

Como $g = GM_T/R_T^2$ tenemos finalmente la expresión pedida

$$V(r) \approx -MgR_T + Mgz \quad (6.34)$$

En la figura 6.4 se presenta este resultado, la aproximación lineal con pendiente positiva (Mg), válida para posiciones cercanas a la superficie terrestre.

La fuerza es el gradiente del potencial, de manera que la fuerza es independiente del valor de la constante $-MgR_T$. Si elegimos los ejes coordenados en la superficie de la Tierra, con el eje z en la dirección vertical, el gradiente de la energía potencial toma la forma

$$\mathbf{F} = -\nabla V = -\left(\frac{\partial V}{\partial x}\mathbf{i} + \frac{\partial V}{\partial y}\mathbf{j} + \frac{\partial V}{\partial z}\mathbf{k}\right) = -Mg\mathbf{k} \quad (6.35)$$

que no es otra cosa que el peso del cuerpo.

Ejemplos de otros potenciales de campos centrales

Las fuerzas electrostáticas son centrales con una energía potencial de la forma $V(r) \propto r^{-1}$, así como la fuerza ejercida por un muelle cuya energía potencial es de la forma $V(r) \propto r^2$. Un sistema con un potencial de la forma $V(r) \propto r$ se puede implementar de la siguiente forma: imaginemos una mesa sin fricción con un agujero en su centro por el que pasa un hilo inextensible sin masa. En ambos extremos del hilo hay sendas masas m_1 y m_2 . La masa m_1 se mueve sobre la superficie de la mesa, mientras que la masa m_2 cuelga verticalmente. La fuerza sobre la masa m_1 , cuyo centro de atracción es el agujero, es constante y de módulo igual al peso de m_2 . Es por tanto una fuerza central cuyo potencial es de la forma $V(r) \propto r$, (ver figura 6.5).

5.2. Los campos centrales conservan el momento angular

Otra propiedad importante de conservación de un campo de fuerzas central es que el momento angular con respecto al origen del campo de una partícula de masa m que se mueve en un campo de fuerzas central es independiente del

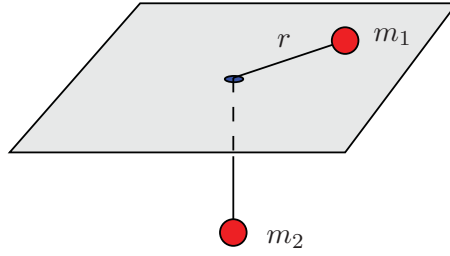


Figura 6.5. El potencial de interacción de la masa m_1 debido a la presencia de la masa m_2 es de la forma $V(r) \propto r$. La masa m_1 reposa sobre un plano sin fricción.

tiempo. De hecho tenemos

$$\begin{aligned}\dot{\mathbf{L}} &= \dot{\mathbf{r}} \times m\mathbf{v} + \mathbf{r} \times m\dot{\mathbf{v}} \\ &= \underbrace{\mathbf{v} \times m\mathbf{v}}_0 + \mathbf{r} \times \mathbf{r} \underbrace{\frac{f(r)}{r}}_0 = 0\end{aligned}\tag{6.36}$$

pues recordemos que $\mathbf{a} \times \mathbf{a} = 0$. El momento angular $\mathbf{L} = \mathbf{r} \times m\mathbf{v}$ es un vector perpendicular a $\mathbf{r}$ y a $\mathbf{v}$. Si este vector $\mathbf{L}$ es constante, quiere decir que en todo instante de tiempo, el vector posición es perpendicular al vector $\mathbf{L}$, lo cual sólo es posible si el movimiento tiene lugar en un plano. Por tanto, el movimiento de una partícula en el seno de un campo central tiene lugar en un plano. Este argumento no es válido cuando $\mathbf{L} = 0$, pero en este caso, lo que debe suceder es que los vectores velocidad y posición deben ser siempre paralelos ya que $\mathbf{r} \times \mathbf{v} = 0$. El único movimiento que cumple esta propiedad es el que tiene lugar en una línea recta. Una forma de ver esto es que si el vector velocidad es paralelo al de posición, entonces ambos vectores son proporcionales en cada instante de tiempo, con cierto factor de proporcionalidad $\alpha(t)$

$$\mathbf{v}(t) = \frac{d}{dt}\mathbf{r}(t) = \alpha(t)\mathbf{r}(t)\tag{6.37}$$

Esta es una ecuación diferencial que tiene por solución explícita

$$\mathbf{r}(t) = \exp\left\{\int_0^t \alpha(t')dt'\right\}\mathbf{r}_0 = \beta(t)\mathbf{r}_0\tag{6.38}$$

como puede comprobarse sin más que derivando. Pero (6.38) es simplemente la ecuación paramétrica de una recta que tiene a $\mathbf{r}_0$ como vector director y que pasa por el origen, que en este caso es donde tenemos situado el origen del campo

central. Así, el movimiento de una partícula en un campo central tiene lugar necesariamente en un plano si el momento angular es distinto de cero, o a lo largo de una línea recta si el momento angular es nulo. En este último caso, la partícula caerá (o se alejará) directamente hacia el centro del campo.

6. FORMA DIFERENCIAL DE LA LEY DE LA GRAVITACIÓN

El campo gravitatorio generado por una partícula puntual está dado en la ecuación (6.6). Cuando la distribución de masa que crea el campo es continua, el campo gravitatorio (fuerza por unidad de masa) está dado a partir de la ecuación (6.3) por

$$\mathbf{g}(\mathbf{r}) = -G \int_V \frac{\rho(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|^2} \frac{(\mathbf{r} - \mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} d^3r' \quad (6.39)$$

Esta forma de la Ley de la Gravitación Universal está en forma *integral*. En esta sección vamos a ver la misma ley en su forma *diferencial*.

Se define la **divergencia** de un campo vectorial $\mathbf{f}(\mathbf{r}) = (f_x, f_y, f_z)$ como la siguiente combinación de derivadas parciales

$$\nabla \cdot \mathbf{f}(\mathbf{r}) = \frac{\partial f_x}{\partial x}(\mathbf{r}) + \frac{\partial f_y}{\partial y}(\mathbf{r}) + \frac{\partial f_z}{\partial z}(\mathbf{r}) \quad (6.40)$$

El resultado es un campo escalar, es decir, un número en cada punto del espacio $\mathbf{r}$.

Una propiedad interesante, estrictamente debida a la dependencia del campo gravitatorio (6.39) con el inverso del cuadrado de la distancia, es que la divergencia del campo gravitatorio se anula allí donde no hay masas. Es muy sencillo calcular las derivadas parciales de (6.39), sin más que recordar que $r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$. El resultado sorprendente es que

$$\nabla \cdot \mathbf{g}(\mathbf{r}) = 0 \quad (6.41)$$

Sin embargo, hemos de ir con cuidado con lo que pasa en el origen del campo, $\mathbf{r} = 0$, que es donde se encuentra precisamente la masa puntual que genera el campo. En ese punto el campo gravitatorio tiene una *singularidad*, es decir, se hace infinito al acercarse al centro del campo. Está claro que el propio concepto de masa *puntual* gravitatoria tiene el problema de que las fuerzas y aceleraciones que se ejercen dos partículas puntuales se hacen infinitas a medida que la distancia

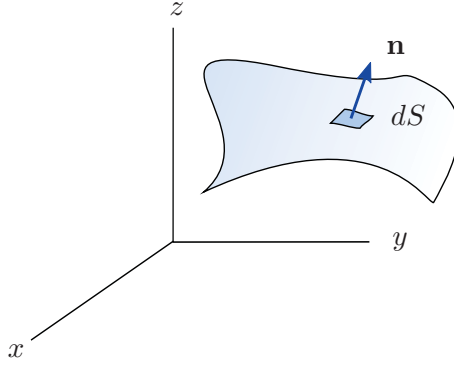


Figura 6.6. En un punto arbitrario de una superficie se representa un elemento de superficie infinitesimal dS y el vector normal $\mathbf{n}$ a la superficie en dicho punto.

entre ellas se hace más pequeña. Aunque estos infinitos no son extremadamente problemáticos, conviene tener una representación de la ley de la gravitación que nos permita manejar distribuciones continuas de masas para las que no aparezcan singularidades en general.

Para ello, introducimos ahora el concepto de **flujo de un campo vectorial** $\mathbf{f}(\mathbf{r})$ arbitrario como la siguiente integral de superficie

$$\Phi \equiv \int_S \mathbf{f}(\mathbf{r}) \cdot d\mathbf{S} \quad (6.42)$$

La integral de superficie se define de manera análoga a como se ha definido la integral de línea (6.8). Primero se descompone toda la superficie $\mathcal{S}$ en pequeños elementos de área y a cada elemento se le asocia un vector $d\mathbf{S} = \mathbf{n}dS$, siendo $\mathbf{n}$ el vector unitario perpendicular al elemento de superficie. Si la superficie es cerrada, por convención el vector $\mathbf{n}$ se dirige hacia la parte externa de la superficie cerrada. El área del elemento de superficie infinitesimal es dS , como se indica en la figura 6.6. De esta forma la integral de superficie que nos da el flujo del campo vectorial $\mathbf{f}(\mathbf{r})$ está dada por el siguiente límite

$$\Phi \equiv \lim_{dS_i \rightarrow 0} \sum_{i \in S} \mathbf{f}(\mathbf{r}) \cdot \mathbf{n}_i dS_i \quad (6.43)$$

donde $\mathbf{n}_i$ es el vector unitario normal del i -ésimo elemento de superficie de área dS_i .

La integral de superficie se puede relacionar con la integral de volumen a través del **teorema de Gauss**, que presentamos sin demostración. Específicamente, el

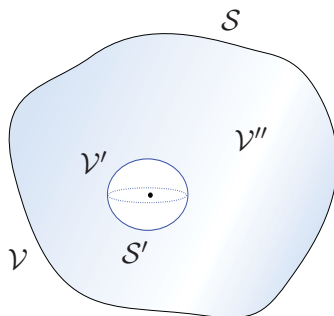


Figura 6.7. El flujo del campo gravitatorio generado por una partícula puntual a través de la superficie esférica S' es idéntico al flujo a través de la superficie S .

teorema de Gauss relaciona el flujo de un campo vectorial $\mathbf{f}(\mathbf{r})$ a través de una superficie *cerrada* con la integral de la divergencia de ese campo sobre el volumen encerrado por la superficie, es decir

$$\Phi = \oint_S \mathbf{f}(\mathbf{r}) \cdot d\mathbf{S} = \int_V \nabla \cdot \mathbf{f}(\mathbf{r}) d^3r \quad (6.44)$$

Aplicemos este teorema al campo gravitatorio. Imaginemos ahora que elegimos una superficie cerrada que no incluye el origen de coordenadas (que es donde está la fuente del campo gravitatorio). Según la ecuación (6.41) la divergencia del campo gravitatorio es en todo punto del espacio cero (a excepción del origen), y por tanto, para esta superficie elegida, su integral de volumen también se anulará. El teorema de Gauss, nos dice entonces que el flujo del campo gravitatorio a través de cualquier superficie cerrada que no contiene a la partícula que genera el campo también se anula. Notemos que esto es cierto *con independencia de la forma que tenga la superficie S* .

Ahora imaginemos que tenemos la masa puntual que crea el campo en el interior del volumen V y queremos calcular el flujo a través de la superficie S que encierra este volumen. Podemos rodear a la partícula con una esfera de radio lo suficientemente pequeño como para que toda la esfera esté completamente en el interior del volumen original (ver figura 6.7). El volumen V se descompone en dos volúmenes, uno esférico V' que contiene a la partícula de masa puntual, y el complementario V'' que no contiene la masa. Al no contener la masa en su interior, el flujo a través de la superficie total $S + S'$ que rodea al volumen complementario V'' es nulo. Esto quiere decir que el flujo a través de la superficie S es *idéntico* al flujo a través de la superficie S' que rodea a la masa. Este último es fácil

de calcular ya que el vector normal en cada punto de la esfera y el vector del campo gravitatorio en dicho punto son siempre antiparalelos (forman un ángulo de π). Por tanto $\mathbf{g}(\mathbf{r}) \cdot d\mathbf{S} = -|g(R)|dS = -GM/R^2 dS$ donde M es la masa de la partícula puntual generadora del campo, R es el radio de la esfera, y dS el elemento diferencial de superficie. Así que para nuestro caso, el flujo a través de la superficie $\mathcal{S}'$ está dado simplemente por este valor multiplicado por el área $4\pi R^2$ de la esfera de radio R , es decir,

$$\Phi = \oint_{\mathcal{S}'} \mathbf{g}(\mathbf{r}) \cdot d\mathbf{S} = -|g(R)| \oint_{\mathcal{S}'} dS = g(R)4\pi R^2 = -4\pi GM \quad (6.45)$$

Vemos que el flujo a través de una superficie cerrada de un campo gravitatorio creado por una masa puntual sólo depende de la masa de la partícula. Cuando tenemos varias masas puntuales, el resultado es fácilmente generalizable, de forma que el flujo del campo gravitatorio a través de una superficie cerrada es simplemente proporcional a la masa total que hay en el interior de la superficie. Este es un resultado potente que nos dice que *el flujo del campo gravitatorio a través de cualquier superficie cerrada es proporcional a la masa contenida en el volumen limitado por la superficie, con independencia de la forma de dicha superficie*. Este resultado es debido exclusivamente a la dependencia de la fuerza gravitatoria con el inverso del cuadrado de la distancia, lo que da lugar a (6.41).

Cuando el campo gravitatorio es debido a una distribución de masa continua, tenemos que la masa involucrada en el flujo será la integral de volumen del campo de densidad másica (ver (6.39)) dentro de la región $\mathcal{V}'$. De esta forma (6.45) deviene en

$$\Phi = \oint_{\mathcal{S}'} \mathbf{g}(\mathbf{r}) \cdot d\mathbf{S} = -4\pi G \int_{\mathcal{V}'} d^3r \rho(\mathbf{r}) \quad (6.46)$$

Aplicando las ecuaciones (6.44) y (6.46) en nuestro caso al volumen $\mathcal{V}'$ y superficie de la esfera $\mathcal{S}'$, llegamos a la identidad

$$\int_{\mathcal{V}'} \nabla \cdot \mathbf{g}(\mathbf{r}) d^3r = -4\pi G \int_{\mathcal{V}'} d^3r \rho(\mathbf{r}) \quad (6.47)$$

Como el volumen $\mathcal{V}'$ es arbitrario, llegamos finalmente a la siguiente relación entre el campo gravitatorio y la densidad de masa que crea dicho campo

$$\nabla \cdot \mathbf{g}(\mathbf{r}) = -4\pi G \rho(\mathbf{r}) \quad (6.48)$$

Esta ecuación en derivadas parciales es otra forma *estrictamente equivalente* de escribir Ley de la Gravitación Universal de Newton en la forma (6.39). En otras palabras, la solución de la ecuación diferencial (6.48) es precisamente (6.39). Ambas

representaciones, integral (6.39) y diferencial (6.48), relacionan el campo gravitatorio $\mathbf{g}(\mathbf{r})$ con la densidad de masa $\rho(\mathbf{r})$ que genera el campo.

7. CALCULANDO EL CAMPO GRAVITATORIO DE UNA DISTRIBUCIÓN DE MASAS

Como ya hemos mencionado, desde el punto de vista de las teorías clásicas de campo, el problema de la dinámica de partículas que interaccionan entre sí se descompone en dos partes. Primero se calcula el campo generado por las partículas, tal y como hemos visto en las ecuaciones (6.39), (6.48) o, en el caso de una única partícula puntual, por (6.6). En la segunda parte del problema, la dinámica de cada partícula se resuelve apelando a la segunda ley de Newton, que en el caso de la gravitación será $\mathbf{F} = m\mathbf{g}(\mathbf{r}) = m\mathbf{a}$ o simplemente $\ddot{\mathbf{r}} = \mathbf{g}(\mathbf{r})$. En esta sección nos concentramos en la primera parte de este problema, en la que, conocidas la posición y distribución de las masas, queremos calcular en cierto punto del espacio el campo gravitatorio generado por estas masas. La segunda parte del problema, cómo es el movimiento de una partícula en el seno de un campo dado, la estudiaremos en la próxima sección.

Hay dos herramientas básicas para el cálculo del campo gravitatorio, a partir del potencial gravitatorio o bien a partir del teorema de Gauss.

Como el campo gravitatorio es conservativo, haciendo uso de (6.28) podemos calcular el potencial gravitatorio de un conjunto de partículas puntuales de masa M_i cuyas posiciones son $\mathbf{r}_i$ de la siguiente forma

$$\phi(\mathbf{r}) = - \sum_i \frac{GM_i}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}_i|} \quad (6.49)$$

donde hemos utilizado el hecho de que la ley de la gravitación es aditiva. Si la distribución de masas es continua, esta expresión toma la forma

$$\phi(\mathbf{r}) = -G \int_V d^3r' \frac{\rho(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} \quad (6.50)$$

Conocido el potencial gravitatorio sabemos que el campo gravitatorio está dado por su gradiente, de acuerdo con la ecuación (6.29).

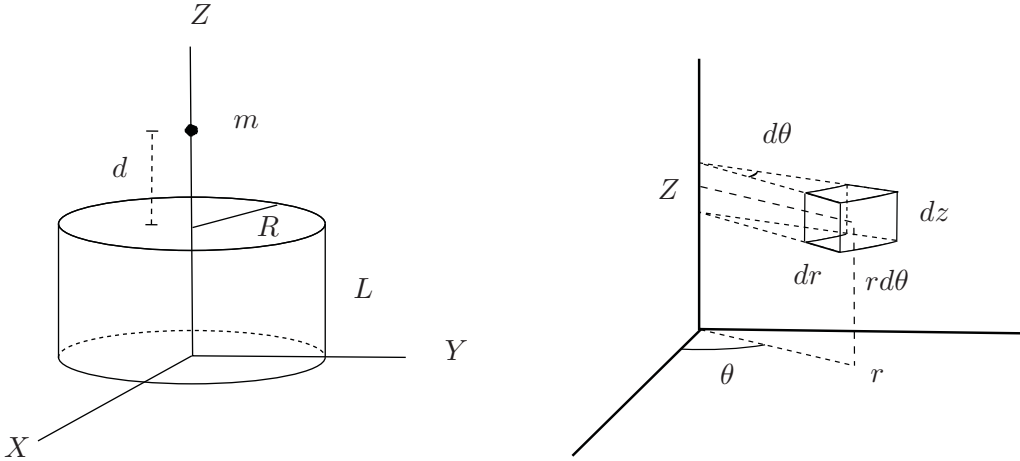


Figura 6.8. Fuerza gravitatoria sobre la masa m debida a una distribución cilíndrica de masa. A la derecha, un diferencial de volumen en coordenadas polares.

El potencial gravitatorio de una distribución continua de masa

Sea un cilindro homogéneo de densidad másica ρ , longitud L y radio R . Una masa puntual m se sitúa fuera del cilindro sobre el eje del mismo, a una distancia d de una de las bases del cilindro como se indica en la figura 6.8. ¿Cuál es la fuerza de atracción entre la masa y el cilindro?

Situamos el sistema de referencia de modo que una de las bases del cilindro descanse sobre el plano XY , estando el eje del cilindro en el eje Z . El origen del sistema de referencia está en el centro de la circunferencia de la base del cilindro. De este modo la parte superior del cilindro tendrá coordenada $z = L$ y la masa puntual tendrá coordenada $z = L + d$. Vamos a calcular primero la energía potencial en un punto arbitrario situado en el eje Z una distancia z' del origen y partir de esta energía potencial podremos obtener la fuerza sobre la masa puntual.

Consideremos un elemento infinitesimal de volumen de cilindro situado en la coordenada z con $0 \leq z \leq L$. En coordenadas cilíndricas (r, θ, z) tenemos $d^3r = r d\theta dr dz$ (ver figura 6.8). Dicho elemento tendrá un diferencial de masa $dm = \rho r d\theta dr dz$. Aplicando la definición (6.28), el potencial gravitatorio en el punto del espacio $x = 0, y = 0, z = z'$ generado por el diferencial de masa del

cilindro situado en el punto r, θ, z es

$$d\phi(x=0, y=0, z=z') = -\frac{Gdm}{\sqrt{r^2 + (z' - z)^2}} = -\frac{G\rho r d\theta dr dz}{\sqrt{r^2 + (z' - z)^2}} \quad (6.51)$$

El potencial debido a todo el cilindro será

$$\begin{aligned} \phi(0, 0, z') &= \int_0^L \int_0^R \int_0^{2\pi} d\phi(0, 0, z') = -2\pi G\rho \int_0^L dz \int_0^R \frac{r dr}{\sqrt{r^2 + (z' - z)^2}} \\ &= -2\pi G\rho \int_0^L \left[\sqrt{R^2 + (z' - z)^2} - (z' - z) \right] dz \end{aligned} \quad (6.52)$$

donde hemos usado la siguiente integral $\int \frac{x dx}{\sqrt{x^2 + a^2}} = \sqrt{x^2 + a^2}$. La integral en la variable z es más complicada y en realidad no necesitamos calcularla porque lo que nos piden en el problema es la fuerza de atracción entre la masa m y el cilindro de altura L . La fuerza es el gradiente de la energía potencial V con signo negativo, que en coordenadas cartesianas es

$$\mathbf{F} = -\nabla V = -m \nabla \phi = -m \left(\frac{\partial \phi}{\partial x}, \frac{\partial \phi}{\partial y}, \frac{\partial \phi}{\partial z} \right) \quad (6.53)$$

donde se ha hecho uso de la definición (6.30). Por la simetría del problema, la fuerza que experimenta una partícula prueba de masa m sobre el eje Z sólo tendrá componente no nula en z

$$\mathbf{F}(0, 0, z) = -m \frac{\partial \phi(0, 0, z)}{\partial z} \mathbf{k} \quad (6.54)$$

Para calcular esa derivada utilizaremos la **regla de Leibniz** para derivar bajo el signo integral

$$\frac{d}{dy} \int_{g_1(y)}^{g_2(y)} f(x, y) dx = \int_{g_1(y)}^{g_2(y)} \frac{\partial f}{\partial y} dx + f(g_2, y) \frac{dg_2}{dy} - f(g_1, y) \frac{dg_1}{dy} \quad (6.55)$$

Como en este caso los límites de la integral implicada (6.52) no dependen de la variable a derivar z' , tenemos

$$\begin{aligned} \frac{\partial \phi}{\partial z'}(0, 0, z') &= -2\pi G\rho \int_0^L \frac{\partial}{\partial z'} \left[\sqrt{R^2 + (z' - z)^2} - (z' - z) \right] dz \\ &= -2\pi G\rho \int_0^L \left[\frac{(z' - z)}{\sqrt{R^2 + (z' - z)^2}} - 1 \right] dz \\ &= 2\pi G\rho \int_{z'}^{z'-L} \frac{s}{\sqrt{R^2 + s^2}} ds + 2\pi G\rho L \end{aligned} \quad (6.56)$$

donde hemos realizado el cambio de variable $s = z' - z$. Finalmente tenemos

$$\frac{\partial \phi}{\partial z'}(0, 0, z') = 2\pi G\rho \left(\sqrt{(z' - L)^2 + R^2} - \sqrt{z'^2 + R^2} + L \right) \quad (6.57)$$

por lo que la fuerza está dada por

$$\mathbf{F}(0, 0, z') = -2\pi Gm\rho \left(\sqrt{(z' - L)^2 + R^2} - \sqrt{z'^2 + R^2} + L \right) \mathbf{k} \quad (6.58)$$

Veamos qué forma tiene esta fuerza cuando z' es muy grande. En este caso podemos hacer

$$\mathbf{F}(0, 0, z') = -2\pi Gm\rho z' \left[\sqrt{\left(1 - \frac{L}{z'}\right)^2 + \left(\frac{R}{z'}\right)^2} - \sqrt{1 + \left(\frac{R}{z'}\right)^2} + \frac{L}{z'} \right] \mathbf{k} \quad (6.59)$$

Definiendo $q = L/z'$ y expandiendo en serie de Taylor alrededor de $q = 0$, la expresión entre corchetes se puede aproximar por

$$\begin{aligned} & \sqrt{(1 - q)^2 + \left(\frac{R}{L}q\right)^2} - \sqrt{1 + \left(\frac{R}{L}q\right)^2} + q \\ & \approx \left(1 - q + \frac{R^2 q^2}{2L^2} + \frac{R^2 q^3}{2L^2} + \dots\right) - \left(1 + \frac{R^2 q^2}{2L^2} - \frac{R^4 q^4}{8L^4} + \dots\right) + q \\ & = \frac{R^2 q^3}{2L^2} + \dots \end{aligned} \quad (6.60)$$

Deshaciendo el cambio de variable y quedándonos con términos de tercer orden obtenemos finalmente

$$\mathbf{F}(0, 0, z') \approx -2\pi Gm\rho z' \left[\frac{1}{2} \frac{L}{z'} \frac{R^2}{z'^2} + \dots \right] \mathbf{k} \quad (6.61)$$

Si M es la masa del cilindro, usando que $\rho = M/(\pi R^2 L)$ obtenemos el resultado esperado

$$\mathbf{F}(0, 0, z') = -\frac{GmM}{z'^2} \mathbf{k} \quad (6.62)$$

Es decir, que muy lejos del cilindro éste genera la misma fuerza de atracción sobre la partícula m que la que haría una partícula puntual.

En general, es preferible calcular el potencial gravitatorio antes que el propio campo gravitatorio ya que el primero es un escalar y el segundo es un vector. Sin embargo, hay excepciones en las que es preferible calcular el campo gravitatorio directamente, por ejemplo, cuando la distribución de masas es particularmente simétrica. En este caso, conociendo (6.48) podemos usar el teorema de Gauss (6.44) que nos relaciona el flujo del campo gravitatorio y la densidad de masa en la forma

$$\Phi = \oint_{\mathcal{S}} \mathbf{g}(\mathbf{r}) \cdot d\mathbf{S} = -4\pi G \int_{\mathcal{V}} d^3r \rho(\mathbf{r}) \quad (6.63)$$

Cuando la distribución de masas es simétrica, la integral de superficie del lado izquierdo es sencilla de calcular eligiendo convenientemente la superficie de integración $\mathcal{S}$, lo que nos permite calcular el campo gravitatorio directamente. Veamos un ejemplo.

Campo gravitatorio generado por una esfera de radio R de densidad de masa homogénea ρ_0

La distribución de masa de una esfera homogénea es altamente simétrica, por lo que vamos a usar el teorema de Gauss para calcular el campo gravitatorio. Para calcular el flujo en la ecuación (6.63) elegimos como superficie $\mathcal{S}$ una esfera concéntrica de radio r . La simetría del problema sugiere que el campo gravitatorio será un campo central en este caso, de la forma $\mathbf{g}(\mathbf{r}) = g(r)\mathbf{e}_r$. Por tanto, el flujo a través de la superficie está dado por

$$\Phi = g(r) \oint_{\mathcal{S}} \mathbf{e}_r \cdot d\mathbf{S} = g(r) 4\pi r^2 \quad (6.64)$$

El teorema de Gauss (6.63) nos dice que

$$g(r) 4\pi r^2 = -4\pi G \int_{\mathcal{V}} d^3r \rho(\mathbf{r}) \quad (6.65)$$

Cuando $r > R$ tenemos que la integral de volumen del campo de densidad nos da la masa total de la esfera y, por tanto

$$g(r) = -\frac{GM}{r^2} \quad (6.66)$$

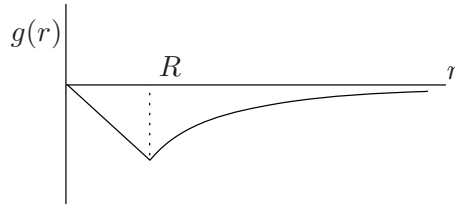


Figura 6.9. El campo gravitatorio es lineal en r para $r < R$ y es inversamente proporcional r^2 para $r > R$.

Este es el campo gravitatorio generado por una partícula puntual de masa M . Vemos que fuera de la esfera, el campo gravitatorio es idéntico al que generaría una partícula puntual de masa equivalente M situada en el centro de la esfera.

En el interior de la esfera, cuando $r < R$, la integral de volumen en (6.65) nos da la masa que hay en el interior de la esfera de radio r , que está dada por $m = \rho_0 4/3\pi r^3$, donde ρ_0 es la densidad de la esfera. Por tanto (6.65) nos da

$$g(r) = -\frac{4}{3}\pi G\rho_0 r \quad (6.67)$$

Así, el campo gravitatorio en el centro de la esfera $r = 0$ se anula ya que toda la masa de la esfera atrae por igual a una masa en su centro, cancelando el campo gravitatorio. A cierta distancia, la cancelación de la atracción gravitatoria no es exacta, dando lugar a la dependencia lineal en r del campo gravitatorio (ver figura 6.9). Evidentemente, para $r = R$ ambos resultados (6.66) y (6.67) coinciden, pues el campo gravitatorio es continuo.

8. MOVIMIENTO DE UNA PARTÍCULA EN UN CAMPO CENTRAL

Después de haber discutido cómo se calcula el campo gravitatorio, nos debemos preguntar cómo se mueven las partículas puntuales en un campo gravitatorio dado. Por supuesto, lo hacen de acuerdo con la segunda ley de Newton. En esta sección vamos a estudiar el movimiento de una partícula puntual en el caso particular de que se encuentre en el seno de un campo de fuerzas central, obteniendo la solución en forma analítica.

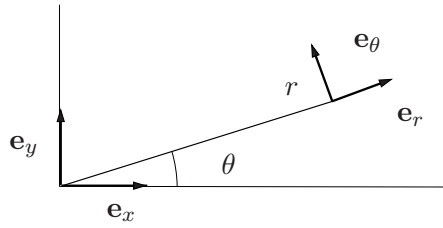


Figura 6.10. Vectores unitarios cartesianos y polares

Ya hemos visto que para campos centrales, al conservarse el momento angular de la partícula con $\mathbf{L} \neq 0$, la partícula se moverá en un plano por lo que sólo se requieren dos coordenadas para describir su movimiento. Podemos elegir los ejes coordenados de forma que el plano en el que sucede el movimiento de la partícula sea XY . En ese caso, para describir la posición de la partícula podemos elegir coordenadas polares r, θ dadas por

$$\begin{aligned} x &= r \cos \theta \\ y &= r \sin \theta \end{aligned} \quad (6.68)$$

Podemos elegir una base en cada punto del espacio $\mathbf{r}$ formada por los vectores unitarios $\mathbf{e}_r, \mathbf{e}_\theta$. El vector $\mathbf{e}_r$ está dirigido en la dirección radial, mientras que el vector $\mathbf{e}_\theta$ es perpendicular a $\mathbf{e}_r$ y apunta en la dirección contraria a la de las agujas del reloj, tal como se describe en la figura 6.10 de tal manera que por la regla de la mano derecha $\mathbf{e}_r \times \mathbf{e}_\theta = \mathbf{e}_z$, siendo $\mathbf{e}_z$ el vector unitario perpendicular al plano XY . Como se aprecia en la figura, tenemos que la dirección de los vectores de la base $\mathbf{e}_r, \mathbf{e}_\theta$ depende del punto $\mathbf{r}$ que estemos considerando.

Para encontrar las ecuaciones del movimiento de la partícula en el campo central usando las coordenadas r, θ , sólo tenemos que escribir la segunda ley de Newton en términos de las coordenadas polares. Para ello tenemos que obtener $\ddot{\mathbf{r}}$ en función de $\dot{r}, \dot{\theta}$. De la figura (6.10), vemos que los vectores de la base de coordenadas polares se relacionan con los vectores de la base cartesiana de acuerdo con

$$\begin{aligned} \mathbf{e}_r &= \cos \theta \mathbf{e}_x + \sin \theta \mathbf{e}_y \\ \mathbf{e}_\theta &= -\sin \theta \mathbf{e}_x + \cos \theta \mathbf{e}_y \end{aligned} \quad (6.69)$$

Derivando respecto al tiempo tendremos que

$$\begin{aligned} \dot{\mathbf{e}}_r &= -\dot{\theta} \sin \theta \mathbf{e}_x + \dot{\theta} \cos \theta \mathbf{e}_y \\ \dot{\mathbf{e}}_\theta &= -\dot{\theta} \cos \theta \mathbf{e}_x - \dot{\theta} \sin \theta \mathbf{e}_y \end{aligned} \quad (6.70)$$

que, por medio de (6.69) se puede reescribir de forma muy simple

$$\begin{aligned}\dot{\mathbf{e}}_r &= \dot{\theta}\mathbf{e}_\theta \\ \dot{\mathbf{e}}_\theta &= -\dot{\theta}\mathbf{e}_r\end{aligned}\tag{6.71}$$

Como cualquier vector del plano $\mathbf{r}$ que describa la posición de la partícula se puede escribir en coordenadas polares como

$$\mathbf{r} = r\mathbf{e}_r\tag{6.72}$$

derivando esta ecuación con respecto al tiempo tendremos que la velocidad será

$$\dot{\mathbf{r}} = \dot{r}\mathbf{e}_r + r\dot{\mathbf{e}}_r = \dot{r}\mathbf{e}_r + r\dot{\theta}\mathbf{e}_\theta\tag{6.73}$$

donde hemos usado la regla de la cadena y (6.71). Derivando otra vez con respecto al tiempo y haciendo uso de (6.71), tendremos la aceleración

$$\begin{aligned}\ddot{\mathbf{r}} &= \ddot{r}\mathbf{e}_r + \dot{r}\dot{\mathbf{e}}_r + \dot{r}\dot{\theta}\mathbf{e}_\theta + r\ddot{\theta}\mathbf{e}_\theta + r\dot{\theta}\dot{\mathbf{e}}_\theta \\ &= (\ddot{r} - r\dot{\theta}^2)\mathbf{e}_r + (r\ddot{\theta} + 2\dot{r}\dot{\theta})\mathbf{e}_\theta \\ &= a_r\mathbf{e}_r + a_\theta\mathbf{e}_\theta\end{aligned}\tag{6.74}$$

donde hemos introducido la **aceleración radial** $a_r = \ddot{r} - r\dot{\theta}^2$ y la **aceleración angular** $a_\theta = r\ddot{\theta} + 2\dot{r}\dot{\theta}$.

Ahora ya podemos escribir la segunda ley de Newton en coordenadas polares, sin más que expresar la fuerza en la base polar,

$$\mathbf{F} = F_r\mathbf{e}_r + F_\theta\mathbf{e}_\theta\tag{6.75}$$

donde F_r, F_θ son las coordenadas de la fuerza en la base polar. Usando (6.74) la segunda ley $\mathbf{F} = m\ddot{\mathbf{r}}$ tomará, por tanto la forma

$$\begin{aligned}F_r &= m(\ddot{r} - r\dot{\theta}^2) \\ F_\theta &= m(r\ddot{\theta} + 2\dot{r}\dot{\theta})\end{aligned}\tag{6.76}$$

Cuando la fuerza es central, por definición, $F_\theta = 0$ y $F_r = -V'(r)$ y las ecuaciones de movimiento son

$$\begin{aligned}m(\ddot{r} - r\dot{\theta}^2) &= -V'(r) \\ m(r\ddot{\theta} + 2\dot{r}\dot{\theta}) &= 0\end{aligned}\tag{6.77}$$

Este es un sistema de dos ecuaciones diferenciales de segundo orden acopladas (que equivalen matemáticamente a cuatro ecuaciones diferenciales de primer orden). Sin embargo, la conservación del momento angular y la energía permitirán integrar dos veces estas ecuaciones y convertirlas en un sistema de dos ecuaciones diferenciales de primer orden. Veámos cómo.

En coordenadas polares el momento angular de la partícula se escribe

$$\mathbf{L} = m\mathbf{r} \times \mathbf{v} = m r \mathbf{e}_r \times (\dot{r}\mathbf{e}_r + r\dot{\theta}\mathbf{e}_\theta) = m r^2 \dot{\theta} \mathbf{e}_r \times \mathbf{e}_\theta = m r^2 \dot{\theta} \mathbf{e}_z \quad (6.78)$$

mientras que la energía cinética de la partícula toma la forma

$$T = \frac{m}{2} \dot{\mathbf{r}}^2 = \frac{m}{2} (\dot{r}\mathbf{e}_r + r\dot{\theta}\mathbf{e}_\theta)^2 = \frac{m}{2} (\dot{r}^2 + r^2 \dot{\theta}^2) \quad (6.79)$$

Veamos que la segunda ecuación (6.77) se puede escribir como

$$0 = m(r\ddot{\theta} + 2\dot{r}\dot{\theta}) = \frac{1}{r} \frac{d}{dt} (m r^2 \dot{\theta}) \quad (6.80)$$

Para satisfacer esta ecuación con r finito, tiene que pasar que

$$\frac{d}{dt} (m r^2 \dot{\theta}) = 0 \quad (6.81)$$

que implica que

$$L \equiv m r^2 \dot{\theta} \quad (6.82)$$

es constante en todo tiempo. L no es otra cosa que el módulo del vector momento angular (6.78) expresado en coordenadas polares. El valor de esta constante L está fijado por las condiciones iniciales de r y $\dot{\theta}$. Ahora podemos usar $\dot{\theta} = L/(m r^2)$ para reescribir la primera ecuación de (6.77) en la forma

$$m\ddot{r} = \frac{L^2}{m r^3} - V'(r) \quad (6.83)$$

Esta es una ecuación diferencial de segundo orden para r , es decir, contiene derivadas segundas $\ddot{r}$. Podemos integrar analíticamente esta ecuación para transformarla en una ecuación diferencial de primer orden. Basta con multiplicar ambos lados de la ecuación por $\dot{r}$ con lo que se obtiene

$$m\ddot{r}\dot{r} = \frac{L^2}{m r^3} \dot{r} - V'(r) \dot{r} \quad (6.84)$$

Haciendo uso de las relaciones

$$\frac{1}{2} \frac{d}{dt} \dot{r}^2 = \ddot{r} \dot{r} \quad (6.85a)$$

$$\frac{1}{2} \frac{d}{dt} \left(\frac{L^2}{mr^2} \right) = -\frac{L^2}{mr^3} \dot{r} \quad (6.85b)$$

$$\frac{d}{dt} V(r) = \frac{dV}{dr} \dot{r} \quad (6.85c)$$

la ecuación (6.84) se puede escribir así

$$\frac{d}{dt} \left[\frac{1}{2} m \dot{r}^2 + \left(\frac{L^2}{2mr^2} + V(r) \right) \right] = 0 \quad (6.86)$$

Esto implica que la magnitud

$$E = \frac{1}{2} m \dot{r}^2 + \left(\frac{L^2}{2mr^2} + V(r) \right) \quad (6.87)$$

es independiente del tiempo. Esta constante resulta ser la energía total del sistema. En efecto, si calculamos en coordenadas polares la energía total del sistema como suma de la energía cinética de la partícula más la energía potencial del campo

$$E = \frac{1}{2} m (\dot{r}^2 + r^2 \dot{\theta}^2) + V(r) \quad (6.88)$$

y hacemos uso de la ecuación (6.82), sustituyendo $\dot{\theta} = L/(mr^2)$, vemos que coincide precisamente con la cantidad obtenida (6.87).

Analicemos aisladamente la ecuación diferencial (6.83). Podemos entender esta ecuación como la segunda ley de Newton aplicada a una masa m que se mueve en un espacio unidimensional (siendo la variable r la que caracteriza su posición), estando sometida a la acción de una fuerza que deriva del **potencial efectivo**

$$V_{\text{ef}}(r) = \frac{L^2}{2mr^2} + V(r) \quad (6.89)$$

pues la ecuación puede ser reescrita como $m\ddot{r} = -V'_{\text{ef}}(r)$. Usualmente al término $L^2/(2mr^2)$ se le denomina **potencial centrífugo**.

Así vemos que para resolver el movimiento en el plano de una partícula debido a un campo central, lo que normalmente requiere de la solución de una ecuación de movimiento para dos grados de libertad (en nuestro caso hemos elegido r, θ), en

realidad sólo es necesario resolver la ecuación de movimiento para un sólo grado de libertad, r . En otras palabras, el hecho de que el momento angular $L \equiv mr^2\dot{\theta}$ y la energía del sistema sean magnitudes conservadas en un campo central, implica que r, θ no son, en realidad variables independientes y que si sabemos cómo evoluciona una de las variables, sabemos también cómo evoluciona a la otra.

8.1. Solución de las ecuaciones de movimiento

Queremos encontrar ahora cómo es el movimiento explícito en el plano de una partícula en un campo central. Para ello tenemos que encontrar la solución de las ecuaciones de movimiento (6.77) o bien, en su forma integrada dada en las ecuaciones (6.82), (6.87)

$$\begin{aligned} mr^2\dot{\theta} &= L \\ \frac{1}{2}m(\dot{r}^2 + r^2\dot{\theta}^2) + V(r) &= E \end{aligned} \quad (6.90)$$

que no es más que la expresión de la conservación del momento angular y de la energía. Las ecuaciones (6.90) son un sistema de ecuaciones diferenciales de primer orden acopladas. Combinando ambas ecuaciones, podemos expresar la velocidad radial en términos de la coordenada radial

$$\frac{d}{dt}r(t) = \sqrt{\frac{2}{m}} \sqrt{E - V(r(t)) - \frac{L^2}{2mr^2(t)}} \quad (6.91)$$

Esta ecuación puede resolverse por separación de variables. Para ello escribimos esta ecuación en la forma

$$\frac{\dot{r}(t)}{\sqrt{\frac{2}{m}} \sqrt{E - V(r(t)) - \frac{L^2}{2mr^2(t)}}} = 1 \quad (6.92)$$

e integramos ambos lados de la ecuación en el tiempo, entre $t_1 = 0$ y $t_2 = t$, con el resultado

$$\int_0^t dt \frac{\dot{r}(t)}{\sqrt{\frac{2}{m}} \sqrt{E - V(r(t)) - \frac{L^2}{2mr^2(t)}}} = \int_0^t dt = t \quad (6.93)$$

Ahora, podemos hacer el cambio de variable $r(t) = s$ en la primera integral, con el resultado

$$\int_{r(0)}^{r(t)} \frac{ds}{\sqrt{\frac{2}{m}} \sqrt{E - V(s) - \frac{L^2}{2ms^2}}} = t \quad (6.94)$$

Para realizar la integral en s necesitamos especificar la forma funcional del potencial $V(r)$. Esto nos dará una ecuación implícita para $r(t)$ de la forma $G(r(t)) = t$, que tendremos que invertir para hallar la forma explícita $r(t) = G^{-1}(t)$. Sin embargo, esto no siempre puede hacerse en la práctica.

Para terminar de resolver el problema, una vez conocida $r(t)$ tenemos que obtener $\theta(t)$ a partir de la primera ecuación diferencial (6.90). Una manera de hacerlo es sustituir en dicha ecuación la función $r(t)$ obtenida previamente e integrar una vez sobre el tiempo. De esta forma obtenemos $r(t), \theta(t)$ y por tanto podemos predecir la ubicación de una partícula en un campo de fuerzas central a todo tiempo. Recordemos que las constantes L, E que aparecen en estas soluciones dependen de las condiciones iniciales a través de $r, \theta, \dot{r}, \dot{\theta}$. Una observación final importante es que $\theta(t)$ es una función monótona creciente del tiempo ($\dot{\theta} > 0$). Esto se sigue de que L es constante y por tanto $\dot{\theta}(t) = L/(mr^2)$ es positiva y no puede cambiar de signo. El ángulo siempre crece con el tiempo. Esta es la razón por la que los planetas siempre recorren su órbita en el mismo sentido.

8.2. Ecuación de la trayectoria

En ocasiones resulta más conveniente saber, no tanto cuáles son las funciones $r(t), \theta(t)$, es decir, la posición de la partícula en función del tiempo, sino cuál es la forma de la trayectoria de la partícula en el espacio. Para ello es necesario eliminar el tiempo de las dos funciones $r(t), \theta(t)$ para hallar la función $r(\theta)$ que nos da, para cada ángulo, la distancia de la partícula al origen del campo de fuerza central. Esta es la ecuación de la trayectoria de la partícula. Una manera de efectuar rápidamente esta eliminación es a través del método poco riguroso pero que da el resultado correcto de escribir las ecuaciones (6.90) y (6.91) en la forma “infinitesimal”

$$\frac{\Delta\theta}{\Delta t} = \frac{L}{mr^2} \quad (6.95a)$$

$$\frac{\Delta r}{\Delta t} = \sqrt{\frac{2}{m}} \sqrt{E - V(r) - \frac{L^2}{2mr^2}} \quad (6.95b)$$

Dividiendo ambas ecuaciones entre sí, y eliminando Δt se obtiene

$$\frac{\Delta\theta}{\Delta r} = \frac{L}{r^2 \sqrt{2m[E - V(r)] - \frac{L^2}{r^2}}} \approx \frac{d\theta}{dr}(r) \quad (6.96)$$

que es una ecuación diferencial para $\theta(r)$. Integrando ahora esta ecuación, podemos obtener

$$\theta(r) = \theta(r_0) + \int_{r_0}^r \frac{L}{s^2 \sqrt{2m[E - V(s)] - \frac{L^2}{s^2}}} ds \quad (6.97)$$

En principio esta ecuación se puede invertir, para obtener $r(\theta)$ que es la ecuación de la trayectoria. Podemos asegurarnos ahora de que el método utilizado para obtener este resultado es correcto sin más que derivar con respecto al tiempo la ecuación

$$\theta(r(t)) = \theta(r_0) + \int_{r_0}^{r(t)} \frac{L}{s^2 \sqrt{2m[E - V(s)] - \frac{L^2}{s^2}}} ds \quad (6.98)$$

Usando la regla de Leibniz (6.55) para derivar bajo el signo integral se llega al resultado

$$\frac{d}{dt}\theta(r(t)) = \frac{d\theta}{dr}(r(t))\dot{r}(t) = \frac{L}{(r(t))^2 \sqrt{2m[E - V(r(t))] - \frac{L^2}{r(t)^2}}} \dot{r}(t) \quad (6.99)$$

es decir

$$\dot{\theta} = \frac{L}{r^2 \sqrt{2m[E - V(r)] - \frac{L^2}{r^2}}} \dot{r} \quad (6.100)$$

que, bajo reordenaciones inmediatas es precisamente (6.90).

La integral (6.97) admite solución expresable en términos de funciones elementales cuando el potencial es de la forma $V(r) = \alpha r^n$ con α constante y $n = -1, -2, 2$ (ver por ejemplo el libro de Goldstein en la bibliografía). Afortunadamente dos de estos casos ($n = -1, n = 2$) son de gran importancia: el primero corresponde a los campos de fuerza gravitatorios y electrostáticos, mientras que el último corresponde al muelle elástico. Además, es posible demostrar que los únicos campos de fuerzas centrales que permiten tener órbitas cerradas son los que derivan de los potenciales $V(r) \propto r^2$ y $V(r) \propto r^{-1}$ (ver el libro de Goldstein en la bibliografía). Este teorema, conocido por teorema de Bertrand es realmente potente porque permite afirmar, a partir de la simple observación de que los planetas se mueven en órbitas cerradas (no haría falta ni siquiera saber que son elipses), que la fuerza gravitatoria varía inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. El caso de $V(r) \propto r^2$, que corresponde a un muelle elástico, puede desecharse porque implica que la fuerza aumenta indefinidamente con la distancia, lo que es poco realista para una fuerza gravitatoria.

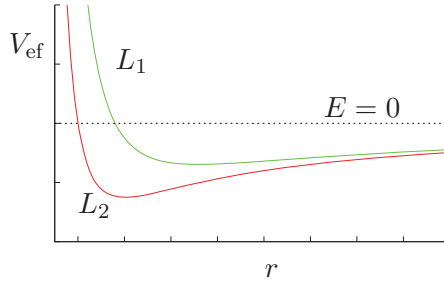


Figura 6.11. Potencial efectivo dado en (6.102) con $\alpha > 0$, para dos valores de L , siendo $L_1 > L_2$.

9. MOVIMIENTO EN UN CAMPO GRAVITATORIO: EL PROBLEMA DE KEPLER

Hemos visto que es necesario especificar la forma funcional del potencial $V(r)$ para poder determinar cómo va a ser la trayectoria de la partícula de masa m en un campo de fuerzas central. Vamos a considerar ahora que el potencial es de la forma

$$V(r) = -\frac{\alpha}{r} \quad (6.101)$$

Este potencial incluye los casos de un campo gravitatorio (que, al ser siempre atractivo, tiene $\alpha > 0$) y electrostático (que puede ser tanto atractivo como repulsivo). Para el caso gravitatorio la constante es $\alpha = GMm$ siendo M la masa que genera el campo de fuerzas central. El potencial efectivo definido en (6.89) toma la forma

$$V_{\text{ef}}(r) = \frac{L^2}{2mr^2} - \frac{\alpha}{r} \quad (6.102)$$

Consideremos, para fijar ideas, el caso gravitatorio para el que $\alpha > 0$. El potencial efectivo tiene la forma mostrada en la figura 6.11.

De la ecuación de la energía (6.87), vemos que la velocidad radial $\dot{r}$ se anula para aquellos r que cumplen

$$\frac{L^2}{2mr^2} - \frac{\alpha}{r} = E \quad (6.103)$$

Vemos que, dependiendo del valor de E podemos tener una, dos, o ninguna solución de esta ecuación para r . Si $E < 0$ tenemos dos soluciones, lo cual indica que el movimiento de la partícula está comprendido entre dos valores del radio. En este caso se tiene que la trayectoria de la partícula está confinada. Si la energía

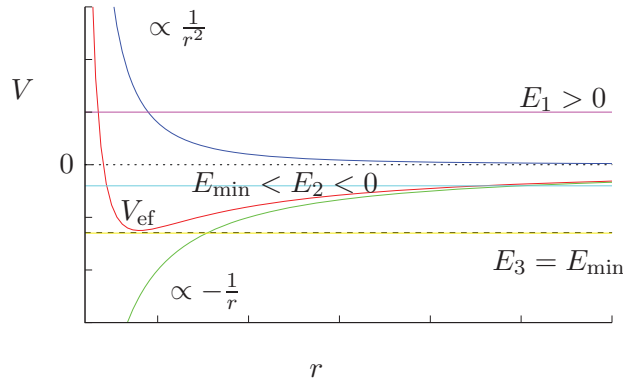


Figura 6.12. Potencial efectivo V_{ef} , potencial gravitatorio $\propto -\frac{1}{r}$ y potencial centrífugo $\propto \frac{1}{r^2}$ en función de r . También se muestran varios valores de la energía total E_1, E_2, E_3 que darán lugar respectivamente a órbitas cerradas $E_{\min} < E_2 < 0$, circulares $E_3 = E_{\min}$ y trayectorias abiertas para $E_1 \geq 0$.

es positiva $E > 0$ sólo hay una solución de la ecuación, lo que indica que la partícula llegando del infinito “rebota” en el valor de r que es la solución de (6.103), donde tiene una velocidad radial nula, y posteriormente se aleja de nuevo hasta el infinito. Cuando la energía es igual al mínimo del potencial efectivo, de nuevo sólo tenemos una solución. En este caso, tenemos que $r = r_{\min}$ y la trayectoria describe una circunferencia. Obviamente, si $E < E_{\min}$, no existe ninguna solución, lo cual indica que la energía no puede ser menor que $E_{\min}$. (Ver figura 6.12).

El mínimo del potencial efectivo ocurre cuando $\frac{d}{dr}V_{\text{ef}}(r) = 0$, es decir para

$$\frac{d}{dr}V_{\text{ef}}(r) = -\frac{L^2}{mr^3} + \frac{\alpha}{r^2} = 0 \quad (6.104)$$

de donde $r_{\min} = \frac{L^2}{m\alpha}$. El valor del potencial en dicho mínimo vale

$$V_{\text{ef}}(r_{\min}) = -\frac{m\alpha^2}{2L^2} \quad (6.105)$$

Cuando el momento angular L es muy pequeño, el mínimo del potencial es muy profundo y cercano al origen, que es donde está la masa que genera el campo gravitatorio. (Ver figura 6.11). De hecho, en ese caso el potencial efectivo y el real son muy parecidos (excepto cerca del origen). A medida que aumenta el momento angular L , el mínimo se desplaza hacia distancias grandes, y su profundidad es menor. Al ser menor la profundidad, es menor la energía que hay que suministrar a la partícula para que salga del pozo del potencial efectivo.

Podemos ser un poco más explícitos obteniendo directamente la ecuación de la trayectoria a partir de la ecuación (6.97) para el potencial dado en (6.101)

$$\theta(r) = \theta(r_0) + \int_{r_0}^r \frac{L}{s^2 \sqrt{2m \left(E + \frac{\alpha}{s}\right) - \frac{L^2}{s^2}}} ds \quad (6.106)$$

Esta integral se puede resolver explícitamente haciendo el cambio de variables $q = L/s$, lo que da

$$\theta(r) = \theta(r_0) - \int_{\frac{L}{r_0}}^{\frac{L}{r}} \frac{1}{\sqrt{2mE + \frac{2m\alpha}{L}q - q^2}} dq \quad (6.107)$$

Esta integral se puede obtener en términos de funciones trigonométricas. En particular, sabemos que

$$\int \frac{dx}{\sqrt{a + bx - x^2}} = -\arccos \left(\frac{2x - b}{\sqrt{b^2 + 4a}} \right) \quad (6.108)$$

De esta manera, podemos obtener

$$\theta(r) = \theta' + \arccos \left(\frac{\frac{L}{r} - \frac{m\alpha}{L}}{\sqrt{2mE + \frac{m^2\alpha^2}{L^2}}} \right) \quad (6.109)$$

donde θ' es una constante (que involucra $\theta(r_0)$ y r_0 y cuyo valor no es importante ahora).

Si definimos las constantes

$$p \equiv \frac{L^2}{m\alpha} \quad e \equiv \sqrt{1 + \frac{2EL^2}{m\alpha^2}} \quad (6.110)$$

podemos escribir la ecuación de la trayectoria como

$$\frac{p}{r} = 1 + e \cos(\theta - \theta') \quad (6.111)$$

El valor de la constante θ' puede hacerse cero sin más que elegir convenientemente los ejes de referencia con respecto a los cuales medimos las coordenadas polares, con lo cual nos queda

$$\frac{p}{r} = 1 + e \cos \theta \quad (6.112)$$

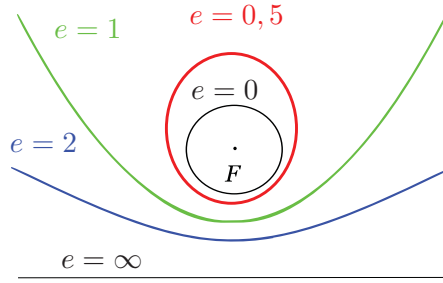


Figura 6.13. Secciones cónicas posibles para diferentes excentricidades. Se muestran la circunferencia, la elipse, la parábola, la hipérbola y el caso límite de la recta. El punto F es el foco de todas las cónicas, que coincide con el centro de la circunferencia.

Esta es la ecuación paramétrica para una **sección cónica**. Una sección cónica es la curva que resulta de la intersección de un plano con un cono. Las secciones cónicas tienen la propiedad de que la distancia de cualquiera de sus puntos a uno dado, denominado **foco**, es la misma que la distancia a una recta dada, denominada **directriz**. A la cantidad $2p$ se le denomina **latus rectum** y a e , la **excentricidad** de la órbita, siendo $e \geq 0$. De acuerdo con la ecuación (6.112), cuando el coseno toma su valor máximo igual a 1 ($\theta = 0$), la distancia radial r es mínima, de manera que la convención que hemos tomado es que medimos los ángulos a partir de $r_{\min}$. El valor mínimo $r_{\min}$ está dado por

$$r_{\min} = \frac{p}{1 + e} \quad (6.113)$$

Al punto de la sección cónica para el cual se obtiene esta mínima distancia se le denomina **pericentro** (perihelio para el movimiento alrededor del Sol, perigeo para el movimiento alrededor de la Tierra). Si $e < 1$, el valor máximo que puede tomar la coordenada r está dado por

$$r_{\max} = \frac{p}{1 - e} \quad (6.114)$$

Al punto para el cual se alcanza este valor máximo $r_{\max}$ se le denomina **apocentro** (afelio para el Sol, apogeo para la Tierra). Cuando $e \geq 1$, ocurre que cuando $\cos \theta = -1/e$ la parte derecha de la ecuación (6.112) se anula, con lo que se obtiene $r_{\max} = \infty$, es decir, que el objeto puede llegar a distancias infinitas y escapar del campo de fuerzas centrales. En este caso, la órbita no está confinada a una región finita del espacio.

Vamos a discutir la forma de la trayectoria dependiendo del valor de la excentricidad e . Distinguiremos los casos $e = 0$, $0 < e < 1$, $e = 1$, $e > 1$ (recuérdese

que e , por su definición no puede ser negativa). Haciendo uso de las coordenadas cartesianas (ver las ecuaciones (6.68)) en la ecuación de la trayectoria (6.112) obtenemos $r = p - ex$ y como $r^2 = x^2 + y^2$, tenemos que la ecuación de la trayectoria se puede escribir como

$$x^2 + y^2 = p^2 - 2pex + e^2x^2 \quad (6.115)$$

$e = 0 \rightarrow$ *Circunferencia*

Cuando $e = 0$, la ecuación (6.115) deviene la ecuación de una circunferencia centrada en $x_c = y_c = 0$ de radio $p = L^2/(m\alpha)$

$$x^2 + y^2 = p^2 \quad (6.116)$$

Según (6.110), la energía para una órbita circular está dada por

$$E = -\frac{m\alpha^2}{2L^2} \quad (6.117)$$

que es $E < 0$. Ya vimos que derivando el potencial efectivo con respecto a r , se observa que el valor para el que el potencial es mínimo ocurre para un r tal que su energía es (6.117). Por tanto, la órbita circular ocurre cuando la energía del sistema es precisamente la menor posible y la partícula “queda atrapada” en el mínimo del potencial efectivo, manteniendo constante la coordenada radial $r_{\min}$ a todo tiempo.

$0 < e < 1 \rightarrow$ *Elipse*

En este caso, podemos reescribir, con un poco de álgebra la ecuación (6.115) en la forma

$$\frac{\left(x + \frac{pe}{1-e^2}\right)^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 \quad (6.118)$$

donde

$$a = \frac{p}{1-e^2} \quad b = \frac{p}{\sqrt{1-e^2}} \quad (6.119)$$

Esta es la ecuación de una elipse de semiejes a en el eje X , b en el eje Y cuyo centro está en el punto $(x_c = -pe/(1-e^2), y_c = 0)$ y con una semidistancia

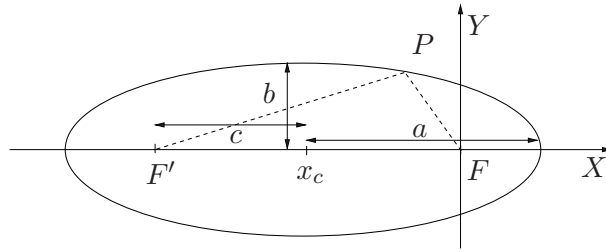


Figura 6.14. Elipse de semiejes a, b y distancia focal c , cuyo centro se encuentra en el punto $(x_c, 0)$. El foco se encuentra en el punto F . Cualquier punto P de la elipse satisface $\overline{PF} + \overline{PF'} = 2a$. Si el punto P se encuentra en (x_c, b) se puede demostrar que también se cumple $\overline{PF} = \overline{PF'} = 2a$, de donde se deduce que $b^2 + c^2 = a^2$.

focal $c = \sqrt{a^2 - b^2} = pe/(1 - e^2)$, así que uno de los focos está justo en el origen. (Véase la figura 6.14). El punto medio de los dos focos se llama centro de la elipse y a la distancia entre ellos se le llama distancia focal. Se puede demostrar que la excentricidad está dada por $e = c/a$.

Para este caso, tenemos dos valores distintos para $r_{\min} = a(1 - e)$, $r_{\max} = a(1 + e)$ dados en las ecuaciones (6.113), (6.114). Además usando (6.110) para $0 < e < 1$, la energía está acotada entre los valores $-m\alpha^2/(2L^2) < E < 0$, y es siempre negativa. Es obvio que el movimiento está confinado en este caso, pues se permitirán los valores de la coordenada r acotados entre $r_{\min} \leq r \leq r_{\max}$.

$e = 1 \rightarrow$ *Parábola*

Cuando $e = 1$, la ecuación (6.115) se convierte en $y^2 = p^2 - 2px = -2p(x - p/2)$, que es la ecuación de una parábola con vértice en $(x_v = p/2, y_v = 0)$ y longitud focal $p/2$, de manera que tenemos una parábola cuyo foco está en el origen. En este caso la energía según (6.110) es $E = 0$. Esto indica que cuando la partícula está muy alejada del origen del campo ($r \approx \infty$), la energía potencial se anula y para mantener $E = 0$ su energía cinética será despreciable, por lo que la velocidad de la partícula será necesariamente muy pequeña. Una partícula situada inicialmente en el infinito y en estado de reposo será atraída hacia el origen siguiendo una parábola si el campo de fuerzas es atractivo. La partícula se acercará hasta una distancia $r_{\min} = L^2/(2m\alpha)$ y se volverá a alejar hacia el infinito $r_{\max} = \infty$ donde terminará en reposo. El rango posible de variación para la coordenada r es $r_{\min} \leq r < \infty$.

$e > 1 \rightarrow$ *Hipérbola*

En este caso la ecuación (6.115) puede escribirse con un poco de álgebra en la forma

$$\frac{\left(x - \frac{pe}{e^2 - 1}\right)^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 \quad (6.120)$$

donde

$$a = \frac{p}{e^2 - 1} \quad b = \frac{p}{\sqrt{e^2 - 1}} \quad (6.121)$$

Esta es la ecuación de una hipérbola con centro (definido como la intesección de las asíntotas) ubicado en $(x_c = pe/(e^2 - 1), y_c = 0)$. La longitud focal, es $c = \sqrt{a^2 + b^2} = pe/(e^2 - 1)$, de manera que el foco de la hipérbola está ubicado en el origen. La excentricidad está dada por $e = c/a$. A diferencia del caso en que $E = 0$, aquí la partícula que inicialmente viene del infinito tiene una velocidad inicial (y final) distinta de cero, igual a $v_\infty = \sqrt{2E/m}$, para que se satisfaga $E > 0$, ya que en el infinito la energía potencial efectiva es nula y toda la energía es cinética.

Trayectoria de partículas cargadas

Una partícula cargada negativamente se mueve en el campo creado por otra partícula cargada negativamente y que tiene masa mucho mayor. ¿Qué trayectorias son posibles para la primera partícula?

Como la masa de una de las partículas es mucho mayor, podemos suponer que permanece en reposo. La interacción electrostática entre dos partículas es de la forma (6.101), con $\alpha = -Kqq'$ donde $K = 9 \times 10^9 \text{ Nm}^2/\text{C}^2$ es la constante de Coulomb y q, q' son las cargas de ambos cuerpos. Por tanto se aplica toda la discusión precedente. La única cosa a tener en cuenta es que la energía es estrictamente positiva, $E > 0$ porque las dos partículas se repelen ($qq' > 0$). Por tanto, no es posible tener trayectorias cerradas (elipses) ni parabólicas (cuya energía es nula). Sólo es posible tener trayectorias hipebólicas. Así, la partícula cargada de masa menor que viniera desde el infinito se acercaría a lo largo de una asíntota a la partícula masiva y sería repelida y deflectada en la dirección de la otra asíntota de la hipérbola.

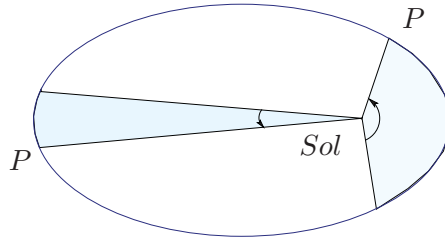


Figura 6.15. Ley de áreas: La recta que une el Sol y el planeta P barre áreas iguales en tiempos iguales.

9.1. Leyes de Kepler

Desde el trabajo de Copérnico (1473–1543) se sabía que los planetas orbitaban alrededor del Sol, pero la primera descripción cuantitativa del movimiento planetario fue formulada por Kepler (1571–1630) a partir de observaciones astronómicas. Uno no deja de sorprenderse de cómo a partir de una innumerable serie de datos sobre las posiciones de los planetas en distintos instantes de tiempo, Kepler fuera capaz de inferir las complicadas relaciones funcionales que aparecen en sus famosas tres leyes. Estas tres leyes permitieron a Newton (1642–1727), unos ochenta años más tarde, construir su teoría de la gravitación. Estas tres leyes, por tanto, se pueden entender como consecuencias de la teoría de Newton.

- **Primera Ley de Kepler:** *Los planetas del sistema solar se mueven en órbitas elípticas estando el Sol en uno de sus focos.* Ya hemos visto explícitamente que para el movimiento confinado debido al campo gravitatorio, como el de los planetas, las trayectorias son o bien elipses o circunferencias (que es un caso particular de elipse).
- **Segunda Ley de Kepler:** *Un segmento que une un planeta al Sol barre áreas iguales en tiempos iguales.* Esta ley es una consecuencia de la conservación del momento angular. El área barrida por el radio vector r que une a la partícula con el origen del campo de fuerzas centrales en un intervalo de tiempo infinitesimal es $dA = r^2 d\theta / 2$ donde se ha aproximado como el área de un triángulo ($1/2$ de la base $r d\theta$ por la altura r), (ver figura 6.15). Por tanto con la definición (6.82) llegamos a

$$\frac{dA}{dt} = \frac{r^2}{2} \frac{d\theta}{dt} = \frac{L}{2m} \quad (6.122)$$

como el momento angular es constante, el área barrida por unidad de tiempo es constante también. Este resultado es válido para cualquier campo central, para los que se conserva el momento angular, no sólo para los que tienen potencial $V(r) \propto 1/r$.

- **Tercera Ley de Kepler:** *El cuadrado del periodo T de la órbita de un planeta es proporcional al cubo del semieje mayor a de la elipse.* Más precisamente,

$$T^2 = \frac{4\pi^2 m a^3}{\alpha} = \frac{4\pi^2 a^3}{GM_\odot} \quad (6.123)$$

Obsérvese que en la forma final no aparece la masa m del planeta. Hemos denominado $M_\odot$ a la masa del Sol. Es posible deducir esta ley de la siguiente forma. Integrando la velocidad areolar (6.122) durante un periodo orbital T , obtenemos

$$A = \frac{LT}{2m} \quad (6.124)$$

donde A es el área de la elipse, calculada como $A = \pi ab$ y a, b son los semiejes mayor y menor, respectivamente. Dividiendo a/b en (6.119) podemos escribir $b = a\sqrt{1-e^2}$ y por tanto $A = \pi a^2\sqrt{1-e^2}$. Elevando al cuadrado esta relación y usando las expresiones (6.110) y $p = a(1-e^2)$ podemos obtener

$$A^2 = \pi^2 a^4 (1-e^2) = \pi^2 a^3 p = \pi^2 a^3 \frac{L^2}{m\alpha} \quad (6.125)$$

Elevando al cuadrado (6.124) e igualando con (6.125) obtenemos

$$\frac{L^2 T^2}{4m^2} = \pi^2 a^3 \frac{L^2}{m\alpha} \quad (6.126)$$

de donde se sigue directamente (6.123), pues para el campo gravitatorio ejercido por el Sol $\alpha = GM_\odot m$.

10. MASA REDUCIDA

Hasta ahora hemos estado discutiendo el movimiento de una única partícula en un campo de fuerzas centrales, sin importarnos cómo se puede generar en la naturaleza dicho campo de fuerzas. En realidad sabemos que la causa de la existencia de las fuerzas son otras partículas, y que estas partículas se van a mover bajo las fuerzas de reacción dictadas por la tercera ley de Newton. Así que “el

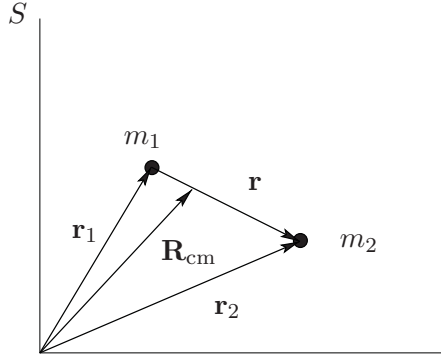


Figura 6.16. El vector posición $\mathbf{R}_{cm}$ del centro de masas del sistema formado por las masas m_1 y m_2 y el vector $\mathbf{r}$.

origen” del campo de fuerzas va a estar moviéndose en general, contradiciendo la hipótesis que hemos estado tomando implícitamente hasta ahora de que el campo de fuerzas tiene su origen fijo. Veamos cómo podemos reciclar todos los resultados obtenidos hasta ahora analizando el movimiento de dos partículas puntuales de masas m_1 y m_2 que interaccionan entre sí de acuerdo con un potencial que sólo depende de la distancia entre ellas $V = V(|\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2|)$, siendo $\mathbf{r}_1$ y $\mathbf{r}_2$ las posiciones de las partículas medidas con respecto a un sistema de referencia inercial.

Aplicando a estas dos partículas la segunda ley de Newton tendremos

$$\begin{aligned} m_1 \ddot{\mathbf{r}}_1 &= -\frac{\partial V}{\partial \mathbf{r}_1} \\ m_2 \ddot{\mathbf{r}}_2 &= -\frac{\partial V}{\partial \mathbf{r}_2} \end{aligned} \quad (6.127)$$

Para este sistema resulta muy útil realizar un cambio de variables. Usaremos como coordenadas, en lugar de $\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2$, la posición del centro de masas del sistema formado por estas partículas y la posición relativa entre ambas, ver figura 6.16, definidas como

$$\begin{aligned} \mathbf{R}_{cm} &= \frac{m_1}{m_1 + m_2} \mathbf{r}_1 + \frac{m_2}{m_1 + m_2} \mathbf{r}_2 \\ \mathbf{r} &= \mathbf{r}_2 - \mathbf{r}_1 \end{aligned} \quad (6.128)$$

Si derivamos dos veces con respecto al tiempo estas nuevas coordenadas y usamos las ecuaciones (6.127), tendremos

$$\ddot{\mathbf{R}}_{cm} = \frac{1}{m_1 + m_2} \left[-\frac{\partial V}{\partial \mathbf{r}_1} - \frac{\partial V}{\partial \mathbf{r}_2} \right] \equiv 0 \quad (6.129)$$

ya que

$$\begin{aligned}\frac{\partial}{\partial \mathbf{r}_2} V(|\mathbf{r}_2 - \mathbf{r}_1|) &= V'(|\mathbf{r}_2 - \mathbf{r}_1|) \frac{\partial |\mathbf{r}_2 - \mathbf{r}_1|}{\partial \mathbf{r}_2} = V'(|\mathbf{r}_2 - \mathbf{r}_1|) \frac{\mathbf{r}_2 - \mathbf{r}_1}{|\mathbf{r}_2 - \mathbf{r}_1|} \\ \frac{\partial}{\partial \mathbf{r}_1} V(|\mathbf{r}_2 - \mathbf{r}_1|) &= V'(|\mathbf{r}_2 - \mathbf{r}_1|) \frac{\partial |\mathbf{r}_2 - \mathbf{r}_1|}{\partial \mathbf{r}_1} = V'(|\mathbf{r}_2 - \mathbf{r}_1|) \frac{\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2}{|\mathbf{r}_2 - \mathbf{r}_1|}\end{aligned}\quad (6.130)$$

donde hemos denotado $V'(x) = \frac{d}{dx} V(x)$ y hemos usado la regla de la cadena en, por ejemplo,

$$\begin{aligned}|\mathbf{r}_2 - \mathbf{r}_1| &= [(\mathbf{r}_2 - \mathbf{r}_1) \cdot (\mathbf{r}_2 - \mathbf{r}_1)]^{\frac{1}{2}} \\ \frac{\partial |\mathbf{r}_2 - \mathbf{r}_1|}{\partial \mathbf{r}_2} &= \frac{1}{2} [(\mathbf{r}_2 - \mathbf{r}_1) \cdot (\mathbf{r}_2 - \mathbf{r}_1)]^{-\frac{1}{2}} [(\mathbf{r}_2 - \mathbf{r}_1) + (\mathbf{r}_2 - \mathbf{r}_1)] = \frac{\mathbf{r}_2 - \mathbf{r}_1}{|\mathbf{r}_2 - \mathbf{r}_1|}\end{aligned}\quad (6.131)$$

El resultado (6.129) es esperable, porque una fuerza que deriva de un potencial que sólo depende de la distancia, necesariamente cumple la tercera ley de Newton ($\mathbf{F}_{12} + \mathbf{F}_{21} = \mathbf{F}_{12} - \mathbf{F}_{12} = 0$). Por tanto, el centro de masas se moverá sin aceleración.

Para obtener la ecuación de movimiento para la posición relativa $\mathbf{r}$, multiplicamos la primera ecuación en (6.127) por m_2 y la segunda por m_1 , y restamos la segunda de la primera, con lo cual obtenemos

$$m_1 m_2 (\ddot{\mathbf{r}}_2 - \ddot{\mathbf{r}}_1) = (m_1 + m_2) V'(|\mathbf{r}_2 - \mathbf{r}_1|) \frac{\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2}{|\mathbf{r}_2 - \mathbf{r}_1|} \quad (6.132)$$

Si definimos la **masa reducida** μ de los dos cuerpos como

$$\mu = \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2} \quad (6.133)$$

y se hace uso de la definición de $\mathbf{r}$ dada en (6.128) tenemos que la ecuación (6.132) queda

$$\mu \ddot{\mathbf{r}} = -\frac{\partial V}{\partial \mathbf{r}}(|\mathbf{r}|) \quad (6.134)$$

Nótese que cuando uno de los cuerpos es mucho más masivo que el otro $m_1 \ll m_2$ entonces la masa reducida es muy parecida a la masa del cuerpo menos masivo, $\mu \approx m_1$. Esto puede verse escribiendo (6.133)

$$\mu = \frac{m_1}{1 + \frac{m_1}{m_2}} \quad (6.135)$$

y expandiendo en serie de Taylor con respecto a $m_1/m_2 \ll 1$, hasta primer orden tendremos $\mu \approx m_1$, recordando que $(1+x)^{-1} = 1 - x + x^2 + \dots$.

La importancia del resultado (6.134) es que esta ecuación es idéntica a la ecuación de movimiento de una partícula de masa reducida μ que se mueve en el campo de fuerzas central dado por $V(|\mathbf{r}|)$, pues reconocemos la forma $\mathbf{F} = m\mathbf{a}$ con $\mathbf{a} = \ddot{\mathbf{r}}$. Por tanto, para estudiar el movimiento de *dos* partículas interaccionando con un potencial que depende de la distancia entre ellas, basta con estudiar el movimiento de un sistema equivalente que consiste en *una* partícula de masa reducida μ que se mueve en un campo $V(|\mathbf{r}|)$. Esto es así ya que el movimiento de la otra variable necesaria para describir el movimiento del sistema, la coordenada del centro de masas, es trivial ya que el centro de masas de las dos partículas describe un movimiento rectilíneo uniforme. Conocidas las condiciones iniciales de $\mathbf{r}_1(0), \dot{\mathbf{r}}_1(0), \mathbf{r}_2(0), \dot{\mathbf{r}}_2(0)$ podremos calcular $\mathbf{r}(0), \mathbf{R}_{\text{cm}}(0), \dot{\mathbf{r}}(0), \dot{\mathbf{R}}_{\text{cm}}(0)$ y con ellas resolver el problema. La solución para el movimiento de las partículas será

$$\begin{aligned}\mathbf{r}_1(t) &= \mathbf{R}_{\text{cm}}(t) - \frac{m_2}{m_1 + m_2} \mathbf{r}(t) \\ \mathbf{r}_2(t) &= \mathbf{R}_{\text{cm}}(t) + \frac{m_1}{m_1 + m_2} \mathbf{r}(t)\end{aligned}\tag{6.136}$$

El resultado de esta sección nos dice que para describir el movimiento de la Tierra alrededor del Sol de manera exacta (suponiendo que la interacción con el resto de planetas y universo es despreciable) lo único que tenemos que hacer es sustituir la masa de la Tierra por la masa reducida y suponer que el origen del campo de fuerzas está en el centro de masas del sistema Tierra-Sol. Tanto el Sol como la Tierra describen elipses con foco en el centro de masas (que se mueve con velocidad constante), sólo que la elipse descrita por el Sol está enteramente dentro del radio solar. La gran disparidad de masas de ambos cuerpos permite de manera muy aproximada suponer que el Sol está prácticamente en reposo.

11. RESUMEN DEL TEMA

La fuerza gravitatoria que ejercen partículas puntuales de masa M_i sobre otra partícula puntual m está dada por

$$\mathbf{F} = -Gm \sum_i \frac{M_i}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}_i|^2} \frac{(\mathbf{r} - \mathbf{r}_i)}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}_i|} \quad (6.137)$$

donde $\mathbf{r}_i$ es la posición de la masa M_i y $\mathbf{r}$ la de la masa m . La constante de la gravitación universal es $G = (6,674 \pm 0,001) \times 10^{-11} \text{ Nm}^2/\text{kg}^2$.

En este Tema hemos introducido el concepto de campo de fuerza como la fuerza por unidad de masa que sufre una partícula debido a la presencia de otras partículas.

Un campo de fuerzas es conservativo si se cumplen cualquiera de las siguientes propiedades, equivalentes entre sí:

- La fuerza es el gradiente de una función escalar $V(\mathbf{r})$ llamada energía potencial, $\mathbf{F}(\mathbf{r}) = -\nabla V(\mathbf{r})$
- El rotacional del campo de fuerza es cero, $\nabla \times \nabla V(\mathbf{r}) = 0$
- El trabajo a lo largo de una curva que une dos puntos sólo depende de los puntos inicial y final, y no de la forma de la curva que los une.
- El trabajo que hace el campo a lo largo de cualquier camino cerrado es cero.

Un campo de fuerza es central cuando es de la forma

$$\mathbf{F}(\mathbf{r}) = f(r)\mathbf{e}_r \quad (6.138)$$

Los campos centrales conservan tanto la energía como el momento angular de las partículas que se mueven en él.

El campo gravitatorio generado por una partícula puntual de masa M situada en el origen, es

$$\mathbf{g}(\mathbf{r}) = -\frac{GM}{r^2}\mathbf{e}_r \quad (6.139)$$

y es un campo central. Por tanto, es un campo conservativo y se puede escribir como el gradiente de un potencial, es decir

$$\mathbf{g}(\mathbf{r}) = -\nabla\phi(\mathbf{r}) \quad (6.140)$$

donde el potencial gravitatorio creado por la partícula puntual de masa M es

$$\phi(\mathbf{r}) = -\frac{GM}{r} \quad (6.141)$$

La energía potencial de una masa m en un punto $\mathbf{r}$ en presencia del campo gravitatorio está dada por $V(\mathbf{r}) = m\phi(\mathbf{r})$.

Para distribuciones de masa continuas, el campo gravitatorio y el potencial gravitatorio creado por esas masas están dados por

$$\begin{aligned} \mathbf{g}(\mathbf{r}) &= -G \int_V \frac{\rho(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|^2} \frac{(\mathbf{r} - \mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} d^3r' \\ \phi(\mathbf{r}) &= -G \int_V \frac{\rho(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} d^3r' \end{aligned} \quad (6.142)$$

Esta expresión integral de la ley de la gravitación universal para el campo gravitatorio es equivalente a su expresión diferencial

$$\nabla \cdot \mathbf{g}(\mathbf{r}) = -4\pi G \rho(\mathbf{r}) \quad (6.143)$$

El teorema de Gauss nos relaciona el flujo del campo gravitatorio con la densidad de masa que genera el campo

$$\Phi = \oint_S \mathbf{g}(\mathbf{r}) \cdot d\mathbf{S} = -4\pi G \int_V d^3r \rho(\mathbf{r}) \quad (6.144)$$

Este teorema nos permite calcular de manera sencilla el campo gravitatorio generado por distribuciones de masa que presentan simetrías.

Desde un punto de vista matemático, en este Tema hemos introducido varios conceptos de análisis vectorial. En particular, el operador nabla $\nabla = (\partial_x, \partial_y, \partial_z)$ de derivadas parciales, que aparece en la definición del gradiente de un campo escalar, del rotacional de un campo vectorial y de la divergencia de un campo vectorial. Al mismo tiempo hemos introducido los conceptos de integral de línea, integral de superficie, e integral de volumen. Existen profundas conexiones entre estos conceptos, de los cuales el teorema de Gauss (6.44) es un ejemplo.

$$\Phi = \oint_S \mathbf{f}(\mathbf{r}) \cdot d\mathbf{S} = \int_V \nabla \cdot \mathbf{f}(\mathbf{r}) d^3r \quad (6.145)$$

Finalmente, hemos estudiado el movimiento de una partícula en un campo central como es el gravitatorio, para el que se cumple la conservación de la energía y el

momento angular. En coordenadas polares r, θ , estas cantidades son

$$\begin{aligned} L &= mr^2\dot{\theta} \\ E &= \frac{1}{2}m\dot{r}^2 + V_{\text{ef}}(r) \end{aligned} \quad (6.146)$$

donde el potencial efectivo está dado por

$$V_{\text{ef}}(r) = V(r) + \frac{L^2}{2mr^2} \quad (6.147)$$

Para energías potenciales inversamente proporcionales a la distancia de la forma $V(r) = \alpha/r$, es posible resolver el sistema de ecuaciones diferenciales de primer orden (6.146) para θ, r y obtener la ecuación de la trayectoria

$$\frac{p}{r} = 1 + e \cos \theta \quad (6.148)$$

donde las constantes p (semilatus rectum) y e (excentricidad) dependen del momento angular L y la energía E y se definen así

$$p \equiv \frac{L^2}{m\alpha} \quad e \equiv \sqrt{1 + \frac{2EL^2}{m\alpha^2}} \quad (6.149)$$

La ecuación (6.148) es la ecuación de una curva cónica. Dependiendo del valor de la excentricidad e , estas curvas son circunferencias ($e = 0$), elipses ($0 < e < 1$), parábolas ($e = 1$) o hipérbolas ($e > 1$).

Habiendo resuelto el movimiento de una partícula en un campo gravitatorio, hemos podido deducir las tres leyes de Kepler. La Primera Ley de Kepler dice que *los planetas se mueven en órbitas elípticas estando el Sol en uno de sus focos*. La Segunda Ley de Kepler dice que *un segmento que une un planeta al Sol barre áreas iguales en tiempos iguales*. Y la Tercera Ley de Kepler dice que *el cuadrado del periodo T de la órbita de un planeta es proporcional al cubo del semieje mayor a de la elipse*.

El Tema concluye con la observación de que el movimiento de dos partículas de masas m_1, m_2 aisladas que interaccionan entre sí con un potencial que depende sólo de la distancia entre ellas es equivalente al de resolver el movimiento del centro de masas del sistema ($\ddot{\mathbf{R}}_{\text{cm}} = 0$) y el movimiento de una única partícula de masa reducida $\mu = \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2}$ sometida al mismo potencial de interacción ($\mu \ddot{\mathbf{r}} = -\nabla V(|\mathbf{r}|)$).

TEMA 7

MECÁNICA ANALÍTICA

1. OBJETIVOS DEL TEMA

En este Tema se plantea una reformulación de la dinámica de Newton en términos del principio variacional de Hamilton. Este principio estipula que la integral temporal de la función lagrangiana es extrema para las trayectorias que siguen las partículas. No hay ninguna física nueva en esta reformulación, que es enteramente equivalente a la dinámica de Newton. Sin embargo, en este formalismo es posible abordar problemas que en la formulación original de Newton no son fácilmente resolubles. En particular se consideran situaciones en las que existen fuerzas de ligaduras que restringen el movimiento de las partículas. Se demuestra que las ecuaciones del movimiento en esta nueva formulación, dadas por las ecuaciones de Euler-Lagrange, son invariantes bajo cambio de coordenadas, lo que puede simplificar enormemente los problemas al permitir elegir las coordenadas más adecuadas. A continuación se observa que cuando la función lagrangiana no depende de cierta coordenada aparece una magnitud conservada y se enuncia un profundo teorema debido a Noether que muestra que para cada simetría en el sistema, existe una magnitud conservada. Finalmente, se introduce una tercera formulación equivalente de la dinámica basada en la función hamiltoniana, que tiene un enorme interés en la generalización y formulación de otras teorías físicas como la mecánica estadística, la mecánica cuántica, las teorías de campo, etc.

2. INTRODUCCIÓN

La experiencia demuestra que la mecánica de Newton es una teoría muy buena para la descripción del movimiento de los cuerpos, al menos para cuerpos suficientemente macroscópicos como para los que no sea necesario la descripción cuántica, y cuya dinámica sea lo suficientemente lenta como para que no sea necesaria una descripción relativista. Cuando las fuerzas de interacción son sencillas y los cuerpos no describen movimientos muy complicados, el planteamiento de las ecuaciones diferenciales que resultan de la formulación $\mathbf{F} = m\mathbf{a}$ suele ser una

manera eficaz de resolver el problema del movimiento. Sin embargo, existen situaciones en las que el movimiento está restringido de alguna forma más o menos complicada para las cuales una aplicación directa de la segunda ley de Newton no es inmediata. Por ejemplo, imaginemos el movimiento de una bola ensartada en un alambre con forma de aro o el de una canica moviéndose sobre la superficie interior de un cuenco esférico. Escribir las ecuaciones de movimiento $\mathbf{F} = m\mathbf{a}$ en coordenadas cartesianas no parece en estos casos lo más apropiado, aunque pueda hacerse. Resulta más sencillo, seguramente, usar coordenadas polares, cilíndricas o esféricas. Además, el alambre o el cuenco ejercen fuerzas sobre la partícula que son las responsables de confinar el movimiento al aro o al cuenco. No conocemos, a priori, la forma funcional de estas fuerzas denominadas **fuerzas de ligadura**. Lo único que sabemos es que el efecto de estas fuerzas sobre el movimiento de las partículas es el de confinar su movimiento. Sin embargo, para usar $\mathbf{F} = m\mathbf{a}$ necesitamos conocer de antemano *todas* las fuerzas y su forma funcional, incluidas las de ligadura.

Por esta razón, resulta conveniente reformular la dinámica Newtoniana de forma que podamos, por una parte, usar cualquier conjunto de coordenadas que prefiramos, y por otra, incorporar de manera sencilla el efecto de las fuerzas de ligadura. Usualmente los dos requerimientos van de la mano. Por ejemplo, si elegimos coordenadas esféricas r, θ, φ para la descripción del movimiento de la canica en el cuenco esférico de radio R , la condición de que la partícula esté en contacto con la superficie del cuenco será simplemente que la coordenada radial de la partícula tome el valor constante $r = R$ y sólo necesitaremos ecuaciones de movimiento para el resto de coordenadas θ, φ .

La reformulación que se propone está basada en el **principio de Hamilton** y da lugar a las **ecuaciones de Euler-Lagrange**. Vamos a ilustrar primero esta formulación para el caso de una única partícula usando coordenadas cartesianas y mostrando la equivalencia con $\mathbf{F} = m\mathbf{a}$. Una hipótesis fundamental de este método es que las fuerzas provienen de una función potencial. Esto no es una restricción fundamental y el número de problemas que pueden ser abordados es inmenso.

3. EL PRINCIPIO DE HAMILTON DA LUGAR A $\mathbf{F} = M\mathbf{A}$

Sea una única partícula en un sistema en el que existen fuerzas conservativas, es decir, derivan de un potencial. Usaremos coordenadas cartesianas para describir

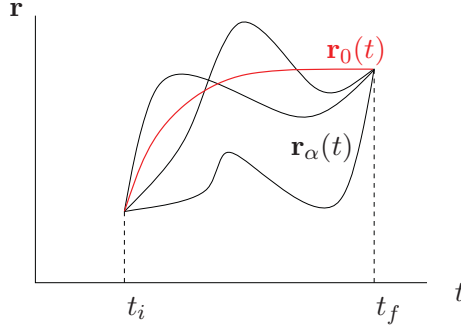


Figura 7.1. De las posibles trayectorias $r_\alpha(t)$ entre los puntos $r(t_i)$ y $r(t_f)$ la trayectoria $r_0(t)$ es la que extremiza la acción.

su movimiento. Construimos la siguiente **función de Lagrange** o **lagrangiana** o **lagrangiano**

$$L(\mathbf{r}, \dot{\mathbf{r}}, t) \equiv T(\dot{\mathbf{r}}) - V(\mathbf{r}, t) \quad (7.1)$$

donde $T(\dot{\mathbf{r}}) = \frac{1}{2}m\dot{\mathbf{r}}^2$ es la energía cinética de la partícula y $V(\mathbf{r}, t)$ es su energía potencial. En la mayoría de los casos que estudiaremos, el potencial únicamente depende de la posición de la partícula, pero veremos en el ejemplo siguiente que en principio también puede depender de la velocidad y, en general, del tiempo. A continuación construimos **el funcional de acción** o simplemente **la acción**

$$S[\mathbf{r}(t)] \equiv \int_{t_i}^{t_f} L(\mathbf{r}(t), \dot{\mathbf{r}}(t), t) dt \quad (7.2)$$

Para cada posible trayectoria $\mathbf{r}(t)$ de la partícula, la acción es un número, resultado de hacer la integral en el tiempo. Por tanto, la acción asigna a cada trayectoria $\mathbf{r}(t)$ un número. El **principio de Hamilton** dice que de todas las trayectorias posibles que empiezan en $\mathbf{r}(t_i)$ y terminan en $\mathbf{r}(t_f)$, la única que sigue realmente la partícula es la que hace ese número, la acción de la trayectoria, un extremo. El extremo puede ser un mínimo o un punto silla, pero en cualquier caso, pequeñas variaciones de la trayectoria real suponen apenas variación de la acción.

La pregunta ahora es, por supuesto, ¿cuál es esa trayectoria que hace extrema la acción? Supongamos por un momento que conocemos esta trayectoria y la denotamos por $\mathbf{r}_0(t)$. A partir de ella nos construimos un conjunto de trayectorias que empiecen todas en $\mathbf{r}_0(t_i)$ y terminen en $\mathbf{r}_0(t_f)$, ver figura 7.1, de la forma

$$\mathbf{r}_\alpha(t) = \mathbf{r}_0(t) + \alpha\boldsymbol{\beta}(t) \quad (7.3)$$

donde $\beta(t)$ es una función completamente arbitraria que cumple $\beta(t_i) = \beta(t_f) = 0$, de forma que todas las trayectorias $\mathbf{r}_\alpha(t)$ empiezan y terminan en los mismos puntos. Es evidente que cualquier trayectoria que nos inventemos con los puntos extremos fijos se puede poner en la forma (7.3) ya que $\beta(t)$ es arbitraria. Cuando $\alpha = 0$, la trayectoria $\mathbf{r}_\alpha(t)$ coincide con la trayectoria $\mathbf{r}_0(t)$, que por hipótesis hace extrema la acción. Si ahora evaluamos la acción para estas trayectorias $\mathbf{r}_\alpha(t)$, la acción se convertirá en una función explícita del parámetro α

$$S(\alpha) = S[\mathbf{r}_\alpha(t)] = \int_{t_i}^{t_f} L \left(\underbrace{\mathbf{r}_0(t) + \alpha\beta(t)}_{\mathbf{r}_\alpha(t)}, \underbrace{\dot{\mathbf{r}}_0(t) + \alpha\dot{\beta}(t)}_{\dot{\mathbf{r}}_\alpha(t)}, t \right) dt \quad (7.4)$$

El principio de Hamilton nos dice que el extremo de esta función ocurre para $\alpha = 0$, es decir para la trayectoria real de la partícula $\mathbf{r}_0(t)$. Por tanto, tenemos que

$$\left. \frac{d}{d\alpha} S(\alpha) \right|_{\alpha=0} = 0 \quad (7.5)$$

Calculamos ahora la derivada con respecto a α de (7.4) usando la regla de la cadena

$$\begin{aligned} \frac{d}{d\alpha} S(\alpha) &= \int_{t_i}^{t_f} \frac{\partial L}{\partial \mathbf{r}} \left(\mathbf{r}_0(t) + \alpha\beta(t), \dot{\mathbf{r}}_0(t) + \alpha\dot{\beta}(t), t \right) \beta(t) dt \\ &\quad + \int_{t_i}^{t_f} \frac{\partial L}{\partial \dot{\mathbf{r}}} \left(\mathbf{r}_0(t) + \alpha\beta(t), \dot{\mathbf{r}}_0(t) + \alpha\dot{\beta}(t), t \right) \dot{\beta}(t) dt \end{aligned} \quad (7.6)$$

que para $\alpha = 0$ deviene

$$0 = \int_{t_i}^{t_f} \frac{\partial L}{\partial \mathbf{r}} (\mathbf{r}_0(t), \dot{\mathbf{r}}_0(t), t) \beta(t) dt + \int_{t_i}^{t_f} \frac{\partial L}{\partial \dot{\mathbf{r}}} (\mathbf{r}_0(t), \dot{\mathbf{r}}_0(t), t) \dot{\beta}(t) dt \quad (7.7)$$

Ahora integramos por partes el último término y usamos que en los extremos la función $\beta(t)$ se anula, con lo que obtenemos

$$0 = \int_{t_i}^{t_f} \left[\frac{\partial L}{\partial \mathbf{r}} (\mathbf{r}_0(t), \dot{\mathbf{r}}_0(t), t) - \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{\mathbf{r}}} (\mathbf{r}_0(t), \dot{\mathbf{r}}_0(t), t) \right) \right] \beta(t) dt \quad (7.8)$$

Ahora bien, como $\beta(t)$ es una función arbitraria, la única manera de que la integral se anule es que la función entre corchetes se anule, es decir

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{\mathbf{r}}} (\mathbf{r}_0(t), \dot{\mathbf{r}}_0(t), t) \right) - \frac{\partial L}{\partial \mathbf{r}} (\mathbf{r}_0(t), \dot{\mathbf{r}}_0(t), t) = 0 \quad (7.9)$$

Esta ecuación es la **ecuación de Euler-Lagrange** que debe cumplir la trayectoria $\mathbf{r}_0(t)$ que sigue la partícula. Como la lagrangiana está dada por (7.1), tendremos que

$$\begin{aligned}\frac{\partial L}{\partial \mathbf{r}} &= -\frac{\partial V}{\partial \mathbf{r}}(\mathbf{r}, t) \\ \frac{\partial L}{\partial \dot{\mathbf{r}}} &= \frac{\partial T}{\partial \dot{\mathbf{r}}}(\dot{\mathbf{r}}) = m\dot{\mathbf{r}}\end{aligned}\quad (7.10)$$

Insertando estas derivadas en las ecuaciones de Euler-Lagrange (7.9) obtenemos

$$m\ddot{\mathbf{r}}_0(t) + \frac{\partial V}{\partial \mathbf{r}}(\mathbf{r}_0(t), t) = 0 \quad (7.11)$$

pero esta es precisamente la segunda Ley de Newton $\mathbf{F} = m\mathbf{a}$ cuando la fuerza deriva de un potencial

$$m\ddot{\mathbf{r}}_0(t) = -\frac{\partial V}{\partial \mathbf{r}}(\mathbf{r}_0(t), t) \quad (7.12)$$

Así, acabamos de demostrar que el principio de Hamilton para una partícula de masa constante m en un campo conservativo implica que la trayectoria que va a seguir la partícula está gobernada precisamente por la segunda ley de Newton. De esta manera hemos deducido la segunda ley de Newton a partir de un principio variacional.

Si el potencial depende no sólo de la posición sino también de la velocidad $V(\mathbf{r}, \dot{\mathbf{r}}, t)$, entonces las ecuaciones (7.10) devienen

$$\begin{aligned}\frac{\partial L}{\partial \mathbf{r}} &= -\frac{\partial V}{\partial \mathbf{r}}(\mathbf{r}, \dot{\mathbf{r}}, t) \\ \frac{\partial L}{\partial \dot{\mathbf{r}}} &= \frac{\partial T}{\partial \dot{\mathbf{r}}}(\dot{\mathbf{r}}) - \frac{\partial V}{\partial \dot{\mathbf{r}}}(\mathbf{r}, \dot{\mathbf{r}}, t) = m\dot{\mathbf{r}} - \frac{\partial V}{\partial \dot{\mathbf{r}}}(\mathbf{r}, \dot{\mathbf{r}}, t)\end{aligned}\quad (7.13)$$

Insertando estas derivadas en las ecuaciones de Euler-Lagrange (7.9), obtenemos la siguiente ecuación de movimiento

$$m\ddot{\mathbf{r}}_0(t) = -\frac{\partial V}{\partial \mathbf{r}}(\mathbf{r}_0(t), \dot{\mathbf{r}}_0(t), t) + \frac{d}{dt} \frac{\partial V}{\partial \dot{\mathbf{r}}}(\mathbf{r}_0(t), \dot{\mathbf{r}}_0(t), t) \quad (7.14)$$

donde, además de las fuerzas usuales que derivan del gradiente de un potencial, hay fuerzas adicionales. El siguiente ejemplo es un caso particular de esta situación.

Lagrangiano de una partícula cargada en un campo electromagnético

Supongamos una partícula de masa m y carga q cuyo lagrangiano está dado por la siguiente expresión

$$L(\mathbf{r}, \dot{\mathbf{r}}, t) = \frac{m}{2} \dot{\mathbf{r}}^2 + q \dot{\mathbf{r}} \cdot \mathbf{A}(\mathbf{r}, t) - q\phi(\mathbf{r}, t) \quad (7.15)$$

donde el vector $\mathbf{A}(\mathbf{r}, t)$ se denomina el potencial vector magnético y $\phi(\mathbf{r}, t)$ es el potencial eléctrico. Demostrar que este lagrangiano es el que corresponde a una partícula cargada moviéndose en un campo electromagnético.

Este es un ejemplo en el cual el “potencial” que aparece en el lagrangiano depende no sólo de la posición sino también de la velocidad de la partícula y del tiempo $V(\mathbf{r}, \dot{\mathbf{r}}, t) = q\phi(\mathbf{r}, t) - q\dot{\mathbf{r}} \cdot \mathbf{A}(\mathbf{r}, t)$. Notemos que para llegar a las ecuaciones de Euler-Lagrange (7.9) no hemos necesitado especificar en modo alguno la dependencia funcional del potencial. Para obtener el resultado $\mathbf{F} = m\mathbf{a}$ sí hemos tenido que presuponer que el potencial sólo depende de la posición (y del tiempo).

Calculemos las derivadas del lagrangiano de este ejemplo con respecto a $\mathbf{r}$ y $\dot{\mathbf{r}}$, en componentes

$$\begin{aligned} \frac{\partial L}{\partial \mathbf{r}_\beta} &= q \sum_{\alpha=1}^3 \dot{\mathbf{r}}_\alpha \frac{\partial \mathbf{A}_\alpha}{\partial \mathbf{r}_\beta}(\mathbf{r}, t) - q \frac{\partial \phi}{\partial \mathbf{r}_\beta}(\mathbf{r}, t) \\ \frac{\partial L}{\partial \dot{\mathbf{r}}_\beta} &= m \dot{\mathbf{r}}_\beta + q \mathbf{A}_\beta(\mathbf{r}, t) \end{aligned} \quad (7.16)$$

La dinámica de esta partícula está gobernada por las ecuaciones de Euler-Lagrange

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{\mathbf{r}}_\beta} - \frac{\partial L}{\partial \mathbf{r}_\beta} = 0 \quad (7.17)$$

es decir

$$m \ddot{\mathbf{r}}_\beta + q \sum_{\alpha=1}^3 \frac{\partial \mathbf{A}_\beta}{\partial \mathbf{r}_\alpha} \dot{\mathbf{r}}_\alpha + q \frac{\partial \mathbf{A}_\beta}{\partial t} - q \sum_{\alpha=1}^3 \dot{\mathbf{r}}_\alpha \frac{\partial \mathbf{A}_\alpha}{\partial \mathbf{r}_\beta} + q \frac{\partial \phi}{\partial \mathbf{r}_\beta} = 0 \quad (7.18)$$

donde se ha hecho uso de la regla de la cadena

$$\frac{d}{dt} (\mathbf{A}_\beta(\mathbf{r}(t), t)) = \sum_{\alpha=1}^3 \frac{\partial \mathbf{A}_\beta}{\partial \mathbf{r}_\alpha}(\mathbf{r}(t), t) \dot{\mathbf{r}}_\alpha(t) + \frac{\partial \mathbf{A}_\beta}{\partial t}(\mathbf{r}(t), t) \quad (7.19)$$

Notemos que los símbolos $\frac{d}{dt}$ y $\frac{\partial}{\partial t}$ tienen distintos significados. El primero denota la derivada total, es decir, cómo varía la función $\mathbf{A}(\mathbf{r}(t), t)$ con el tiempo. El segundo, en cambio, denota la derivada parcial con respecto al segundo argumento de $\mathbf{A}(\mathbf{r}, t)$.

Si definimos el campo eléctrico $\mathbf{E}(\mathbf{r}, t)$ y magnético $\mathbf{B}(\mathbf{r}, t)$ a través de las relaciones

$$\begin{aligned}\mathbf{E}(\mathbf{r}, t) &= -\nabla\phi(\mathbf{r}, t) - \frac{\partial\mathbf{A}}{\partial t}(\mathbf{r}, t) \\ \mathbf{B}(\mathbf{r}, t) &= \nabla \times \mathbf{A}(\mathbf{r}, t)\end{aligned}\tag{7.20}$$

es sencillo ver que la ecuación de movimiento (7.18) toma la forma

$$m\ddot{\mathbf{r}} = q [\mathbf{E}(\mathbf{r}, t) + \mathbf{v} \times \mathbf{B}(\mathbf{r}, t)]\tag{7.21}$$

siendo la velocidad $\mathbf{v} = \dot{\mathbf{r}}$. Esta es precisamente la ecuación de movimiento para una partícula cargada sometida a la fuerza de Lorentz (2.19).

4. LAS ECUACIONES DE EULER-LAGRANGE SON INVARIANTES BAJO CAMBIO DE COORDENADAS *

La potencia de la formulación lagrangiana es que no estamos limitados a utilizar coordenadas cartesianas para las partículas. Vamos a mostrar que las ecuaciones de Euler-Lagrange (7.9) tienen la misma forma en *cualquier* sistema de coordenadas. Una idea intuitiva de por qué esto debe ser así se puede obtener por analogía con lo que pasa en el caso de una función de una única variable. Si tenemos una función $f(t)$ que tiene un mínimo (o máximo o punto de silla) para t_0 , es decir $f'(t_0) = 0$, y hacemos un cambio de variables $t \rightarrow t = t(\tau)$, con $t_0 = t(\tau_0)$ tendremos que el mínimo de la función $g(\tau) = f(t(\tau))$ ocurre en $g'(\tau) = f'(t(\tau))t'(\tau) = 0$ es decir, cuando $f'(t(\tau)) = 0$ lo que ocurre precisamente para el mismo τ_0 . Geométricamente, hacer un cambio de coordenadas en el eje t no es más que “distorsionar” ese eje, pero la posición del mínimo de la función queda siempre en el mismo sitio. Las ecuaciones de Euler-Lagrange aparecen como el extremo del funcional de acción. Si cambiamos las coordenadas, el mínimo estará en el mismo sitio. Otra manera de ver que debemos obtener las mismas ecuaciones en cualquier sistema de coordenadas elegido, proviene del hecho de que

la acción es un escalar que es manifiestamente invariante bajo transformación de coordenadas. Sin embargo, uno puede terminar de convencerse de la invariancia de la forma de las ecuaciones de Euler-Lagrange mostrando explícitamente cómo se transforma cada término de las ecuaciones bajo un cambio de coordenadas, como presentamos a continuación. Haremos la demostración para el caso de una única partícula pero el procedimiento es idéntico para el caso de N partículas.

Imaginemos que en lugar de las coordenadas cartesianas $\mathbf{r} = (x_1, x_2, x_3)$ para una partícula usamos un conjunto distinto $\mathbf{q} = (q_1, q_2, q_3)$ de coordenadas. Podemos pensar, por ejemplo, que q_1, q_2, q_3 son las coordenadas esféricas r, θ, φ . Sea $L(\mathbf{r}, \dot{\mathbf{r}}, t)$ el lagrangiano en coordenadas cartesianas. Lo que vamos a demostrar es que si se cumplen las ecuaciones de Euler-Lagrange en las coordenadas cartesianas (y se cumplen, porque son equivalentes a la segunda ley de Newton, que representa bastante bien la realidad)

$$\frac{\partial L}{\partial \mathbf{r}} - \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{\mathbf{r}}} \right) = 0 \quad (7.22)$$

entonces también se cumplen en las nuevas coordenadas, es decir

$$\frac{\partial L'}{\partial \mathbf{q}} - \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L'}{\partial \dot{\mathbf{q}}} \right) = 0 \quad (7.23)$$

donde $L'(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}}, t)$ es la lagrangiana en las nuevas variables.

Así, tenemos las coordenadas $\mathbf{r}(t)$ y las coordenadas $\mathbf{q}(t)$ que están relacionadas por una relación funcional de la forma

$$\mathbf{r}(t) = \mathbf{f}(\mathbf{q}(t), t) \quad (7.24)$$

donde, por generalidad, hemos incluido una posible dependencia explícita en el tiempo entre ambas coordenadas. La ecuación (7.24) relaciona los dos tipos de coordenadas pero necesitamos también relacionar las derivadas temporales de las coordenadas. Esto se consigue usando la regla de la cadena

$$\dot{\mathbf{r}}(t) = \frac{d}{dt} \mathbf{f}(\mathbf{q}(t), t) = \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial \mathbf{q}}(\mathbf{q}(t), t) \dot{\mathbf{q}}(t) + \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial t}(\mathbf{q}(t), t) \quad (7.25)$$

Substituyendo (7.24) y (7.25) en la lagrangiana en coordenadas cartesianas ten-

dremos

$$\begin{aligned}
 L(\mathbf{r}(t), \dot{\mathbf{r}}(t), t) &= L \left(\overbrace{\mathbf{f}(\mathbf{q}(t), t)}^{\mathbf{r}(t)}, \overbrace{\frac{\partial \mathbf{f}}{\partial \mathbf{q}}(\mathbf{q}(t), t) \dot{\mathbf{q}}(t) + \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial t}(\mathbf{q}(t), t)}^{\dot{\mathbf{r}}(t)}, t \right) \\
 &\equiv L'(\mathbf{q}(t), \dot{\mathbf{q}}(t), t)
 \end{aligned} \tag{7.26}$$

donde esta ecuación define la función lagrangiana expresada en términos de las nuevas coordenadas $L'(\mathbf{q}(t), \dot{\mathbf{q}}(t), t)$. Calculemos ahora las derivadas de la nueva lagrangiana. Por ejemplo

$$\begin{aligned}
 \frac{\partial L'}{\partial \dot{\mathbf{q}}}(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}}, t) &= \frac{\partial}{\partial \dot{\mathbf{q}}} \left[L \left(\mathbf{f}(\mathbf{q}, t), \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial \mathbf{q}}(\mathbf{q}, t) \dot{\mathbf{q}} + \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial t}(\mathbf{q}, t), t \right) \right] \\
 &= \frac{\partial L}{\partial \dot{\mathbf{r}}} \left(\underbrace{\mathbf{f}(\mathbf{q}, t)}_{\mathbf{r}}, \underbrace{\frac{\partial \mathbf{f}}{\partial \mathbf{q}}(\mathbf{q}, t) \dot{\mathbf{q}} + \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial t}(\mathbf{q}, t)}_{\dot{\mathbf{r}}}, t \right) \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial \mathbf{q}}(\mathbf{q}, t) \\
 &= \frac{\partial L}{\partial \dot{\mathbf{r}}}(\mathbf{r}, \dot{\mathbf{r}}, t) \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial \mathbf{q}}(\mathbf{q}, t)
 \end{aligned} \tag{7.27}$$

donde hemos omitido la dependencia temporal $\mathbf{q}(t)$ por simplicidad. Sin embargo si derivamos ambos miembros de esta ecuación con respecto al tiempo, deberemos tener en cuenta la dependencia temporal de $\mathbf{q}$ y $\dot{\mathbf{q}}$ con el tiempo.

$$\begin{aligned}
 &\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L'}{\partial \dot{\mathbf{q}}}(\mathbf{q}(t), \dot{\mathbf{q}}(t), t) \right) \\
 &= \frac{d}{dt} \left[\frac{\partial L}{\partial \dot{\mathbf{r}}}(\mathbf{r}(t), \dot{\mathbf{r}}(t), t) \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial \mathbf{q}}(\mathbf{q}(t), t) \right] \\
 &= \underbrace{\frac{d}{dt} \left[\frac{\partial L}{\partial \dot{\mathbf{r}}}(\mathbf{r}(t), \dot{\mathbf{r}}(t), t) \right]}_{\frac{\partial L}{\partial \mathbf{r}}(\mathbf{r}(t), \dot{\mathbf{r}}(t), t)} \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial \mathbf{q}}(\mathbf{q}(t), t) + \frac{\partial L}{\partial \dot{\mathbf{r}}}(\mathbf{r}(t), \dot{\mathbf{r}}(t), t) \frac{d}{dt} \left[\frac{\partial \mathbf{f}}{\partial \mathbf{q}}(\mathbf{q}(t), t) \right] \\
 &= \frac{\partial L}{\partial \mathbf{r}}(\mathbf{r}(t), \dot{\mathbf{r}}(t), t) \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial \mathbf{q}}(\mathbf{q}(t), t) + \frac{\partial L}{\partial \dot{\mathbf{r}}}(\mathbf{r}(t), \dot{\mathbf{r}}(t), t) \frac{d}{dt} \left[\frac{\partial \mathbf{f}}{\partial \mathbf{q}}(\mathbf{q}(t), t) \right]
 \end{aligned} \tag{7.28}$$

donde en la última ecuación hemos utilizado la ecuación de Euler-Lagrange (7.9) en coordenadas cartesianas.

Por otra parte, podemos calcular la derivada de la lagrangiana L' con respecto

a $\mathbf{q}$ a partir de (7.26), lo que da

$$\begin{aligned}
& \frac{\partial L'}{\partial \mathbf{q}}(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}}, t) \\
&= \frac{\partial}{\partial \mathbf{q}} \left[L \left(\mathbf{f}(\mathbf{q}, t), \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial \mathbf{q}}(\mathbf{q}, t) \dot{\mathbf{q}} + \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial t}(\mathbf{q}, t), t \right) \right] \\
&= \frac{\partial L}{\partial \mathbf{r}} \left(\mathbf{f}(\mathbf{q}, t), \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial \mathbf{q}}(\mathbf{q}, t) \dot{\mathbf{q}} + \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial t}(\mathbf{q}, t), t \right) \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial \mathbf{q}}(\mathbf{q}, t) \\
&+ \frac{\partial L}{\partial \dot{\mathbf{r}}} \left(\mathbf{f}(\mathbf{q}, t), \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial \mathbf{q}}(\mathbf{q}, t) \dot{\mathbf{q}} + \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial t}(\mathbf{q}, t), t \right) \frac{\partial}{\partial \mathbf{q}} \left[\frac{\partial \mathbf{f}}{\partial \mathbf{q}}(\mathbf{q}, t) \dot{\mathbf{q}} + \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial t}(\mathbf{q}, t) \right] \\
&= \frac{\partial L}{\partial \mathbf{r}}(\mathbf{r}, \dot{\mathbf{r}}, t) \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial \mathbf{q}}(\mathbf{q}, t) + \frac{\partial L}{\partial \dot{\mathbf{r}}}(\mathbf{r}, \dot{\mathbf{r}}, t) \frac{\partial}{\partial \mathbf{q}} \left[\frac{\partial \mathbf{f}}{\partial \mathbf{q}}(\mathbf{q}, t) \dot{\mathbf{q}} + \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial t}(\mathbf{q}, t) \right] \quad (7.29)
\end{aligned}$$

El último término se puede escribir con ayuda de la regla de la cadena como

$$\frac{\partial}{\partial \mathbf{q}} \left[\frac{\partial \mathbf{f}}{\partial \mathbf{q}}(\mathbf{q}(t), t) \dot{\mathbf{q}}(t) + \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial t}(\mathbf{q}(t), t) \right] = \frac{d}{dt} \left[\frac{\partial \mathbf{f}}{\partial \mathbf{q}}(\mathbf{q}(t), t) \right] \quad (7.30)$$

Vemos que las ecuaciones (7.28) y (7.29) son idénticas y por tanto se cumple

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L'}{\partial \dot{\mathbf{q}}}(\mathbf{q}(t), \dot{\mathbf{q}}(t), t) \right) - \frac{\partial L'}{\partial \mathbf{q}}(\mathbf{q}(t), \dot{\mathbf{q}}(t), t) = 0 \quad (7.31)$$

que son las ecuaciones de Euler-Lagrange en las nuevas coordenadas.

El hecho de que las ecuaciones de Euler-Lagrange sean válidas en cualquier sistema de coordenadas es una propiedad extremadamente importante, porque nos permitirá elegir coordenadas en las que el problema se simplifica enormemente.

Movimiento en un campo central

Plantear con el método lagrangiano las ecuaciones de movimiento para una partícula en un campo central.

Consideremos una partícula de masa m que se mueve en un campo con energía potencial $V(\mathbf{r})$. En principio, podemos describir el movimiento de la partícula con las coordenadas cartesianas de su vector de posición $\mathbf{r}(t) = (x(t), y(t), z(t))$.

La energía cinética de la partícula en coordenadas cartesianas es

$$T(\dot{\mathbf{r}}) = T(\dot{x}, \dot{y}, \dot{z}) = \frac{m}{2}(\dot{x}^2 + \dot{y}^2 + \dot{z}^2) \quad (7.32)$$

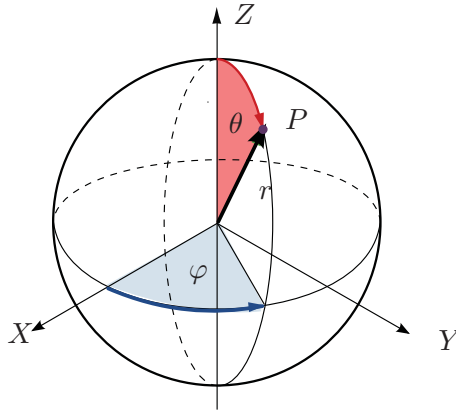


Figura 7.2. Coordenadas esféricas r , θ y φ del punto P .

y depende exclusivamente de las derivadas temporales de las coordenadas cartesianas. La lagrangiana en coordenadas cartesianas está dada por

$$L(x, y, z, \dot{x}, \dot{y}, \dot{z}) = \frac{m}{2}(\dot{x}^2 + \dot{y}^2 + \dot{z}^2) - V(x, y, z) \quad (7.33)$$

Una vez sabemos la lagrangiana, las ecuaciones de movimiento para las coordenadas cartesianas de la partícula están dadas por las ecuaciones de Euler-Lagrange (7.9)

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{x}} \right) &= \frac{\partial L}{\partial x} \implies m\ddot{x} = -\frac{\partial V}{\partial x}(x, y, z) \\ \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{y}} \right) &= \frac{\partial L}{\partial y} \implies m\ddot{y} = -\frac{\partial V}{\partial y}(x, y, z) \\ \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{z}} \right) &= \frac{\partial L}{\partial z} \implies m\ddot{z} = -\frac{\partial V}{\partial z}(x, y, z) \end{aligned} \quad (7.34)$$

Cuando el potencial da lugar a una fuerza central dirigida hacia el origen de coordenadas, el potencial en coordenadas cartesianas tendrá una dependencia funcional del tipo $V(x, y, z) = V_{\text{central}}(\sqrt{x^2 + y^2 + z^2})$ por lo que las ecuaciones

(7.34) toman la forma

$$\begin{aligned} m\ddot{x} &= -\frac{\partial V_{\text{central}}}{\partial r}(\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}) \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}} \\ m\ddot{y} &= -\frac{\partial V_{\text{central}}}{\partial r}(\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}) \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}} \\ m\ddot{z} &= -\frac{\partial V_{\text{central}}}{\partial r}(\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}) \frac{z}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}} \end{aligned} \quad (7.35)$$

donde $r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$. Resolver estas ecuaciones es relativamente complicado, y sin embargo, veremos cómo el problema se simplifica si cambiamos a coordenadas esféricas.

Vamos a describir ahora la posición de la partícula con sus coordenadas esféricas $r(t)$, $\theta(t)$ y $\varphi(t)$, que están representadas en la figura 7.2. La relación entre estas coordenadas y las cartesianas viene dada por:

$$\begin{aligned} x(t) &= r(t) \sin \theta(t) \cos \varphi(t) \\ y(t) &= r(t) \sin \theta(t) \sin \varphi(t) \\ z(t) &= r(t) \cos \theta(t) \end{aligned} \quad (7.36)$$

La velocidad es la derivada de la posición, de manera que tenemos

$$\begin{aligned} \dot{x} &= \dot{r} \sin \theta \cos \varphi + r \dot{\theta} \cos \theta \cos \varphi - r \dot{\varphi} \sin \theta \sin \varphi \\ \dot{y} &= \dot{r} \sin \theta \sin \varphi + r \dot{\theta} \cos \theta \sin \varphi + r \dot{\varphi} \sin \theta \cos \varphi \\ \dot{z} &= \dot{r} \cos \theta - r \dot{\theta} \sin \theta \end{aligned} \quad (7.37)$$

Elevando al cuadrado las componentes de la velocidad dadas en (7.37) podemos escribir la energía cinética de la partícula en coordenadas esféricas, con el resultado

$$T = \frac{m}{2}(\dot{x}^2 + \dot{y}^2 + \dot{z}^2) = \frac{m}{2}(\dot{r}^2 + r^2 \dot{\theta}^2 + r^2 \sin^2 \theta \dot{\varphi}^2) \quad (7.38)$$

Vemos que en coordenadas esféricas la energía cinética no depende únicamente de las derivadas temporales de las coordenadas, como en el caso de las coordenadas cartesianas, sino también de las coordenadas mismas, a excepción de la coordenada φ , es decir, tenemos $T(r, \theta, \dot{r}, \dot{\theta}, \dot{\varphi})$.

La lagrangiana en coordenadas esféricas para un potencial de la forma $V(\mathbf{r})$ está dada por

$$L'(r, \theta, \varphi, \dot{r}, \dot{\theta}, \dot{\varphi}) = \frac{m}{2}(\dot{r}^2 + r^2\dot{\theta}^2 + r^2 \sin^2 \theta \dot{\varphi}^2) - V(r, \theta, \varphi) \quad (7.39)$$

Las ecuaciones de movimiento para las coordenadas esféricas de las partículas están dadas por las ecuaciones de Euler-Lagrange (7.31)

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L'}{\partial \dot{r}} \right) &= \frac{\partial L'}{\partial r} \implies \frac{d}{dt}(m\dot{r}) = mr(\dot{\theta}^2 + \sin^2 \theta \dot{\varphi}^2) - \frac{\partial V}{\partial r}(r, \theta, \varphi) \\ \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L'}{\partial \dot{\theta}} \right) &= \frac{\partial L'}{\partial \theta} \implies \frac{d}{dt}(mr^2\dot{\theta}) = mr^2 \sin \theta \cos \theta \dot{\varphi}^2 - \frac{\partial V}{\partial \theta}(r, \theta, \varphi) \\ \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L'}{\partial \dot{\varphi}} \right) &= \frac{\partial L'}{\partial \varphi} \implies \frac{d}{dt}(mr^2 \sin^2 \theta \dot{\varphi}) = -\frac{\partial V}{\partial \varphi}(r, \theta, \varphi) \end{aligned} \quad (7.40)$$

Cuando el potencial da lugar a una fuerza central dirigida hacia el origen de coordenadas, el potencial será $V(r)$, es decir, independiente de las coordenadas θ y φ . En este caso, la segunda ecuación de (7.40) toma la forma

$$\frac{d}{dt}(mr^2\dot{\theta}) = mr^2 \sin \theta \cos \theta \dot{\varphi}^2 \quad (7.41)$$

que se puede escribir así

$$\ddot{\theta} = -a(t)\dot{\theta} + b(t) \sin \theta \cos \theta \quad (7.42)$$

donde $a(t) = 2\dot{r}(t)/r(t)$ y $b(t) = \dot{\varphi}^2(t)$. La ecuación diferencial (7.42) para el ángulo θ es idéntica a la ecuación de movimiento de una partícula de masa unidad que se mueve en una dimensión con un fuerza de fricción dada por $-a(t)\dot{\theta}$ y en presencia de un potencial $V(\theta, t) = b(t) \cos^2 \theta / 2$, cuyo mínimo está en $\theta = \pi/2$. En principio, siempre podemos elegir las coordenadas de manera que en el instante inicial la partícula está en $\theta(0) = \pi/2$ y $\dot{\theta}(0) = 0$. Es evidente que con estas condiciones iniciales, la ecuación (7.42) predice que $\theta(t) = \pi/2$ a todo tiempo y, por tanto, el movimiento de la partícula en el campo central ocurre siempre en un plano, en este caso el plano XY . Entonces, si $\theta(t) = \pi/2$ las otras dos ecuaciones (7.40) devienen

$$\begin{aligned} m\ddot{r} &= mr\dot{\varphi}^2 - \frac{\partial V}{\partial r}(r) \\ \frac{d}{dt}(mr^2\dot{\varphi}) &= 0 \end{aligned} \quad (7.43)$$

que son las ecuaciones (6.77) y (6.81) con la salvedad de que aquí el ángulo φ juega el papel del ángulo θ en las ecuaciones del Tema anterior. Las ecuaciones (7.43) son ciertamente más sencillas que las (7.35). Esto pone en evidencia el hecho de que plantear el estudio del movimiento en un campo central en coordenadas esféricas da lugar a ecuaciones más sencillas de resolver que cuando se utilizan las coordenadas cartesianas.

5. DINÁMICA LAGRANGIANA EN SISTEMAS NO INERCIALES*

Hemos visto que el principio variacional de Hamilton da lugar a la ecuación $\mathbf{F} = m\mathbf{a}$. Para que esto sea cierto, implícitamente hemos de estar presuponiendo que el sistema de referencia con respecto al cual elegimos las coordenadas con las que construimos inicialmente la función lagrangiana es un sistema inercial, ya que la segunda ley de Newton es válida sólo en los sistemas inerciales. Por otra parte, hemos visto que podemos elegir cualquier sistema de coordenadas y por tanto nada impide que escribamos la lagrangiana (cuyas ecuaciones de Euler-Lagrange darán la dinámica) en un sistema de coordenadas no inercial. Vamos a ver qué pasa si en lugar de elegir coordenadas cartesianas respecto a un sistema inercial, elegimos las coordenadas cartesianas con respecto a un sistema de referencia no inercial.

Empezamos escribiendo la lagrangiana de una partícula de masa m en un potencial, respecto a un sistema de referencia inercial,

$$L(\mathbf{r}, \mathbf{v}) = \frac{m}{2} \mathbf{v}^2 - V(\mathbf{r}) \quad (7.44)$$

donde $\mathbf{r}$ y $\mathbf{v} = \dot{\mathbf{r}}$ son las coordenadas y velocidades de la partícula con respecto a dicho sistema de referencia inercial S .

Si en lugar de las coordenadas $\mathbf{r}$ usamos las coordenadas $\mathbf{r}'$ respecto al sistema de referencia no inercial S' , tendremos que (ver las ecuaciones (1.35), (1.66b))

$$\begin{aligned} \mathbf{r} &= \mathcal{R}^T \mathbf{r}' + \mathbf{R} \\ \mathbf{v} &= \mathcal{R}^T (\mathbf{v}' + \boldsymbol{\omega}' \times \mathbf{r}') + \mathbf{V} \end{aligned} \quad (7.45)$$

Se observa que las coordenadas $\mathbf{r}$ son funciones de las coordenadas $\mathbf{r}'$ mientras que las velocidades $\mathbf{v}$ son funciones de las $\mathbf{r}'$ y $\mathbf{v}'$. Así, sustituyendo estas expresiones

en (7.44) obtenemos la lagrangiana en las nuevas coordenadas

$$\begin{aligned} L'(\mathbf{r}', \mathbf{v}') &\equiv L(\mathbf{r}(\mathbf{r}'), \mathbf{v}(\mathbf{r}', \mathbf{v}')) \\ &= \frac{m}{2}(\mathbf{v}' + \boldsymbol{\omega}' \times \mathbf{r}')^2 + m\mathbf{V} \cdot [\mathcal{R}^T(\mathbf{v}' + \boldsymbol{\omega}' \times \mathbf{r}')] + \frac{m}{2}\mathbf{V}^2 - V(\mathcal{R}^T\mathbf{r}' + \mathbf{R}) \end{aligned} \quad (7.46)$$

Esta lagrangiana, además de las coordenadas $\mathbf{r}'$ y $\mathbf{v}'$ depende paramétricamente de la matriz de rotación $\mathcal{R}$, de la velocidad angular $\boldsymbol{\omega}'$, y de los vectores $\mathbf{R}$ y $\mathbf{V}$ que, todos ellos son funciones conocidas del tiempo en general. Si hacemos uso de la igualdad $\mathbf{a} \cdot (\mathcal{R}^T\mathbf{b}) = (\mathcal{R}\mathbf{a}) \cdot \mathbf{b}$, podemos reescribir el segundo sumando en la forma $m(\mathcal{R}\mathbf{V}) \cdot (\mathbf{v}' + \boldsymbol{\omega}' \times \mathbf{r}')$.

Para plantear las ecuaciones de Euler-Lagrange, necesitaremos las derivadas de esta lagrangiana. Están dadas por

$$\begin{aligned} \frac{\partial L'}{\partial \mathbf{r}'} &= m(\mathbf{v}' + \boldsymbol{\omega}' \times \mathbf{r}') \frac{\partial}{\partial \mathbf{r}'}(\boldsymbol{\omega}' \times \mathbf{r}') + m(\mathcal{R}\mathbf{V}) \frac{\partial}{\partial \mathbf{r}'}(\boldsymbol{\omega}' \times \mathbf{r}') \\ &\quad + \mathbf{F}(\mathcal{R}^T\mathbf{r}' + \mathbf{R}) \frac{\partial(\mathcal{R}^T\mathbf{r}')}{\partial \mathbf{r}'} \\ &= m(\mathbf{v}' + \boldsymbol{\omega}' \times \mathbf{r}' + \mathcal{R}\mathbf{V}) \times \boldsymbol{\omega}' + \mathcal{R}\mathbf{F}(\mathcal{R}^T\mathbf{r}' + \mathbf{R}) \end{aligned} \quad (7.47)$$

$$\frac{\partial L'}{\partial \mathbf{v}'} = m(\mathbf{v}' + \boldsymbol{\omega}' \times \mathbf{r}') + m\mathcal{R}\mathbf{V} \quad (7.48)$$

Para obtener las expresiones finales hemos recurrido a la definición de la fuerza $\mathbf{F} = -\frac{\partial V}{\partial \mathbf{r}}$, de la matriz velocidad angular (1.124) y a los siguientes desarrollos

$$\frac{\partial(\mathcal{R}^T\mathbf{r}')_\alpha}{\partial \mathbf{r}'_\beta} = \frac{\partial}{\partial \mathbf{r}'_\beta} \sum_\gamma \mathcal{R}_{\alpha\gamma}^T \mathbf{r}'_\gamma = \sum_\gamma \mathcal{R}_{\alpha\gamma}^T \frac{\partial \mathbf{r}'_\gamma}{\partial \mathbf{r}'_\beta} = \sum_\gamma \mathcal{R}_{\alpha\gamma}^T \delta_{\gamma\beta} = \mathcal{R}_{\alpha\beta}^T = \mathcal{R}_{\beta\alpha} \quad (7.49)$$

$$\frac{\partial}{\partial \mathbf{r}'_\beta}(\boldsymbol{\omega}' \times \mathbf{r}')_\alpha \equiv \frac{\partial}{\partial \mathbf{r}'_\beta} \left(\sum_\gamma \hat{\omega}'_{\alpha\gamma} \mathbf{r}'_\gamma \right) = \sum_\gamma \hat{\omega}'_{\alpha\gamma} \frac{\partial \mathbf{r}'_\gamma}{\partial \mathbf{r}'_\beta} = \sum_\gamma \hat{\omega}'_{\alpha\gamma} \delta_{\gamma\beta} = \hat{\omega}'_{\alpha\beta} \quad (7.50)$$

También necesitamos la derivada temporal de (7.48)

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L'}{\partial \mathbf{v}'} \right) = m(\mathbf{a}' + \boldsymbol{\alpha}' \times \mathbf{r}' + \boldsymbol{\omega}' \times \mathbf{v}') + m \underbrace{\dot{\mathcal{R}}\mathbf{V}}_{(\mathcal{R}\mathbf{V}) \times \boldsymbol{\omega}'} + m\mathcal{R}\mathbf{A} \quad (7.51)$$

donde $\mathbf{a}' = \dot{\mathbf{v}}'$, $\boldsymbol{\alpha}' = \dot{\boldsymbol{\omega}}'$, $\mathbf{A}' = \dot{\mathbf{V}}'$ son las correspondientes aceleraciones y $\dot{\mathcal{R}}\mathbf{V} = \dot{\boldsymbol{\omega}}'^T \mathcal{R}\mathbf{V} = -\dot{\boldsymbol{\omega}}' \mathcal{R}\mathbf{V} = -\boldsymbol{\omega}' \times (\mathcal{R}\mathbf{V}) = (\mathcal{R}\mathbf{V}) \times \boldsymbol{\omega}'$. Así, las ecuaciones de Euler-Lagrange en las coordenadas del sistema no inercial devienen

$$m\mathbf{a}' = \mathcal{R}\mathbf{F} - [m\mathcal{R}\mathbf{A} + m\boldsymbol{\alpha}' \times \mathbf{r}' + 2m\boldsymbol{\omega}' \times \mathbf{v}' + m\boldsymbol{\omega}' \times (\boldsymbol{\omega}' \times \mathbf{r}')] \quad (7.52)$$

Pero estas son justamente las ecuaciones (2.74) de la dinámica Newtoniana en un sistema no inercial, donde aparecen de manera natural las fuerzas no inerciales.

Este ejemplo nos muestra que aunque no se diga explícitamente, la formulación lagrangiana requiere, al igual que en la dinámica Newtoniana, que la lagrangiana del sistema esté formulada inicialmente en términos de coordenadas *referidas a un sistema inercial*. Posteriormente tenemos libertad absoluta para hacer los cambios de coordenadas que más nos convengan para resolver el problema que tengamos entre manos de la forma más sencilla posible.

6. LIGADURAS

Consideremos una situación en la que una partícula se ve obligada a moverse a lo largo de una superficie o línea predeterminada, como en el caso de la cuenta en un alambre o la canica sobre la superficie de un cuenco. Para que la partícula se mueva con esta restricción, debe estar sometida a fuerzas que impiden que la partícula se salga de la superficie. Estas fuerzas de ligadura no se conocen en principio, sólo conocemos el efecto sobre el movimiento de la partícula.

Sea un sistema de N partículas sometido a cierta ligadura. El efecto de la ligadura se postula matemáticamente, en general, como una relación entre las coordenadas y velocidades de las partículas. Cuando la relación involucra únicamente las coordenadas y no las velocidades, es decir, $\eta(\mathbf{r}_1, \dots, \mathbf{r}_N, t) = 0$ entonces la ligadura se denomina **ligadura holónoma**. La descripción de las ligaduras holónomas puede hacerse de manera completamente general, mientras que si las ligaduras involucran las velocidades (en cuyo caso se denominan **ligaduras no holónomas**) se requiere un estudio caso por caso. En este libro sólo nos ocuparemos de ligaduras holónomas.

Imaginemos que tenemos M relaciones de ligadura entre las $3N$ coordenadas de las partículas, que escribimos en la forma

$$\eta_j(\mathbf{r}_1, \dots, \mathbf{r}_N, t) = 0 \quad j = 1, \dots, M \quad (7.53)$$

Podemos hacer un cambio de coordenadas, de las $3N$ coordenadas cartesianas

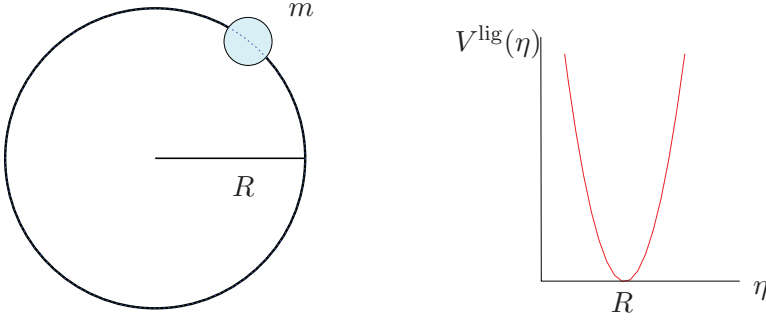


Figura 7.3. Cuenta ensartada en un aro circular y energía potencial de ligadura de la cuenta (esta función es muy estrecha ya que la cuenta casi no se puede desplazar radialmente).

$(x_1, y_1, z_1, \dots, x_N, y_N, z_N)$, denotadas genéricamente aquí como x_i , a otras $3N$ coordenadas

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_{3N} \end{pmatrix} \longrightarrow \begin{pmatrix} q_1(x) \\ \vdots \\ q_{3N-M}(x) \\ \eta_1(x) \\ \vdots \\ \eta_M(x) \end{pmatrix} \quad (7.54)$$

donde (x) representa la dependencia en el conjunto de coordenadas cartesianas. Nótese que hemos elegido en las últimas M coordenadas precisamente las condiciones de ligadura (7.53). Supondremos que siempre podemos obtener estas nuevas coordenadas y que la transformación de coordenadas es invertible, es decir, dadas las q_i, η_j podemos obtener x_i . A las coordenadas q_i se las denomina **coordenadas generalizadas** y a las coordenadas η_j **coordenadas ligadas**. Al número $3N - M$ se le denomina **número de grados de libertad** del sistema. De hecho, éste es el número de coordenadas que, dadas las ligaduras, son necesarias para localizar a las partículas en el espacio. Las coordenadas cartesianas tienen dimensión de longitud mientras que las coordenadas generalizadas pueden tener otras dimensiones físicas.

La cuestión ahora es cómo se deben modificar las ecuaciones de Euler-Lagrange para que las coordenadas η_j tomen el valor constante $\eta_j = 0$ en todo tiempo. Hay dos posibles estrategias en este caso. Una consiste en postular que el principio de Hamilton sigue siendo válido, pero el proceso de extremización de la acción es

ahora un proceso de extremos condicionados. Es decir, para obtener la trayectoria del sistema obtenemos el extremo de la acción sujeto a la condición de que se cumplan las ligaduras. Esto puede hacerse con el método de los multiplicadores de Lagrange, pero no lo veremos en este texto. La segunda estrategia, que es la que vamos a seguir, es un poco más física, aunque debe tomarse como una aproximación heurística al problema.

Físicamente, una ligadura del tipo (7.53) no es más que una idealización matemática. Si pensamos en una cuenta ensartada en un aro, por ejemplo, cada vez que la cuenta intenta ir en dirección perpendicular al aro lo que ocurre en realidad es que la cuenta experimenta fuerzas. El aro se deforma levemente y reacciona ejerciendo una fuerza normal sobre la cuenta. Aunque no sabemos la forma funcional de esta fuerza en términos de la posición de la cuenta, sí sabemos que es de muy corto alcance y muy intensa. Por tanto, podemos pensar que existe una energía potencial de interacción entre el aro y la cuenta. En general, a cada ligadura (7.53) que confina el valor de $\eta_j \sim 0$ le podremos asociar una energía potencial $V_j^{\text{lig}}(\eta_j, t)$ de la forma mostrada en la figura 7.3. La forma funcional de esta energía potencial no es conocida, sólo sabemos que tiene su mínimo en $\eta_j = 0$ y que es muy estrecho con lo que si η_j se separa mucho del valor 0, entonces se ejercen fuerza intensas para restaurar ese valor. Cuanto más empinada sea la energía potencial, el movimiento de estas coordenadas confinadas será más y más rápido ya que están sujetas a fuerzas intensas (recordemos que la fuerza es la derivada de la energía potencial). Sin embargo la amplitud de su movimiento será más y más pequeña. En la escala temporal en la que las coordenadas generalizadas q_i varían, las variables confinadas η_j habrán oscilado muchas veces de manera que en promedio, la velocidad de estas coordenadas es nula $\dot{\eta}_j \sim 0$.

Veamos cómo son las ecuaciones de Euler-Lagrange cuando incluimos las M energías potenciales (más o menos desconocidas) de ligadura. Como podemos usar cualquier sistema de coordenadas que deseemos, gracias a la invariancia de las ecuaciones de Euler-Lagrange, elegimos las coordenadas generalizadas que hemos definido en (7.54). En estas coordenadas la lagrangiana será

$$L'(q, \eta, \dot{q}, \dot{\eta}, t) = L'_{\text{no-lig}}(q, \eta, \dot{q}, \dot{\eta}, t) - \sum_{j=1}^M V_j^{\text{lig}}(\eta_j, t) \quad (7.55)$$

donde

$$L'_{\text{no-lig}}(q, \eta, \dot{q}, \dot{\eta}, t) = T(q, \eta, \dot{q}, \dot{\eta}, t) - V(q, \eta, t) \quad (7.56)$$

es el lagrangiano que tendría el sistema si no estuviera sujeto a ligaduras. El último término de la ecuación (7.55) es la suma de energías potenciales que confinan las

coordenadas η_j a tener valores cercanos a cero. Las ecuaciones de Euler-Lagrange devienen

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L'_{\text{no-lig}}}{\partial \dot{q}_i} \right) - \frac{\partial L'_{\text{no-lig}}}{\partial q_i} &= 0 & i = 1, \dots, 3N - M \\ \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L'_{\text{no-lig}}}{\partial \dot{\eta}_j} \right) - \frac{\partial L'_{\text{no-lig}}}{\partial \eta_j} + \frac{\partial V_j^{\text{lig}}}{\partial \eta_j} &= 0 & j = 1, \dots, M \end{aligned} \quad (7.57)$$

En el primer grupo de ecuaciones no aparece la energía potencial de ligadura, ya que esta energía no depende de las coordenadas generalizadas, sólo de las ligadas. La energía potencial de ligadura sólo aparece en el segundo grupo de ecuaciones correspondientes a las coordenadas ligadas. Es evidente que si no sabemos la forma funcional de V_j^{lig} no podemos resolver las ecuaciones de movimiento para las coordenadas η_j . Sin embargo, sí sabemos que el efecto de V^{lig} será el de mantener $\eta_j \sim 0$ y $\dot{\eta}_j \sim 0$. A todos los efectos, por tanto, podemos olvidarnos de las últimas M ecuaciones para las coordenadas confinadas e imponer que las coordenadas ligadas toman el valor $\eta_j(t) = 0$ y $\dot{\eta}_j(t) = 0$ en las ecuaciones de Euler-Lagrange (7.57). Es decir, el problema (7.57) se reduce a

$$\frac{\partial L}{\partial q_i} - \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \right) = 0 \quad i = 1, \dots, 3N - M \quad (7.58)$$

donde ahora L debe entenderse como

$$L(q, \dot{q}, t) = L'_{\text{no-lig}}(q, \eta = 0, \dot{q}, \dot{\eta} = 0, t) \quad (7.59)$$

Las ecuaciones (7.58) tienen la misma forma que las ecuaciones de Euler-Lagrange para un sistema sin ligaduras, pero el número de ecuaciones no es $3N$ sino $3N - M$.

Vemos entonces que este razonamiento heurístico nos dice que en el caso de que tengamos ligaduras, lo único que tenemos que hacer es escribir el lagrangiano en coordenadas generalizadas y ligadas e imponer que las coordenadas ligadas y sus derivadas temporales se anulen. Este resultado es extremadamente importante ya que permite resolver con inusitada facilidad problemas mecánicos con ligaduras.

Canica en un cuenco esférico y campo gravitatorio constante

Obtener las ecuaciones de movimiento de una partícula puntual que se mueve confinada en una superficie esférica de radio R estando en el seno de un campo gravitatorio constante.

La ligadura en este caso sugiere inmediatamente elegir como nuevas coordenadas para la partícula sus coordenadas esféricas r , θ y φ , que están representadas en la figura 7.2. La relación entre estas coordenadas y las coordenadas cartesianas (x, y, z) de la partícula está dada por las ecuaciones (7.36). Evidentemente tomamos el origen de ambos sistemas de coordenadas en el centro del cuenco esférico.

La energía cinética en coordenadas esféricas la obtuvimos en (7.38). La energía potencial en coordenadas cartesianas está dada por $V(\mathbf{r}) = mg(z + R)$, donde hemos elegido por conveniencia el origen de energía potencial en el “fondo” de la superficie esférica (cuando $z = -R$ tenemos $V = 0$). En coordenadas esféricas, tendremos

$$V(r, \theta, \varphi) = mg(r \cos \theta + R) \quad (7.60)$$

El lagrangiano del sistema en las nuevas coordenadas será, por tanto

$$L'(r, \theta, \varphi, \dot{r}, \dot{\theta}, \dot{\varphi}) = \frac{m}{2} \left(\dot{r}^2 + r^2 \dot{\theta}^2 + r^2 \sin^2 \theta \dot{\varphi}^2 \right) - mg(r \cos \theta + R) \quad (7.61)$$

Este es el lagrangiano de una partícula puntual libre de ligaduras en un campo gravitatorio constante en coordenadas esféricas y describe el movimiento de dicha partícula en el espacio en general.

Impongamos ahora la condición de que la partícula se mueve necesariamente sobre la superficie esférica. La coordenada ligada es r y la ligadura física se traduce matemáticamente como $r(t) - R = 0$ y $\dot{r}(t) = 0$. En este caso, las coordenadas generalizadas son, por tanto, θ, φ . El lagrangiano que describe el movimiento confinado es

$$\begin{aligned} L(\theta, \varphi, \dot{\theta}, \dot{\varphi}) &\equiv L'(r = R, \theta, \varphi, \dot{r} = 0, \dot{\theta}, \dot{\varphi}) \\ &= \frac{m}{2} \left(R^2 \dot{\theta}^2 + R^2 \sin^2 \theta \dot{\varphi}^2 \right) - mg(R \cos \theta + R) \end{aligned} \quad (7.62)$$

Las ecuaciones de Euler-Lagrange (7.58) para las variables θ, φ son ahora

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{\theta}} \right) &= \frac{\partial L}{\partial \theta} \\ \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{\varphi}} \right) &= \frac{\partial L}{\partial \varphi} \end{aligned} \quad (7.63)$$

y las derivadas que tenemos que calcular son

$$\begin{aligned}
 \frac{\partial L}{\partial \theta} &= mR^2 \sin \theta \cos \theta \dot{\varphi}^2 + mgR \sin \theta \\
 \frac{\partial L}{\partial \varphi} &= 0 \\
 \frac{\partial L}{\partial \dot{\theta}} &= mR^2 \dot{\theta} \\
 \frac{\partial L}{\partial \dot{\varphi}} &= mR^2 \sin^2 \theta \dot{\varphi}
 \end{aligned} \tag{7.64}$$

Así, las ecuaciones diferenciales (7.63) para θ, φ toman la forma

$$\begin{aligned}
 \ddot{\theta} &= \frac{g}{R} \sin \theta + \sin \theta \cos \theta \dot{\varphi}^2 \\
 \frac{d}{dt} [mR^2 \sin^2 \theta \dot{\varphi}] &= 0
 \end{aligned} \tag{7.65}$$

Estas son las ecuaciones diferenciales del movimiento obtenidas con el método lagrangiano. Sólo nos queda resolver estas ecuaciones para obtener el movimiento de la partícula en la superficie esférica.

La última ecuación, nos dice que la magnitud

$$mR^2 \sin^2 \theta \dot{\varphi} = J \tag{7.66}$$

es una constante del movimiento de valor J . Veremos más adelante (7.82) que esta constante es la componente vertical del momento angular. Si despejamos de esa ecuación $\dot{\varphi}$

$$\dot{\varphi} = \frac{J}{mR^2 \sin^2 \theta} \tag{7.67}$$

y lo sustituimos en la primera ecuación (7.65) obtenemos

$$\ddot{\theta} = \frac{g}{R} \sin \theta + \frac{J^2}{m^2 R^4} \frac{\cos \theta}{\sin^3 \theta} \tag{7.68}$$

Esta es la ecuación diferencial para el ángulo θ .

Una última reflexión acerca de una de las ventajas de la mecánica de Lagrange frente a la mecánica de Newton. Esta última requiere del concepto de fuerza,

que es una magnitud vectorial, de manera que para especificar el movimiento de los objetos hemos de describir flechas que apuntan en ciertas direcciones. En la mecánica lagrangiana, al contrario, el concepto esencial es el de energía potencial, que es un escalar y es, por tanto mucho más sencillo de especificar en general. El método lagrangiano nos da una manera muy eficiente y sencilla de formular las ecuaciones de movimiento sin recurrir a la ecuación vectorial $\mathbf{F} = m\mathbf{a}$, incluso cuando el sistema está sometido a fuerzas desconocidas de las que sólo sabemos su efecto en el movimiento, como son las fuerzas de ligadura.

7. VARIABLES CONSERVADAS

De las ecuaciones de Euler-Lagrange (7.9) se sigue inmediatamente que si el lagrangiano $L(q, \dot{q}, t)$ no depende de cierta coordenada q_k , es decir, $\frac{\partial L}{\partial q_k} = 0$ entonces

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_k} \right) = 0 \quad (7.69)$$

de donde se deduce que la cantidad

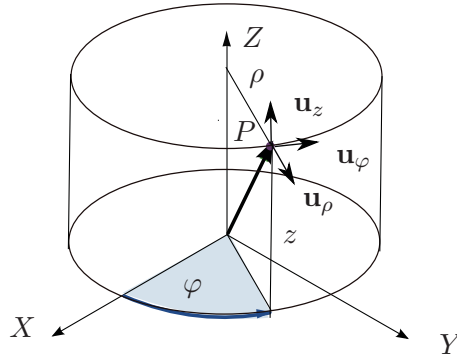
$$p_k(q, \dot{q}, t) \equiv \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_k}(q, \dot{q}, t) \quad (7.70)$$

denominada **momento generalizado** o **momento conjugado** es una cantidad que se conserva en el tiempo. A una coordenada que no aparece en el lagrangiano, en este caso q_k , se la denomina **coordenada cíclica o ignorable**.

Conservación del momento angular

A la vista de lo enunciado anteriormente, podemos observar que φ es una coordenada cíclica para el ejemplo de la canica en el cuenco esférico, dado que en la expresión para el lagrangiano (7.62) no aparece explícitamente la dependencia en la variable φ . Esa es la razón por la que obtuvimos la magnitud conservada J en (7.66), que es su correspondiente momento generalizado p_φ . Como $R \sin \theta$ es la distancia de la partícula al eje Z y $R \sin \theta \dot{\varphi}$ es la velocidad alrededor del eje Z , es evidente que J es la componente z del momento angular de la partícula.

Este resultado es, en realidad, más general. Para un sistema cualquiera de lagrangiano L con simetría axial (digamos en el eje Z) en el que la coordenada φ es el ángulo de rotación alrededor del eje Z , podemos demostrar que la proyección

Figura 7.4. Coordenadas cilíndricas del punto P .

J_z del momento angular sobre el eje de simetría está dado por

$$J_z = \frac{\partial L}{\partial \dot{\varphi}} \quad (7.71)$$

y es una magnitud conservada.

Para aligerar la notación vamos a hacer la demostración para una partícula de masa m , pero es inmediato generalizar el resultado a un sistema de partículas de N partículas de masas m_i situadas en $\mathbf{r}_i$. En general, si un sistema tiene simetría axial sobre el eje Z , la energía potencial V no depende del ángulo de rotación φ alrededor de dicho eje y, como entonces $\partial V / \partial \varphi = 0$, siempre se cumple que

$$\frac{\partial L}{\partial \dot{\varphi}} = m\rho^2 \dot{\varphi} \quad (7.72)$$

es una constante del movimiento donde ρ es la distancia radial de las coordenadas cilíndricas.

La relación entre las coordenadas cartesianas y las coordenadas cilíndricas (ρ, φ, z) (ver Figura 7.4) viene dada por

$$\begin{aligned} x(t) &= \rho(t) \cos \varphi(t) \\ y(t) &= \rho(t) \sin \varphi(t) \\ z(t) &= z(t) \end{aligned} \quad (7.73)$$

La velocidad es la derivada de la posición, de manera que tenemos

$$\begin{aligned}\dot{x} &= \dot{\rho} \cos \varphi - \rho \dot{\varphi} \sin \varphi \\ \dot{y} &= \dot{\rho} \sin \varphi + \rho \dot{\varphi} \cos \varphi \\ \dot{z} &= \dot{z}\end{aligned}\tag{7.74}$$

La energía cinética de la partícula en coordenadas cilíndricas se obtiene elevando al cuadrado las componentes de la velocidad dadas en (7.74), con el resultado

$$T = \frac{m}{2}(\dot{x}^2 + \dot{y}^2 + \dot{z}^2) = \frac{m}{2}(\dot{\rho}^2 + \rho^2 \dot{\varphi}^2 + \dot{z}^2)\tag{7.75}$$

Vemos que en coordenadas cilíndricas la energía cinética depende no sólo de las derivadas temporales de las coordenadas, como en el caso de las coordenadas cartesianas, sino también de la coordenada ρ , es decir, tenemos $T(\rho, \dot{\rho}, \dot{\varphi}, \dot{z})$.

Para sistemas con simetría axial según el eje Z , el lagrangiano en coordenadas cilíndricas será de la forma

$$L(\rho, z, \dot{\rho}, \dot{\varphi}, \dot{z}) = T(\rho, \dot{\rho}, \dot{\varphi}, \dot{z}) - V(\rho, z)\tag{7.76}$$

La ecuación de Euler-Lagrange para la variable φ dará

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{\varphi}} \right) = \frac{\partial L}{\partial \varphi} \implies \frac{d}{dt} (m\rho^2 \dot{\varphi}) = 0\tag{7.77}$$

es decir, que el momento conjugado de φ , $p_\varphi = m\rho^2 \dot{\varphi}$ es una constante de movimiento. Nos queda mostrar que, en efecto, esta cantidad es la componente del momento angular en la dirección del eje de simetría. En coordenadas cilíndricas el vector de posición y la velocidad de la masa m están dados por

$$\begin{aligned}\mathbf{r} &= \rho \mathbf{u}_\rho + z \mathbf{u}_z \\ \mathbf{v} &= \dot{\rho} \mathbf{u}_\rho + \rho \dot{\varphi} \mathbf{u}_\varphi + \dot{z} \mathbf{u}_z\end{aligned}\tag{7.78}$$

donde $\mathbf{u}_\rho, \mathbf{u}_\varphi, \mathbf{u}_z$ son los vectores unitarios que forman la base dextrógira que satisface la regla de la mano derecha. El momento angular de la masa m es

$$\begin{aligned}\mathbf{J} &= m\mathbf{r} \times \mathbf{v} = m(\rho \mathbf{u}_\rho + z \mathbf{u}_z) \times (\dot{\rho} \mathbf{u}_\rho + \rho \dot{\varphi} \mathbf{u}_\varphi + \dot{z} \mathbf{u}_z) \\ &= -m\rho z \dot{\varphi} \mathbf{u}_\rho + m(z\dot{\rho} - \rho\dot{z}) \mathbf{u}_\varphi + m\rho^2 \dot{\varphi} \mathbf{u}_z\end{aligned}\tag{7.79}$$

de donde la componente z del momento angular es $J_z = m\rho^2 \dot{\varphi}$.

Podemos repetir el argumento en coordenadas esféricas. En este caso, para un sistema con simetría axial en el eje Z el lagrangiano está dado por

$$L(r, \theta, \dot{r}, \dot{\theta}, \dot{\varphi}) = T(r, \theta, \dot{r}, \dot{\theta}, \dot{\varphi}) - V(r, \theta) \quad (7.80)$$

pues como vimos en (7.38) la energía cinética no depende explícitamente del ángulo φ y la energía potencial será de la forma $V(r, \theta)$. De esta expresión se obtienen las ecuaciones de Euler-Lagrange (7.9) para la variable φ

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{\varphi}} \right) = \frac{\partial L}{\partial \varphi} = 0 \implies \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{\varphi}} \right) = 0 \quad (7.81)$$

con lo que la magnitud

$$p_{\varphi} = \frac{\partial L}{\partial \dot{\varphi}} = mr^2 \sin^2 \theta \dot{\varphi} \quad (7.82)$$

ha de ser constante. Esta es precisamente, ver (7.66), la magnitud J conservada en el problema de la canica en un cuenco esférico moviéndose en el seno de un campo gravitatorio constante, cuando se impone $r(t) = R$.

Conservación de la energía

En la mecánica lagrangiana se define la **función energía** como

$$E(q, \dot{q}, t) = \sum_i \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \dot{q}_i - L(q, \dot{q}, t) \quad (7.83)$$

En coordenadas cartesianas, para energías potenciales no dependientes de $\dot{\mathbf{r}}_i$, tendremos que $L(\mathbf{r}, \dot{\mathbf{r}}, t) = \sum_i \frac{m_i}{2} \dot{\mathbf{r}}_i^2 - V(\mathbf{r}, t)$ y la expresión anterior nos da precisamente $E = T + V$ que es la suma de energía cinética y potencial del sistema. En coordenadas generalizadas la función definida en (7.83) es a menudo la energía del sistema, aunque no siempre.

Vamos a probar que si la trayectoria del sistema obedece las ecuaciones de Euler-Lagrange y si L no depende explícitamente del tiempo, es decir $\frac{\partial L}{\partial t} = 0$ entonces $\dot{E} = 0$ y diremos que la energía se conserva. En general la lagrangiana es una función de $q_i(t)$, $\dot{q}_i(t)$ y, posiblemente t . Derivemos (7.83) con respecto al tiempo y hagamos uso de la regla de la cadena para obtener

$$\frac{d}{dt} E = \sum_i \left[\underbrace{\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \right)}_{\frac{\partial L}{\partial q_i}} \dot{q}_i + \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \ddot{q}_i \right] - \sum_i \left[\frac{\partial L}{\partial q_i} \dot{q}_i + \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \ddot{q}_i \right] - \frac{\partial L}{\partial t} \quad (7.84)$$

que, usando las ecuaciones de Euler-Lagrange (7.9) para el término entre llave, deviene simplemente

$$\frac{d}{dt}E = -\frac{\partial L}{\partial t} \quad (7.85)$$

de manera que si el lagrangiano no depende *explícitamente* del tiempo, la energía del sistema se conserva. Que el lagrangiano no dependa explícitamente del tiempo significa que cuando uno escribe el lagrangiano no aparece ningún símbolo t , es decir, sería de la forma $L(q_i, \dot{q}_i)$ en lugar de $L(q_i, \dot{q}_i, t)$. Obviamente, si evaluamos el lagrangiano sobre la trayectoria, L depende del tiempo, pero lo hace *implícitamente* a través de las coordenadas, pues $L(q_i(t), \dot{q}_i(t))$. Físicamente, si el lagrangiano no depende explícitamente del tiempo cuando hacemos un experimento en un instante t_1 o en cualquier otro tiempo t_2 , los resultados deben ser exactamente los mismos. Es bastante notable que de este hecho se sigue que la energía se conserva.

8. TEOREMA DE NOETHER *

Hemos visto que cuando el lagrangiano no depende de alguna coordenada generalizada, lo que en ocasiones se interpreta como reflejo de una invariancia del sistema bajo traslaciones o rotaciones, o cuando no depende explícitamente del tiempo, entonces alguna cantidad se conserva. Existe un teorema muy potente, debido a la matemática alemana Emmy Noether (1882-1935), que generaliza todos estos resultados. Dice lo siguiente: *Por cada simetría del lagrangiano existe una magnitud conservada.*

Por simetría entendemos que si cambiamos las coordenadas por una pequeña cantidad, entonces el lagrangiano no cambia a primer orden de aproximación. Por ejemplo supongamos que el siguiente cambio

$$q_i \rightarrow q'_i = q_i + \epsilon K_i(q) \quad (7.86)$$

genera cambios en el lagrangiano que son sólo de orden ϵ^2 o superiores. Aquí $K_i(q)$ es cierta función de todas las coordenadas q_i y ϵ es un parámetro pequeño. De esta manera si expandimos en serie de Taylor el lagrangiano $L(q + \epsilon K(q), \dot{q} + \epsilon \dot{K})$ alrededor de $\epsilon = 0$, la hipótesis de que el lagrangiano no cambia se traduce en que

la primera derivada del lagrangiano evaluada en $\epsilon = 0$ se anula. De esta forma

$$\begin{aligned} 0 = \left. \frac{d}{d\epsilon} L \right|_{\epsilon=0} &= \sum_i \left[\frac{\partial L}{\partial q_i} \frac{\partial(q_i + \epsilon K_i(q))}{\partial \epsilon} + \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \frac{\partial(\dot{q}_i + \epsilon \dot{K}_i(q))}{\partial \epsilon} \right] \Big|_{\epsilon=0} \\ &= \sum_i \left[\underbrace{\frac{\partial L}{\partial q_i}}_{K_i(q)} + \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \dot{K}_i(q) \right] \end{aligned} \quad (7.87)$$

Usando las ecuaciones de Euler-Lagrange (7.9) para el término entre llave podemos escribir esta expresión como una derivada total con respecto al tiempo, es decir

$$\frac{d}{dt} \left(\sum_i \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} K_i(q) \right) = 0 \quad (7.88)$$

Esto demuestra que debido a esa simetría en el lagrangiano la magnitud $\sum_i \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} K_i(q)$ es conservada en el tiempo.

Se puede ver que el caso de coordenadas cíclicas del lagrangiano es un caso particular de este teorema. De hecho, la simetría involucrada para el conjunto de coordenadas es $q_i \rightarrow q'_i = q_i + \epsilon K_i$ con $K_i = 0$ para las coordenadas no cíclicas y K_i una constante arbitraria para las cíclicas. Por tanto las variables conservadas son

$$\frac{d}{dt} \left(\sum_{i \in \text{cíclica}} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} K_i \right) = 0 \quad (7.89)$$

donde la suma se extiende sólo sobre las variables cíclicas. Además, como las K_i son arbitrarias, se puede demostrar que cada $\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i}$ correspondiente a una coordenada cíclica se conserva de manera independiente del resto. Una forma de hacerlo sería poner todas las $K_i = 0$ a excepción de la coordenada cíclica cuya magnitud conservada queramos analizar.

Dos consecuencias del teorema de Noether que ilustran la potencia y belleza de este resultado son las siguientes:

- Al ser el espacio homogéneo, el momento lineal total de un sistema de partículas se conserva.
- Al ser el espacio isótropo, el momento angular total de un sistema de partículas se conserva.

Veamos estas propiedades por separado.

Invariancia del lagrangiano bajo traslaciones espaciales

Que el espacio es homogéneo significa que si hacemos un experimento aquí obtendremos resultados idénticos a que si realizamos el experimento en cualquier otro sitio. Por supuesto, para que esto sea cierto, el sistema no debe estar sometido a ningún potencial “externo”. Por ejemplo, es evidente que si consideramos *una* partícula m_1 moviéndose en el campo gravitatorio generado por otra m_2 , dónde esté la partícula m_1 en dicho campo es importante (su aceleración será distinta en cada sitio) y, en este sentido, el espacio no es homogéneo en este caso. Sin embargo, si consideramos las *dos* partículas como las que componen nuestro sistema, y suponemos que ambas están muy alejadas de cualquier otra partícula o campo, de manera que puedan considerarse no sometidas a fuerzas externas, entonces, la interacción y el movimiento de estas dos partículas no va a depender de su ubicación global.

En términos de simetría, la homogeneidad del espacio se traduce en que el lagrangiano debe ser invariante bajo traslaciones espaciales. En coordenadas cartesianas tenemos que la lagrangiana es

$$L(\mathbf{r}, \dot{\mathbf{r}}) = \sum_i \frac{m_i}{2} \dot{\mathbf{r}}_i^2 - V(\mathbf{r}_1, \dots, \mathbf{r}_N) \quad (7.90)$$

En una traslación espacial las posiciones cambian de acuerdo con

$$\mathbf{r}_i \rightarrow \mathbf{r}'_i = \mathbf{r}_i + \epsilon \mathbf{s} \quad (7.91)$$

donde $\mathbf{s}$ es un vector constante arbitrario. En el caso de que el potencial sea invariante bajo traslaciones espaciales

$$V(\mathbf{r}_1 + \epsilon \mathbf{s}, \dots, \mathbf{r}_N + \epsilon \mathbf{s}) = V(\mathbf{r}_1, \dots, \mathbf{r}_N) \quad (7.92)$$

entonces la lagrangiana será automáticamente invariante bajo traslaciones espaciales $L(\mathbf{r}, \dot{\mathbf{r}}) = L(\mathbf{r}', \dot{\mathbf{r}}')$ (ya que la energía cinética involucra las velocidades que claramente no se ven afectadas por una traslación espacial pues es fácil ver de (7.91) que $\dot{\mathbf{r}}'_i = \dot{\mathbf{r}}_i$). Notemos que si el potencial de interacción de las partículas sólo depende de la diferencia entre las posiciones de las partículas, entonces (7.92) se cumplirá automáticamente. En la notación del teorema de Noether, como en este caso tenemos $\dot{\mathbf{r}}'_i = \dot{\mathbf{r}}_i$ y $K_i(q) = \mathbf{s}$, la magnitud conservada que aparece en (7.88) será

$$\frac{d}{dt} \left(\sum_i \frac{\partial L}{\partial \dot{\mathbf{r}}_i} \cdot \mathbf{s} \right) = 0 \implies \frac{d}{dt} \left(\sum_i \frac{\partial L}{\partial \dot{\mathbf{r}}_i} \right) = 0 \quad (7.93)$$

dado que $\mathbf{s}$ es un vector constante, (independiente del tiempo). Pero usando la lagrangiana (7.90) ($\frac{\partial L}{\partial \dot{\mathbf{r}}_i} = m_i \dot{\mathbf{r}}_i$) esta última ecuación no dice otra cosa que las componentes del momento lineal total del sistema $\mathbf{P} = \sum_i m_i \dot{\mathbf{r}}_i$ definido en (4.8) son constantes del movimiento.

Como conclusión vemos que la invariancia del lagrangiano de un sistema bajo traslaciones espaciales conlleva la conservación del momento lineal total del sistema.

Invariancia del lagrangiano bajo rotaciones

Isotropía del espacio significa que todas las direcciones son equivalentes y por tanto, el resultado de un experimento debe ser el mismo si rotamos el dispositivo experimental un ángulo arbitrario. Es decir, no importa en qué dirección estén apuntando los ejes de referencia. Otra manera de decirlo es que el lagrangiano debe ser invariante bajo rotaciones. En particular, será invariante bajo rotaciones infinitesimales alrededor de un eje fijo $\mathbf{n}$ y ángulo girado $\delta\theta$ del tipo (ver la ecuación (1.89))

$$\mathbf{r}'_i = \mathcal{R}\mathbf{r}_i = \mathbf{r}_i + \delta\theta \mathbf{n} \times \mathbf{r}_i \quad (7.94)$$

Reconocemos aquí el término $K_i(q)$ del teorema de Noether, con lo que la magnitud conservada será

$$\frac{d}{dt} \sum_i \frac{\partial L}{\partial \dot{\mathbf{r}}_i} \cdot (\mathbf{n} \times \mathbf{r}_i) = 0 \quad (7.95)$$

Usando la propiedad vectorial $\mathbf{a} \cdot (\mathbf{b} \times \mathbf{c}) = \mathbf{b} \cdot (\mathbf{c} \times \mathbf{a})$ tendremos

$$0 = \frac{d}{dt} \sum_i m \dot{\mathbf{r}}_i \cdot (\mathbf{n} \times \mathbf{r}_i) = \frac{d}{dt} \left(\sum_i m \dot{\mathbf{r}}_i \times \mathbf{r}_i \right) \cdot \mathbf{n} \quad (7.96)$$

Por tanto, la componente del momento angular total $\sum_i m \dot{\mathbf{r}}_i \times \mathbf{r}_i$ en la dirección de $\mathbf{n}$ se conserva. Si el lagrangiano es invariante bajo cualquier rotación (cualquier $\mathbf{n}$) se sigue que el momento angular total se conserva.

En resumen, tenemos que en un sistema de partículas aislado (sin interacción con el exterior), se conservan en el tiempo siete magnitudes: la energía total, las tres componentes del momento lineal y las tres del momento angular. Puede haber más variables conservadas que, eventualmente, emergerán de alguna simetría particular del sistema. Conocer una variable conservada equivale a haber hecho una integración de las ecuaciones de movimiento explícitamente. Por eso es tan

importante conocer dichas variables conservadas porque nos acercan más a la solución analítica del problema.

9. ECUACIONES DE HAMILTON

Las ecuaciones de Euler-Lagrange dan lugar a un sistema de ecuaciones diferenciales de segundo orden, es decir involucran segundas derivadas de las coordenadas generalizadas $\ddot{q}_i$. Por supuesto, llamando a las primeras derivadas con un nuevo nombre, siempre podremos duplicar el número de ecuaciones diferenciales que ahora serán ecuaciones diferenciales de primer orden. La manera sistemática de hacer esto es como sigue.

Sea $L(q_i, \dot{q}_i, t)$ el lagrangiano de un sistema en coordenadas generalizadas. Con la ayuda de los momentos generalizados definidos en (7.70)

$$p_i(q, \dot{q}, t) = \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i}(q, \dot{q}, t) \quad (7.97)$$

las ecuaciones de Euler-Lagrange (7.9) se pueden escribir simplemente como

$$\frac{d}{dt}p_i = \frac{\partial L}{\partial q_i} \quad (7.98)$$

Nos gustaría invertir la ecuación (7.97) para expresar las velocidades generalizadas en función de las coordenadas y momentos generalizados, es decir

$$\dot{q}_i = \dot{q}_i(q, p, t) \quad (7.99)$$

Para ello introducimos **la función de Hamilton o hamiltoniano o hamiltoniana** $H(q, p, t)$ definida de la siguiente forma

$$H(q, p, t) = \sum_i p_i \dot{q}_i(q, p, t) - L(q, \dot{q}(q, p, t), t) \quad (7.100)$$

Nótese que esta función tiene relación con (7.83) cuando hemos definido la función energía, aunque en la forma (7.100) se hace especial énfasis en que H es una función del tiempo y de las coordenadas y momentos generalizados q, p , mientras que la energía en (7.83) es una función del tiempo y de $q, \dot{q}$, coordenadas y velocidades generalizadas. Hay que remarcar que en general el hamiltoniano no tiene por qué coincidir con la energía total del sistema (suma de energía cinética y potencial). Se verá un ejemplo de esto más tarde.

Calculemos ahora las derivadas de H respecto a cada una de las variables de las que depende. Las derivadas respecto de p_i , aplicando la regla de la cadena, son

$$\frac{\partial H}{\partial p_i} = \dot{q}_i + \sum_j p_j \frac{\partial \dot{q}_j}{\partial p_i} - \sum_j \underbrace{\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_j}}_{p_j} \frac{\partial \dot{q}_j}{\partial p_i} \quad (7.101)$$

cuyos sumandos segundo y tercero se anulan entre sí. Por otra parte, la derivada de H con respecto a las coordenadas generalizadas es:

$$\frac{\partial H}{\partial q_i} = \sum_j p_j \frac{\partial \dot{q}_j}{\partial q_i} - \sum_j \underbrace{\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_j}}_{p_j} \frac{\partial \dot{q}_j}{\partial q_i} - \underbrace{\frac{\partial L}{\partial \dot{p}_i}}_{\dot{p}_i} \quad (7.102)$$

cuyos dos primeros sumandos también se anulan. Por tanto, obtenemos **las ecuaciones de Hamilton** en la forma

$$\begin{aligned} \dot{q}_i &= \frac{\partial H}{\partial p_i}(q, p, t) \\ \dot{p}_i &= -\frac{\partial H}{\partial q_i}(q, p, t) \end{aligned} \quad (7.103)$$

Este es un sistema de ecuaciones diferenciales de primer orden matemáticamente equivalente a las ecuaciones diferenciales de segundo orden de Euler-Lagrange.

La formulación de Hamilton no representa ningún avance respecto a la formulación lagrangiana en lo que respecta a la resolución práctica de problemas de Mecánica. Las dos formulaciones dan lugar a las ecuaciones de movimiento del sistema y es usualmente sencillo identificar los distintos términos que se obtienen en ambas formulaciones. Esto es así porque las dos formulaciones son matemáticamente equivalentes. Sin embargo, la potencia de la formulación hamiltoniana radica en su mayor simetría y por tanto, es muy fácilmente generalizable a sistemas físicos no mecánicos, jugando un papel primordial en la construcción de teorías de campo o en la construcción de la mecánica cuántica. Además, la formulación hamiltoniana permite plantear de forma muy elegante hipótesis estadísticas que están en la base del tratamiento estadístico de la materia.

Resulta interesante calcular la derivada temporal del hamiltoniano usando las ecuaciones de Hamilton (7.103). Recordemos que tanto las coordenadas como los momentos generalizados son funciones del tiempo $q_i(t), p_i(t)$. De manera inmedia-

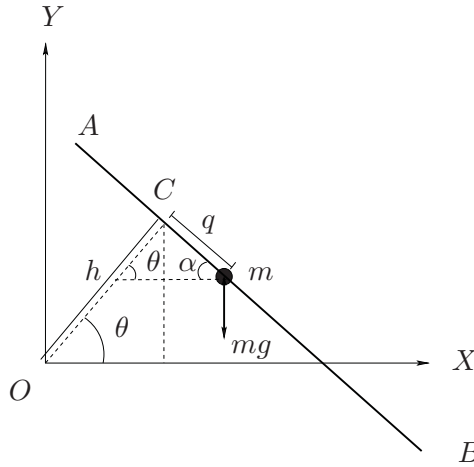


Figura 7.5. Una masa se mueve a lo largo de una recta que rota. Obsérvese que $\alpha = \frac{\pi}{2} - \theta$.

ta se obtiene

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt}H(q(t), p(t), t) &= \sum_i \frac{\partial H}{\partial q_i} \dot{q}_i + \sum_i \frac{\partial H}{\partial p_i} \dot{p}_i + \frac{\partial H}{\partial t} \\ &= \sum_i \left(\frac{\partial H}{\partial q_i} \frac{\partial H}{\partial p_i} - \frac{\partial H}{\partial p_i} \frac{\partial H}{\partial q_i} \right) + \frac{\partial H}{\partial t} = \frac{\partial H}{\partial t} \end{aligned} \quad (7.104)$$

ya que el primer y segundo término se cancelan entre sí. Tenemos entonces que si el hamiltoniano no depende explícitamente del tiempo, entonces es una magnitud conservada en el tiempo. Recapitulemos ahora: tenemos la función energía y la función hamiltoniana que son funciones de variables distintas $q, \dot{q}$ en el primer caso, q, p en el segundo. Sin embargo, ambas funciones coinciden cuando expresamos las velocidades en función de los momentos (o viceversa). Por otra parte tenemos la energía total del sistema que se define como la suma de la energía cinética más potencial. La energía total puede o no coincidir con la función energía (o la hamiltoniana). Por eso, la energía total puede conservarse aun cuando la función hamiltoniana no sea constante en el tiempo. Esto ocurre, por ejemplo, cuando en un sistema conservativo elegimos coordenadas que dependen explícitamente del tiempo para escribir la hamiltoniana.

Conservación de la energía

Una partícula de masa m puede deslizarse libremente a lo largo de un alambre

lineal AB cuya distancia al origen O es h (ver figura 7.5). La recta OC gira alrededor del eje $\mathbf{e}_z$ en torno del origen con una velocidad angular constante $\dot{\theta} = \omega$. Supongamos que existe un campo gravitatorio constante paralelo al plano en el que gira el alambre. Si inicialmente la partícula se encuentra en reposo en el punto C, determinar la función hamiltoniana y compararla con la energía total del sistema. ¿Se conserva la energía en este sistema?

Para caracterizar en cada instante de tiempo la posición de una partícula libre en el espacio bidimensional se necesitan dos grados de libertad, por ejemplo, las correspondientes distancias en los ejes cartesianos $x(t), y(t)$. Si la partícula está restringida a moverse en una recta (lo que constituye una ligadura) evidentemente podremos caracterizar la posición de la partícula con un único grado de libertad, por ejemplo, dando en cada instante de tiempo la distancia de la partícula a un punto fijo en la recta.

Para este problema tomaremos que la posición de la partícula queda determinada completamente en cada instante dando la distancia $q(t)$ de la partícula al punto C. Esta $q(t)$ es nuestra coordenada generalizada. Para el sistema de referencia de la figura (7.5) las coordenadas cartesianas de la partícula expresadas en función de $q(t)$ están dadas por

$$\begin{aligned}x(t) &= h \cos \omega t + q(t) \sin \omega t \\y(t) &= h \sin \omega t - q(t) \cos \omega t\end{aligned}$$

donde se ha tenido en cuenta que $\theta(t) = \omega t$. La energía cinética de la partícula será

$$T(q, \dot{q}) = \frac{m}{2}(\dot{x}^2 + \dot{y}^2) = \frac{m}{2}(h^2\omega^2 + q^2\omega^2 + \dot{q}^2) - m h \omega \dot{q} \quad (7.105)$$

Vemos que no depende explícitamente del tiempo. La energía potencial, considerando el origen de energía potencial en $y = 0$, es

$$V(q, t) = mgy = mg(h \sin \omega t - q \cos \omega t) \quad (7.106)$$

que depende explícitamente del tiempo. El lagrangiano de la partícula expresado en coordenadas generalizadas queda

$$\begin{aligned}L(q, \dot{q}, t) &= T(q, \dot{q}) - V(q, t) \\&= \frac{m}{2}(h^2\omega^2 + q^2\omega^2 + \dot{q}^2) - m h \omega \dot{q} - m g h \sin \omega t + m g q \cos \omega t\end{aligned}$$

Como

$$\begin{aligned}\frac{\partial L}{\partial q} &= m\omega^2 q + mg \cos \omega t \\ \frac{\partial L}{\partial \dot{q}} &= m\dot{q} - mh\omega\end{aligned}\tag{7.107}$$

la ecuación de Euler-Lagrange para la coordenada q queda

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}} \right) = \frac{\partial L}{\partial q} \implies \ddot{q} - \omega^2 q = g \cos \omega t\tag{7.108}$$

Para calcular el hamiltoniano necesitamos calcular el momento generalizado de la variable q (ver ecuación (7.70)). En este ejemplo se define como

$$p = \frac{\partial L}{\partial \dot{q}} = m\dot{q} - mh\omega$$

de donde se puede extraer que

$$\dot{q}(q, p, t) = \frac{p}{m} + h\omega\tag{7.109}$$

El hamiltoniano (7.100) es

$$\begin{aligned}H(q, p, t) &= p\dot{q}(q, p, t) - L(q, \dot{q}(q, p, t), t) \\ &= p \left(\frac{p}{m} + h\omega \right) - \left\{ \frac{m}{2} \left[h^2 \omega^2 + q^2 \omega^2 + \left(\frac{p}{m} + h\omega \right)^2 \right] \right. \\ &\quad \left. - mh\omega \left(\frac{p}{m} + h\omega \right) - mgh \sin \omega t + mgq \cos \omega t \right\} \\ &= \frac{p^2}{2m} + h\omega p - \frac{m}{2} \omega^2 q^2 + mgh \sin \omega t - mgq \cos \omega t\end{aligned}\tag{7.110}$$

Este hamiltoniano depende explícitamente del tiempo y por tanto sabemos que será una función que no se conserva en el tiempo. En concreto tenemos según (7.104)

$$\frac{d}{dt} H = \frac{\partial H}{\partial t} = \omega (mgh \cos \omega t + mgq \sin \omega t)\tag{7.111}$$

Por otra parte, la función de energía dada en (7.83) para este problema es

$$\begin{aligned}
 E(q, \dot{q}, t) &= \frac{\partial L}{\partial \dot{q}} \dot{q} - L(q, \dot{q}, t) \\
 &= (m\dot{q} - m\hbar\omega)\dot{q} - \left[\frac{m}{2}(h^2\omega^2 + q^2\omega^2 + \dot{q}^2) - m\hbar\omega\dot{q} \right. \\
 &\quad \left. - mgh \sin \omega t + mgq \cos \omega t \right] \\
 &= \frac{m}{2} (-h^2\omega^2 - q^2\omega^2 + \dot{q}^2) + mgh \sin \omega t - mgq \cos \omega t \quad (7.112)
 \end{aligned}$$

Si calculamos la derivada temporal de esta función energía, según (7.85)

$$\frac{d}{dt}E = -\frac{\partial L}{\partial t} = \omega (mgh \cos \omega t + mgq \sin \omega t) \quad (7.113)$$

Por lo tanto, en general la función energía no es una constante dado que el lagrangiano depende explícitamente del tiempo.

Ahora bien, si expresamos la función energía en función del momento generalizado p dado en la ecuación (7.109)

$$\begin{aligned}
 E(q, \dot{q}(q, p, t), t) &= \frac{m}{2} \left(-h^2\omega^2 - q^2\omega^2 + \left(\frac{p}{m} + \hbar\omega \right)^2 \right) + mgh \sin \omega t - mgq \cos \omega t \\
 &= \frac{p^2}{2m} + \hbar\omega p - \frac{m}{2}\omega^2 q^2 + mgh \sin \omega t - mgq \cos \omega t \\
 &\equiv H(q, p, t) \quad (7.114)
 \end{aligned}$$

Es decir, la función energía y el hamiltoniano coinciden cuando se expresan en las mismas variables.

Calculemos la energía total del sistema como suma de energía cinética más potencial $E_{\text{total}} = T + V$ a partir de las expresiones dadas en (7.105) y (7.106)

$$E_{\text{total}} = \frac{m}{2}(h^2\omega^2 + q^2\omega^2 + \dot{q}^2) - m\hbar\omega\dot{q} + mgh \sin \omega t - mgq \cos \omega t \quad (7.115)$$

La derivada temporal de esta energía total, usando (7.108), está dada por

$$\begin{aligned}
 \dot{E}_{\text{total}} &= m\omega^2 q\dot{q} + m\dot{q}\ddot{q} - m\hbar\omega\ddot{q} + mgh\omega \cos \omega t - mg\dot{q} \cos \omega t + mg\omega q \sin \omega t \\
 &= m\omega q (2\omega\dot{q} - \omega^2 h + g \sin \omega t) \quad (7.116)
 \end{aligned}$$

y por tanto es distinta de cero en general. Esta energía total no se conserva en este caso, ya que para girar la recta hemos de realizar trabajo y se está inyectando energía en el sistema.

Finalmente, comparemos la energía total con el hamiltoniano. Para ello, expresemos la energía en función del momento usando $\dot{q} = p/m + h\omega$ dado en (7.109)

$$E_{\text{total}} = \frac{p^2}{2m} + \frac{m}{2}\omega^2 q^2 + mgh \sin \omega t - mgq \cos \omega t \quad (7.117)$$

Por lo tanto, la energía total del sistema (suma de energía cinética más potencial) es distinta del hamiltoniano (7.110).

10. RESUMEN DEL TEMA

Hemos visto que la mecánica de Newton puede reformularse a partir del principio variacional de Hamilton. Las ecuaciones de movimiento están dadas por las ecuaciones de Euler-Lagrange

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{\mathbf{r}}_i} (\mathbf{r}(t), \dot{\mathbf{r}}(t), t) \right) - \frac{\partial L}{\partial \mathbf{r}_i} (\mathbf{r}(t), \dot{\mathbf{r}}(t), t) = 0 \quad (7.118)$$

donde $\mathbf{r}_i(t)$ son las coordenadas cartesianas de la partícula i dadas es un sistema de referencia *inercial*. La función lagrangiana es $L(\mathbf{r}, \dot{\mathbf{r}}, t) = T(\dot{\mathbf{r}}) - V(\mathbf{r}, \dot{\mathbf{r}}, t)$ donde $T(\dot{\mathbf{r}}) = \sum_i \frac{1}{2} m \dot{\mathbf{r}}^2$ es la energía cinética total de las partículas y V su energía potencial.

Lo interesante de esta formulación es que podemos usar cualquier sistema de coordenadas $\mathbf{q}(\mathbf{r})$ y las ecuaciones de Euler-Lagrange adoptan exactamente la misma forma, sólo que ahora hemos de usar la lagrangiana en las nuevas variables $L'(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}}, t) \equiv L(\mathbf{r}(\mathbf{q}), \dot{\mathbf{r}}(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}}), t)$. Esto permite formular las ecuaciones de movimiento para sistemas que tienen fuerzas de ligaduras, en principio desconocidas, pero de las que sabemos que nos restringen geoméricamente el movimiento de las partículas. La receta para plantear estos problemas es la siguiente:

- Identificar cuáles son las ligaduras en el problema y elegir un conjunto de coordenadas tales que las ligaduras se reducen a que algunas de estas coordenadas toman un valor constante.
- Formular la lagrangiana del sistema en coordenadas cartesianas referidas a un sistema inercial. Para ello, expresar la energía cinética y potencial en estas coordenadas cartesianas, donde la energía potencial es la debida únicamente a las fuerzas no ligadas.
- Escribir, por medio de la transformación de coordenadas cartesianas a las nuevas coordenadas, la energía cinética y potencial en función de las coordenadas generalizadas.
- En el lagrangiano en las nuevas coordenadas poner las coordenadas ligadas y sus velocidades a cero $\eta_j = 0$, $\dot{\eta}_j = 0$.
- Escribir las ecuaciones de Euler-Lagrange para las coordenadas generalizadas únicamente.

Las ecuaciones de Euler-Lagrange implican que si el lagrangiano no depende de alguna coordenada (y entonces esta coordenada se denomina cíclica), el momento generalizado definido como

$$p_k = \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_k} \quad (7.119)$$

es una magnitud conservada. También hemos visto que si el lagrangiano no depende explícitamente del tiempo, la energía del sistema se conserva. Finalmente, hemos visto cómo el teorema de Noether dice que para cada simetría en el lagrangiano, existe una magnitud conservada.

Para finalizar el tema, hemos reescrito las ecuaciones de movimiento, que en la formulación lagrangiana son un conjunto de ecuaciones diferenciales de segundo orden (tienen segundas derivadas en el tiempo), como un conjunto de ecuaciones diferenciales de primer orden. Estas son las ecuaciones de Hamilton para las coordenadas generalizadas y sus momentos conjugados

$$\begin{aligned} \dot{q}_i &= \frac{\partial H}{\partial p_i}(q, p, t) \\ \dot{p}_i &= -\frac{\partial H}{\partial q_i}(q, p, t) \end{aligned} \quad (7.120)$$

donde la función hamiltoniana o hamiltoniano se define como

$$H(q, p, t) = \sum_i p_i \dot{q}_i(q, p, t) - L(q, \dot{q}(q, p, t), t) \quad (7.121)$$

donde las velocidades $\dot{q}$ en la segunda parte han de ser expresadas en función de los momentos generalizados (7.119).



Juan del Rosal, 14
28040 MADRID
Tel. Dirección Editorial: 913 987 521